考研数学一

补充真题答案解析

2010—2026

目 录

2010 年数一补充真题答案解析 1

一. 数学二部分 1

二. 数学三部分 13

2011 年数一补充真题答案解析 21

一. 数学二部分 21

二. 数学三部分 30

2012 年数一补充真题答案解析 40

一. 数学二部分 40

二. 数学三部分 49

2013 年数一补充真题答案解析 56

一. 数学二部分 56

二. 数学三部分 69

2014 年数一补充真题答案解析 77

一. 数学二部分 77

二. 数学三部分 85

2015 年数一补充真题答案解析 90

一. 数学二部分 90

二. 数学三部分 101

2016 年数一补充真题答案解析 105

一. 数学二部分 105

二. 数学三部分 121

2017 年数一补充真题答案解析 127

一. 数学二部分 127

二. 数学三部分 135

2018 年数一补充真题答案解析 141

一. 数学二部分 141

二. 数学三部分 150

2019 年数一补充真题答案解析 154
一. 数学二部分 154
二. 数学三部分 170
2020 年数一补充真题答案解析 175
一. 数学二部分 175
二. 数学三部分 191
2021 年数一补充真题答案解析 200
一. 数学二部分 200
二. 数学三部分 212
2022 年数一补充真题答案解析 219
一. 数学二部分 219
二. 数学三部分 232
2023 年数一补充真题答案解析 237
一. 数学二部分 237
二. 数学三部分 251
2024 年数一补充真题答案解析 259
一. 数学二部分 259
二. 数学三部分 274
2025 年数一补充真题答案解析 283
一. 数学二部分 283
二. 数学三部分 299
2026 年数一补充真题答案解析 311
一. 数学二部分 311
二. 数学三部分 327

2010年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第1题）函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为（　　）.

（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

【答案】（B）

【解析】

函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 可能的间断点为 $x=-1,x=0,x=1$.

先考察 $x=1$.

当 $x\neq 1$ 时，$\dfrac{x^2-x}{x^2-1}=\dfrac{x(x-1)}{(x-1)(x+1)}=\dfrac{x}{x+1}$，所以 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x}{x+1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，因此 $x=1$ 为可去间断点，不是无穷间断点.

再考察 $x=-1$.

$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x}{x+1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 为无穷大，所以 $x=-1$ 为无穷间断点.

最后考察 $x=0$.

当 $x\neq 0$ 时，$x\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=\dfrac{x}{|x|}\sqrt{1+x^2}$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}x\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=1$，$\lim\limits_{x\to 0^-}x\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=-1$. 又 $\dfrac{1}{x+1}\to 1$，因此 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=1$，$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=-1$，故 $x=0$ 为跳跃间断点，不是无穷间断点.

综上所述，函数只有1个无穷间断点，即 $x=-1$，故答案选（B）.

【2】（数二第2题）设 y_1,y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（　　）.

(A) $\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{2}$　　(B) $\lambda=-\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2}$　　(C) $\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{1}{3}$　　(D) $\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{2}{3}$

【答案】 (A)

【解析】

记 $L(y)=y'+p(x)y$.

由于 y_1，y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，所以 $L(y_1)=q(x)$，$L(y_2)=q(x)$.

又因为 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是原非齐次方程的解，$L(\lambda y_1+\mu y_2)=q(x)$，

即 $\lambda L(y_1)+\mu L(y_2)=q(x)$，$(\lambda+\mu)q(x)=q(x)$，所以 $\lambda+\mu=1$.

又因为 $\lambda y_1-\mu y_2$ 是对应齐次方程的解，$L(\lambda y_1-\mu y_2)=0$，

即 $\lambda L(y_1)-\mu L(y_2)=0$，$(\lambda-\mu)q(x)=0$，从而 $\lambda-\mu=0$.

联立 $\lambda+\mu=1$，$\lambda-\mu=0$，解得 $\lambda=\frac{1}{2}$，$\mu=\frac{1}{2}$，故答案选 (A).

【小崔点睛】

线性微分方程解的叠加原理：

$y^{(n)}+p_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}(x)y'+p_n(x)y=f(x)$，记作 $L(y)=f(x)$.

① 线性运算：$L(k_1y_1+k_2y_2)=k_1L(y_1)+k_2L(y_2)$

② 若 $y_1(x)$ 是 $L(y)=f_1(x)$ 的解，$y_2(x)$ 是 $L(y)=f_2(x)$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 是 $L(y)=k_1f_1(x)+k_2f_2(x)$ 的解.

推论：

① 若 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 都是 $L(y)=f(x)$ 的解，则 $y_1(x)-y_2(x)$ 是 $L(y)=0$ 的解，$\frac{y_1(x)+y_2(x)}{2}$ 是 $L(y)=f(x)$ 的解.

② 若 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 都是 $L(y)=0$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 也是 $L(y)=0$ 的解.

【3】（数二第3题）曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切，则 $a=$（　　）.

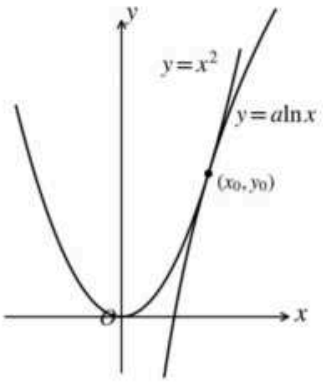
（A）$4e$　　（B）$3e$　　（C）$2e$　　（D）e

【答案】（C）

【解析】

设两曲线相切于点 (x_0,y_0). 由于相切，所以在切点处函数值相等且导数相等.

由 $y=x^2$ 和 $y=a\ln x$，得 $y_0=x_0^2$，$y_0=a\ln x_0$.



又 $\left(x^2\right)'=2x$，$\left(a\ln x\right)'=\dfrac{a}{x}$，

所以在 $x=x_0$ 处，$2x_0=\dfrac{a}{x_0}$，从而 $x_0^2=\dfrac{a}{2}$.

又因为 $x_0^2=a\ln x_0$，所以 $\dfrac{a}{2}=a\ln x_0$.

由于 $a\neq 0$，$\ln x_0=\dfrac{1}{2}$，所以 $x_0=e^{\frac{1}{2}}$.

因此 $a=2x_0^2=2e$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

两条曲线相切时，在切点处不仅函数值相等，而且导数也相等.

【4】（数二第7题）设向量组 $I:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 $II:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，下列命题正确的是（　　）.

（A）若向量组 I 线性无关，则 $r\leq s$　　（B）若向量组 I 线性相关，则 $r>s$

（C）若向量组 II 线性无关，则 $r\leq s$　　（D）若向量组 II 线性相关，则 $r>s$

【答案】（A）

【解析】

由向量组Ⅰ：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组Ⅱ：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，得 $r(\mathrm{I})\leq r(\mathrm{II})$.

又因为向量组Ⅱ中共有 s 个向量，所以 $r(\mathrm{II})\leq s$

若向量组Ⅰ线性无关，则$r(\mathrm{I})=r$，因此有$r=r(\mathrm{I})\le r(\mathrm{II})\le s$，满足$r\le s$，故答案选（A）.

【5】（数二第9题）三阶常系数线性齐次微分方程$y'''-2y''+y'-2y=0$的通解为_____.

【答案】$y=k_1e^{2x}+k_2\cos x+k_3\sin x$，其中$k_1$，$k_2$，$k_3$为任意常数

【解析】

对应的特征方程为$r^3-2r^2+r-2=0$，因式分解可得$(r^2+1)(r-2)=0$，

因此特征根为$r_1=2$，$r_{2,3}=\pm i$.

其中$r_1=2$为实根，对应通解项为k_1e^{2x}，$r_{2,3}=\pm i$为一对共轭复根，对应通解项为$k_2\cos x+k_3\sin x$，

所以原方程的通解为$y=k_1e^{2x}+k_2\cos x+k_3\sin x$，其中$k_1$，$k_2$，$k_3$为任意常数.

【小崔点睛】

二阶常系数齐次线性微分方程的一般形式为$y''+py'+qy=0$，对应的特征方程为$r^2+pr+q=0$.

设特征根为r_1，r_2，则根据特征根的不同情况写出通解.

特征根情况	通解形式
相异实根r_1，r_2	$k_1e^{r_1x}+k_2e^{r_2x}$
二重根r	$k_1e^{rx}+k_2xe^{rx}$
共轭复根$a\pm bi$	$k_1e^{ax}\cos bx+k_2e^{ax}\sin bx$

【6】（数二第10题）曲线$y=\dfrac{2x^3}{x^2+1}$的渐近线方程为_____.

【答案】$y=2x$

【解析】

设斜渐近线为 $y=kx+b$.

先求斜率 k，$k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2}{x^2+1}=2$；

再求截距 b，$b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-2x)=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x^3}{x^2+1}-2x\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{-2x}{x^2+1}=0$，

因此曲线的斜渐近线为 $y=2x$.

【小崔点睛】

求斜渐近线 $y=kx+b$ 时，可用 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$，$b=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-kx]$，若两个极限都存在且为有限数，则 $y=kx+b$ 为曲线的斜渐近线.

【7】（数二第 11 题）函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$_____.

【答案】$y^{(n)}(0)=-2^n(n-1)!$

【解析】

由泰勒展开式 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}+\ldots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$，

令 x 换成 $-2x$，得 $y=\ln(1-2x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(-2x)^{n+1}}{n+1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{2n+1}\dfrac{x^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}=-\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}}$.

另一方面，y 在 $x=0$ 处的泰勒展开为 $y=y(0)+y'(0)x+\dfrac{y''(0)}{2!}x^2+\cdots+\dfrac{y^{(n)}(0)}{n!}x^n+\ldots=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$，

比较 x^n 的系数，可得 $\dfrac{y^{(n)}(0)}{n!}=-\dfrac{2^n}{n}$，所以 $y^{(n)}(0)=-\dfrac{2^n n!}{n}=-2^n(n-1)!$.

【小崔点睛】

函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的泰勒展开式为：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R(x-x_0)$$

3. 若是要求 $f^{(n)}(0)$，只需要对 $f(x)$ 进行展开，找到对应的包含 x^n 的项，将其系数×$n!$即为 $f^{(n)}(0)$.

【8】（数二第 12 题）当 $0\le\theta\le\pi$ 时，对数螺线 $r=e^{\theta}$ 的弧长为_____.

【答案】$\sqrt{2}\left(e^{\pi}-1\right)$

【解析】

极坐标曲线的弧长公式为 $s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{[r(\theta)]^2+[r'(\theta)]^2}d\theta$.

由 $r=e$，得 $r'(\theta)=e$，所以 $s=\int_0^{\pi}\sqrt{e^{2\theta}+e^{2\theta}}d\theta=\int_0^{\pi}\sqrt{2e^{2\theta}}d\theta=\sqrt{2}e^{\theta}\big|_0^{\pi}=\sqrt{2}\left(e^{\pi}-1\right)$.

【小崔点睛】

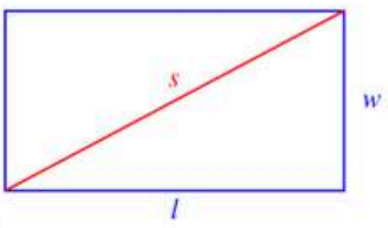
极坐标曲线 $r=r(\theta)$ 的弧长公式为 $s=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{r^2+(r')^2}d\theta$.

【9】（数二第 13 题）已知一个长方形的长 l 以 $2cm/s$ 的速率增加，宽 w 以 $3cm/s$ 的速率增加.则当 $l=12cm, w=5cm$ 时，它的对角线增加的速率为_____.

【答案】$3cm/s$

【解析】

设长方形的对角线长为 s，则由勾股定理，$s^2=l^2+w^2$.



由题意，$\frac{dl}{dt}=2,\ \frac{dw}{dt}=3$.

对 $s^2=l^2+w^2$ 两边关于 t 求导，得 $2s\frac{ds}{dt}=2l\frac{dl}{dt}+2w\frac{dw}{dt}$，即 $s\frac{ds}{dt}=l\frac{dl}{dt}+w\frac{dw}{dt}$.

当 $l=12, w=5$ 时，$s=\sqrt{12^2+5^2}=13$.

代入 $s=13, l=12, w=5$，得 $13\frac{ds}{dt}=12\times2+5\times3=39$，所以 $\frac{ds}{dt}=3$，因此对角线增加的速率为 $3cm/s$.

【小崔点睛】

导数的物理应用主要以变化率的形式考察，本质上需要利用导数的链式法则进行计算.

在遇到此类题时，关键是以题目要求的对象为核心，即关注是“谁对谁的变化率”，再根据题意构造出相应的物理模型，利用链式法则求导计算.

【10】（数二第 14 题）设 A, B 为 3 阶矩阵，且 $|A|=3, |B|=2, |A^{-1}+B|=2$，则 $|A+B^{-1}|=$_____.

【答案】3

【解析】

由 $A(A^{-1}+B)B^{-1}=(E+AB)B^{-1}=A+B^{-1}$，所以 $|A+B^{-1}|=|A|\cdot|A^{-1}+B|\cdot|B^{-1}|$.

又因为 $|A|=3$，$|B|=2$，$|A^{-1}+B|=2$，且 $|B^{-1}|=\frac{1}{|B|}=\frac{1}{2}$，

因此 $|A+B^{-1}|=3\times2\times\frac{1}{2}=3$.

【11】（数二第 17 题）设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2,\\ y=\psi(t)\end{cases}(t>-1)$ 所确定，其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数，且 $\psi(1)=\frac{5}{2}, \psi'(1)=6$，已知 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{3}{4(1+t)}$，求函数 $\psi(t)$.

【解析】

由参数方程 $x=2t+t^2$，$y=\psi(t)$，可得 $\frac{dx}{dt}=2+2t=2(1+t)$，$\frac{dy}{dt}=\psi'(t)$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\psi'(t)}{2(1+t)}$.

再由参数方程的二阶导数公式，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}$.

由题意，$\dfrac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，所以$(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)=3(1+t)^2$.

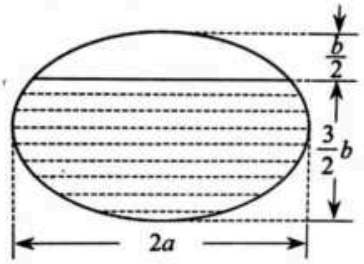
令$p=\psi'(t)$，则$(1+t)p'-p=3(1+t)^2$，即$p'-\dfrac{1}{1+t}p=3(1+t)$. 此为一阶线性微分方程.

计算可得其通解为$p=(1+t)(3t+C)$.

又$\psi'(1)=6$，所以$6=2(3+C)$，得$C=0$，因此$\psi'(t)=3t^2+3t$.

积分得$\psi(t)=t^3+\dfrac{3}{2}t^2+C_1$，又$\psi(1)=\dfrac{5}{2}$，所以$\dfrac{5}{2}=1+\dfrac{3}{2}+C_1$，$C_1=0$，因此$\psi(t)=t^3+\dfrac{3}{2}t^2$.

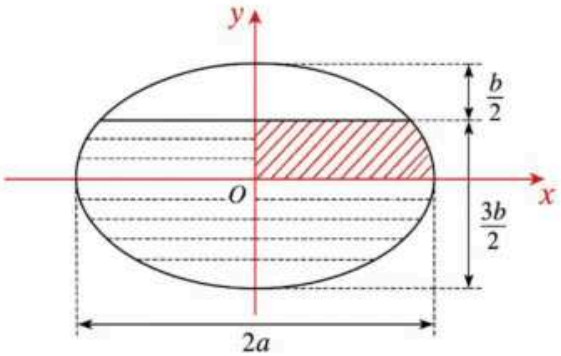
【12】（数二第 18 题）一个高为 l 的柱体形油罐，底面是长轴为 $2a$，短轴为 $2b$ 的椭圆.现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为$\dfrac{3}{2}b$时（如图），



计算油的质量.（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常数 ρ，单位为 $\mathrm{kg/m^3}$）.

【解析】

建立坐标系，如右图所示，



则椭圆截面的方程为$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，所以$x=a\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}}$.

油面高度为$\dfrac{3}{2}b$，因此油面所在位置为$y=\dfrac{b}{2}$.

先求第一象限内从$y=0$到$y=\dfrac{b}{2}$的面积S_1，$S_1=\int_0^{\frac{b}{2}}a\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}}dy$.

令$y=b\sin t$，则$dy=b\cos t dt$. 当$y=0$时，$t=0$；当$y=\dfrac{b}{2}$时，$t=\dfrac{\pi}{6}$，

所以$S_1=\int_0^{\frac{\pi}{6}}ab\cos^2 t dt=\dfrac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}(1+\cos 2t)dt=ab\left(\dfrac{\pi}{12}+\dfrac{\sqrt{3}}{8}\right)$.

油所占截面积为下半个椭圆面积再加上中间两块面积，

因此 $S=\frac{1}{2}\pi ab+2S_1=\frac{1}{2}\pi ab+2ab\left(\frac{\pi}{12}+\frac{\sqrt{3}}{8}\right)=ab\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

油的体积为 $V=Sl$，所以油的质量为 $m=\rho V=abl\rho\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

【13】（数二第 19 题）设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+12\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$.确定 a,b 的值，使等式在变换 $\zeta=x+ay,\eta=x+by$ 下简化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial\zeta\partial\eta}=0$.

【解析】

作变量变换 $\zeta=x+ay,\ \ \eta=x+by$，则 $\zeta_x=1,\ \ \eta_x=1,\ \ \zeta_y=a,\ \ \eta_y=b$

由复合函数求导法则，$u_x=u_\zeta\zeta_x+u_\eta\eta_x=u_\zeta+u_\eta$，$u_y=u_\zeta\zeta_y+u_\eta\eta_y=au_\zeta+bu_\eta$.

继续求二阶偏导数，$u_{xx}=\left(u_\zeta+u_\eta\right)_x=u_{\zeta\zeta}+2u_{\zeta\eta}+u_{\eta\eta}$，$u_{xy}=\left(u_\zeta+u_\eta\right)_y=au_{\zeta\zeta}+(a+b)u_{\zeta\eta}+bu_{\eta\eta}$，

$u_{yy}=\left(au_\zeta+bu_\eta\right)_y=a^2u_{\zeta\zeta}+2abu_{\zeta\eta}+b^2u_{\eta\eta}$，

代入方程 $4u_{xx}+12u_{xy}+5u_{yy}=0$，得 $\left(5a^2+12a+4\right)u_{\zeta\zeta}+\left[8+12(a+b)+10ab\right]u_{\zeta\eta}+\left(5b^2+12b+4\right)u_{\eta\eta}=0$.

要使方程化为 $u_{\zeta\eta}=0$，应有 $5a^2+12a+4=0$，$5b^2+12b+4=0$，且 $8+12(a+b)+10ab\neq 0$，

解方程 $5t^2+12t+4=0$，得 $t=-2$ 或 $t=-\frac{2}{5}$.

因此 a，b 必须分别取这两个不同的根，即 $a=-2,\ \ b=-\frac{2}{5}$ 或 $a=-\frac{2}{5},\ \ b=-2$.

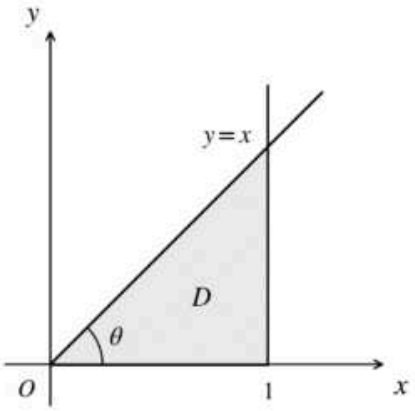
此时 $8+12(a+b)+10ab=-\frac{64}{5}\neq 0$，所以原方程确实可以化为 $u_{\zeta\eta}=0$.

【14】（数二第 20 题）计算二重积分 $I=\iint\limits_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos 2\theta}drd\theta$，其中 $D=\left\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le sec\theta,0\le\theta\le\frac{\pi}{4}\right\}$.

【解析】

由极坐标变换 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，有 $r^2\cos 2\theta=x^2-y^2$，且 $dxdy=rdrd\theta$，所以 $r^2\sin\theta drd=ydxdy$.

原积分化为 $I=\iint_D y\sqrt{1-x^2+y^2}\,dxdy$.



由 $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$，得 $0\le y\le x$；又由 $0\le r\le\sec\theta$，得 $r\cos\theta\le 1$，

即 $x\le 1$，所以直角坐标下区域 D 为 $\{0\le x\le 1, 0\le y\le x\}$.

于是 $I=\int_0^1 dx\int_0^x y\sqrt{1-x^2+y^2}\,dy$，

对内层积分，令 $u=1-x^2+y^2$，则 $du=2ydy$，

所以 $\int_0^x y\sqrt{1-x^2+y^2}\,dy=\frac{1}{2}\int_{1-x^2}^1 u^{\frac{1}{2}}du=\frac{1}{3}\left[1-\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}\right]$.

因此 $I=\frac{1}{3}\int_0^1 dx-\frac{1}{3}\int_0^1\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}dx=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\int_0^1\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}dx$.

令 $x=\sin t$，则 $dx=\cos t dt$. 当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=1$ 时，$t=\frac{\pi}{2}$，所以 $\int_0^1\left(1-x^2\right)^{\frac{3}{2}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\,dt=\frac{3\pi}{16}$.

综上所述，$I=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot\frac{3\pi}{16}=\frac{1}{3}-\frac{\pi}{16}$.

【15】（数二第 21 题）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0, f(1)=\frac{1}{3}$.证明：存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2}),\eta\in(\frac{1}{2},1)$ 使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

【解析】

令 $F(x)=f(x)-\frac{x^3}{3}$，则 $F'(x)=f'(x)-x^2$.

由 $f(0)=0$，$f(1)=\frac{1}{3}$，得 $F(0)=f(0)=0$，$F(1)=f(1)-\frac{1}{3}=0$.

在区间 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，使得 $F\left(\frac{1}{2}\right)-F(0)=F'(\xi)\cdot\frac{1}{2}$，所以 $F'(\xi)=2F\left(\frac{1}{2}\right)$，

即 $f'(\xi)-\xi^2=2F\left(\frac{1}{2}\right)$.

在区间$\left[\frac{1}{2},1\right]$上，由拉格朗日中值定理，存在$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得$F(1)-F\left(\frac{1}{2}\right)=F'(\eta)\cdot\frac{1}{2}$，所以$F'(\eta)=-2F\left(\frac{1}{2}\right)$，

即$f'(\eta)-\eta^2=-2F\left(\frac{1}{2}\right)$.

两式相加，得$f'(\xi)-\xi^2+f'(\eta)-\eta^2=0$，因此$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$得证.

【16】（数二第23题）设$A=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&3&a\\4&a&0\end{pmatrix}$，正交矩阵$Q$使$Q^TAQ$为对角矩阵，若$Q$的第1列为$\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，

求a,Q.

【解析】

因为Q的第1列为$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，且$Q^TAQ$为对角矩阵，所以$\gamma_1$是$A$的单位特征向量.

设其对应的特征值为λ，则$A\gamma_1=\lambda\gamma_1$，即$\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&3&a\\4&a&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，所以$\begin{cases}2=\lambda,\\5+a=2\lambda,\\4+2a=\lambda,\end{cases}$由此得$\lambda=2$，$a=-1$，

因此$A=\begin{pmatrix}0&-1&4\\-1&3&-1\\4&-1&0\end{pmatrix}$.

求A的特征值.

由$|A-\lambda E|=0$，得$\begin{vmatrix}-\lambda&-1&4\\-1&3-\lambda&-1\\4&-1&-\lambda\end{vmatrix}=0$，化简得$-(\lambda-5)(\lambda-2)(\lambda+4)=0$，所以三个特征值为$\lambda_1=2$，$\lambda_2=5$，

$\lambda_3=-4$.

当$\lambda_1=2$时，可取对应特征向量$\alpha_1=(1,2,1)^T$，单位化得$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$；

当$\lambda_2=5$时，由$(A-5E)X=0$可取$\alpha_2=(1,-1,1)^T$，单位化得$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^T$；

当 $\lambda_3=-4$ 时，可取对应特征向量 $\alpha_3=(1,0,-1)^T$，单位化得 $\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,-1)^T$.

于是可取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，即 $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，从而 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 5 & 0\\ 0 & 0 & -4\end{pmatrix}$.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\left(\frac{1}{x}-a\right)e^{x}\right]=1$，则 a 等于（　　）.

（A） 0　　（B） 1　　（C） 2　　（D） 3

【答案】（C）

【解析】

原式 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\left(\frac{1}{x}-a\right)e^{x}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1-e^{x}}{x}+ae^{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-e^{x}}{x}+\lim\limits_{x\to 0}ae^{x}$.

由于 $e^{x}-1\sim x$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-e^{x}}{x}=-1$，且 $\lim\limits_{x\to 0}ae^{x}=a$.

由题意，$-1+a=1$，所以 $a=2$，故答案选（C）.

【2】（数三第 3 题）设函数 $f(x),g(x)$ 具有二阶导数，且 $g''(x)<0$.若 $g(x_0)=a$ 是 $g(x)$ 的极值，则 $f[g(x)]$ 在 x_0 处取极大值的一个充分条件是（　　）.

（A） $f'(a)<0$　　（B） $f'(a)>0$　　（C） $f''(a)<0$　　（D） $f''(a)>0$

【答案】（B）

【解析】

令 $F(x)=f[g(x)]$. 由于 $g(x_0)=a$ 是 $g(x)$ 的极值，且 $g''(x)<0$，所以 $g'(x_0)=0$.

对 $F(x)$ 求导，得 $F'(x)=f'[g(x)]g'(x)$，因此 $F'(x_0)=f'[g(x_0)]g'(x_0)=0$.

再求二阶导数，得 $F''(x)=f''[g(x)][g'(x)]^{2}+f'[g(x)]g''(x)$.

在 $x=x_0$ 处，由 $g'(x_0)=0$，$g(x_0)=a$，得 $F''(x_0)=f'(a)g''(x_0)$.

要使 $F(x)=f[g(x)]$ 在 x_0 处取得极大值，应有 $F''(x_0)<0$，又因为 $g''(x_0)<0$，所以应有 $f'(a)>0$，

故答案选（B）.

【3】（数三第 4 题）设 $f(x)=\ln^{10}x, g(x)=x, h(x)=e^{\frac{x}{10}}$，则当 x 充分大时有（　　）.

（A） $g(x)<h(x)<f(x)$　　（B） $h(x)<g(x)<f(x)$

（C） $f(x)<g(x)<h(x)$　　（D） $g(x)<f(x)<h(x)$

【答案】（C）

【解析】

由题意，$f(x)=\ln^{10}x$，$g(x)=x$，$h(x)=e^{\frac{x}{e^{10}}}$.

先比较 $f(x)$ 与 $g(x)$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{g(x)}{f(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\ln^{10}x}=+\infty$，所以当 x 充分大时，$f(x)<g(x)$.

再比较 $g(x)$ 与 $h(x)$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{h(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{\frac{x}{e^{10}}}}{x}$，由洛必达法则，原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{e^{10}}e^{\frac{x}{e^{10}}}=+\infty$.

所以当 x 充分大时，$g(x)<h(x)$，因此 $f(x)<g(x)<h(x)$，故答案选（C）.

【4】（数三第 9 题）设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y}e^{-t^2}dt=\int_0^x x\sin t^2dt$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____..

【答案】-1

【解析】

由题意，$\int_0^{x+y}e^{-t^2}dt=x\int_0^x\sin t^2dt$.

先令 $x=0$，得 $\int_0^{y(0)}e^{-t^2}dt=0$，由于 $e^{-t^2}>0$，所以 $y(0)=0$.

对原方程两边关于 x 求导，得 $e^{-(x+y)^2}(1+y')=\int_0^x\sin t^2dt+x\sin x^2$，

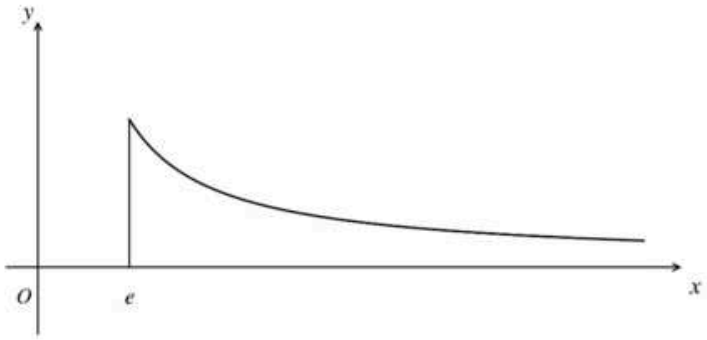
令 $x=0$，并代入 $y(0)=0$，得 $e^0[1+y'(0)]=0$，所以 $1+y'(0)=0$，因此 $y'(0)=-1$.

【5】（数三第 10 题）设位于曲线 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x\left(1+\ln^2 x\right)}}\left(e\le x<+\infty\right)$ 下方，x 轴上方的无界区域为 G，则 G 绕 x 轴旋转一周所得空间区域的体积为_____.

【答案】$\dfrac{\pi^2}{4}$

【解析】

由题意，$y=\dfrac{1}{\sqrt{x\left(1+\ln^2 x\right)}}$，$x\in\left[e,+\infty\right)$.



区域 G 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为：

$$V=\int_e^{+\infty}\pi y^2dx=\int_e^{+\infty}\frac{\pi}{x\left(1+\ln^2 x\right)}dx.$$

令 $u=\ln x$，则 $du=\dfrac{1}{x}dx$，

所以 $V=\pi\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{1+\ln^2 x}d(\ln x)=\pi\arctan(\ln x)\Big|_e^{+\infty}=\pi\left(\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\pi^2}{4}$.

【6】（数三第 12 题）若曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 有拐点 $(-1,0)$，则 $b=$_____.

【答案】3

【解析】

因为 $(-1,0)$ 是曲线 $y=x^3+ax^2+bx+1$ 的拐点，所以 $y(-1)=0$，且 $y''(-1)=0$.

由 $y(-1)=-1+a-b+1=0$，得 $a=b$，又 $y'=3x^2+2ax+b$，

所以 $y''=6x+2a$，由 $y''(-1)=0$，得 $-6+2a=0$，所以 $a=3$，$b=3$.

【7】（数三第 14 题）设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本.记统计量 $T=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$，则 $ET=$_____.

【答案】$\sigma^2+\mu^2$

【解析】

由 $T=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$，所以 $E(T)=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E\left(X_i^2\right)$.

由于 X_1，X_2，$\cdots$，X_n 同分布，所以 $E\left(X_i^2\right)=E\left(X^2\right)$，$E(T)=E\left(X^2\right)$.

又由 $D(X)=E\left(X^2\right)-\left[E(X)\right]^2$，得 $E\left(X^2\right)=D(X)+\left[E(X)\right]^2=\sigma^2+\mu^2$，所以 $E(T)=\sigma^2+\mu^2$.

【8】（数三第 15 题）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

【答案】$\frac{1}{e}$

【解析】

原极限为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{\frac{1}{x}}-1\right)^{\frac{1}{\ln x}}$，先写成指数形式，$x^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{\ln x}{x}}$，所以原式可化为 $e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(e^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)}{\ln x}}$，

对指数部分利用洛必达法则，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(e^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)}{\ln x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{e^{\frac{\ln x}{x}}}{e^{\frac{\ln x}{x}}-1}\cdot\frac{1-\ln x}{x^2}}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{\frac{\ln x}{x}}(1-\ln x)}{x\left(e^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)}$，

当 $x\to+\infty$ 时，$\frac{\ln x}{x}\to 0$，且 $e^{\frac{\ln x}{x}}-1\sim\frac{\ln x}{x}$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{\frac{\ln x}{x}}(1-\ln x)}{x\left(e^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1-\ln x}{\ln x}=-1$，

因此原极限为 $e^{-1}=\frac{1}{e}$.

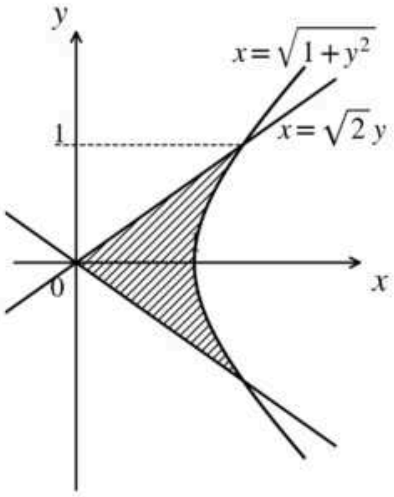
【9】（数三第 16 题）计算二重积分 $\iint\limits_D(x+y)^3\,dxdy$，其中 D 由曲线 $x=\sqrt{1+y^2}$ 与直线 $x+\sqrt{2}y=0$ 及 $x-\sqrt{2}y=0$ 围成.

【解析】

区域D关于x轴对称. 将被积函数展开，$(x+y)^3=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3$，其中$3x^2y$和$y^3$关于$y$为奇函数，在关于$x$轴对称的区域$D$上积分为0，

因此$\iint\limits_D(x+y)^3\,dxdy=2\iint\limits_{D_1}\left(x^3+3xy^2\right)dxdy$，其中$D_1$为区域$D$在$x$轴上方的部分.

由图可知，$0\le y\le 1$，$\sqrt{2}y\le x\le\sqrt{1+y^2}$，



所以$I=2\int_0^1 dy\int_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}}\left(x^3+3xy^2\right)dx$.

先对x积分：

$$\int_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}}(x^3+3xy^2)dx=\left(\frac{x^4}{4}+\frac{3}{2}x^2y^2\right)\Big|_{\sqrt{2}y}^{\sqrt{1+y^2}}=\frac{1}{4}+2y^2-\frac{9}{4}y^4,$$

因此$I=2\int_0^1\left(\frac{1}{4}+2y^2-\frac{9}{4}y^4\right)dy=2\left(\frac{1}{4}+\frac{2}{3}-\frac{9}{20}\right)=\frac{14}{15}$.

【10】（数三第17题）求函数$u=xy+2yz$在约束条件$x^2+y^2+z^2=10$下的最大值和最小值.

【解析】

设拉格朗日函数$L=xy+2yz+\lambda\left(x^2+y^2+z^2-10\right)$，

则$\begin{cases}L_x=y+2\lambda x=0,\\ L_y=x+2z+2\lambda y=0,\\ L_z=2y+2\lambda z=0,\\ L_\lambda=x^2+y^2+z^2-10=0.\end{cases}$

前三个方程关于x,y,z有非零解，因此其系数行列式为0，即$\begin{vmatrix}2\lambda & 1 & 0\\ 1 & 2\lambda & 2\\ 0 & 2 & 2\lambda\end{vmatrix}=0$，

所以$2\lambda\left(4\lambda^2-5\right)=0$，得$\lambda=0,\ \pm\frac{\sqrt{5}}{2}$.

① 当$\lambda=0$时，由$y=0$，$x+2z=0$，结合$x^2+y^2+z^2=10$，

得$(x,y,z)=\left(-2\sqrt{2},0,\sqrt{2}\right)$或$(x,y,z)=\left(2\sqrt{2},0,-\sqrt{2}\right)$，此时$u=xy+2yz=0$.

② 当 $\lambda=\frac{\sqrt{5}}{2}$ 时，由 $y+\sqrt{5}x=0$，$2y+\sqrt{5}z=0$，得 $y=-\sqrt{5}x$，$z=2x$，

代入约束条件 $x^2+y^2+z^2=10$，得 $10x^2=10$，所以 $x=\pm1$，

从而得到 $(x,y,z)=(1,-\sqrt{5},2)$ 或 $(x,y,z)=(-1,\sqrt{5},-2)$，此时 $u=xy+2yz=-5\sqrt{5}$.

③ 当 $\lambda=-\frac{\sqrt{5}}{2}$ 时，由 $y-\sqrt{5}x=0$，$2y-\sqrt{5}z=0$，得 $y=\sqrt{5}x$，$z=2x$，

同理得 $(x,y,z)=(1,\sqrt{5},2)$ 或 $(x,y,z)=(-1,-\sqrt{5},-2)$，此时 $u=xy+2yz=5\sqrt{5}$.

比较各驻点处的函数值，得最大值为 $5\sqrt{5}$，最小值为 $-5\sqrt{5}$.

【11】（数三第 19 题）设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续，在 $(0,3)$ 内存在二阶导数，且

$$2f(0)=\int_0^2 f(x)dx=f(2)+f(3).$$

(1) 证明存在 $\eta\in(0,2)$，使 $f(\eta)=f(0)$；

(2) 证明存在 $\xi\in(0,3)$，使 $f''(\xi)=0$.

【证明】

(1) 由积分中值定理的推广形式，$\int_a^b f(x)dx=(b-a)f(\xi)$，$\xi\in(a,b)$.

对区间 $[0,2]$ 应用该定理，存在 $\eta\in(0,2)$，使得 $\int_0^2 f(x)dx=2f(\eta)$.

又由题意，$\int_0^2 f(x)dx=2f(0)$，所以 $2f(\eta)=2f(0)$，即 $f(\eta)=f(0)$.

(2) 由题意，$2f(0)=f(2)+f(3)$，所以 $f(0)=\frac{1}{2}[f(2)+f(3)]$.

设 $f(x)$ 在 $[2,3]$ 上的最大值和最小值分别为 M,m，则 $m\le f(2)\le M$，$m\le f(3)\le M$，

所以 $m\le\frac{1}{2}[f(2)+f(3)]\le M$.

由 $f(x)$ 在 $[2,3]$ 上连续，根据介值定理，存在 $x_0\in[2,3]$，使得 $f(x_0)=\frac{1}{2}[f(2)+f(3)]=f(0)=f(\eta)$.

在区间$[0,\eta]$上应用 Rolle 定理，存在$\xi_1\in(0,\eta)$，使得$f'(\xi_1)=0$.

又由$f(\eta)=f(x_0)$，在区间$[\eta,x_0]$上应用 Rolle 定理，存在$\xi_2\in(\eta,x_0)$，使得$f'(\xi_2)=0$.

由于$f(x)$在$(0,3)$内具有二阶导数，所以$f'(x)$在$[\xi_1,\xi_2]$上连续，在(ξ_1,ξ_2)内可导，再对$f'(x)$在$[\xi_1,\xi_2]$上应用 Rolle 定理，存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,3)$，使得$f''(\xi)=0$.

得证.

【12】（数三第 23 题）箱中装有 6 个球，其中红，白，黑球的个数分别为 1,2,3 个.现从箱中随机地取出 2 个球，记 X 为取出的红球个数，Y 为取出的白球个数.

（1）求随机变量(X,Y)的概率分布；

（2）求$Cov(X,Y)$.

【解析】

（1）从 6 个球中任取 2 个球，共有$C_6^2=15$种等可能的取法. 分别计算(X,Y)各取值的概率.

当$X=0$，$Y=0$时，即取出的 2 个球均为黑球，$P\{X=0,Y=0\}=\dfrac{C_3^2}{C_6^2}=\dfrac{3}{15}$.

当$X=0$，$Y=1$时，即取 1 个白球和 1 个黑球，$P\{X=0,Y=1\}=\dfrac{C_2^1C_3^1}{C_6^2}=\dfrac{6}{15}$.

当$X=0$，$Y=2$时，即取出的 2 个球均为白球，$P\{X=0,Y=2\}=\dfrac{C_2^2}{C_6^2}=\dfrac{1}{15}$.

当$X=1$，$Y=0$时，即取 1 个红球和 1 个黑球，$P\{X=1,Y=0\}=\dfrac{C_1^1C_3^1}{C_6^2}=\dfrac{3}{15}$.

当$X=1$，$Y=1$时，即取 1 个红球和 1 个白球，$P\{X=1,Y=1\}=\dfrac{C_1^1C_2^1}{C_6^2}=\dfrac{2}{15}$.

其余情况概率均为 0.

因此联合概率分布为：

Y \ X	0	1
0	$\frac{3}{15}$	$\frac{3}{15}$
1	$\frac{6}{15}$	$\frac{2}{15}$
2	$\frac{1}{15}$	0

(2) 由联合分布可得 X 的边缘分布为 $P\{X=0\}=\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$，$P\{X=1\}=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$，所以 $E(X)=\frac{1}{3}$.

Y 的边缘分布为 $P\{Y=0\}=\frac{6}{15}$，$P\{Y=1\}=\frac{8}{15}$，$P\{Y=2\}=\frac{1}{15}$，所以 $E(Y)=0\times\frac{6}{15}+1\times\frac{8}{15}+2\times\frac{1}{15}=\frac{2}{3}$.

又 $E(XY)=1\times1\times\frac{2}{15}=\frac{2}{15}$，

因此 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{2}{15}-\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=-\frac{4}{45}$.

2011 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）已知当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=3\sin x-\sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小量，则（　　）.

（A）$k=1,\ c=4$　　（B）$k=1,\ c=-4$　　（C）$k=3,\ c=4$　　（D）$k=3,\ c=-4$

【答案】（C）

【解析】

由题意，当 $x\to 0$ 时，$3\sin x-\sin 3x\sim cx^k$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x-\sin 3x}{cx^k}=1$.

利用泰勒展开，$\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o\left(x^3\right)$，$\sin 3x=3x-\dfrac{(3x)^3}{6}+o\left(x^3\right)$，

所以 $3\sin x-\sin 3x=3\left(x-\dfrac{x^3}{6}\right)-\left(3x-\dfrac{27x^3}{6}\right)+o(x^3)=4x^3+o(x^3)$，

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{4x^3+o(x^3)}{cx^k}=1$，故 $k=3$，$c=4$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

判断两个无穷小等价，可利用 $f(x)\sim g(x)\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$.

【2】（数二第 2 题）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f\left(x^3\right)}{x^3}=$（　　）.

（A）$-2f'(0)$　　（B）$-f'(0)$　　（C）$f'(0)$　　（D）0

【答案】（B）

【解析】

原式 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}$ 可化为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}-2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^3)-f(0)}{x^3}$.

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，由导数定义得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0)$，

又令 $t=x^3$，则当 $x\to 0$ 时，$t\to 0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x^3)-f(0)}{x^3}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(t)-f(0)}{t}=f'(0)$，

因此原式 $=f'(0)-2f'(0)=-f'(0)$，故答案选（B）.

【3】（数二第 3 题）函数 $f(x)=\ln\left|(x-1)(x-2)(x-3)\right|$ 的驻点个数为（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】（C）

【解析】

函数 $f(x)=\ln\left|(x-1)(x-2)(x-3)\right|$，其定义域为 $x\neq 1,2,3$. 由 $\left(\ln|u|\right)'=\dfrac{u'}{u}$.

得 $f'(x)=\dfrac{[(x-1)(x-2)(x-3)]'}{(x-1)(x-2)(x-3)}=\dfrac{(x-2)(x-3)+(x-1)(x-3)+(x-1)(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)}=\dfrac{3x^2-12x+11}{(x-1)(x-2)(x-3)}$.

令 $f'(x)=0$，则 $3x^2-12x+11=0$，判别式 $\Delta=(-12)^2-4\times 3\times 11=12>0$，

所以方程有两个不同实根，且均不等于 1，2，3.

因此函数共有 2 个驻点，故答案选（C）.

【4】（数二第 4 题）微分方程 $y''-\lambda^2y=e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}(\lambda>0)$ 的特解形式为（　　）.

（A）$a\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$　　（B）$ax\left(e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}\right)$

（C）$x\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$　　（D）$x^2\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$

【答案】（C）

【解析】

原方程为 $y''-\lambda^2 y=e^{\lambda x}+e^{-\lambda x}$，对应齐次方程 $y''-\lambda^2 y=0$.

其特征方程为 $r^2-\lambda^2=0$，解得 $r=\pm\lambda$.

对于右端第一项 $e^{\lambda x}$，由于 λ 是特征方程的单根，所以其特解应设为 $y_1^*=axe^{\lambda x}$.

对于右端第二项 $e^{-\lambda x}$，由于 $-\lambda$ 也是特征方程的单根，所以其特解应设为 $y_2^*=bxe^{-\lambda x}$.

根据线性方程的叠加原理，原方程的特解可设为 $y=y_1^*+y_2^*=x\left(ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\right)$，故答案选（C）.

【5】（数二第 5 题）设函数 $f(x),g(x)$ 均具有二阶连续导数，满足 $f(0)>0,g(0)<0$，且 $f'(0)=g'(0)=0$，则函数 $z=f(x)g(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　　）.

（A） $f''(0)<0,g''(0)>0$　　（B） $f''(0)<0,g''(0)<0$

（C） $f''(0)>0,g''(0)>0$　　（D） $f''(0)>0,g''(0)<0$

【答案】（A）

【解析】

设 $z=f(x)g(y)$，则 $z_x=f'(x)g(y)$，$z_y=f(x)g'(y)$.

由 $f'(0)=g'(0)=0$，得 $z_x(0,0)=z_y(0,0)=0$，所以 $(0,0)$ 为驻点.

再求二阶偏导数，$z_{xx}=f''(x)g(y)$，$z_{xy}=f'(x)g'(y)$，$z_{yy}=f(x)g''(y)$.

在 $(0,0)$ 处，令 $A=z_{xx}(0,0)=f''(0)g(0)$，$B=z_{xy}(0,0)=0$，$C=z_{yy}(0,0)=f(0)g''(0)$.

要使 z 在 $(0,0)$ 处取得极小值，一个充分条件为 $AC-B^2>0$，$A>0$.

由 $A>0$，且 $g(0)<0$，得 $f''(0)<0$，又 $AC=f''(0)g(0)f(0)g''(0)>0$.

由于 $f''(0)<0$，$g(0)<0$，$f(0)>0$，故 $g''(0)>0$，

因此 $f''(0)<0$，$g''(0)>0$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

二元函数在驻点处的极值判别：设 $A=f_{xx}$，$B=f_{xy}$，$C=f_{yy}$.

若 $AC-B^2>0, A>0$，则为极小值；若 $AC-B^2>0, A<0$，则为极大值；

若 $AC-B^2<0$，则无极值；若 $AC-B^2=0$，则需进一步讨论.

【6】（数二第 9 题）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=$_____.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

原式可写为 $\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{1}{x}\ln\left(\frac{1+2^x}{2}\right)}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left(\frac{1+2^x}{2}\right)}{x}}$，注意到 $\dfrac{1+2^x}{2}=1+\dfrac{2^x-1}{2}$.

当 $x\to 0$ 时，$\dfrac{2^x-1}{2}\to 0$，利用等价无穷小 $\ln(1+u)\sim u$，得：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(\dfrac{1+2^x}{2}\right)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{x}=\frac{\ln 2}{2},$$

因此原极限为 $e^{\frac{\ln 2}{2}}=\left(e^{\ln 2}\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$.

【7】（数二第 12 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0\end{cases}(\lambda>0)$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{\lambda}$

【解析】

由题意，$f(x)=0$，$x\le 0$，$f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$，$x>0$，

因此 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-\infty}^{0}xf(x)dx+\int_{0}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{0}^{+\infty}x\lambda e^{-\lambda x}dx$.

注意到 $d\left(e^{-\lambda x}\right)=-\lambda e^{-\lambda x}dx$，所以 $\int_0^{+\infty}x\lambda e^{-\lambda x}dx=-\int_0^{+\infty}xd\left(e^{-\lambda x}\right)=-xe^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-\lambda x}dx$.

由于 $\lambda>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-\lambda x}=0$，故 $-xe^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}=0$，

又 $\int_0^{+\infty}e^{-\lambda x}dx=-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{\lambda}$，因此 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\frac{1}{\lambda}$.

【8】（数二第 13 题）设平面区域 D 由直线 $y=x$，圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴所围成，则二重积分 $\iint\limits_D xyd\sigma=$_____.

【答案】$\frac{7}{12}$

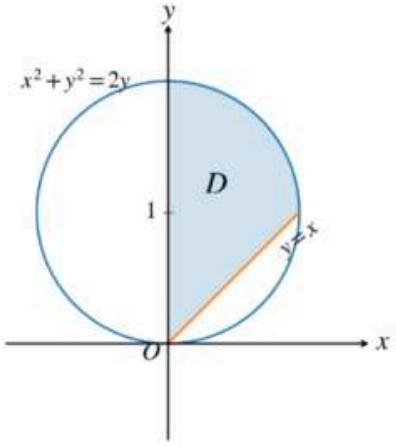
【解析】

圆 $x^2+y^2=2y$ 化为极坐标方程：

$r^2=2r\sin\theta$，即 $r=2\sin\theta$.

区域 D 由直线 $y=x$、圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴围成，

因此 $\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le2\sin\theta$，



所以 $\iint\limits_D xy,d\theta=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\sin\theta}r^3\sin\theta\cos\theta dr=4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\theta\cos\theta d\theta=\frac{4}{6}\sin^6\theta\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{8}\right)=\frac{7}{12}$.

【9】（数二第 14 题）二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，则 f 的正惯性指数为_____.

【答案】2

【解析】

（法一）二次型对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&3&1\\1&1&1\end{pmatrix}$，其特征方程为 $\left|A-\lambda E\right|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&1\\1&3-\lambda&1\\1&1&1-\lambda\end{vmatrix}=0$.

计算得 $\left|A-\lambda E\right|=-\lambda(\lambda-1)(\lambda-4)$，所以 A 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=4$，

其中有 2 个正特征值，因此二次型 f 的正惯性指数为 2.

（法二）原二次型 $f=x_1^2+3x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$，配方得 $f=\left(x_1+x_2+x_3\right)^2+2x_2^2$，

其中有 2 个正平方项，因此正惯性指数为 2.

【小崔点睛】

二次型的正惯性指数等于其标准形中正平方项的个数，也等于对应实对称矩阵正特征值的个数.

【10】（数二第 15 题）已知函数 $F(x)=\dfrac{\int_0^x \ln\left(1+t^2\right)dt}{x^a}$. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$, 试求 a 的取值范围.

【解析】

由题意，$F(x)=\dfrac{\int_0^x \ln\left(1+t^2\right)dt}{x^a}$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$，$\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$.

先考查 $x\to+\infty$.

由于 $\int_0^x \ln\left(1+t^2\right)dt\to+\infty$，要使 $F(x)\to0$，必有 $x^a\to+\infty$，故 $a>0$.

由洛必达法则，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^a}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x^2)}{\alpha x^{a-1}}$.

若 $a\le1$，则分母趋于 0 或为常数，而分子趋于 $+\infty$，极限不可能为 0，故必须有 $a>1$.

此时再次使用洛必达法则，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x}{a(a-1)(1+x^2)x^{a-2}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{a(a-1)\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)x^{a-1}}=0$，

所以由 $x\to+\infty$ 得 $a>1$.

再考查 $x\to0^+$.

由洛必达法则，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t^2)dt}{x^a}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}}$，又因为 $\ln\left(1+x^2\right)\sim x^2$，

所以 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x^2)}{ax^{a-1}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^2}{ax^{a-1}}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{ax^{a-3}}$.

当 $a<3$ 时，极限为 0；当 $a=3$ 时，极限为 $\frac{1}{3}$；当 $a>3$ 时，极限为 $+\infty$，故由 $x\to 0^+$ 得 $a<3$.

综上，$1<a<3$.

【11】（数二第 16 题）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3},\\ y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3}\end{cases}$ 确定，求函数 $y=y(x)$ 的极值和曲线 $y=y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

【解析】

由参数方程 $x=\frac{1}{3}t^3+t+\frac{1}{3}$，$y=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{1}{3}$，可得 $\frac{dx}{dt}=t^2+1$，$\frac{dy}{dt}=t^2-1$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{t^2-1}{t^2+1}$.

令 $\frac{dy}{dx}=0$，得 $t=\pm 1$.

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4t}{\left(t^2+1\right)^3}$，当 $t=1$ 时，$\frac{d^2y}{dx^2}>0$，$x=\frac{5}{3}$，$y=-\frac{1}{3}$，故 y 在 $x=\frac{5}{3}$ 处取得极小值 $-\frac{1}{3}$.

当 $t=-1$ 时，$\frac{d^2y}{dx^2}<0$，且 $x=-1$，$y=1$，故 y 在 $x=-1$ 处取得极大值 1.

再由 $\frac{d^2y}{dx^2}=0$，得 $t=0$，此时 $x=\frac{1}{3}$，$y=\frac{1}{3}$.

当 $t<0$ 时，$\frac{d^2y}{dx^2}<0$，曲线为凸；当 $t>0$ 时，$\frac{d^2y}{dx^2}>0$ 曲线为凹.

又 $\frac{dx}{dt}=t^2+1>0$，所以 x 随 t 单调增加，因此 $x<\frac{1}{3}$ 时，曲线为凸，$x>\frac{1}{3}$ 时，曲线为凹，拐点为 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$.

综上所述，y 在 $x=-1$ 处取得极大值 1. 当 $x<\frac{1}{3}$ 时，曲线为凸，当 $x>\frac{1}{3}$ 时，曲线为凹，拐点为 $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$.

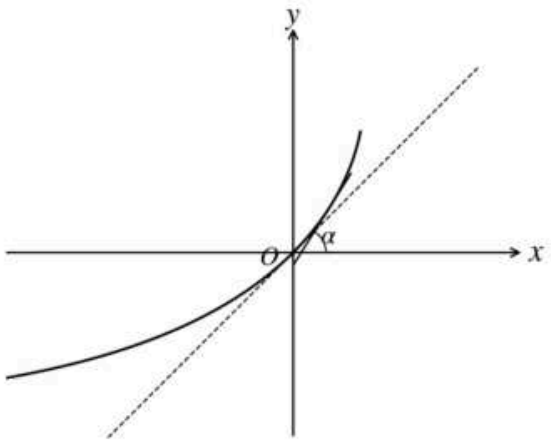
【小崔点睛】

若要计算由参数方程确定的隐函数$y(x)$的单调区间、凹凸区间，切记最后要写成x的区间范围.

【12】（数二第 18 题）设函数$y(x)$具有二阶导数，且曲线$l:y=y(x)$与直线$y=x$相切于原点，记α为曲线l在点(x,y)处切线的倾角，若$\frac{d\alpha}{dx}=\frac{dy}{dx}$，求$y(x)$的表达式.

【解析】

设曲线在点(x,y)处切线的倾角为α，则$\frac{dy}{dx}=\tan\alpha$.



由题意，$\frac{d\alpha}{dx}=\frac{dy}{dx}$，所以$\frac{d\alpha}{dx}=\tan\alpha$，即$\cot\alpha d\alpha=dx$.

两边积分，得$\ln|\sin\alpha|=x+C_1$，所以$|\sin\alpha|=C_2e^x$.

由于曲线$y=y(x)$与直线$y=x$相切于原点，

所以$y(0)=0$，$y'(0)=1$，从而$\alpha(0)=\frac{\pi}{4}$，

代入得$C_2=\sin\frac{\pi}{4}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，故$\sin\alpha=\frac{e^x}{\sqrt{2}}$，于是$\alpha=\arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}}$，

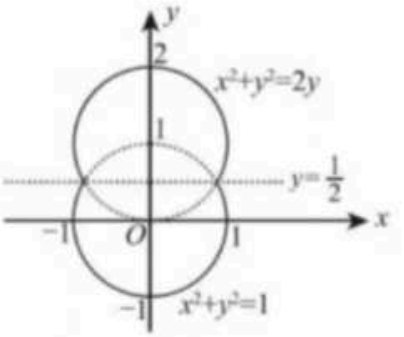
另一方面，由$\frac{d\alpha}{dx}=\frac{dy}{dx}$得$\alpha=y+C$. 代入$\alpha(0)=\frac{\pi}{4}$，$y(0)=0$，解得$C=\frac{\pi}{4}$，所以$y=\alpha-\frac{\pi}{4}$.

因此$y(x)=\arcsin\frac{e^x}{\sqrt{2}}-\frac{\pi}{4}$.

【小崔点睛】

切线倾角α与导数的关系为$\tan\alpha=y'$.

【13】（数二第 20 题）一容器的内侧是由右图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geq\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leq\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.



（1）求容器的容积；

（2）若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位为 m，重力加速度为 $g\,m/s^2$，水的密度为 $10^3\,kg/m^3$）

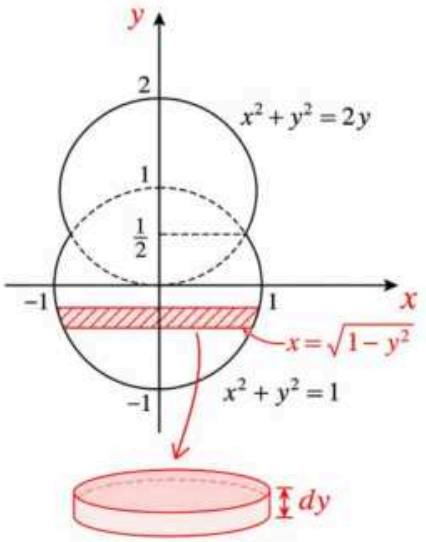
【解析】

（1）当 $-1\leq y\leq\frac{1}{2}$ 时，由 $x^2+y^2=1$，可得 $x^2=1-y^2$.

上下两部分关于连接处对应的截面积相同，因此容器体积为：

$$V=2\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi x^2dy=2\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(1-y^2)dy=2\pi\left(y-\frac{y^3}{3}\right)\Big|_{-1}^{\frac{1}{2}}=\frac{9\pi}{4}m^3.$$

（2）容器顶部位于 $y=2$ 处. 当 $-1\leq y\leq\frac{1}{2}$ 时，$x^2=1-y^2$.



厚度为 dy 的水层体积为 $dV=\pi\left(1-y^2\right)dy$，

该水层需提升的距离为 $2-y$，

故这部分水所需做功为 $W_1=\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi\rho g\left(2-y\right)\left(1-y^2\right)dy$.

当 $\frac{1}{2}\leq y\leq 2$ 时，由 $x^2+y^2=2y$，得 $x^2=2y-y^2$，故这部分水所需做功为 $W_2=\int_{\frac{1}{2}}^{2}\pi\rho g\left(2-y\right)\left(2y-y^2\right)dy$，

因此 $W=W_1+W_2=\pi\rho g\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(2-y-2y^2+y^3)dy+\pi\rho g\int_{\frac{1}{2}}^{2}(4y-4y^2+y^3)dy=\frac{153}{64}\pi\rho g+\frac{63}{64}\pi\rho g=\frac{27}{8}\pi\rho g$.

由于 $\rho=10^3\ kg/m^3$，所以 $W=\frac{27}{8}\times10^3\pi g\ (J)$.

二、数三补充

【1】（数三第3题）设$\{u_n\}$是数列，则下列命题正确的是（　　）.

（A）若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛　　（B）若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛

（C）若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛　　（D）若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛

【答案】（A）

【解析】

对于选项（A），若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则其部分和数列收敛.

将相邻两项结合，有$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})=(u_1+u_2)+(u_3+u_4)+(u_5+u_6)+\ldots$，其部分和恰为原级数的偶数项部分和，因此仍收敛，故（A）正确.

对于选项（B），取$u_n=(-1)^{n+1}$，则$(u_1+u_2)+(u_3+u_4)+\cdots=(1-1)+(1-1)+\ldots$收敛，而$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=1-1+1-1+\cdots$发散，故（B）错误.

对于选项（C），取$u_n=\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，而$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=\left(1+\dfrac{1}{2}\right)+\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}\right)+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散，故（C）错误.

对于选项（D），取$u_n=1$，$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=(1-1)+(1-1)+\ldots$收敛，而$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=1+1+1+\cdots$发散，故（D）错误.

综上所述，答案选（A）.

【2】（数三第 6 题）设 A 为 4×3 矩阵，η_1,η_2,η_3 是非齐次线性方程组 $Ax=\boldsymbol{\beta}$ 的 3 个线性无关的解，k_1,k_2 为任意常数，则 $Ax=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为（　　）.

(A) $\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$　　(B) $\dfrac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)$

(C) $\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$　　(D) $\dfrac{\eta_2-\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$

【答案】（C）

【解析】

A 为 4×3 矩阵，η_1，η_2，η_3 是非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的 3 个线性无关的解.

非齐次线性方程组的线性无关解的最大个数为 $3-r(A)+1$，因此 $3-r(A)+1\geq3$，得 $r(A)\leq1$.

又因为 $Ax=\beta$ 为非齐次线性方程组，所以 $r(A)\geq1$，故 $r(A)=1$，于是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系含有 $3-r(A)=2$ 个线性无关的解.

由于 $A\eta_1=A\eta_2=A\eta_3=\beta$，所以 $A\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}=\dfrac{1}{2}A\eta_2+\dfrac{1}{2}A\eta_3=\beta$，故 $\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}$ 是 $Ax=\beta$ 的一个特解.

又 $A(\eta_2-\eta_1)=A\eta_2-A\eta_1=0A(\eta_3-\eta_1)=A\eta_3-A\eta_1=0$，且 η_1，η_2，η_3 线性无关，所以 $\eta_2-\eta_1$，$\eta_3-\eta_1$ 线性无关，构成 $Ax=0$ 的一个基础解系.

因此 $Ax=\beta$ 的通解为 $x=\dfrac{\eta_2+\eta_3}{2}+k_1(\eta_2-\eta_1)+k_2(\eta_3-\eta_1)$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

若 η_1，η_2，η_3 均为 $Ax=\beta$ 的解，则 $A(k_1\eta_1+k_2\eta_2+k_3\eta_3)=(k_1+k_2+k_3)\beta$，

当 $k_1+k_2+k_3=1$ 时，$k_1\eta_1+k_2\eta_2+k_3\eta_3$ 仍为 $Ax=\beta$ 的解；

当 $k_1+k_2+k_3=0$ 时，$k_1\eta_1+k_2\eta_2+k_3\eta_3$ 为 $Ax=0$ 的解.

【3】（数三第 8 题）设总体 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n,(n\geq 2)$ 为来自该总体的简单随机样本，则对于统计量 $T_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 和 $T_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\frac{1}{n}X_n$，有（　　）.

（A） $E(T_1)>E(T_2),D(T_1)>D(T_2)$　　（B） $E(T_1)>E(T_2),D(T_1)<D(T_2)$

（C） $E(T_1)<E(T_2),D(T_1)>D(T_2)$　　（D） $E(T_1)<E(T_2),D(T_1)<D(T_2)$

【答案】（D）

【解析】

由于总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，所以 $E(X_i)=\lambda$，$D(X_i)=\lambda$.

对于 $T_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，有 $E(T_1)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\lambda$. 又 $T_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\frac{1}{n}X_n$，

所以 $E(T_2)=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}E(X_i)+\frac{1}{n}E(X_n)=\lambda+\frac{\lambda}{n}=\frac{n+1}{n}\lambda$，因此 $E(T_1)<E(T_2)$.

再比较方差.

由于 X_1，$X_2,\cdots$，X_n 相互独立，$D(T_1)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=\frac{\lambda}{n}$，且 $D(T_2)=D\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i\right)+D\left(\frac{1}{n}X_n\right)=\frac{\lambda}{n-1}+\frac{\lambda}{n^2}$.

因为 $n\geq 2$，$\lambda>0$，所以 $D(T_2)>D(T_1)$，即 $D(T_1)<D(T_2)$，故答案选（D）.

【4】（数三第 9 题）设 $f(x)=\lim_{t\to 0}x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$，则 $f'(x)=$_____.

【答案】$(1+3x)e^{3x}$

【解析】

由题意，$f(x)=\lim_{t\to 0}x(1+3t)^{\frac{x}{t}}=x\lim_{t\to 0}e^{\frac{x}{t}\ln(1+3t)}$.

当 $t\to 0$ 时，$\ln(1+3t)\sim 3t$，所以 $\lim_{t\to 0}\frac{x}{t}\ln(1+3t)=\lim_{t\to 0}\frac{x}{t}\cdot 3t=3x$，

因此 $f(x)=xe^{3x}$，于是 $f'(x)=e^{3x}+3xe^{3x}=(1+3x)e^{3x}$.

【5】（数三第 10 题）设函数 $z=\left(1+\frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$，则 $dz|_{(1,1)}=$_____.

【答案】$(1+2\ln 2)(dx-dy)$

【解析】

由 $z=\left(1+\frac{x}{y}\right)^{\frac{x}{y}}$，可写为 $z=e^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}$.

对 x 求偏导，$z_x=e^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}\left[\frac{1}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}\frac{1}{1+\frac{x}{y}}\frac{1}{y}\right]$，所以 $z_x(1,1)=2\left(\ln 2+\frac{1}{2}\right)=1+2\ln 2$.

对 y 求偏导，$z_y=e^{\frac{x}{y}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)}\left[-\frac{x}{y^2}\ln\left(1+\frac{x}{y}\right)+\frac{x}{y}\frac{1}{1+\frac{x}{y}}\left(-\frac{x}{y^2}\right)\right]$，所以 $z_y(1,1)=-2\left(\ln 2+\frac{1}{2}\right)=-(1+2\ln 2)$.

由全微分公式 $dz=z_x dx+z_y dy$，可得 $dz_{(1,1)}=(1+2\ln 2)dx-(1+2\ln 2)dy=(1+2\ln 2)(dx-dy)$.

【6】（数三第 11 题）曲线 $\tan\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)=e^y$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.

【答案】$y=-2x$

【解析】

曲线方程为 $\tan\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)=e^y$.

将 y 看作 x 的函数，对等式两边关于 x 求导，得 $\sec^2\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)(1+y')=e^y y'$.

在点 $(0,0)$ 处，$\sec^2\frac{\pi}{4}(1+y')=y'$，即 $2(1+y')=y'$，解得 $y'=-2$，

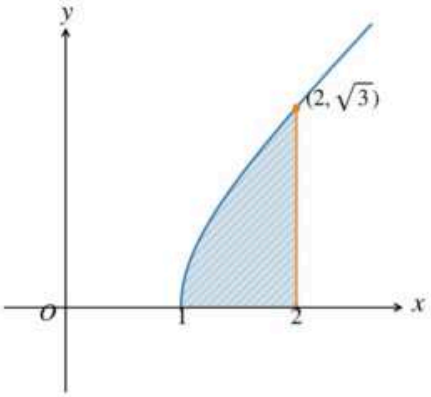
所以曲线在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y-0=-2(x-0)$，即 $y=-2x$.

【7】(数三第 12 题)曲线 $y=\sqrt{x^2-1}$, 直线 $x=2$ 及 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为_____.

【答案】 $\dfrac{4\pi}{3}$

【解析】

曲线为 $y=\sqrt{x^2-1}$，与 x 轴交于 $x=1$，又有直线 $x=2$，



因此所围平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为:

$$V=\pi\int_1^2 y^2dx=\pi\int_1^2\left(x^2-1\right)dx$$

$$=\pi\left(\frac{x^3}{3}-x\right)\Big|_1^2=\frac{4\pi}{3}.$$

【小崔点睛】

平面图形由 $y=f(x)$、x 轴以及 $x=a$、$x=b$ 围成，绕 x 轴旋转时，体积公式为 $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx$.

【8】 (数三第 13 题) 设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的秩为 1，$\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 3，则 f 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为_____.

【答案】 $3y_1^2$

【解析】

由于 A 的各行元素之和均为 3，所以 $A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=3\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，因此 3 为 A 的一个特征值.

又因为 $r(A)=1$，所以 A 只有 1 个非零特征值，故 A 的 3 个特征值为 $3,0,0$.

在正交变换 $x=Qy$ 下，二次型化为标准形 $f=3y_1^2$.

【小崔点睛】

若矩阵 A 的各行元素之和均为 k，则 $\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 是 A 对应于特征值 k 的特征向量.

二次型经正交变换化为标准形时，标准形中各平方项的系数就是实对称矩阵 A 的特征值.

【9】（数三第 15 题）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

【答案】 $-\dfrac{1}{2}$

【解析】

原式 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$，分子有理化，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+2\sin x-(x+1)^2}{\left[\sqrt{1+2\sin x}+x+1\right]x\ln(1+x)}$.

由于 $\sqrt{1+2\sin x}+x+1\to 2$，且 $\ln(1+x)\sim x$，所以原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x-x^2-2x}{2x^2}$.

由泰勒展开 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$，得 $2\sin x-x^2-2x=2\left(x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)\right)-x^2-2x=-x^2-\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$，

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x-x^2-2x}{2x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

【10】（数三第 16 题）已知函数 $f(\mu,v)$ 具有二阶连续偏导数，$f(1,1)=2$ 是 $f(\mu,v)$ 的极值，$z=f\left[x+y,f(x,y)\right]$.

求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$.

【答案】 $f_{11}(2,2)+f_2(2,2)f_{12}(1,1)$

【解析】

由题意，$z=f\left[x+y,f(x,y)\right]$.

由于 $f(1,1)=2$ 是 $f(u,v)$ 的极值，且 f 具有二阶连续偏导数，所以 $f_1(1,1)=f_2(1,1)=0$.

对 z 关于 x 求偏导，得 $z_x=f_1\left[x+y,f(x,y)\right]+f_2\left[x+y,f(x,y)\right]f_1(x,y)$，

再对 y 求偏导，$z_{xy}=f_{11}\left(x+y,f(x,y)\right)+f_{12}\left(x+y,f(x,y)\right)f_2(x,y)$.

$$+\left[f_{21}\left(x+y,f(x,y)\right)+f_{22}\left(x+y,f(x,y)\right)f_2(x,y)\right]f_1(x,y)+f_2\left(x+y,f(x,y)\right)f_{12}(x,y).$$

当 $x=1$，$y=1$ 时，$x+y=2$，$f(1,1)=2$，且 $f_1(1,1)=f_2(1,1)=0$，

所以 $z_{xy}(1,1)=f_{11}(2,2)+f_2(2,2)f_{12}(1,1)$.

【11】（数三第 17 题）求不定积分 $\int\frac{arc\sin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}dx$.

【解析】

令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$，原式 $=\int\frac{\arcsin\sqrt{x}+\ln x}{\sqrt{x}}dx=2\int\left(\arcsin t+\ln t^2\right)dt$.

利用分部积分，原式 $=2\left[t\left(\arcsin t+\ln t^2\right)-\int td\left(\arcsin t+\ln t^2\right)\right]$.

$$=2\left[t\left(\arcsin t+\ln t^2\right)-\int t\left(\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}+\frac{2}{t}\right)dt\right]=2t\left(\arcsin t+\ln t^2\right)-2\int\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}dt-4t,$$

又 $\int\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}dt=-\sqrt{1-t^2}$，所以 $=2t\left(\arcsin t+\ln t^2\right)+2\sqrt{1-t^2}-4t+C$.

代回 $t=\sqrt{x}$，得原式 $=2\sqrt{x}\left(\arcsin\sqrt{x}+\ln x\right)+2\sqrt{1-x}-4\sqrt{x}+C$.

【12】（数三第 18 题）证明方程 $4arc\tan x-x+\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}=0$ 恰有两个实根.

【解析】

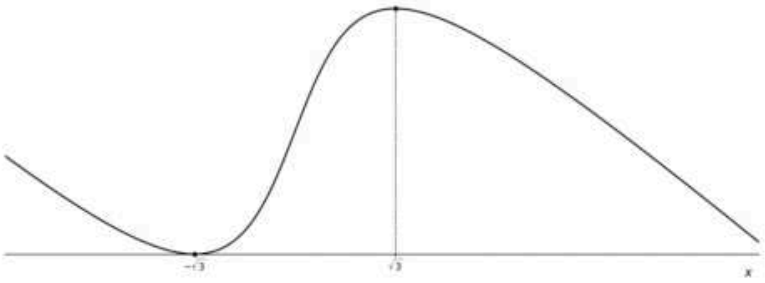
令 $f(x)=4\arctan x-x+\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}$，则 $f'(x)=\frac{4}{1+x^2}-1=\frac{3-x^2}{1+x^2}$.

令 $f'(x)=0$，得 $x=\pm\sqrt{3}$.

当 $x\in\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)$ 时，$f'(x)<0$；

当 $x\in\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$ 时，$f'(x)>0$；

当 $x\in\left(\sqrt{3},+\infty\right)$ 时，$f'(x)<0$，



所以 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)$ 上单调递减，在 $\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\sqrt{3},+\infty\right)$ 上单调递减.

$f\left(-\sqrt{3}\right)=4\arctan\left(-\sqrt{3}\right)+\sqrt{3}+\dfrac{4\pi}{3}-\sqrt{3}=0$，故 $x=-\sqrt{3}$ 为一个实根.

由 $f\left(\sqrt{3}\right)=\dfrac{8\pi}{3}-2\sqrt{3}>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，由连续性及单调性知，$f(x)$ 在 $\left(\sqrt{3},+\infty\right)$ 内有且仅有一个零点.

又 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)$ 上单调递减，且 $f\left(-\sqrt{3}\right)=0$，所以该区间内无其他零点. 因此方程恰有两个实根.

【小崔点睛】

方程的实根问题和函数零点问题是等价的，都可以借助函数图像来解决.

此类问题的基本解题步骤如下🧐：

① 确定特殊点的函数值，特殊点有三类，一是区间端点，二是一眼能看出函数值的点，三是题目中给的点（如函数有奇偶性，则只需要讨论一半区间）；

② 求出 $f(x)$ 的导数，找出 $f(x)$ 的单调区间；

③ 描出 $f(x)$ 的大致图形，确定其与 x 轴的关系，从而进行判断.

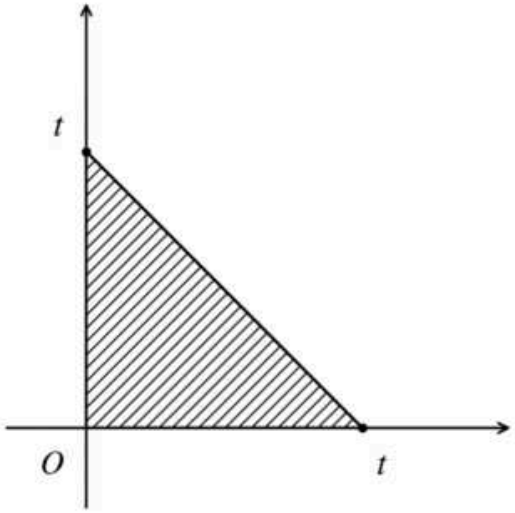
【13】（数三第 19 题）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有连续导数，$f(0)=1$，且满足 $\iint\limits_{D_t}f'(x+y)\,dxdy=\iint\limits_{D_t}f(t)\,dxdy$，其中 $D_t=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le t-x,0\le x\le t\right\}(0<t\le 1)$. 求 $f(x)$ 的表达式.

【解析】

由 $D_t=\left\{(x,y)|0\le x\le t,0\le y\le t-x\right\}$，

可得 $\iint\limits_{D_t} f'(x+y)\,dxdy=\int_0^t dx\int_0^{t-x} f'(x+y)\,dy=\int_0^t\left[f(t)-f(x)\right]dx=tf(t)-\int_0^t f(x)\,dx$，

又因为 D_t 为直角三角形，其面积为 $S_{D_t}=\dfrac{t^2}{2}$，



所以 $\iint\limits_{D_t} f(t)\,dxdy=\dfrac{t^2}{2}f(t)$.

由题意，$tf(t)-\int_0^t f(x)\,dx=\dfrac{t^2}{2}f(t)$.

两边对 t 求导，得 $f(t)+tf'(t)-f(t)=tf(t)+\dfrac{t^2}{2}f'(t)$.

整理得 $(2-t)f'(t)=2f(t)$，即 $\dfrac{df}{f}=\dfrac{2}{2-t}dt$.

两边积分，$\ln|f(t)|=-2\ln|2-t|+C_1$，所以 $f(t)=\dfrac{C}{(2-t)^2}$.

由 $f(0)=1$，得 $C=4$，故 $f(x)=\dfrac{4}{(2-x)^2}$.

【14】（数三第 23 题）设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 G 上的均匀分布，其中 G 是由 $x-y=0,x+y=2$ 与 $y=0$ 所围成的三角形区域.

(1) 求 X 的概率密度 $f_X(x)$；　(2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

【解析】

区域 G 由 $x-y=0,\ x+y=2,\ y=0$ 围成，

其顶点为 $(0,0),(1,1),(2,0)$，区域面积为 $S_G=\dfrac{1}{2}\times2\times1=1$.

由于 (X,Y) 在 G 上服从均匀分布，

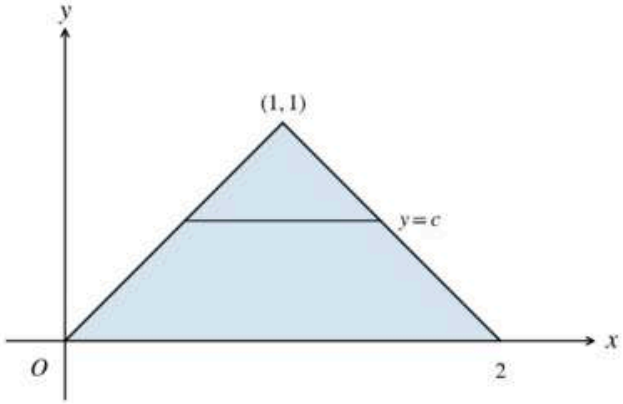
所以联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（1）当 $x<0$ 或 $x>2$ 时，$f_X(x)=0$；

当 $0\le x<1$ 时，$0\le y\le x$，所以 $f_X(x)=\int_0^x 1dy=x$；

当 $1\le x\le 2$ 时，$0\le y\le 2-x$，$f_X(x)=\int_0^{2-x}1dy=2-x$.

因此 $f_X(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$



（2）先求 Y 的边缘概率密度.

当 $0\le y<1$ 时，由区域 G 可知 $y\le x\le 2-y$，所以 $f_Y(y)=\int_y^{2-y}1dx=2-2y$.

由条件概率密度公式 $f_{X|Y}(x|y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}$，得 $f_{X|Y}(x|y)=\dfrac{1}{2-2y}$，其中 $y\le x\le 2-y, 0\le y<1$.

其余情况为 0.

所以 $f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2-2y}, & y\le x\le 2-y,\ 0\le y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

2012 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 3 题）设 $a_n>0(n=1,2,\cdots)$，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则数列 $\{S_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的（　　）.

（A）充分必要条件　　（B）充分非必要条件

（C）必要非充分条件　　（D）既非充分也非必要条件

【答案】（B）

【解析】

单调有界准则：单调有界数列必有极限.

因为 $a_n>0\,(n=1,2,\cdots)$，所以 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}>S_n$，即数列 S_n 单调递增.

若数列 S_n 有界，则由单调有界准则知 S_n 收敛，设 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=S$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}(S_n-S_{n-1})=S-S=0$，

所以数列 a_n 收敛，故 S_n 有界是 a_n 收敛的充分条件. 反之，若 a_n 收敛，S_n 未必有界.

例如取 $a_n=1\,(n=1,2,\cdots)$，则 a_n 收敛，但 $S_n=n\to+\infty$. 所以 S_n 无界，即 S_n 有界不是 a_n 收敛的必要条件.

综上，S_n 有界是 a_n 收敛的充分非必要条件，故答案应选（B）.

【2】（数二第 5 题）设函数 $f(x,y)$ 可微，且对任意 x,y 都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0,\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则使不等式 $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$ 成立的一个充分条件是（　　）.

（A）$x_1>x_2,y_1<y_2$　　（B）$x_1>x_2,y_1>y_2$　　（C）$x_1<x_2,y_1<y_2$　　（D）$x_1<x_2,y_1>y_2$

【答案】（D）

【解析】

由题设 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0,\quad \dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$ 可知，对于固定的 y，

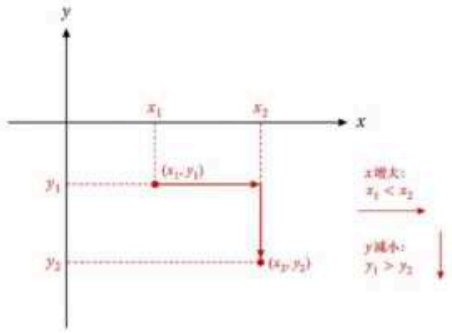
$f(x,y)$ 关于 x 单调增加；对于固定的 x，$f(x,y)$ 关于 y 单调减少.

当 $x_1<x_2$， $y_1>y_2$ 时，由 $f(x,y)$ 关于 x 单调增加，

有 $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_1)$.又由 $f(x,y)$ 关于 y 单调减少，

有 $f(x_2,y_1)<f(x_2,y_2)$.所以 $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$，

故答案应选（D）.



【小崔点睛】

偏导数与单调性的关系：对于二元函数 $f(x,y)$，

当 y 固定时，若 $f_x(x,y)>0$，则 $f(x,y)$ 关于 x 单调增加；

当 x 固定时，若 $f_y(x,y)<0$，则 $f(x,y)$ 关于 y 单调减少.

【3】（数二第 6 题）设区域 D 由曲线 $y=\sin x$， $x=\pm\frac{\pi}{2}$， $y=1$ 围成，则 $\iint\limits_D\left(xy^5-1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）.

（A） π　　（B） 2　　（C） -2　　（D） $-\pi$

【答案】（D）

【解析】

二重积分的对称性：若积分区域关于 x 轴对称，而被积函数关于 y 为奇函数，则二重积分为 0；

若积分区域关于 y 轴对称，而被积函数关于 x 为奇函数，则二重积分为 0.

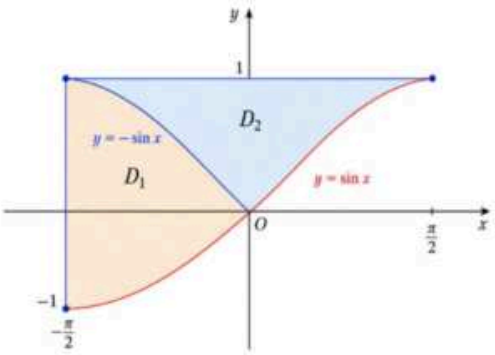
（法一）由区域 D 可知，积分限可写为 $-\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$， $\sin x\le y\le 1$，

所以 $\iint\limits_D(xy^5-1)dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}dx\int_{\sin x}^{1}(xy^5-1)dy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{1}{6}x-\frac{1}{6}x\sin^6x-1+\sin x\right)dx$.

其中 $\frac{1}{6}x,-\frac{1}{6}x\sin^6x,\sin x$ 均为关于 x 的奇函数，因此它们在对称区间上的积分均为 0，

所以 $\iint\limits_D(xy^5-1)dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(-1)dx=-\pi$，故答案应选（D）.

（法二）将积分区域 D 分为 D_1, D_2 两部分，如图所示.



D_1 关于 x 轴对称，而 xy^5 关于 y 为奇函数，所以 $\iint\limits_{D_1} xy^5 dxdy = 0$.

D_2 关于 y 轴对称，而 xy^5 关于 x 为奇函数，所以 $\iint\limits_{D_2} xy^5 dxdy = 0$.

从而 $\iint\limits_{D} xy^5 dxdy = 0$. 又由图形可知，区域 D 的面积为 $S_D = \pi$.

因此 $\iint\limits_{D} (xy^5 - 1)dxdy = \iint\limits_{D} xy^5 dxdy - \iint\limits_{D} dxdy = 0 - S_D = -\pi$，故答案应选（D）.

【4】（数二第 9 题）设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = \mathrm{e}^y$ 所确定的隐函数，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$ = _____.

【答案】1

【解析】

令 $x = 0$，则原方程化为 $1 - y = e^y$，即 $e^y + y = 1$.

由于 $e^y + y$ 严格单调增加，且 $y = 0$ 满足上式，所以 $y(0) = 0$.

对原方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 两边关于 x 求导，得 $2x - y' = e^y y'$

令 $x = 0$，并代入 $y(0) = 0$，得 $-y'(0) = y'(0)$，所以 $y'(0) = 0$.

再对 $2x - y' = e^y y'$ 两边求导，得 $2 - y'' = e^y (y')^2 + e^y y''$.

令 $x = 0$，并代入 $y(0) = 0, y'(0) = 0$，得 $2 - y''(0) = y''(0)$，所以 $y''(0) = 1$，故答案应填 1.

【5】（数二第 10 题）$\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2}\right)$ = _____.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】

定积分的定义：若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)dx = \lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right)$.

将原式整理为定积分定义的形式：

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{1+n^2}+\frac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\frac{1}{n^2+n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{1+\left(\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{1+\left(\frac{2}{n}\right)^2}+\cdots+\frac{1}{1+\left(\frac{n}{n}\right)^2}\right]\frac{1}{n},$$

取 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，由定积分的定义可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\int_0^1\dfrac{1}{1+x^2}dx=\arctan x\Big|_0^1=\dfrac{\pi}{4}$，故答案应填 $\dfrac{\pi}{4}$.

【6】（数二第 11 题）设 $z=f\left(\ln x+\dfrac{1}{y}\right)$，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

【答案】0

【解析】

复合函数求偏导时，应先确定中间变量，再利用链式法则分别对各自变量求偏导.

令 $u=\ln x+\dfrac{1}{y}$，则 $z=f(u)$.由复合函数的链式法则，

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\dfrac{1}{x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\left(-\dfrac{1}{y^2}\right)$，因此 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'(u)-f'(u)=0$，故答案应填 0.

【7】（数二第 12 题）微分方程 $y\mathrm{d}x+\left(x-3y^2\right)\mathrm{d}y=0$ 满足条件 $y\big|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$_____.

【答案】$\sqrt{x}$

【解析】

一阶线性微分方程 $\dfrac{dx}{dy}+P(y)x=Q(y)$ 的通解为 $x=e^{-\int P(y)dy}\left[\int Q(y)e^{\int P(y)dy}dy+C\right]$.

将原方程整理为 $\dfrac{dx}{dy}+\dfrac{1}{y}x=3y$，这是关于 x 的一阶线性微分方程，由公式得：

$$x=e^{-\int\frac{1}{y}dy}\left[\int 3ye^{\int\frac{1}{y}dy}dy+C\right]=\frac{1}{y}\left(\int 3y^2dy+C\right)=y^2+\frac{C}{y}.$$

由条件 $y\big|_{x=1}=1$，即 $x=1,y=1$，代入得 $C=0$，所以 $x=y^2$，即 $y=\pm\sqrt{x}$.

又 $y(1)=1$，故取正值，因此 $y=\sqrt{x}$.

【8】（数二第 13 题）曲线 $y=x^2+x(x<0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是_____.

【答案】$(-1,0)$

【解析】

平面曲线 $y=y(x)$ 的曲率公式为 $K=\frac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{3/2}}$.

由 $y=x^2+x$，得 $y'=2x+1$，$y''=2$.代入曲率公式，有 $\frac{2}{\left[1+(2x+1)^2\right]^{3/2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

两边平方并整理得 $\left[1+(2x+1)^2\right]^3=8$，所以 $1+(2x+1)^2=2$，即 $(2x+1)^2=1$.

从而 $x=0$ 或 $x=-1$.由题设 $x<0$，故 $x=-1$，此时 $y=(-1)^2+(-1)=0$，所以所求点的坐标为 $(-1,0)$.

【9】（数二第 14 题）设 A 为 3 阶矩阵，$|A|=3$，A^* 为 A 的伴随矩阵，若交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B，则 $|BA^*|=$_____.

【答案】-27

【解析】

伴随矩阵满足 $AA^*=A^*A=|A|E$；交换矩阵的两行，行列式变号；对 n 阶矩阵有 $|kA|=k^n|A|$.

设 P 为交换第 1 行与第 2 行对应的初等矩阵，则 $B=PA$，其中 P 为 $\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{vmatrix}$.

由伴随矩阵的性质 $AA^*=|A|E=3E$，可得 $BA^*=PAA^*=3P$

因此$\left|BA^*\right|=\left|3P\right|=3^3\left|P\right|$，由于$P$由单位矩阵交换第1、2行得到，

所以$\left|P\right|=-1$，从而$\left|BA^*\right|=3^3\times(-1)=-27$，故答案应填 -27.

【10】（数二第15题）已知函数$f(x)=\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}$，记$a=\lim\limits_{x\to0}f(x)$.

（1）求a的值；　（2）若当$x\to0$时，$f(x)-a$与x^k是同阶无穷小量，求常数k的值.

【答案】

【解析】

（1）由$f(x)=\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}$，得$a=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x+x^2-\sin x}{x\sin x}$，

利用$\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o\left(x^3\right)$，且$\dfrac{\sin x}{x}\to1$，有$a=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2+\dfrac{x^3}{6}+o\left(x^3\right)}{x^2}=1$.

（2）由$a=1$，得$f(x)-a=\dfrac{x+x^2-\sin x-x\sin x}{x\sin x}=\dfrac{(x-\sin x)(1+x)}{x\sin x}$.

因为$f(x)-a$与x^k为同阶无穷小，所以

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-a}{x^k}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(x-\sin x)(1+x)}{x^{k+1}\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\sin x}{x^{k+2}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\dfrac{x^3}{6}}{x^{k+2}}=C\neq0$，故$k+2=3$，所以$k=1$.

【11】（数二第17题）过点$(0,1)$作曲线$L:y=\ln x$的切线，切点为A，又L与x轴交于B点，区域D由L与直线AB围成. 求区域D的面积及D绕x轴旋转一周所得旋转体的体积.

【解析】

设切点A的坐标为(x_0,y_0).因为曲线$L:y=\ln x$在A点处的切线斜率为$\dfrac{1}{x_0}$，且切线经过点$(0,1)$，所以

$\dfrac{1}{x_0}=\dfrac{y_0-1}{x_0}$，

故$y_0=2$.又因为$y_0=\ln x_0$，所以$\ln x_0=2$. 故切点为$A\left(e^2,2\right)$.

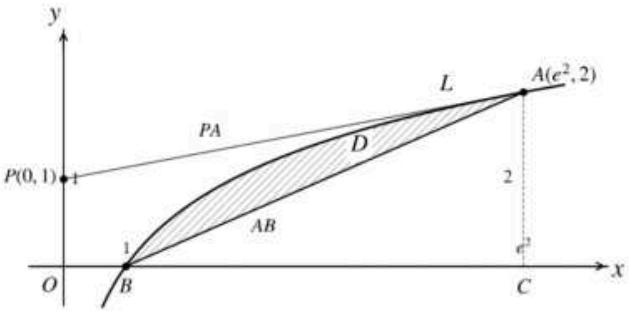
又曲线 $L:y=\ln x$ 与 x 轴交于 B 点，由 $\ln x=0$ 得 $B(1,0)$.

区域 D 的面积等于曲线 $y=\ln x$ 在 $\left[1,e^2\right]$ 上与 x 轴围成的面积减去三角形 ABC 的面积，

所以 $S=\int_1^{e^2}\ln x dx-\frac{1}{2}\left(e^2-1\right)\times 2$.

而 $\int_1^{e^2}\ln x dx=\left[x\ln x-x\right]_1^{e^2}=e^2+1$，

因此 $S=e^2+1-\left(e^2-1\right)=2$.



将区域 D 绕 x 轴旋转一周，其体积等于曲线 $y=\ln x$ 与 x 轴

围成的区域旋转所得体积减去三角形 ABC 绕 x 轴旋转所得圆锥的体积，

所以 $V=\pi\int_1^{e^2}\ln^2 x dx-\frac{1}{3}\pi\times 2^2\times\left(e^2-1\right)$.

由 $\int\ln^2 x dx=x\ln^2 x-2x\ln x+2x$，可得 $\pi\int_1^{e^2}\ln^2 x dx=\pi\left[x\ln^2 x-2x\ln x+2x\right]_1^{e^2}=2\pi\left(e^2-1\right)$.

综上所述，$V=2\pi\left(e^2-1\right)-\frac{4\pi}{3}\left(e^2-1\right)=\frac{2\pi}{3}\left(e^2-1\right)$.

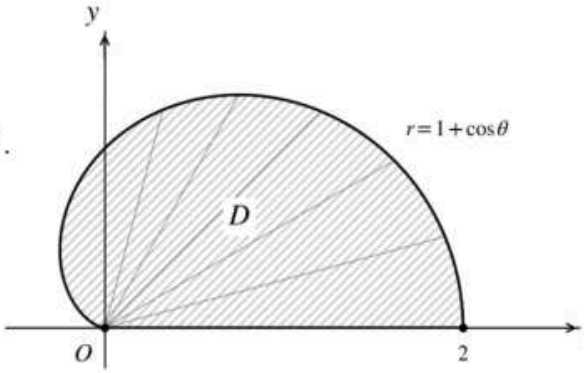
【12】（数二第 18 题）计算二重积分 $\iint_D xy\mathrm{d}\sigma$，其中区域 D 由曲线 $r=1+\cos\theta\left(0\le\theta\le\pi\right)$ 与极轴围成.

【解析】

区域 D 由曲线 $r=1+\cos\theta\left(0\le\theta\le\pi\right)$ 与极轴围成，因此在极坐标下 $0\le\theta\le\pi$，$0\le r\le 1+\cos\theta$.

由 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$d\sigma=rdrd\theta$.

得 $\iint_D xyd\sigma=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{1+\cos\theta}r^3\cos\theta\sin\theta dr=\frac{1}{4}\int_0^{\pi}(1+\cos\theta)^4\cos\theta\sin\theta d\theta$.



令 $t=\cos\theta$，$dt=-\sin\theta d\theta$.

当 $\theta=0$ 时，$t=1$；

当 $\theta=\pi$ 时，$t=-1$，所以 $\iint_D xyd\sigma=\frac{1}{4}\int_{-1}^{1}(1+t)^4 tdt$.

再令 $u=1+t$，$t=u-1$，则当 $t=-1$ 时，$u=0$；当 $t=1$ 时，$u=2$，

因此 $\iint\limits_D xyd\sigma=\frac{1}{4}\int_0^2 u^4(u-1)du=\int_0^2\left(\frac{1}{4}u^5-\frac{1}{4}u^4\right)du=\left[\frac{1}{24}u^6-\frac{1}{20}u^5\right]_0^2=\frac{16}{15}$.

【13】（数二第 19 题）已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 及 $f''(x)+f(x)=2e^x$.

（1）求 $f(x)$ 的表达式；　　（2）求曲线 $y=f\left(x^2\right)\int_0^x f\left(-t^2\right)\mathrm{d}t$ 的拐点.

【解析】

（1）由 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$，其特征方程为 $r^2+r-2=0$，

解得 $r_1=1,\ \ r_2=-2$. 故 $f(x)=C_1e^x+C_2e^{-2x}$. 从而 $f''(x)=C_1e^x+4C_2e^{-2x}$.

代入 $f''(x)+f(x)=2e^x$ 得 $2C_1e^x+5C_2e^{-2x}=2e^x$，所以 $2C_1=2,\ \ 5C_2=0$，即 $C_1=1,\ \ C_2=0$，故 $f(x)=e^x$.

（2）由 $f(x)=e^x$，得 $y=e^{x^2\int_0^x e^{-t^2}dt}$. 求导得 $y'=2xe^{x^2\int_0^x e^{-t^2}dt}+1$.

再求导得 $y''=2x+2\left(1+2x^2\right)e^{x^2\int_0^x e^{-t^2}dt}$.

当 $x>0$ 时，$\int_0^x e^{-t^2}dt>0$，故 $y''>0$.

又因为 y'' 为关于 x 的奇函数，所以当 $x<0$ 时，$y''<0$；且 $y''(0)=0$.

由于 y'' 在 $x=0$ 两侧变号，故 $x=0$ 为拐点横坐标，又 $y(0)=e^{0\int_0^0 e^{-t^2}dt}=0$，所以曲线的拐点为 $(0,0)$.

【14】（数二第 21 题）

（1）证明：方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$（n 为大于 1 的整数）在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根；

（2）记（1）中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

【证明】

（1）令 $f(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$，

则 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上连续，且 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}-1=-\frac{1}{2^n}<0$，$f(1)=n-1>0$.

由零点定理，$f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内至少有一个零点.

$f'(x)=nx^{n-1}+(n-1)x^{n-2}+\cdots+2x+1>0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内单调递增，$f(x)$ 在该区间内至多一个零点.

综上所述，方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内有且仅有一个实根.

（2）记该实根为 x_n，则 $\frac{1}{2}<x_n<1$.

由 x_{n+1} 为方程 $x^{n+1}+x^n+\cdots+x=1$ 的根，有 $x_{n+1}^{n+1}+x_{n+1}^n+\cdots+x_{n+1}-1=0$，

所以 $f(x_{n+1})=x_{n+1}^n+x_{n+1}^{n-1}+\cdots+x_{n+1}-1=-x_{n+1}^{n+1}<0$.

而 $f(x_n)=0$，且 $f(x)$ 严格单调递增，所以 $x_{n+1}<x_n$，数列 x_n 单调递减.

又因为 $\frac{1}{2}<x_n$，所以 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界，故 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，由于数列 x_n 单调递减，所以当 $n\geq 2$ 时，$\frac{1}{2}<x_n\leq x_2<1$，$\left(\frac{1}{2}\right)^n<x_n^n\leq x_2^n$.

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_2^n=0$，由夹逼准则，得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n^n=0$.

由 $x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=1$，利用等比数列求和公式，得 $\frac{x_n\left(1-x_n^n\right)}{1-x_n}=1$.

两边令 $n\to\infty$，得 $\frac{A}{1-A}=1$，解得 $A=\frac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{2}$.

二、数三部分

【1】（数三第3题）设函数$f(t)$连续，则二次积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{2}f\left(r^2\right)r\mathrm{d}r=$（　　）.

（A）$\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$　　（B）$\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y$

（C）$\int_0^2\mathrm{d}y\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}\sqrt{x^2+y^2}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x$　　（D）$\int_0^2\mathrm{d}y\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}f\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x$

【答案】（B）

【解析】

由题目给出的二次积分可知，被积函数化为$f(r^2)=f(x^2+y^2)$.

积分区域为$0\le\theta\le\frac{\pi}{2},2\cos\theta\le r\le 2$.

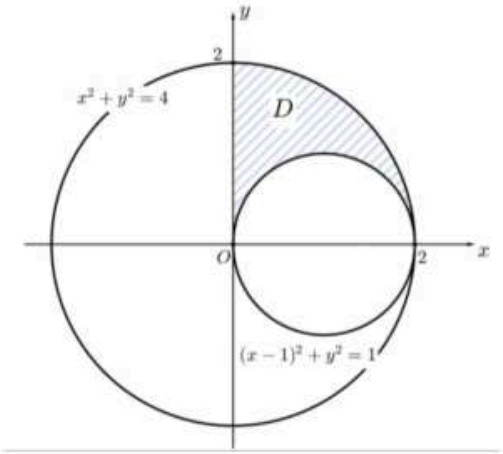
当$r=2\cos\theta$时，$r^2=2r\cos\theta$，即$x^2+y^2=2x$，

整理得$(x-1)^2+y^2=1$.

当$r=2$时，$x^2+y^2=4$，

所以积分区域D为第一象限内、圆$(x-1)^2+y^2=1$外部与

圆$x^2+y^2=4$内部所围成的区域.



按先y后x的积分次序，有$0\le x\le 2$，且$\sqrt{2x-x^2}\le y\le\sqrt{4-x^2}$.

因此$\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{2\cos\theta}^{2}f(r^2)rdr=\int_0^2dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}f(x^2+y^2)dy$，故答案应选（B）.

【2】（数三第4题）已知级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^{\alpha}}$绝对收敛，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$条件收敛，则（　　）.

（A）$0<\alpha\le\frac{1}{2}$　　（B）$\frac{1}{2}<\alpha\le 1$　　（C）$1<\alpha\le\frac{3}{2}$　　（D）$\frac{3}{2}<\alpha<2$

【答案】（D）

【解析】

由级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^{\alpha}}$ 绝对收敛，可知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^{\alpha}}$ 收敛.

当 $n\to\infty$ 时，$\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^{\alpha}}\sim\sqrt{n}\cdot\frac{1}{n^{\alpha}}=\frac{1}{n^{\alpha-\frac{1}{2}}}$，

由 p 级数的收敛条件，有 $\alpha-\frac{1}{2}>1$，即 $\alpha>\frac{3}{2}$.

又因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛，所以应满足 $0<2-\alpha\le 1$，即 $1\le\alpha<2$.

综合两者可得 $\frac{3}{2}<\alpha<2$，故答案应选（D）.

【3】（数三第 7 题）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，则 $P\{X^2+Y^2\le 1\}=$（　　）.

（A）$\frac{1}{4}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{\pi}{8}$　　（D）$\frac{\pi}{4}$

【答案】（D）

【解析】

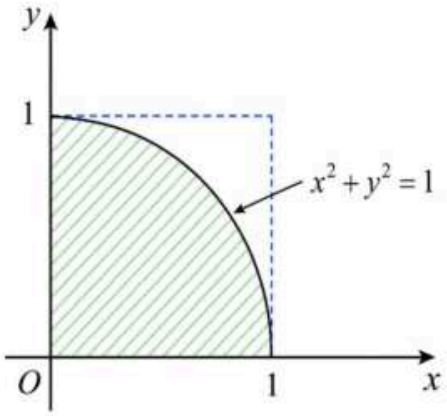
因为随机变量 X,Y 相互独立，且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，所以

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

从而 X,Y 的联合概率密度为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

二维随机变量 (X,Y) 在单位正方形内服从均匀分布.

事件 $X^2+Y^2\le 1$ 对应单位正方形内第一象限的四分之一单位圆区域.



因此所求概率等于该四分之一圆的面积与单位正方形面积之比，

即 $P\{X^2+Y^2\le 1\}=\frac{\frac{\pi}{4}}{1}=\frac{\pi}{4}$.

故答案应选（D）.

【4】（数三第 8 题）设 X_1,X_2,X_3,X_4 为来自总体 $N(1,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，则统计量 $\dfrac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$ 的分布为（　　）.

（A） $N(0,1)$　　（B） $t(1)$　　（C） $\chi^2(1)$　　（D） $F(1,1)$

【答案】（B）

【解析】

t 分布的常用构造：若 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim\chi^2(n)$，且 X,Y 相互独立，则 $\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}\sim t(n)$.

由题设，X_1,X_2,X_3,X_4 相互独立，且均服从 $N(1,\sigma^2)$.

因为 $X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$，所以 $\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$.

又因为 $X_3+X_4-2\sim N(0,2\sigma^2)$，所以 $\dfrac{X_3+X_4-2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$，从而 $\dfrac{(X_3+X_4-2)^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(1)$.

由于 X_1-X_2 与 X_3+X_4-2 由两组相互独立的样本构成，所以二者相互独立.

因此 $\dfrac{\dfrac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\dfrac{(X_3+X_4-2)^2}{2\sigma^2}}}\sim t(1)$.而 $\sqrt{\dfrac{(X_3+X_4-2)^2}{2\sigma^2}}=\dfrac{|X_3+X_4-2|}{\sqrt{2}\sigma}$，所以 $\dfrac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}\sim t(1)$，故答案应选（B）.

【5】（数三第 9 题）$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(\tan x)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}=$_____.

【答案】$e^{-\sqrt{2}}$

【解析】

对于 1^∞ 型极限，可先取对数，将幂指函数极限转化为指数函数与商的极限.

因为当 $x\to\dfrac{\pi}{4}$ 时，$\tan x\to 1$，所以原式为 1^∞ 型.

设 $y=(\tan x)^{\frac{1}{\cos x-\sin x}}$，则 $\ln y=\dfrac{\ln(\tan x)}{\cos x-\sin x}$，

由洛必达法则，$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\ln y=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\dfrac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}}{-\sin x-\cos x}=\dfrac{2}{-\sqrt{2}}=-\sqrt{2}$，因此 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}y=e^{-\sqrt{2}}$，故答案应填 $e^{-\sqrt{2}}$.

【6】（数三第 10 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}\ln\sqrt{x}, & x\geq 1,\\ 2x-1, & x<1,\end{cases}$ $y=f(f(x))$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=e}=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{e}$

【解析】

复合函数 $y=f[g(x)]$ 求导时，应先求内层函数值，再根据该值所在区间选取外层函数对应的导数表达式.

由复合函数求导法则，$\dfrac{dy}{dx}=f'(f(x))f'(x)$.

当 $x=e$ 时，$f(e)=\ln\sqrt{e}=\dfrac{1}{2}$.

因为 $\dfrac{1}{2}<1$，所以 $f'\left(\dfrac{1}{2}\right)=2$；又因为 $e>1$，所以 $f'(e)=\left(\ln\sqrt{x}\right)'_{x=e}=\dfrac{1}{2e}$，

因此 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=e}=f'\left(\dfrac{1}{2}\right)f'(e)=2\cdot\dfrac{1}{2e}=\dfrac{1}{e}$，故答案应填 $\dfrac{1}{e}$.

【7】（数三第 11 题）设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，则 $dz|_{(0,1)}=$_____.

【答案】$2dx-dy$

【解析】

若二元函数在点 (x_0,y_0) 处满足 $f(x,y)-f(x_0,y_0)=A(x-x_0)+B(y-y_0)+o(\rho)$，则 $f_x(x_0,y_0)=A$，

$f_y(x_0,y_0)=B$，其中 $\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$.

由题设 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$ 可知当 $x\to 0,y\to 1$ 时，$f(x,y)-2x+y-2\to 0$.

又因为 $f(x,y)$ 连续，所以 $f(0,1)-1=0$，即 $f(0,1)=1$.

于是原极限可写为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)}\dfrac{f(x,y)-f(0,1)-2x+(y-1)}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$，与可微定义比较可得 $f_x(0,1)=2,\quad f_y(0,1)=-1$.

因此 $dz\big|_{(0,1)}=f_x(0,1)dx+f_y(0,1)dy=2dx-dy$，故答案应填 $2dx-dy$.

【8】（数三第 12 题）由曲线 $y=\dfrac{4}{x}$ 和直线 $y=x$ 及 $y=4x$ 在第一象限中围成的平面图形的面积为_____.

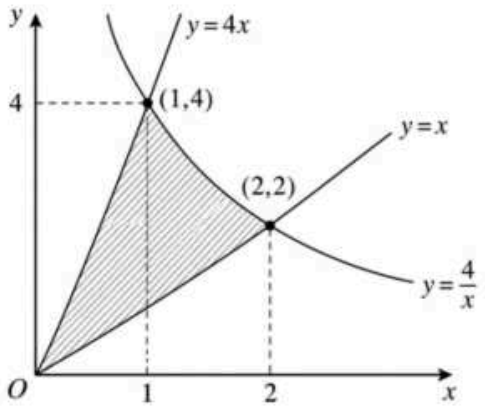
【答案】$4\ln 2$

【解析】

求平面图形面积时，应先确定各曲线的交点，并根据上、下边界的变化对积分区间进行分段.

由 $y=\dfrac{4}{x},\quad y=4x$ 联立得交点为 $(1,4)$；由 $y=\dfrac{4}{x},\quad y=x$ 联立得交点为 $(2,2)$.

因此所围图形在第一象限中的形状如图所示.



当 $0\le x\le 1$ 时，上边界为 $y=4x$，下边界为 $y=x$；

当 $1\le x\le 2$ 时，上边界为 $y=\dfrac{4}{x}$，下边界为 $y=x$.

因此面积为 $A=\int_0^1(4x-x)dx+\int_1^2\left(\dfrac{4}{x}-x\right)dx$

$$=\frac{3}{2}+\left(4\ln x-\frac{1}{2}x^2\right)_1^2=\frac{3}{2}+4\ln 2-\frac{3}{2}=4\ln 2,$$

故答案应填 $4\ln 2$.

【9】（数三第 15 题）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{2-2\cos x}}{x^4}$.

【解析】

原式可化为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}e^{2-2\cos x}\dfrac{e^{x^2-2+2\cos x}-1}{x^4}$.

当 $x\to 0$ 时，$x^2-2+2\cos x\to 0$.

利用等价无穷小 $e^u-1\sim u$，可得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}e^{2-2\cos x}\dfrac{x^2-2+2\cos x}{x^4}$.

又 $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o\left(x^4\right)$,

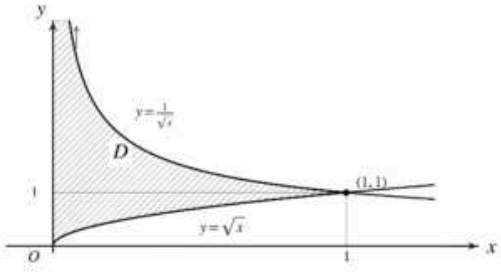
所以 $x^2-2+2\cos x=x^2-2+2\left(1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{24}+o(x^4)\right)=\dfrac{x^4}{12}+o(x^4)$.

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{x^4}{12}+o\left(x^4\right)}{x^4}=\dfrac{1}{12}$.

【10】（数三第 16 题）计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^x xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是以曲线 $y=\sqrt{x},y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边界的无界区域.

【解析】

由 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 的交点满足 $\sqrt{x}=\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，解得 $x=1$.



因此区域 D 可表示为 $D=\left\{(x,y)0<x\le 1,\sqrt{x}\le y\le\dfrac{1}{\sqrt{x}}\right\}$.

所以 $\iint\limits_D e^x xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{\sqrt{x}}}e^x xy\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\int_0^1 e^x\left(1-x^2\right)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\int_0^1 e^x\mathrm{d}x-\dfrac{1}{2}\int_0^1 x^2e^x\mathrm{d}x$.

对第二项分部积分，有 $\int_0^1 x^2e^x\mathrm{d}x=x^2e^x\Big|_0^1-2\int_0^1 xe^x\mathrm{d}x$

而 $\int_0^1 xe^x\mathrm{d}x=xe^x\Big|_0^1-\int_0^1 e^x\mathrm{d}x$,

所以 $\iint\limits_D e^x xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(e-1)-\frac{1}{2}\left[e-2\left(e-(e-1)\right)\right]=\frac{1}{2}(e-1)-\frac{1}{2}(e-2)=\frac{1}{2}$.

【11】（数三第 23 题）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从参数为 1 的指数分布.记

$$U=\max\{X,Y\},\quad V=\min\{X,Y\}.$$

(1) 求 V 的概率密度 $f_V(v)$；

(2) 求 $E(U+V)$.

【解析】

(1) 因为 X,Y 相互独立，且均服从参数为 1 的指数分布，所以其分布函数为

$$F_X(x)=F_Y(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

令 $V=\min\{X,Y\}$.

当 $v<0$ 时，显然 $F_V(v)=0$；

当 $v\geq 0$ 时，$F_V(v)=P\{V\leq v\}=1-P\{V>v\}=1-P\{X>v,Y>v\}$；

由 X,Y 相互独立，得 $F_V(v)=1-P\{X>v\}P\{Y>v\}=1-\left[1-F_X(v)\right]\left[1-F_Y(v)\right]=1-e^{-2v}$.

因此 $F_V(v)=\begin{cases}1-e^{-2v}, & v\geq 0,\\ 0, & v<0.\end{cases}$ 求导可得 V 的概率密度为 $f_V(v)=\begin{cases}2e^{-2v}, & v>0,\\ 0, & v\leq 0.\end{cases}$

(2) 因为 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$，所以恒有 $U+V=X+Y$.

因此 $E(U+V)=E(X+Y)=EX+EY$.

又因为 X,Y 均服从参数为 1 的指数分布，所以 $EX=EY=1$，$E(U+V)=1+1=2$.

2013 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）设 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，其中 $|\alpha(x)|<\frac{\pi}{2}$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 是（　　）.

（A）比 x 高阶的无穷小量　　（B）比 x 低阶的无穷小量

（C）与 x 同阶但不等价的无穷小量　　（D）与 x 等价的无穷小量

【答案】（C）

【解析】

因为 $\cos x-1=x\sin\alpha(x)$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\alpha(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$，

即有 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\alpha(x)=0$.

注意到 $|\alpha(x)|<\frac{\pi}{2}$，可知 $\lim\limits_{x\to 0}\alpha(x)=\lim\limits_{x\to 0}\arcsin(\sin\alpha(x))=\arcsin\left(\lim\limits_{x\to 0}\sin\alpha(x)\right)=\arcsin 0=0$，

即 $\alpha(x)$ 是 $x\to 0$ 时的无穷小量，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\alpha(x)}{\alpha(x)}=1$，

故 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin\alpha(x)}{x}=-\dfrac{1}{2}$，答案选（C）.

【2】（数二第 2 题）设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\dfrac{2}{n}\right)-1\right]=$（　　）.

（A）2　　（B）1　　（C）-1　　（D）-2

【答案】（A）

【解析】

令 $\dfrac{1}{n}=t$，原式 $=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(2t)-1}{t}$.

由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$，可解出 $y\big|_{x=0}=f(0)=1$.

原式 $=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{f(2t)-f(0)}{t}=\lim\limits_{2t\to0}\dfrac{f(2t)-f(0)}{2t}\cdot2=2f'(0)$.

在方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 两端对 x 求导，可得 $-\sin(xy)\cdot(y+xy')+\dfrac{1}{y}\cdot y'-1=0$，

将 $x=0$ 及 $y\big|_{x=0}=1$ 代入上式，得 $y'\big|_{x=0}=f'(0)=1$，所以原式 $=2$，故答案选（A）.

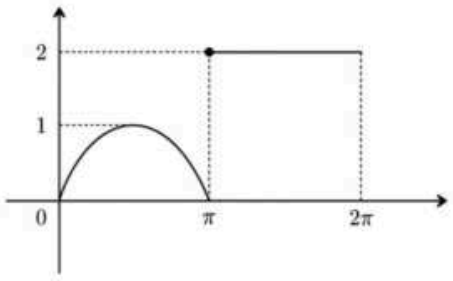
【3】（数二第 3 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\le x<\pi,\\ 2, & \pi\le x\le 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则（　　）.

（A）$x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点　　（B）$x=\pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点

（C）$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导　　（D）$F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导

【答案】（C）

【解析】



$$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}\int_0^x\sin t\mathrm{d}t, & 0\le x<\pi,\\ \int_0^\pi\sin t\mathrm{d}t+\int_\pi^x 2\mathrm{d}t, & \pi\le x\le 2\pi\end{cases}=\begin{cases}1-\cos x, & 0\le x<\pi,\\ 2+2x-2\pi, & \pi\le x\le 2\pi.\end{cases}$$

因为 $\lim\limits_{x\to\pi^-}F(x)=\lim\limits_{x\to\pi^+}F(x)=F(\pi)=2$，所以 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续.

而 $\lim\limits_{x\to\pi^-}\dfrac{F(x)-F(\pi)}{x-\pi}=\lim\limits_{x\to\pi^-}\dfrac{1-\cos x-2}{x-\pi}=\lim\limits_{x\to\pi^-}\dfrac{\sin x}{1}=0$，$\lim\limits_{x\to\pi^+}\dfrac{F(x)-F(\pi)}{x-\pi}=\lim\limits_{x\to\pi^+}\dfrac{2+2x-2\pi-2}{x-\pi}=2$，

可知 $F'_-(\pi)\ne F'_+(\pi)$，即 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处不可导，故答案选（C）.

【4】（数二第 4 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1<x<\mathrm{e},\\ \dfrac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}, & x\geq \mathrm{e}.\end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则（　　）.

（A）$\alpha<-2$　　（B）$\alpha>2$　　（C）$-2<\alpha<0$　　（D）$0<\alpha<2$

【答案】（D）

【解析】

由于 $f(x)$ 是分段函数，故原式 $=\int_1^{\mathrm{e}}f(x)\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_1^{\mathrm{e}}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}\mathrm{d}x$.

（一）判断反常积分 $\int_1^{\mathrm{e}}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}\mathrm{d}x$，

令 $x-1=t$，$\int_1^{\mathrm{e}}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}\mathrm{d}x=\int_0^{\mathrm{e}-1}\dfrac{1}{t^{\alpha-1}}\mathrm{d}x$，利用常见的反常积分敛散性结论可以知道 $\alpha-1<1$，即 $\alpha<2$ 时收敛.

（二）判断反常积分 $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}\mathrm{d}x$，

$$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{1}{x\ln^{\alpha+1}x}\mathrm{d}x=\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{1}{\ln^{\alpha+1}x}\mathrm{d}(\ln x)\xrightarrow{t=\ln x}\int_1^{+\infty}\frac{1}{t^{\alpha+1}}\mathrm{d}t,$$

利用常见的反常积分敛散性结论可以知道 $\alpha+1>1$ 时，此反常积分收敛，所以 $\alpha>0$.

综上所述，若反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则有 $0<\alpha<2$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

常用的反常积分敛散性总结：

① $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\leq 1,\end{cases}$　　$\int_0^1\dfrac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\geq 1.\end{cases}$

② $\int_1^{+\infty}x^k e^{-\lambda x}dx$ 收敛，$\lambda>0$.

③ $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\leq 1\text{时，发散，}q>1\text{时，收敛};\end{cases}$

$\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\leq 1\text{时，发散，}q>1\text{时，收敛};\end{cases}$

【5】（数二第5题）设 $z=\frac{y}{x}f(xy)$，其中函数 f 可微，则 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.

（A） $2yf'(xy)$　　（B） $-2yf'(xy)$　　（C） $\frac{2}{x}f(xy)$　　（D） $-\frac{2}{x}f(xy)$

【答案】（A）

【解析】

$$\frac{\partial z}{\partial x}=z_x=-\frac{y}{x^2}f(xy)+\frac{y}{x}f'(xy)\cdot y=-\frac{y}{x^2}f(xy)+\frac{y^2}{x}f'(xy),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=z_y=\frac{1}{x}f(xy)+\frac{y}{x}f'(xy)\cdot x=\frac{1}{x}f(xy)+yf'(xy),$$

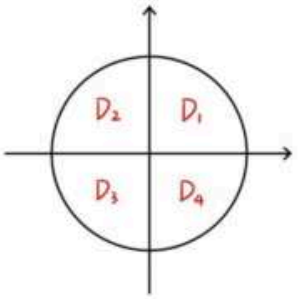
所以 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{x}{y}z_x+z_y=-\frac{1}{x}f(xy)+yf'(xy)+\frac{1}{x}f(xy)+yf'(xy)=2yf'(xy)$，故答案选（A）.

【6】（数二第6题）设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y(k=1,2,3,4)$，则（　　）.

（A） $I_1>0$　　（B） $I_2>0$　　（C） $I_3>0$　　（D） $I_4>0$

【答案】（B）

【解析】



（法一）通过计算二重积分求得答案.

$$I_1=\iint\limits_{D_1}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}\theta=0,$$

$$I_2=\iint_{D_2}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}r=\frac{1}{3}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\sin\theta-\cos\theta)\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}.$$

同理可得$I_3=0,I_4=-\frac{2}{3}$，故答案选（B）.

（法二）区域D_1和D_3都是关于直线$y=x$对称，在这两个区域内，交换x与y的位置，则被积函数变为$x-y$，且$x-y=-(y-x)$，于是根据轮换对称性，有$I_1=I_3=0$，可排除选项（A）和（C）.

在区域D_2内$y-x\geq 0$，在区域D_4内$y-x\leq 0$，且其等号不恒成立，因而$I_2>0,I_4<0$，这也排除了选项（D）.

综上所述，答案选（B）.

【7】（数二第9题）$\lim\limits_{x\to 0}\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=$_____.

【答案】$\sqrt{\mathrm{e}}$

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]}$$

（法一）泰勒公式

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left[2-\frac{x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left[1+\frac{x}{2}+o(x)\right]}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{2}+o(x)}{x}=\frac{1}{2}.$$

（法二）等价无穷小

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\left[1+1-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\left[x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right]}{x^2}=\frac{1}{2},$$

故$\lim\limits_{x\to 0}\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\mathrm{e}}$.

【8】（数二第 10 题）设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-\mathrm{e}^{t}}\,\mathrm{d}t$，则 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=$___.

【答案】 $\dfrac{1}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-1}}}$.

【解析】

由题设 $y=f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-\mathrm{e}^{t}}\,\mathrm{d}t$，可得 $x\big|_{y=0}=-1$.

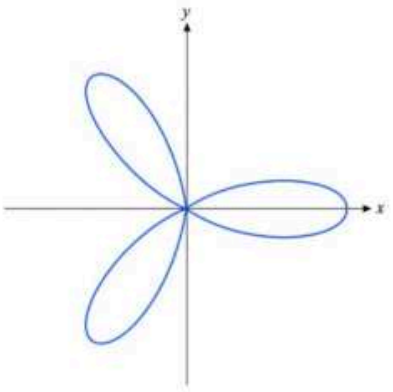
根据反函数求导法则，有 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=\dfrac{1}{\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=-1}}=\dfrac{1}{\left.\sqrt{1-\mathrm{e}^{x}}\right|_{x=-1}}=\dfrac{1}{\sqrt{1-\mathrm{e}^{-1}}}$.

【9】（数二第 11 题）设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\left(-\dfrac{\pi}{6}\le\theta\le\dfrac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围成平面图形的面积是_____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{12}$

【解析】

曲线 $L:r=\cos 3\theta\left(-\dfrac{\pi}{6}\le\theta\le\dfrac{\pi}{6}\right)$ 所围成的是



“三叶玫瑰线”的一个“花瓣”，

注意到图形关于极轴的对称性，

其面积为 $\dfrac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}r^{2}(\theta)\,\mathrm{d}\theta=\int_{0}^{\frac{\pi}{6}}\cos^{2}3\theta\,\mathrm{d}\theta\xrightarrow{t=3\theta}\dfrac{1}{3}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2}t\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{12}$.

【10】（数二第 12 题）曲线 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln\sqrt{1+t^{2}}\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为_____.

【答案】 $x+y=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$

【解析】

曲线上对应于$t=1$的点处的切线斜率为$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=1}=\left.\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}}\right|_{t=1}=1$，

因而该点处的法线斜率为-1.

又$x|_{t=1}=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$，$y|_{t=1}=\ln\sqrt{2}=\dfrac{1}{2}\ln 2$，

于是所求法线方程为$y-\dfrac{1}{2}\ln 2=-\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$，即$x+y=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$.

【11】（数二第13题）已知$y_1=\mathrm{e}^{3x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_2=\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$，$y_3=-x\mathrm{e}^{2x}$是某二阶常系数非齐次线性微分方程的3个解，则该方程满足条件$y|_{x=0}=0,y'|_{x=0}=1$的解为$y=$_____.

【答案】$\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$

【解析】

记$\overline{y}_1=y_1-y_3=\mathrm{e}^{3x}$，$\overline{y}_2=y_2-y_3=\mathrm{e}^{x}$，

则$\overline{y}_1,\overline{y}_2$是题设二阶常系数非齐次线性微分方程对应的齐次方程的两个解，且$\overline{y}_1$和$\overline{y}_2$线性无关.

由此可得题设微分方程的通解是$y=C_1\overline{y}_1+C_2\overline{y}_2+y_3$，即$y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$.

代入初始条件$y|_{x=0}=0,y'|_{x=0}=1$，可得$\begin{cases}C_1+C_2=0,\\3C_1+C_2-1=1,\end{cases}$解出$C_1=1,C_2=-1$，

故所求特解为$\mathrm{e}^{3x}-\mathrm{e}^{x}-x\mathrm{e}^{2x}$.

【小崔点睛】

线性微分方程解的叠加原理：

① 若 $y_1(x)$ 是 $L(y)=f_1(x)$ 的解，$y_2(x)$ 是 $L(y)=f_2(x)$ 的解，则说明 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 是 $L(y)=k_1f_1(x)+k_2f_2(x)$ 的解；

② 若 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 都是 $L(y)=0$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 仍是 $L(y)=0$ 的解；

③ 若 $y_1(x),y_2(x)$ 都是 $L(y)=f(x)$ 的解，则 $y_1(x)-y_2(x)$ 是 $L(y)=0$ 的解，$k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ $(k_1+k_2=1)$ 是 $L(y)=f(x)$ 的解.

【12】（数二第 15 题）当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小量，求 n 与 a 的值.

【解析】

利用泰勒展开，

$$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x=1-\left(1-\frac{x^2}{2}+\cdots\right)\cdot\left(1-2x^2+\cdots\right)\cdot\left(1-\frac{9x^2}{2}+\cdots\right)$$

$$=1-\left[1-\frac{9x^2}{2}-\frac{x^2}{2}-2x^2+o\left(x^2\right)\right]$$

$$=7x^2+o\left(x^2\right),$$

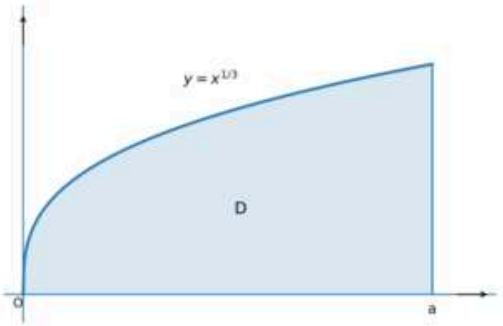
$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x}{ax^n}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{7x^2+o\left(x^2\right)}{ax^n}$，所以 $a=7,n=2$.

【13】（数二第 16 题）设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a(a>0)$ 及 x 轴所围成的平面图形，V_x,V_y 分别是 D 绕 x 轴，y 轴旋转一周所得旋转体的体积. 若 $V_y=10V_x$，求 a 的值.

【解析】

(1) 计算 D 绕 x 轴旋转所得体积：

$$V_x=\pi\int_0^a y^2dx=\pi\int_0^a x^{2/3}dx=\pi\left[\frac{3}{5}x^{5/3}\right]_0^a=\frac{3}{5}\pi a^{5/3}.$$



(2) 计算 D 绕 y 轴旋转所得体积:

$$V_y=2\pi\int_0^a xydx=2\pi\int_0^a x^{4/3}dx=2\pi\left[\frac{3}{7}x^{7/3}\right]_0^a=\frac{6}{7}\pi a^{7/3}.$$

利用题设 $V_y=10V_x$，$\frac{6}{7}\pi a^{7/3}=10\cdot\frac{3}{5}\pi a^{5/3}$，可得 $\frac{6}{7}\pi a^{7/3}=6\pi a^{5/3}$.

因为 $a>0$，得到 $\frac{1}{7}a^{2/3}=1$，$a^{2/3}=7$，$a=7^{3/2}=7\sqrt{7}$，故 $a=7\sqrt{7}$.

【小崔点睛】

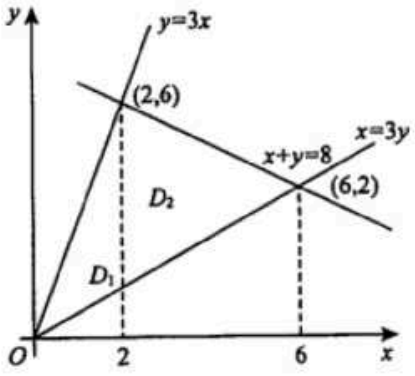
如果知识点不熟练，可以去我的 B 站搜索“十分钟搞定旋转体体积”，有详细过程!

【14】（数二第 17 题）设平面区域 D 由直线 $x=3y, y=3x$ 及 $x+y=8$ 围成，计算 $\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

直线 $x+y=8$ 与直线 $y=3x$ 和 $x=3y$ 分别交于点 $(2,6)$ 和 $(6,2)$，

直线 $x=2$ 将区域 D 分为 D_1 和 D_2 两部分（如图所示），



（法一）$\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{3}}^{3x}x^2\mathrm{d}y+\int_2^6\mathrm{d}x\int_{\frac{x}{3}}^{8-x}x^2\mathrm{d}y=\frac{8}{3}\int_0^2x^3\mathrm{d}x+\int_2^6\left(8x^2-\frac{4}{3}x^3\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{3}x^4\left|_0^2+\left(\frac{8}{3}x^3-\frac{1}{3}x^4\right)\right|_2^6=\frac{416}{3}.$$

（法二）$\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{8}{\cos\theta+\sin\theta}}r^3\cos^2\theta\mathrm{d}r$

$$=\frac{8^4}{4}\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\frac{\cos^2\theta}{(\cos\theta+\sin\theta)^4}\mathrm{d}\theta=\frac{8^4}{4}\int_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\frac{1}{(1+\tan\theta)^4}\mathrm{d}(\tan\theta)$$

$$=-\frac{8^4}{12}\cdot\frac{1}{(1+\tan\theta)^3}\left|_{\arctan\frac{1}{3}}^{\arctan 3}\right.=\frac{416}{3}.$$

【15】（数二第 19 题）求曲线$x^3-xy+y^3=1(x\geq 0,y\geq 0)$上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

【解析】

设(x,y)为曲线上的任一点，目标函数为距离平方$f(x,y)=x^2+y^2$.

构造拉格朗日函数$L(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda(x^3-xy+y^3-1),x>0,y>0$.

$$\frac{\partial L}{\partial x}=2x+(3x^2-y)\lambda=0,\qquad ①$$

$$\frac{\partial L}{\partial y}=2y+(3y^2-x)\lambda=0,\qquad ②$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=x^3-xy+y^3-1=0.\qquad ③$$

$x>0,y>0$时，由①、②得$\frac{x}{y}=\frac{3x^2-y}{3y^2-x}$，即$3xy(y-x)=(x+y)(x-y)$，

得$y-x=0$或$3xy=-(x+y)$（由于$x>0,y>0$舍去）.

$y=x$代入③得$2x^3-x^2-1=0$，即$(x-1)(2x^2+x+1)=0$，从而$(1,1)$为唯一可能的极值点.

接下去考虑端点，$x=0$时，$y=1$；$y=0$时，$x=1$，则$f(1,1)=2$，$f(0,1)=f(1,0)=1$，

综上所述，最长距离为$\sqrt{2}$，最短距离为$\sqrt{1}=1$.

【小崔点睛】

① 在用拉格朗日乘数法计算最值时，仔细读题，计算 $f(x,y)$ 的最大值/最小值，点在 $\varphi(x,y)=0$ 上，前者是我们要求的目标函数，后者是约束条件.

② 构造拉格朗日函数时，尽量使构造形式简单，如要计算 $\sqrt{x^2+y^2}$ 的最值，可以令 $f(x,y)=x^2+y^2$，即计算 x^2+y^2 的最值；

③ 对于非封闭曲线，若题中要求计算最大值和最小值，通过拉格朗日乘数法仅能求出其中一个，则需要将条件边界处的值计算出来，一并进行比较.

【16】（数二第 20 题）设函数 $f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值；

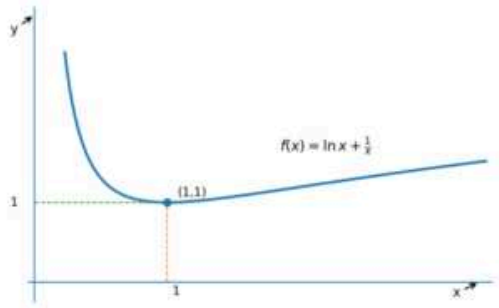
(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

【解析】

(1) $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{x-1}{x^2}$. 若 $f'(x)=0$，解得 $x=1$.

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$.

因此 $f(x)$ 先减后增，在 $x=1$ 处取得最小值，$f_{\min}=f(1)=1$.



(2) 由 (1) 的最小值结论知 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_n}\geq 1$，而题设给出 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$，两式比较得 $\dfrac{1}{x_n}>\dfrac{1}{x_{n+1}}$.

由于各项均为正数，所以 $x_n<x_{n+1}$，故 $\{x_n\}$ 单调递增.

再由 $\ln x_n+\frac{1}{x_{n+1}}<1$ 以及 $\frac{1}{x_{n+1}}>0$，有 $\ln x_n<1$，可得 $x_n<e$，故 $\{x_n\}$ 有上界.

因此 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界 e，由单调有界定理，极限存在.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A\quad(A>0)$. 对题设不等式取极限，由于 x_{n+1} 与 x_n 有相同极限 A，得到 $\ln A+\frac{1}{A}\le 1$，

另一方面，由（1）的结论 $\ln x_n+\frac{1}{x_n}\ge 1$，取极限有 $\ln A+\frac{1}{A}\ge 1$，故 $\ln A+\frac{1}{A}=1$.

而 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}$ 仅在 $x=1$ 处取得最小值 1，因此 $A=1$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

【17】（数二第 21 题）设曲线 L 的方程为 $y=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}\ln x\left(1\le x\le \mathrm{e}\right)$.

（1）求 L 的弧长；

（2）设 D 是由曲线 L，直线 $x=1,x=\mathrm{e}$ 及 x 轴所围平面图形，求 D 的形心的横坐标.

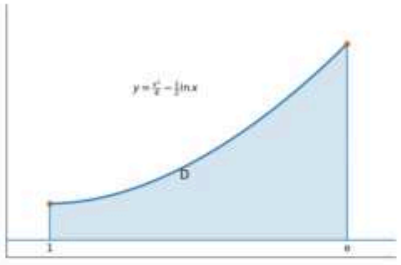
【解析】

（1）$y'=\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}$. 由弧长公式 $L=\int_1^e\sqrt{1+(y')^2}\,dx$，

可得 $L=\int_1^e\sqrt{1+\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)^2}\,dx=\int_1^e\sqrt{1+\frac{x^2}{4}+\frac{1}{4x^2}-\frac{1}{2}}dx=\int_1^e\sqrt{\frac{x^2}{4}+\frac{1}{4x^2}+\frac{1}{2}}dx=\int_1^e\sqrt{\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}\right)^2}\,dx.$

因为 $x\in[1,e]$，所以 $\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}>0$，故 $L=\int_1^e\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}\right)dx=\left(\frac{x^2}{4}+\frac{1}{2}\ln x\right)\Big|_1^e=\frac{e^2}{4}+\frac{1}{4}.$

（2）平面图形的形心横坐标公式为 $\overline{x}=\frac{\iint_D x\,d\sigma}{\iint_D d\sigma}$.



区域 D 的面积 $S=\iint_D d\sigma=\int_1^e\left(\frac{x^2}{4}-\frac{1}{2}\ln x\right)dx=\left[\frac{x^3}{12}-\frac{1}{2}(x\ln x-x)\right]_1^e=\frac{e^3}{12}-\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{2}\right)=\frac{e^3-7}{12}.$

$$M_y=\iint_D x d\sigma=\int_1^e x\left(\frac{x^2}{4}-\frac{1}{2}\ln x\right)dx=\int_1^e\left(\frac{x^3}{4}-\frac{x\ln x}{2}\right)dx,$$

其中 $\int x\ln x dx=\frac{1}{2}\int \ln x d\left(x^2\right)=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{1}{2}\int x^2\cdot\frac{1}{x}dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C$.

所以 $M_y=\left[\frac{x^4}{16}-\frac{x^2}{4}\ln x+\frac{x^2}{8}\right]_1^e=\left(\frac{e^4}{16}-\frac{e^2}{4}+\frac{e^2}{8}\right)-\left(\frac{1}{16}+\frac{1}{8}\right)=\frac{e^4-2e^2-3}{16}$.

因此 $\overline{x}=\frac{M_y}{S}=\frac{\frac{e^4-2e^2-3}{16}}{\frac{e^3-7}{12}}=\frac{3(e^4-2e^2-3)}{4(e^3-7)}$.

【小崔点睛】

第一问可以在我的B站里搜索“十分钟学会弧长公式”！

第二问知识点可以在我的B站里搜索“【积分物理应用】第三期：如何利用积分计算质心和形心？”！

二、数三补充

【1】（数三第 1 题）当 $x\to 0$ 时，用“$o(x)$”表示比 x 高阶的无穷小量，则下列式子中错误的是（　　）.

(A) $x\cdot o(x^2)=o(x^3)$　　(B) $o(x)\cdot o(x^2)=o(x^3)$

(C) $o(x^2)+o(x^2)=o(x^2)$　　(D) $o(x)+o(x^2)=o(x^2)$

【答案】(D)

【解析】

高阶无穷小：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x)}{x}=0$，高阶无穷小可以理解成微不足道的误差.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^3)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot o(x^2)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^2)}{x^2}=0$，所以（A）正确；

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^3)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x)\cdot o(x^2)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x)}{x}\cdot\dfrac{o(x^2)}{x^2}=0$，所以（B）正确；

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^2)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^2)+o(x^2)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{o(x^2)}{x^2}+\dfrac{o(x^2)}{x^2}\right]=0$，所以（C）正确；

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x^2)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{o(x)+o(x^2)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{o(x)}{x}+\dfrac{xo(x^2)}{x^2}\right]=0$，故 $o(x)+o(x^2)=o(x)$，即（D）不正确.

【2】（数三第 2 题）函数 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为（　　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

【答案】(C)

【解析】

可去间断点：左右极限存在并且相等，不等于函数值.

由函数的表达式可知需要考察的点只有三个：0，-1，1，（无定义点）在其他点处函数均连续.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x\ln|x|}-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x+1}=1$，

可知 $x=0$ 是函数的一个可去间断点.

$$\lim_{x\to 1}\frac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim_{x\to 1}\frac{e^{x\ln|x|}-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim_{x\to 1}\frac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|}=\lim_{x\to 1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2},$$

可知 $x=1$ 是函数的另一个可去间断点.

而 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{e^{x\ln|x|}-1}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x\ln|x|}{x(x+1)\ln|x|}=\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{1}{x+1}=\infty$，

可知 $x=-1$ 是函数的无穷间断点，不是可去间断点.

综上可知，选项（C）符合题意.

【3】（数三第 4 题）设 $\{a_n\}$ 为正项数列，下列选项正确的是（　　）.

（A）若 $a_n>a_{n+1}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛

（B）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，则 $a_n>a_{n+1}$

（C）若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则存在常数 $p>1$，使 $\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$ 存在

（D）若存在常数 $p>1$，使 $\lim\limits_{n\to\infty}n^pa_n$ 存在，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛

【答案】（D）

【解析】

与莱布尼茨判别法相比，选项（A）中缺少了级数收敛的必要条件：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，所以选项（A）错误.

交错级数采用莱布尼茨判别法的两个条件：$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 和 a_n 单调递减，缺一不可.

事实上，若设 $a_n=1+\dfrac{1}{n}$，显然有 $a_n>a_{n+1}$，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 是发散的，即应排除选项（A）.

此外，莱布尼茨判别法中的条件“$a_n > a_{n+1}$”不是级数收敛的必要条件.

例如，交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n-(-1)^n}$ 是收敛的，但是该级数并不满足 $a_n > a_{n+1}$，故选项（B）不正确.

选项（C）也错误. **可以去我的 b 站搜一下【无穷级数第九期】10 分钟搞定正项级数的审敛法.**

例如，设 $a_n = \frac{1}{n\ln^2 n}$，级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln^2 n}$ 收敛，但是对于任何常数 $p>1$，极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^p}{n\ln^2 n} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^{p-1}}{\ln^2 n} = \infty$，不存在.

再看选项（D）的条件. 若存在常数 $p>1$，使 $\lim\limits_{n\to\infty} n^p a_n$ 存在，则当 n 充分大时，有 $n^p a_n < C$，即 $a_n < \frac{C}{n^p}$，由正项级数的比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，故选项（D）正确.

【4】（数三第 8 题）设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 X 和 Y 的概率分布分别是

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	−1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则 $P\{X+Y=2\}=$（　　）.

（A）$\frac{1}{12}$　　（B）$\frac{1}{8}$　　（C）$\frac{1}{6}$　　（D）$\frac{1}{2}$

【答案】（C）

【解析】

（法一）$P\{X+Y=2\} = P\{X=1,Y=1\} + P\{X=2,Y=0\} + P\{X=3,Y=-1\}$

$$= P\{X=1\}P\{Y=1\} + P\{X=2\}P\{Y=0\} + P\{X=3\}P\{Y=-1\}$$

$$= \frac{1}{4}\times\frac{1}{3} + \frac{1}{8}\times\frac{1}{3} + \frac{1}{8}\times\frac{1}{3} = \frac{1}{6},$$

（法二）

Y \ X	0	1	2	3
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$

$P\{X+Y=2\}=\frac{1}{12}+\frac{1}{24}+\frac{1}{24}=\frac{1}{6}$，故答案选（C）.

【5】（数三第 9 题）设曲线 $y=f(x)$ 与 $y=x^2-x$ 在点 $(1,0)$ 处有公共切线，则 $\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(\frac{n}{n+2}\right)=$_____.

【答案】-2

【解析】

由题意可知 $f(1)=0, f'(1)=1$，

$$\lim_{n\to\infty}nf\left(\frac{n}{n+2}\right)\xrightarrow{n=\frac{1}{t}}\lim_{t\to0^+}\frac{f\left(\frac{1}{1+2t}\right)-f(1)}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{f\left(\frac{1}{1+2t}\right)-f(1)}{\frac{1}{1+2t}-1}\cdot\frac{\frac{1}{1+2t}-1}{t}$$

$$=f'(1)\times\lim_{t\to0^+}\frac{-2}{1+2t}=-2f'(1)=-2.$$

【6】（数三第 10 题）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(z+y)^x=xy$ 确定，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=$_____.

【答案】$2(1-\ln 2)$

【解析】

由 $(z+y)^x=xy$，改写为 $e^{x\ln(z+y)}=xy$.

在点 $(x,y)=(1,2)$ 处，有 $(z+2)^1=2 \Rightarrow z=0$.

方程两边关于 x 求偏导，可得 $e^{x\ln(z+y)}\left[\ln(z+y)+x\cdot\frac{z_x}{z+y}\right]=y$.

代入 $x=1,y=2,z=0$，得 $e^{\ln 2}\left(\ln 2+\frac{z_x}{2}\right)=2$，即 $2\left(\ln 2+\frac{z_x}{2}\right)=2,\ \ln 2+\frac{z_x}{2}=1,\ z_x=2(1-\ln 2)$.

所以 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)}=2(1-\ln 2)$.

【7】（数三第 12 题）微分方程 $y''-y'+\frac{1}{4}y=0$ 的通解为 $y=$_____.

【答案】$(C_1+C_2x)e^{\frac{1}{2}x}$

【解析】

该微分方程的特征方程为 $r^2-r+\frac{1}{4}=0$，

解得二重根 $r=\frac{1}{2}$，所以该微分方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{\frac{1}{2}x}$，$C_1,C_2\in R$.

【8】（数三第 14 题）设随机变量 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，则 $E(Xe^{2X})=$_____.

【答案】$2e^2$

【解析】

$E(Xe^{2X})=\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{2x}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\frac{e^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-\frac{(x-2)^2}{2}}dx$，

（法一）对上面的积分作换元，令 $t=x-2$，

则有 $E\left(Xe^{2X}\right)=\frac{e^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(t+2)e^{-\frac{(t+2)^2}{2}}dt=\frac{e^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}te^{-\frac{t^2}{2}}dt+\frac{2e^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt=2e^2$.

【注】前面是奇函数为 0，后面是 $N(0,1)$ 上的正态分布.

（法二） 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-2)^2}{2}}dx$ 可看作正态分布 $N(2,1)$ 的数学期望，

所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-2)^2}{2}}dx=2$，从而 $E\left(Xe^{2X}\right)=2e^2$.

【9】（数三第 19 题） 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$.证明：

（1）存在 $a>0$，使得 $f(a)=1$；

（2）对（1）中的 a，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $f'(\xi)=\frac{1}{a}$.

【证明】

（1）因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，所以 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.

又因为 $f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=2$，所以必定存在 $x_0>0$，满足 $f(x_0)=\frac{3}{2}$.

由 $f(0)=0$，$f(x_0)=\frac{3}{2}$，根据连续函数的介值定理，存在 $a\in(0,x_0)$，使得 $f(a)=1$.

（2）**（法一）** 因为函数 $f(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上可导，

根据拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $f(a)-f(0)=af'(\xi)$.

又因为 $f(0)=0,f(a)=1$，所以 $f'(\xi)=\frac{1}{a}$.

（法二） 令辅助函数 $F(x)=f(x)-\frac{1}{a}x$.

显然，该辅助函数在区间 $[0,a]$ 上连续，在 $(0,a)$ 内可导，且 $F(0)=F(a)=0$，

由罗尔定理知，至少存在一点 $\xi\in(0,a)$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=\frac{1}{a}$

【10】（数三第 22 题）设(X,Y)是二维随机变量，X的边缘概率密度为$f_X(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$在给定$X=x(0<x<1)$的条件下，$Y$的条件概率密度为$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{3y^2}{x^3}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(1) 求(X,Y)的概率密度$f(x,y)$；

(2) 求Y的边缘概率密度为$f_Y(y)$；

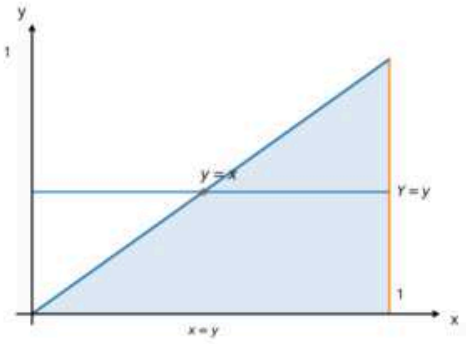
(3) 求$P(X>2Y)$.

【解析】

(1) 在$0<x<1$时，条件概率密度$f_{Y|X}(y|x)$存在，

因此$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=3x^2\cdot\dfrac{3y^2}{x^3}=\dfrac{9y^2}{x}$，$0<y<x<1$，故$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{9y^2}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx$. 结合图形，可知：

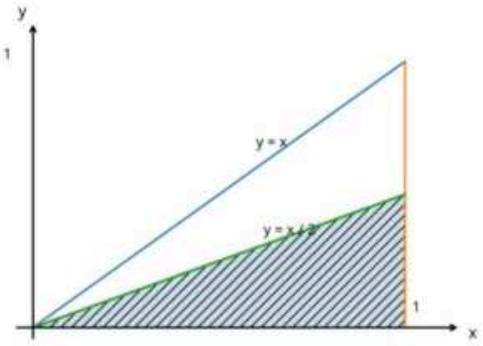


当$y\le 0$或$y\ge 1$时，$f_Y(y)=0$.

当$0<y<1$时，由$0<y<x<1$得$y<x<1$，所以$f_Y(y)=\int_y^1\dfrac{9y^2}{x}dx=9y^2\ln x\Big|_y^1=-9y^2\ln y$.

因此$f_Y(y)=\begin{cases}-9y^2\ln y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(3) 结合图形可知，



由联合密度的定义域$\{0<y<x<1\}$，再结合$\{X>2Y\}$，可取$\left\{0<x<1, 0<y<\frac{x}{2}\right\}$.

于是$P(X>2Y)=\int_0^1\int_0^{x/2}\frac{9y^2}{x}dydx=\int_0^1\frac{3y^3}{x}\Big|_0^{x/2}dx=\int_0^1\frac{3x^2}{8}dx=\frac{x^3}{8}\Big|_0^1=\frac{1}{8}$.

2014 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）当 $x\to 0^+$ 时，若 $\ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小量，则 α 的取值范围是（　　）.

（A）$(2,+\infty)$　　（B）$(1,2)$　　（C）$(\frac{1}{2},1)$　　（D）$(0,\frac{1}{2})$

【答案】（B）

【解析】

由定义，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln^{\alpha}(1+2x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(2x)^{\alpha}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}2^{\alpha}x^{\alpha-1}=0$，所以 $\alpha-1>0$，故 $\alpha>1$.

当 $x\to 0^+$ 时，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}\sim\dfrac{x^{\frac{2}{\alpha}}}{2^{\frac{1}{\alpha}}}$ 是比 x 的高阶无穷小，所以 $\dfrac{2}{\alpha}-1>0$，即 $\alpha<2$，

故答案选（B）.

【2】（数二第 4 题）曲线 $\begin{cases}x=t^2+7,\\ y=t^2+4t+1\end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的曲率半径是（　　）.

（A）$\dfrac{\sqrt{10}}{50}$　　（B）$\dfrac{\sqrt{10}}{100}$　　（C）$10\sqrt{10}$　　（D）$5\sqrt{10}$

【答案】（C）

【解析】

计算参数方程一、二阶导数.

$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{2t+4}{2t}$，当 $t=1$ 时，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=1}=3$.

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}\Big/\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{-\frac{2}{t^2}}{2t}=-\dfrac{1}{t^3}$，当 $t=1$ 时，$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=-1$.

此时，曲率 $K=\dfrac{|y''(x)|}{[1+(y'(x))^2]^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{10\sqrt{10}}$，曲率半径为 $R=\dfrac{1}{K}=10\sqrt{10}$. 故答案选（C）.

【3】（数二第 5 题）设函数 $f(x)=\arctan x$，若 $f(x)=xf'(\xi)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi^2}{x^2}=$（　　）.

（A）1　　（B）$\dfrac{2}{3}$　　（C）$\dfrac{1}{2}$　　（D）$\dfrac{1}{3}$

【答案】（D）

【解析】

因为 $\dfrac{f(x)}{x}=f'(\xi)=\dfrac{1}{1+\xi^2}$，所以 $\xi^2=\dfrac{x-f(x)}{f(x)}$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\xi^2}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x-f(x)}{x^2f(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\dfrac{1}{1+x^2}}{3x^2}=\frac{1}{3},$$

故答案选（D）.

【4】（数二第 6 题）设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$ 及 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，则（　　）.

（A）$u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得

（B）$u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得

（C）$u(x,y)$ 的最大值在 D 的内部取得，最小值在 D 的边界上取得

（D）$u(x,y)$ 的最小值在 D 的内部取得，最大值在 D 的边界上取得

【答案】（A）

【解析】

【本题建议结合视频讲解一起来理解】

由于函数$u(x,y)$在有界闭区域D上连续，根据最值定理，$u(x,y)$在D上一定能够取得最大值和最小值，因此只需判断最值可能在D的内部还是边界上取得.

记$A=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$，$B=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$，$C=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$，

由题设可得$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$,，即$A+C=0$,，故$C=-A$.

又因为$B=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$，所以二元函数在驻点处的判别式满足$\Delta=AC-B^2=-A^2-B^2<0$.

若$u(x,y)$在D的某个内点取得最大值或最小值，由于$u(x,y)$在D内具有二阶连续偏导数，则该内点必为驻点，即$u_x=u_y=0$. 但在任一驻点处均有$\Delta=AC-B^2<0$,，因此该驻点为鞍点，不可能是极值点.

由此可知，$u(x,y)$在D的内部不存在极值.

另一方面，$u(x,y)$在有界闭区域D上连续，其最大值和最小值必然存在，既然它们均不能在D的内部取得，就只能在D的边界上取得.

因此，$u(x,y)$的最大值和最小值都在D的边界上取得，故答案选（A）.

【5】（数二第9题）$\int_{-\infty}^{1}\dfrac{1}{x^2+2x+5}dx=$_____.

【答案】$\dfrac{3}{8}\pi$

【解析】

$$\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}dx=\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{(x+1)^2+2^2}dx=\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)\Bigg|_{-\infty}^{1}$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{\pi}{4}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right]=\frac{3}{8}\pi.$$

【6】（数二第11题）设$z=z(x,y)$是由方程$e^{2yz}+x+y^2+z=\dfrac{7}{4}$确定的函数，则$dz\Big|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=$_____.

【答案】$-\frac{1}{2}(dx+dy)$

【解析】

（法一）$e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 方程两边同时对 x,y 求偏导，可得 $\begin{cases} e^{2yz}\cdot 2y\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+1+\dfrac{\partial z}{\partial x}=0 \\ e^{2yz}(2z+2y\dfrac{\partial z}{\partial y})+2y+\dfrac{\partial z}{\partial y}=0 \end{cases}$

当 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2}$ 时，$z=0$，故 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=-\frac{1}{2},\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=-\frac{1}{2}$，

所以 $\left.dz\right|_{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})}=-\frac{1}{2}dx+(-\frac{1}{2})dy=-\frac{1}{2}(dx+dy)$.

（法二）方程两边取全微分，得 $\mathrm{d}(\mathrm{e}^{2yz})+\mathrm{d}x+\mathrm{d}(y^2)+\mathrm{d}z=0$，

进一步有 $2\mathrm{e}^{2yz}(y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}y)+\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=0$，

将 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2},z=0$ 代入得 $\mathrm{d}z=-\frac{1}{2}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\mathrm{d}y$.

【7】（数二第 12 题）曲线 L 的极坐标方程是 $r=\theta$，则 L 在点 $(r,\theta)=(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程是_____.

【答案】$y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}$

【解析】

由直角坐标和极坐标的关系 $\begin{cases} x=r\cos\theta=\theta\cos\theta \\ y=r\sin\theta=\theta\sin\theta \end{cases}$

于是 $(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，对应于 $(x,y)=\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，切线斜率 $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}=\frac{\theta\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}$，

所以 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{\pi}$，切线方程为 $y-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}(x-0)$，即 $y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}$.

【8】（数二第 13 题）一根长度为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$_____.

【答案】$\frac{11}{20}$

【解析】

质心横坐标 $\bar{x}=\dfrac{\int_0^1 x\rho(x)dx}{\int_0^1 \rho(x)dx}$.

$$\int_0^1 \rho(x)dx=\int_0^1\left(-x^2+2x+1\right)dx=\left(-\frac{x^3}{3}+x^2+x\right)\Big|_0^1=\frac{5}{3}$$

$$\int_0^1 x\rho(x)dx=\int_0^1 x\left(-x^2+2x+1\right)dx=\left(-\frac{x^4}{4}+\frac{2}{3}x^3+\frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^1=\frac{11}{12}$$

所以 $\bar{x}=\dfrac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}}=\frac{11}{20}$.

【9】（数二第 16 题）已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$，求 $y(x)$ 的极大值与极小值.

【解析】

由 $x^2+y^2y'=1-y'$，得 $(y^2+1)y'=1-x^2$，变形可得 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1-x^2}{1+y^2}$，方程为变量可分离方程.

计算可得其通解为 $\frac{1}{3}y^3+y=x-\frac{1}{3}x^3+c$. 由 $y(2)=0$，可得 $c=\frac{2}{3}$，所以 $\frac{1}{3}y^3+y=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{3}$.

根据 $y'(x)=\dfrac{1-x^2}{y^2+1}$，当 $y'(x)=0$ 时，满足 $x=\pm1$，可以得到：当 $x<-1$ 时，$y'<0$；当 $-1<x<1$ 时，$y'>0$；

当 $1<x$ 时，$y'<0$.

综上所述，$y(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极小值，在 $x=1$ 处取得极大值.

由 $\frac{1}{3}y^3+y=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{3}$ 可得 $y(-1)=0, y(1)=1$，即 $y(x)$ 的极大值为 1，极小值为 0.

【10】（数二第 17 题）设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0\}$，计算 $\iint\limits_D \dfrac{x\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x+y}dxdy$.

【解析】

D 关于 $y=x$ 对称，满足轮换对称性，则：

$$\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy=\iint\limits_D \frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy,$$

$$\therefore I=\iint\limits_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy=\frac{1}{2}\iint\limits_D\left[\frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}+\frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}\right]dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D \sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^2 \sin\pi r\cdot rdr$$

$$=-\frac{3}{4}.$$

【11】（数二第 19 题）设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\le g(x)\le 1$. 证明：

（1）$0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a, x\in[a,b]$；

（2）$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)\,dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx$.

【证明】

（1）由于 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，根据积分中值定理，

对任意 $x\in[a,b]$，存在 $\xi\in[a,x]$，使得 $\int_a^x g(t)\,dt=g(\xi)(x-a)$.

又因为 $0\le g(\xi)\le 1$，且 $x-a\ge 0$，所以 $0\le g(\xi)(x-a)\le x-a$. 因此 $0\le\int_a^x g(t)\,dt\le x-a$.

（2）构造函数 $F(x)=\int_a^x f(t)g(t)\,dt-\int_a^{a+\int_a^x g(t)dt} f(t)\,dt$，其中 $x\in[a,b]$.

由变上限积分求导公式及复合函数求导法则，

$$F'(x)=f(x)g(x)-f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)g(x)=g(x)\left[f(x)-f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)\right].$$

由第（1）问，$0\le\int_a^x g(t)\,dt\le x-a$，所以$a\le a+\int_a^x g(t)\,dt\le x$.

又因为$f(x)$单调增加，所以$f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)\le f(x)$，即$f(x)-f\left(a+\int_a^x g(t)\,dt\right)\ge 0$.

同时$g(x)\ge 0$，故$F'(x)\ge 0$，因此$F(x)$在$[a,b]$上单调增加.

又$F(a)=0$，所以$F(b)\ge F(a)=0$，即$\int_a^b f(t)g(t)\,dt-\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,dt} f(t)\,dt\ge 0$.

因此$\int_a^{a+\int_a^b g(t)\,dt} f(x)\,dx\le\int_a^b f(x)g(x)\,dx$得证.

【12】（数二第 20 题）设函数$f(x)=\dfrac{x}{1+x},x\in[0,1]$，定义函数列：$f_1(x)=f(x),f_2(x)=f(f_1(x)),\cdots,f_n(x)=f(f_{n-1}(x)),\cdots$，记$S_n$是由曲线$y=f_n(x)$，直线$x=1$及$x$轴所围成平面图形的面积，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}nS_n$.

【解析】

由归纳法，$f_1(x)=\dfrac{x}{1+x},f_2(x)=\dfrac{x}{1+2x},f_3(x)=\dfrac{x}{1+3x},\cdots,f_n(x)=\dfrac{x}{1+nx}$,

$$\therefore S_n=\int_0^1 f_n(x)dx=\int_0^1\frac{x}{1+nx}dx=\int_0^1\frac{x+\frac{1}{n}-\frac{1}{n}}{1+nx}dx$$

$$=\frac{1}{n}\int_0^1 1dx-\frac{1}{n}\int_0^1\frac{1}{1+nx}dx=\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\ln(1+nx)\Big|_0^1,$$

$$=\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\ln(1+n),$$

$$\therefore\lim_{n\to\infty}nS_n=1-\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+n)}{n}=1-\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(1+x)}{x}=1-\lim_{x\to\infty}\frac{1}{1+x}=1-0=1.$$

【13】（数二第 21 题）已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，求曲线 $f(x,y)=0$ 所围成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积.

【解析】

因为 $\frac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，所以 $f(x,y)=y^2+2y+\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 为待定函数.

又因为 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，所以 $\varphi(y)=1-(2-y)\ln y$，

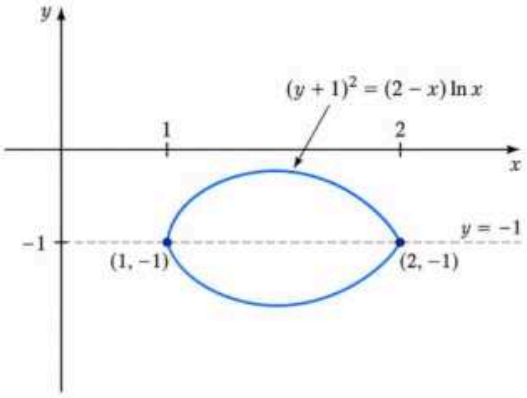
从而 $f(x,y)=y^2+2y+1-(2-x)\ln x=(y+1)^2-(2-x)\ln x$.

令 $f(x,y)=0$，，可得 $(y+1)^2=(2-x)\ln x$.

观察此方程可得以下两特点：

① 当 $x=1$ 或 $x=2$ 时，$y=-1$，② 封闭曲线 $(y+1)^2=(2-x)\ln x$ 关于 $y=-1$ 对称.

封闭曲线形状如右图所示，



从而所求的体积为：

$$V=\pi\int_1^2(y+1)^2dx=\pi\int_1^2(2-x)\ln x dx$$

$$=\pi\int_1^2\ln x d\left(2x-\frac{x^2}{2}\right)$$

$$=\pi\left[\ln x(2x-\frac{x^2}{2})\right]_1^2-\pi\int_1^2\left(2-\frac{x}{2}\right)dx$$

$$=\pi 2\ln 2-\pi(2x-\frac{x^2}{4})\Big|_1^2=\pi 2\ln 2-\pi\cdot\frac{5}{4}=\pi\left(2\ln 2-\frac{5}{4}\right).$$

【小崔点睛】

当咱们无法直接准确画出来函数的图形时，不妨结合函数的特点，起点、终点、对称性等等，通过大致描出图形的形状来帮助咱们解题！

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，且 $a\neq 0$，则当 n 充分大时有（　　）.

(A) $|a_n|>\dfrac{|a|}{2}$　　(B) $|a_n|<\dfrac{|a|}{2}$　　(C) $a_n>a-\dfrac{1}{n}$　　(D) $a_n<a+\dfrac{1}{n}$

【答案】（A）

【解析】

（法一）由题意知 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|a|$，根据数列极限的定义，对于任何给定的 $\varepsilon>0$，

当下标 n 充分大时，可以使得不等式 $\big||a_n|-|a|\big|<\varepsilon$ 成立.

于是，如果取 $\varepsilon=\dfrac{|a|}{2}$，则当下标 n 充分大时，就有 $\big||a_n|-|a|\big|<\dfrac{|a|}{2}$，

由不等式的性质得：$|a|-\dfrac{|a|}{2}<|a_n|<|a|+\dfrac{|a|}{2}$，即 $\dfrac{|a|}{2}<|a_n|<\dfrac{3|a|}{2}$，从而 $\dfrac{|a|}{2}<|a_n|$.

（法二）取 $a_n=1$，则 $a=\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$，排除（B）.

取 $a_n=1-\dfrac{1}{n}$，则 $a=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)=1$，排除（C）.

取 $a_n=1+\dfrac{1}{n}$，则 $a=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=1$，排除（D）.

故答案选（A）.

【2】（数三第 3 题）设 $p(x)=a+bx+cx^2+dx^3$. 当 $x\to 0$ 时，若 $p(x)-\tan x$ 是比 x^3 高阶的无穷小量，则下列选项中错误的是（　　）.

(A) $a=0$　　(B) $b=1$　　(C) $c=0$　　(D) $d=\dfrac{1}{6}$

【答案】（D）

【解析】

当 $x\to 0$ 时，

$$p(x)-\tan x=a+bx+cx^2+dx^3-\left[x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right]$$
$$=a+(b-1)x+cx^2+\left(d-\frac{1}{3}\right)x^3+o(x^3)$$

仅当$a=0,b=1,c=0,d=\frac{1}{3}$时，$p(x)-\tan x$是$x^3$的高阶无穷小，故答案选（D）.

【3】（数三第 8 题）设X_1,X_2,X_3为来自正态总体$N(0,\sigma^2)$的简单随机样本，则统计量$S=\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$服从的分布为（　　）.

（A）$F(1,1)$　　（B）$F(2,1)$　　（C）$t(1)$　　（D）$t(2)$

【答案】（C）

【解析】

由于X_1,X_2,X_3为来自正态总体$N(0,\sigma^2)$的简单随机样本，X_1,X_2,X_3独立且同分布.

$X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$，从而有$\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$.

又因为$\frac{X_3}{\sigma}\sim N(0,1)$，$\frac{X_3^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$，且$X_1-X_2$与$X_3$相互独立，因此$\frac{\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\frac{\frac{X_3^2}{\sigma^2}}{1}}}=\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2}|X_3|}\sim t(1)$,

故答案选（C）.

【4】（数三第 10 题）设D是由曲线$xy+1=0$与直线$y+x=0$及$y=2$围成的有界区域，则D的面积为_____.

【答案】$\frac{3}{2}-\ln 2$

【解析】

由题意，D的面积为$\int_1^2\left(y-\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y=\left(\frac{y^2}{2}-\ln y\right)\Big|_1^2=\frac{3}{2}-\ln 2$.

【5】（数三第 11 题）设 $\int_0^a xe^{2x}dx=\frac{1}{4}$，则 $a=$_____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

由分部积分法，有 $\int_0^a xe^{2x}dx=\frac{xe^{2x}}{2}\Big|_0^a-\int_0^a\frac{e^{2x}}{2}dx=\frac{ae^{2a}}{2}-\frac{e^{2a}}{4}+\frac{1}{4}$.

由题意知 $\frac{ae^{2a}}{2}-\frac{e^{2a}}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$，即 $e^{2a}\left(\frac{a}{2}-\frac{1}{4}\right)=0$，故 $a=\frac{1}{2}$.

【6】（数三第 12 题）二次积分 $\int_0^1 dy\int_y^1\left(\frac{e^{x^2}}{x}-e^{y^2}\right)dx=$_____.

【答案】$\frac{e-1}{2}$

【解析】

由于原式 $=\int_0^1 dy\int_y^1\frac{e^{x^2}}{x}dx-\int_0^1 dy\int_y^1 e^{y^2}dx$，

其中 $\int_0^1 dy\int_y^1\frac{e^{x^2}}{x}dx=\int_0^1 dx\int_0^x\frac{e^{x^2}}{x}dy=\int_0^1 e^{x^2}dx$，$\int_0^1 dy\int_y^1 e^{y^2}dx=\int_0^1 e^{y^2}dy-\int_0^1 ye^{y^2}dy$，

注意到 $\int_0^1 e^{x^2}dx=\int_0^1 e^{y^2}dy$，所以原式 $=\int_0^1 ye^{y^2}dy=\frac{e^{y^2}}{2}\Big|_0^1=\frac{e-1}{2}$.

【7】（数三第 17 题）设函数 $f(u)$ 具有连续导数，且 $z=f\left(e^x\cos y\right)$ 满足 $\cos y\frac{\partial z}{\partial x}-\sin y\frac{\partial z}{\partial y}=\left(4z+e^x\cos y\right)e^x$.

若 $f(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

【解析】

因为 $\frac{\partial z}{\partial x}=f'\left(e^x\cos y\right)e^x\cos y$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-f'\left(e^x\cos y\right)e^x\sin y$，

所以 $\cos y\dfrac{\partial z}{\partial x}-\sin y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\left(4z+\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}$ 可化为 $f'\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)\mathrm{e}^{x}=\left[4f\left(\mathrm{e}^{x}\cos y\right)+\mathrm{e}^{x}\cos y\right]\mathrm{e}^{x}$，

即函数 $f(u)$ 满足方程 $f'(u)-4f(u)=u$，此方程为一阶线性微分方程.

该方程的通解为 $f(u)=\mathrm{C}\mathrm{e}^{4u}-\dfrac{u}{4}-\dfrac{1}{16}$.

又由 $f(0)=0$，得 $\mathrm{C}=\dfrac{1}{16}$，故 $f(u)=\dfrac{1}{16}\left(\mathrm{e}^{4u}-4u-1\right)$.

【8】（数三第 18 题）求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^{n}$ 的收敛域及和函数.

【解析】

幂级数的系数 $a_n=(n+1)(n+3)$.

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+2)(n+4)}{(n+1)(n+3)}=1$，所以收敛半径 $R=1$.

当 $x=\pm1$ 时，因级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)$ 及 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)(-1)^{n}$ 发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

设 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+3)x^{n},x\in(-1,1)$，

则 $\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+3)x^{n+1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+2)x^{n+1}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n+1}$，其中 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n+1}=\dfrac{x}{1-x}$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)x^{n+1}=\left[\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(n+2)t^{n+1}\mathrm{d}t\right]'=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)'=\frac{2x-x^2}{(1-x)^2},$$

所以 $S(x)=\left[\dfrac{2x-x^2}{(1-x)^2}\right]'+\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{3-x}{(1-x)^3},x\in(-1,1)$.

【9】（数三第 23 题）设随机变量 X,Y 的概率分布相同，X 的概率分布为 $P\{X=0\}=\frac{1}{3}$，$P\{X=1\}=\frac{2}{3}$，且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY}=\frac{1}{2}$.

（1）求 (X,Y) 的概率分布；

（2）求 $P\{X+Y\le 1\}$.

【解析】

（1）设 (X,Y) 的概率分布为：

X \ Y	0.	1.
0.	a	b
1.	c	d

由题设条件知 $EX=EY=\frac{2}{3}$，$DX=DY=\frac{2}{3}\left(1-\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{9}$，

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=P\{X=1,Y=1\}-\frac{4}{9}$.

由 $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{DX\cdot DY}}=\frac{P\{X=1,Y=1\}-\frac{4}{9}}{\frac{2}{9}}=\frac{1}{2}$，解得 $d=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{9}+\frac{4}{9}=\frac{5}{9}$，

由此可得 $c=b=\frac{2}{3}-d=\frac{1}{9}$，$a=\frac{1}{3}-b=\frac{2}{9}$，所以 (X,Y) 的概率分布为：

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
1	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$

.

（2）$P\{X+Y\le 1\}=1-P\{X+Y>1\}=1-P\{X=1,Y=1\}=\frac{4}{9}$.

2015年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第1题）下列反常积分中收敛的是（　　）.

(A) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$　　(B) $\int_2^{+\infty}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$　　(C) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$　　(D) $\int_2^{+\infty}\frac{x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x$

【答案】（D）

【解析】

(A) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2\sqrt{x}\Big|_2^{+\infty}=+\infty$，所以发散.

(B) $\int_2^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx=\int_2^{+\infty}\ln x,d(\ln x)=\frac{1}{2}\ln^2 x\Big|_2^{+\infty}=+\infty$，所以发散.

(C) $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln x}d(\ln x)=\ln(\ln x)\Big|_2^{+\infty}=+\infty$，所以发散.

(D) $\int_2^{+\infty}\frac{x}{e^x}dx=\int_2^{+\infty}xe^{-x}dx=\int_2^{+\infty}x,d(-e^{-x})=-(x+1)e^{-x}\Big|_2^{+\infty}=\frac{3}{e^2}$，所以收敛.

综上所述，答案选（D）.

【2】（数二第2题）函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内（　　）.

(A) 连续　　(B) 有可去间断点　　(C) 有跳跃间断点　　(D) 有无穷间断点

【答案】（B）

【解析】

由题意，$f(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$，当 $x\neq 0$ 时，$f(x)=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{x^2}{t}\ln\left(1+\frac{\sin t}{x}\right)}$.

由于 $\ln(1+u)\sim u$，$u\to 0$，所以 $f(x)=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{x^2}{t}\frac{\sin t}{x}}=e^{x\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}}=e^x$.

因此 $f(x)=e^x$，$x\neq 0$.

而当 $x=0$ 时，原式无定义，

又 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}e^x=1$，所以 $x=0$ 为可去间断点，故答案选（B）.

【3】（数二第 3 题）设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0\end{cases}(\alpha>0,\beta>0)$.若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则（　　）.

（A）$\alpha-\beta>1$　　（B）$0<\alpha-\beta\leq 1$　　（C）$\alpha-\beta>2$　　（D）$0<\alpha-\beta\leq 2$

【答案】（A）

【解析】

由题意，$f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$ 先求 $f'(0)$.

由导数定义，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\alpha-1}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}$.

因为 $f'(0)$ 存在，所以必须有 $\alpha-1>0$，即 $\alpha>1$，此时 $f'(0)=0$.

当 $x<0$ 时，$f'(x)=0$；当 $x>0$ 时，$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}+\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}$.

因为 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=f'(0)=0$，即 $\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\alpha x^{\alpha-1}\cos\dfrac{1}{x^{\beta}}+\beta x^{\alpha-\beta-1}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}\right]=0$.

第一项由 $\alpha>1$ 可知趋于 0. 要使第二项趋于 0，必须有 $\alpha-\beta-1>0$，所以 $\alpha-\beta>1$，故答案选（A）.

【4】（数二第 5 题）函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\dfrac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，则 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是（　　）.

（A）$\dfrac{1}{2},0$　　（B）$0,\dfrac{1}{2}$　　（C）$-\dfrac{1}{2},0$　　（D）$0,-\dfrac{1}{2}$

【答案】（D）

【解析】

由题意，$f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$，设$u=x+y$，$v=\frac{y}{x}$，

则对x求偏导，得$f_u+f_v\left(-\frac{y}{x^2}\right)=2x$；对$y$求偏导，得$f_u+f_v\frac{1}{x}=-2y$.

当$u=1$，$v=1$时，$x+y=1$，$\frac{y}{x}=1$，所以$x=y=\frac{1}{2}$.

代入上面两式，得$f_u(1,1)-2f_v(1,1)=1$，$f_u(1,1)+2f_v(1,1)=-1$，

解得$f_u(1,1)=0$，$f_v(1,1)=-\frac{1}{2}$，所以$\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{u=1,v=1}=0$，$\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{u=1,v=1}=-\frac{1}{2}$，故答案选（D）.

【5】（数二第9题）设$\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=3t+t^3,\end{cases}$则$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$_____.

【答案】48

【解析】

由参数方程$x=\arctan t$，$y=3t+t^3$.

得$\frac{dx}{dt}=\frac{1}{1+t^2}$，$\frac{dy}{dt}=3+3t^2=3\left(1+t^2\right)$，因此$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=6\left(1+t^2\right)^2$.

再次对x求导时，利用参数方程求导公式$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$，得$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{6t\left(1+t^2\right)}{\frac{1}{1+t^2}}=12t\left(1+t^2\right)^2$：

当$t=1$时，$\frac{d^2y}{dx^2}=12\times1\times(1+1)^2=48$，故$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=48$.

【6】（数二第 10 题）函数 $f(x)=x^2 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$_____.

【答案】$n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$

【解析】

设 $f(x)=x^2 2^x$，利用莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$.

令 $u=x^2$，$v=2^x$，则 $f^{(n)}(x)=C_n^0 x^2\left(2^x\right)^{(n)}+C_n^1(2x)\left(2^x\right)^{(n-1)}+C_n^2\cdot 2\left(2^x\right)^{(n-2)}+\cdots$.

在 $x=0$ 处，第一项含有 x^2，所以为 0；第二项含有 x，所以为 0，

因此只剩第三项 $f^{(n)}(0)=C_n^2\cdot 2(2^x)^{(n-2)}\big|_{x=0}$，又因为 $\left(2^x\right)^{(n-2)}=2^x(\ln 2)^{n-2}$，

所以 $f^{(n)}(0)=C_n^2\cdot 2\cdot(\ln 2)^{n-2}=\frac{n(n-1)}{2}\cdot 2\cdot(\ln 2)^{n-2}=n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$，故 $f^{(n)}(0)=n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$.

【7】（数二第 11 题）设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^{x^2} xf(t)\mathrm{d}t$.若 $\varphi(1)=1,\varphi'(1)=5$，则 $f(1)=$____.

【答案】2

【解析】

由题意 $\varphi(x)=x\int_0^{x^2} f(t)dt$，对其求导，利用乘积求导法则和变上限积分求导公式.

$\varphi'(x)=\int_0^{x^2} f(t)dt+x\cdot f\left(x^2\right)\cdot 2x$，即 $\varphi'(x)=\int_0^{x^2} f(t)dt+2x^2 f\left(x^2\right)$.

又因为 $\varphi(1)=1$，所以 $\int_0^1 f(t)dt=1$，当 $x=1$ 时，$\varphi'(1)=\int_0^1 f(t)dt+2f(1)$，

代入已知条件 $5=1+2f(1)$，解得 $f(1)=2$.

【8】（数二第 12 题）设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解，且在 $x=0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3，则 $y(x)=$_____.

【答案】$e^{-2x}+2e^x$

【解析】

微分方程为 $y''+y'-2y=0$，其特征方程为 $r^2+r-2=0$，即 $(r+2)(r-1)=0$.

特征根 $r_1=-2,\ \ r_2=1$，所以微分方程的通解为 $y(x)=C_1e^{-2x}+C_2e^{x}$，求导得 $y'(x)=-2C_1e^{-2x}+C_2e^{x}$.

由题意，在 $x=0$ 处取得极值 3，因此有 $y(0)=3$，且 $y'(0)=0$，

代入通解得 $C_1+C_2=3$，$-2C_1+C_2=0$，解得 $C_1=1,\ \ C_2=2$，故 $y(x)=e^{-2x}+2e^{x}$.

【9】（数二第 13 题）若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $dz\big|_{(0,0)}=$_____.

【答案】 $-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$

【解析】

（法一）直接求偏导法.

设 $F(x,y,z)=e^{x+2y+3z}+xyz-1=0$，由题意 $z=z(x,y)$，且 $dz=z_xdx+z_ydy$.

先确定点 $(x,y)=(0,0)$ 时的 z 值，代入原方程 $e^{3z}=1$，得 $z(0,0)=0$：

对方程两边关于 x 求偏导：$e^{x+2y+3z}(1+3z_x)+y(z+xz_x)=0$，

代入 $x=0,\ \ y=0,\ \ z=0$，得 $1+3z_x=0$，所以 $z_x=-\frac{1}{3}$.

对方程两边关于 y 求偏导：$e^{x+2y+3z}(2+3z_y)+x(z+yz_y)=0$，

代入 $x=0,\ \ y=0,\ \ z=0$，得 $2+3z_y=0$，所以 $z_y=-\frac{2}{3}$，

因此 $dz_{(0,0)}=z_xdx+z_ydy=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$.

（法二）全微分法.

对方程 $e^{x+2y+3z}+xyz=1$ 两边求全微分，$e^{x+2y+3z}(dx+2dy+3dz)+xy\,dz+xzdy+yzdx=0$.

在点 $(0,0,0)$ 处，有 $e^{0}(dx+2dy+3dz)=0$，即 $dx+2dy+3dz=0$，所以 $dz=-\frac{1}{3}dx-\frac{2}{3}dy$.

【10】（数二第 14 题）设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2，-2，1，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则行列式 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

【答案】21

【解析】

设 $f(x)=x^2-x+1$，则 $B=A^2-A+E=f(A)$.

由矩阵多项式的特征值性质可知，若 λ 为矩阵 A 的特征值，则 $f(\lambda)$ 为矩阵 B 的特征值.

已知 A 的特征值为 $2,\ -2,\ 1$，

因此 B 的特征值分别为：$f(2)=2^2-2+1=3$；$f(-2)=(-2)^2-(-2)+1=7$；$f(1)=1^2-1+1=1$，

因此 $|B|$ 等于 B 的全部特征值之积，即 $|B|=3\times7\times1=21$，故 $|B|=21$.

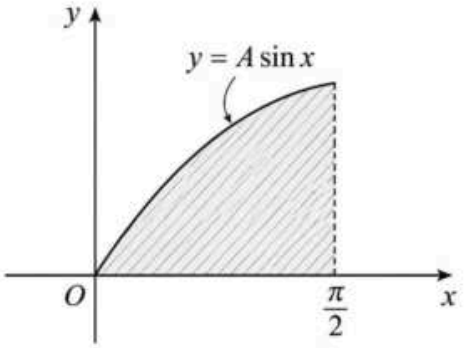
【11】（数二第 16 题）设 $A>0, D$ 是由曲线段 $y=A\sin x\left(0\le x\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 及直线 $y=0, x=\dfrac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域，V_1, V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转所成旋转体的体积.若 $V_1=V_2$，求 A 的值.

【解析】

由题意，区域 D 由曲线 $y=A\sin x,\ \ 0\le x\le\dfrac{\pi}{2}$，直线 $y=0,\ \ x=\dfrac{\pi}{2}$ 所围成.

绕 x 轴旋转所得体积为 $V_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi y^2dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\pi A^2\sin^2 xdx$.

利用 $\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$，得 $V_1=\pi A^2\cdot\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\pi^2A^2}{4}$.



绕 y 轴旋转所得体积为 $V_2=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}xydx=2\pi A\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx$.

利用分部积分：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx=-x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx$.

其中 $-x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=0$，且 $\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1$，所以 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx=1$，

因此 $V_2=2\pi A$，由题意 $V_1=V_2$，即 $\dfrac{\pi^2A^2}{4}=2\pi A$. 因为 $A>0$，所以 $A=\dfrac{8}{\pi}$.

【12】（数二第 17 题）已知函数 $f(x,y)$ 满足 $f''_{xy}(x,y)=2(y+1)\mathrm{e}^{x}$，$f'_{x}(x,0)=(x+1)\mathrm{e}^{x}$，$f(0,y)=y^{2}+2y$，求 $f(x,y)$ 的极值.

【解析】

由题意，$f''_{xy}(x,y)=2(y+1)e^{x}$，对 y 积分，得 $f_{x}(x,y)=\int 2(y+1)e^{x}dy=(y^{2}+2y)e^{x}+C_{1}(x)$.

由条件 $f_{x}(x,0)=(x+1)e^{x}$，代入 $y=0$，得 $C_{1}(x)=(x+1)e^{x}$，所以 $f_{x}(x,y)=(y^{2}+2y+x+1)e^{x}$.

再对 x 积分，得 $f(x,y)=\int(y^{2}+2y+x+1)e^{x}dx=(y^{2}+2y)e^{x}+xe^{x}+C_{2}(y)$，

即 $f(x,y)=(y^{2}+2y+x)e^{x}+C_{2}(y)$.

由条件 $f(0,y)=y^{2}+2y$，得 $y^{2}+2y+C_{2}(y)=y^{2}+2y$，所以 $C_{2}(y)=0$，

因此 $f(x,y)=(y^{2}+2y+x)e^{x}$，下面求极值.

令 $f_{x}=0$，$f_{y}=0$，计算偏导：$f_{x}=(y^{2}+2y+x+1)e^{x}$，$f_{y}=(2y+2)e^{x}$.

由于 $e^{x}\neq 0$，所以由 $f_{y}=0$，得 $2y+2=0$，即 $y=-1$，

代入 $y^{2}+2y+x+1=0$，得 $1-2+x+1=0$，所以 $x=0$，故驻点为 $(0,-1)$.

计算二阶偏导：$f_{xx}=(y^{2}+2y+x+2)e^{x}$，$f_{xy}=(2y+2)e^{x}$，$f_{yy}=2e^{x}$.

在点 $(0,-1)$ 处，$A=f_{xx}(0,-1)=1$，$B=f_{xy}(0,-1)=0$，$C=f_{yy}(0,-1)=2$，

所以 $AC-B^{2}=1\times 2-0^{2}=2>0$，且 $A>0$，因此 $(0,-1)$ 为极小值点，极小值为 $f(0,-1)=(-1)^{2}+2(-1)=-1$.

综上所述，$f(x,y)$ 在点 $(0,-1)$ 处取得极小值 -1.

【13】（数二第 18 题）计算二重积分 $\iint\limits_{D}x(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^{2}+y^{2}\leq 2,y\geq x^{2}\}$.

【解析】

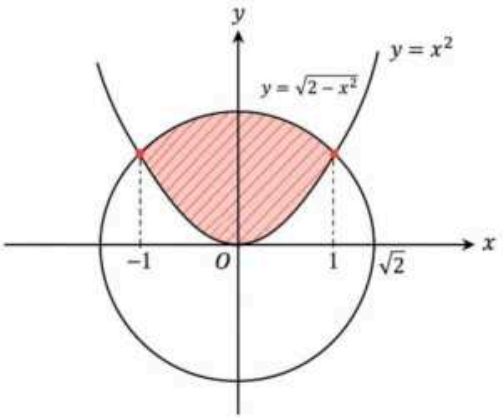
由区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^{2}+y^{2}\leq 2,y\geq x^{2}\}$ 知，区域 D 关于 y 轴对称.

原积分为 $I=\iint\limits_D x(x+y)dxdy=\iint\limits_D (x^2+xy)dxdy$.

由于区域 D 关于 y 轴对称，而 xy 关于 x 为奇函数，所以 $\iint\limits_D xydxdy=0$，因此 $I=\iint\limits_D x^2dxdy$.

由 $y=x^2$ 与 $x^2+y^2=2$ 联立，得 $x^2+x^4=2$，即 $(x^2-1)(x^2+2)=0$，

所以交点的横坐标为 $x=\pm 1$.



因此区域 D 可表示为 $\left\{-1\le x\le 1,\quad x^2\le y\le \sqrt{2-x^2}\right\}$.

于是 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}}x^2dy$，利用关于 y 轴的对称性.

有 $I=2\int_0^1 x^2\left(\sqrt{2-x^2}-x^2\right)dx=2\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx-2\int_0^1 x^4dx$，

其中 $2\int_0^1 x^4dx=\frac{2}{5}$.

下面计算 $\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx$.

令 $x=\sqrt{2}\sin t$，则 $dx=\sqrt{2}\cos t dt$，当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=1$ 时，$t=\frac{\pi}{4}$，

所以 $\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\sin^2 t\cdot\sqrt{2}\cos t\cdot\sqrt{2}\cos t dt=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 t\cos^2 t dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2 2t dt\cdot$

令 $u=2t$，则 $dt=\frac{1}{2}du$，所以 $\int_0^1 x^2\sqrt{2-x^2}\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 u du=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{8}$，

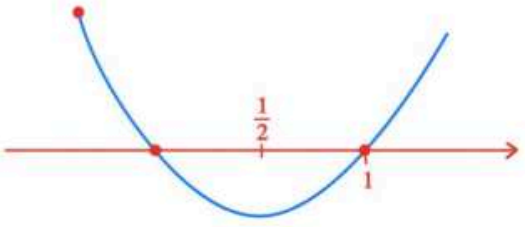
因此 $I=2\cdot\frac{\pi}{8}-\frac{2}{5}=\frac{\pi}{4}-\frac{2}{5}$，故 $I=\frac{\pi}{4}-\frac{2}{5}$.

【14】（数二第 19 题）已知函数 $f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}dt+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}dt$，求 $f(x)$ 零点的个数.

【解析】

由题意，$f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}dt+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}dt$.

先求导：$f'(x)=-\sqrt{1+x^2}+2x\sqrt{1+x^2}=(2x-1)\sqrt{1+x^2}$.



令 $f'(x)=0$，由于 $\sqrt{1+x^2}>0$，所以 $2x-1=0$，即 $x=\frac{1}{2}$.

当 $x\in\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 单调递减；当 $x\in\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 单调递增.

又因为 $f(1)=\int_1^1\sqrt{1+t^2}dt+\int_1^1\sqrt{1+t}dt=0$，而 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，所以 $f\left(\frac{1}{2}\right)<f(1)=0$.

另一方面，$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$，因此在区间 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 上，$f(x)$ 由正值单调递减到负值.

由零点存在定理及单调性可知，$f(x)$ 在 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$ 上有且仅有一个零点，

又因为 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，且 $f(1)=0$，所以 $x=1$ 是该区间内唯一的零点.

综上，$f(x)$ 共有 2 个零点.

【15】（数二第 20 题）已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比.现将一初始温度为 $120℃$ 的物体在 $20℃$ 的恒温介质中冷却，$30\min$ 后该物体温度降至 $30℃$，若要将该物体的温度继续降至 $21℃$，还需冷却多长时间?

【解析】

设 t 时刻物体温度为 $T(t)$，由条件可令 $\frac{dT}{dt}=k(T-20)$，

分离变量得 $\frac{dT}{T-20}=kdt$，积分得 $\ln(T-20)=kt+C$.

由初始条件 $T(0)=120$，得 $\ln100=C$，又由 $T(30)=30$，得 $\ln10=30k+C$，代入 $\ln10=30k+\ln100$，

所以 $k=-\frac{1}{30}\ln10$，因此 $\ln(T-20)=-\frac{1}{30}\ln10\cdot t+2\ln10$.

当 $T=21$ 时，$\ln1=0$，代入可得 $0=-\frac{1}{30}\ln10\cdot t+2\ln10$：

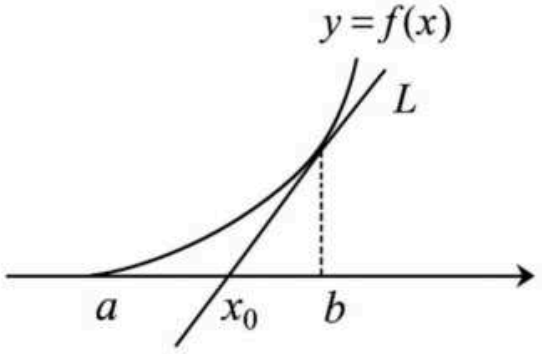
解得 $t=60$，因此还需冷却时间：$60-30=30\min$.

【16】（数二第 21 题）已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上具有 2 阶导数，$f(a)=0$，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$.设 $b>a$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0,0)$，证明 $a<x_0<b$.

【证明】

设切线方程为 $y-f(b)=f'(b)(x-b)$.

令 $y=0$，得切线与 x 轴交点：$x_0=b-\dfrac{f(b)}{f'(b)}$.



由于 $f'(x)>0$，所以 $f(b)>f(a)=0$，且 $f'(b)>0$，

故 $b-x_0=\dfrac{f(b)}{f'(b)}>0$，即 $x_0<b$.

又因为 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，$a<\xi<b$，所以 $f(b)=f'(\xi)(b-a)$，

代入 $x_0-a=b-a-\dfrac{f(b)}{f'(b)}=b-a-\dfrac{f'(\xi)(b-a)}{f'(b)}=(b-a)\left(1-\dfrac{f'(\xi)}{f'(b)}\right)$.

因为 $f''(x)>0$，所以 $f'(x)$ 单调递增，

又 $a<\xi<b$，所以 $f'(\xi)<f'(b)$，因此 $1-\dfrac{f'(\xi)}{f'(b)}>0$，从而 $x_0-a>0$，即 $x_0>a$.

综上所述，$a<x_0<b$ 得证.

【17】（数二第 22 题）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&1&0\\1&a&-1\\0&1&a\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$.

（1）求 a 的值；

（2）若矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，求 $\boldsymbol{X}$.

【解析】

（1）由 $|A^3|=0$，得 $|A|^3=0$，所以 $|A|=\begin{vmatrix}a&1&0\\1&a&-1\\0&1&a\end{vmatrix}=0$.

展开可得 $a\left(a^2+1\right)+(-1)(a)=0$，得 $a^3=0$，所以 $a=0$.

（2）由 $X-XA^2-AX+AXA^2=E$，整理：$X\left(E-A^2\right)-AX\left(E-A^2\right)=E$，

即 $(E-A)X\left(E-A^2\right)=E$，所以 $X=\left(E-A^2\right)^{-1}(E-A)^{-1}$.

由 $\left(E-A^2\right)(E-A)=E-A-A^2+A^3$，且 $A^3=0$，得 $X=\left(E-A-A^2\right)^{-1}$.

当 $a=0$ 时，$E-A-A^2$ 为 $\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&1&1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$，构造增广矩阵 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}0&-1&1&1&0&0\\-1&1&1&0&1&0\\-1&-1&2&0&0&1\end{array}\right)$.

初等行变换化简得到：$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&3&1&-2\\0&1&0&1&1&-1\\0&0&1&2&1&-1\end{array}\right)$，故 $X=\begin{pmatrix}3&1&-2\\1&1&-1\\2&1&-1\end{pmatrix}$.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）设$\{x_n\}$是数列.下列命题中不正确的是（　　）.

（A）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$　　（B）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

（C）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$　　（D）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

【答案】（D）

【解析】

（A）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则数列$x_n$的任意子列都收敛于$a$，因此$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，所以（A）正确.

（B）因为$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=a$且$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=a$，而数列$x_n$的所有项恰好由偶数项子列和奇数项子列组成，所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，因此（B）正确.

（C）若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则任意子列均收敛于$a$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，因此（C）正确.

（D）已知$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，只能说明下标形如$3n$和$3n+1$的两组子列收敛于$a$，而下标形如$3n+2$的子列没有任何限制.

例如令$x_{3n}=a$，$x_{3n+1}=a$，$x_{3n+2}=a+1$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=a$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$，但$x_n$不收敛于$a$，所以（D）不正确.

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

若$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则它的任意子列都收敛于$a$；反过来，要由若干子列推出原数列收敛，这些子列必须把原数列的所有项完整覆盖；偶数项x_{2n}和奇数项x_{2n+1}能够覆盖整个数列；而x_{3n}和x_{3n+1}还漏掉了x_{3n+2}，因此不能推出原数列收敛.

【预备知识】$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=A$且$\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=A$，则$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

证明：由题意得，对于$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_1\in N_+$，当$n>N_1$时，使得$\left|x_{2n-1}-A\right|<\varepsilon$.

对于同一个ε，$\exists N_2\in N_+$，当$n>N_2$时，使得$\left|x_{2n}-A\right|<\varepsilon$.

取$N_0=\max\{2N_1,2N_2\}$，当$n>N_0$，从而无论n为奇数还是偶数，都有$\left|x_n-A\right|<\varepsilon$，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

直观理解：对于$\forall\varepsilon>0$，如果101项之后，x_{2n-1}与A的距离比ε小，200项之后，x_{2n}与A的距离比ε小，那么必有，200项之后，所有的x_n与A的距离比ε小.

【2】（数三第3题）设$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 2x,x^2+y^2\le 2y\right\}$，函数$f(x,y)$在$D$上连续，则$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）.

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

(B) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

(C) $2\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{x}f(x,y)\mathrm{d}y$

(D) $2\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

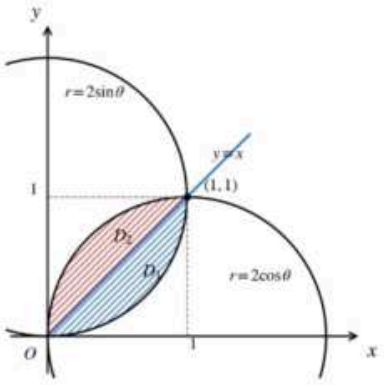
【答案】（B）

【解析】

由$x^2+y^2\le 2x$，在极坐标下，$r^2\le 2r\cos\theta$，所以$0\le r\le 2\cos\theta$，

又由$x^2+y^2\le 2y$，得$r^2\le 2r\sin\theta$，所以$0\le r\le 2\sin\theta$，

区域D为两个圆内部的公共部分，位于第一象限.



当$0\le\theta\le\dfrac{\pi}{4}$时，$\sin\theta\le\cos\theta$，所以$0\le r\le 2\sin\theta$.

当$\dfrac{\pi}{4}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$时，$\cos\theta\le\sin\theta$，所以$0\le r\le 2\cos\theta$，又$dxdy=rdrd\theta$，

因此$\iint_D f(x,y)dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$，故答案选（B）.

【3】（数三第4题）下列级数中发散的是（　　）.

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$　　（B）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$　　（C）$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n+1}{\ln n}$　　（D）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$

【答案】（C）

【解析】

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$，用根值审敛法，$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{3}=\frac{1}{3}<1$，所以级数收敛.

（B）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$，因为$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\sim\frac{1}{n}$，所以$\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\sim\frac{1}{n^{3/2}}$，而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$收敛，所以原级数收敛.

（C）$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n+1}{\ln n}=\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$，其中$\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$. 由莱布尼茨判别法收敛，而$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$发散，因此原级数发散.

（D）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$，令$a_n=\frac{n!}{n^n}$，则$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{n!}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n=\frac{1}{e}<1$，所以级数收敛.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$发散（因为$\frac{1}{\ln n}>\frac{1}{n}$，而$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$发散）.

证明：令$f(x)=x-\ln x,x\geq 2$，则$f'(x)=1-\frac{1}{x}>0$，所以$f(x)$单调递增，

又$f(2)=2-\ln 2>0$，所以$x>\ln x$，从而$n>\ln n$，$n\geq 2$，因此$\frac{1}{\ln n}>\frac{1}{n}$，故$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$发散.

【4】（数三第 8 题）设总体 $X\sim B(m,\theta)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自该总体的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则 $E\left[\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2\right]=$（　　）.

（A）$(m-1)n\theta(1-\theta)$　　（B）$m(n-1)\theta(1-\theta)$

（C）$(m-1)(n-1)\theta(1-\theta)$　　（D）$mn\theta(1-\theta)$

【答案】（B）

【解析】

设随机变量 X 服从二项分布 $X\sim B(m,\theta)$，则 $E(X)=m\theta$，$D(X)=m\theta(1-\theta)$，样本方差满足 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2$，

又因为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，有 $E(S^2)=D(X)$，

因此 $E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right]=E\left[(n-1)S^2\right]=(n-1)E(S^2)=(n-1)D(X)=(n-1)m\theta(1-\theta)$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

样本方差 $S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2$ 满足 $E(S^2)=D(X)$.

2016 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）设 $\alpha_1=x\left(\cos\sqrt{x}-1\right)$，$\alpha_2=\sqrt{x}\ln\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$，$\alpha_3=\sqrt[3]{x+1}-1$. 当 $x\to0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是（　　）.

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　　（B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$　　（C）$\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3$　　（D）$\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1$

【答案】（B）

【解析】

当 $x\to0^+$ 时，分别利用等价无穷小，有 $\alpha_1=x\left(\cos\sqrt{x}-1\right)\sim x\left(-\frac{x}{2}\right)=-\frac{1}{2}x^2$，故 α_1 是 x 的 2 阶无穷小.

又因为 $\ln\left(1+\sqrt[3]{x}\right)\sim\sqrt[3]{x}$，所以 $\alpha_2=\sqrt{x}\ln\left(1+\sqrt[3]{x}\right)\sim x^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{3}}=x^{\frac{5}{6}}$，故 α_2 是 x 的 $\frac{5}{6}$ 阶无穷小.

对于 α_3，由 $\left(1+x\right)^{\frac{1}{3}}-1\sim\frac{1}{3}x$，得 $\alpha_3=\sqrt[3]{1+x}-1\sim\frac{1}{3}x$，故 α_3 是 x 的 1 阶无穷小，

因此三者的阶数满足 $\frac{5}{6}<1<2$，所以从低阶到高阶的排列为 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1$ 故答案选（B）.

【小崔点睛】

比较无穷小的阶数时，可先利用等价无穷小将各式化为 Cx^k 的形式，其中 $C\neq0$.

若 $\alpha\sim Cx^k$，则称 α 为 x 的 k 阶无穷小. k 越大，无穷小的阶数越高；k 越小，无穷小的阶数越低.

【2】（数二第 3 题）反常积分①$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$，②$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx$ 的敛散性为（　　）.

（A）①收敛，②收敛　　（B）①收敛，②发散

（C）①发散，②收敛　　（D）①发散，②发散

【答案】（B）

【解析】

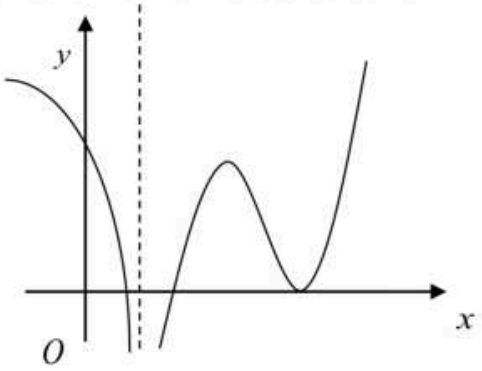
判断反常积分的敛散性时，若能直接找到原函数，可先积分，再考察瑕点或无穷区间端点处的极限.

若所得极限为有限值，则反常积分收敛；若极限不存在或为无穷大，则反常积分发散.

对于①，$\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=-\int_{-\infty}^{0}e^{\frac{1}{x}}d\left(\frac{1}{x}\right)=-\left(\lim\limits_{x\to0^-}e^{\frac{1}{x}}-\lim\limits_{x\to-\infty}e^{\frac{1}{x}}\right)=-(0-1)=1$，因此①收敛.

对于②，$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=-\int_{0}^{+\infty}e^{\frac{1}{x}}d\left(\frac{1}{x}\right)=-\left(\lim\limits_{x\to+\infty}e^{\frac{1}{x}}-\lim\limits_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}}\right)=+\infty$，因此②发散，故答案选（B）.

【3】（数二第 4 题）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如右图所示，则（　）.



（A）函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点

（B）函数 $f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点

（C）函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 1 个拐点

（D）函数 $f(x)$ 有 3 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 2 个拐点

【答案】（B）

【解析】

由 $f'(x)$ 的图像观察其正负变化.

图中第一个零点处，$f'(x)$ 由正变负，故 $f(x)$ 在该处取得极大值；

此后 $f'(x)$ 由负变正，故 $f(x)$ 在相应零点处取得极小值.

虚线所对应的点虽然 $f'(x)$ 不存在，但其左右两侧 $f'(x)$ 均为负，不产生极值；

最右侧 $f'(x)=0$ 处两侧 $f'(x)$ 均为正，也不产生极值.

因此 $f(x)$ 共有 2 个极值点.

再判断曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

由图可见，$f'(x)$ 先单调减少，在虚线处之后转为单调增加；

到达 $f'(x)$ 的极大值点后，由单调增加变为单调减少；

到达最右侧 $f'(x)$ 的极小值点后，又由单调减少变为单调增加.

因此 $f'(x)$ 的单调性共发生 3 次改变，即 $f''(x)$ 共发生 3 次变号，所以曲线 $y=f(x)$ 共有 3 个拐点.

综上，$f(x)$ 有 2 个极值点，曲线 $y=f(x)$ 有 3 个拐点，故答案选（B）.

【小崔点睛】

极值点只可能出现在驻点或不可导点（驻点：一阶导为 0 的位置），

① 从函数 $f(x)$ 判断：极值点是 $f(x)$ 单调性发生改变的位置；

② 从导函数 $f'(x)$ 判断：极值点是 $f'(x)$ 正负性发生改变的位置.

拐点只可能出现在二阶导为 0 或二阶不可导的点，

① 从函数 $f(x)$ 判断：拐点是 $f(x)$ 凹凸性发生改变的点；

② 从导函数 $f'(x)$ 判断：拐点是 $f'(x)$ 单调性发生改变的点；

③ 从二阶导函数 $f''(x)$ 判断：拐点是 $f''(x)$ 正负性发生改变的点.

【4】（数二第 5 题）设函数 $f_i(x)(i=1,2)$ 具有二阶连续导数，且 $f_i''(x_0)<0(i=1,2)$. 若两条曲线 $y=f_i(x)(i=1,2)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y=f_2(x)$ 的曲率，则在 x_0 的某个邻域内，有（　　）.

（A）$f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$　　（B）$f_2(x)\le f_1(x)\le g(x)$

（C）$f_1(x)\le g(x)\le f_2(x)$　　（D）$f_2(x)\le g(x)\le f_1(x)$

【答案】（A）

【解析】

两条曲线 $y=f_1(x)$、$y=f_2(x)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有公切线 $y=g(x)$，故 $f_1(x_0)=f_2(x_0)=g(x_0)$，

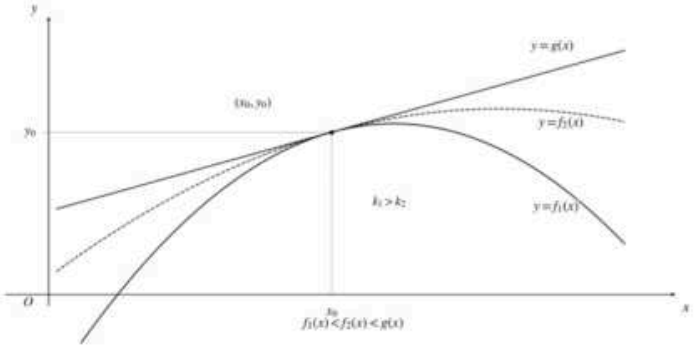
且 $f_1'(x_0)=f_2'(x_0)=g'(x_0)$.

由曲率公式：$K=\dfrac{|f''(x_0)|}{\left[1+(f'(x_0))^2\right]^{\frac{3}{2}}}$. 因为两条曲线在该点的一阶导数相同，而曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率大于曲线

$y=f_2(x)$的曲率，所以$\left|f_1''(x_0)\right|>\left|f_2''(x_0)\right|$.

又已知$f_1'(x_0)<0$，$f_2'(x_0)<0$，因此$f_1''(x_0)<f_2''(x_0)<0$.

在x_0附近，由二阶导数的大小可知，$f_1(x)$向下弯曲得更明显，$f_2(x)$次之，而公切线$g(x)$的二阶导数为0，故三者的位置关系为$f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$.



等号在$x=x_0$处成立.因此在x_0的某个邻域内有$f_1(x)\le f_2(x)\le g(x)$，故答案选（A）.

【5】（数二第6题）已知函数$f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$，则（　　）.

（A）$f_x'-f_y'=0$　　（B）$f_x'+f_y'=0$　　（C）$f_x'-f_y'=f$　　（D）$f_x'+f_y'=f$

【答案】（D）

【解析】

求二元函数的偏导数时，对x求偏导，应把y看作常数；对y求偏导，应把x看作常数.

本题分别求出f_x'与f_y'后，再按照选项中的形式进行组合即可.

由$f(x,y)=\dfrac{e^x}{x-y}$，对x求偏导，得$f_x'=\dfrac{e^x(x-y)-e^x}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x(x-y-1)}{(x-y)^2}$.

对y求偏导，得$f_y'=\dfrac{e^x}{(x-y)^2}$，因此$f_x'+f_y'=\dfrac{e^x(x-y-1)+e^x}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x(x-y)}{(x-y)^2}=\dfrac{e^x}{x-y}=f(x,y)$，

故$f_x'+f_y'=f$，答案选（D）.

【6】（数二第 8 题）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1，2，则（　　）.

(A) $a>1$　　(B) $a<-2$　　(C) $-2<a<1$　　(D) $a=1$ 或 $a=-2$

【答案】（C）

【解析】

实二次型的正、负惯性指数，分别等于其对应实对称矩阵的正、负特征值的个数. 因此，可先求二次型矩阵的全部特征值，再根据特征值的正负确定参数的取值范围.

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2x_1x_2+2x_2x_3+2x_1x_3$ 对应的实对称矩阵为 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}$.

求 A 的特征值，由特征方程 $|A-\lambda E|=0$，有 $\begin{pmatrix}a-\lambda&1&1\\1&a-\lambda&1\\1&1&a-\lambda\end{pmatrix}$.

对该行列式作初等变换并展开，可得 $|A-\lambda E|=(a-\lambda-1)[(a-\lambda)(a-\lambda+1)-2]$.

进一步因式分解，$|A-\lambda E|=(a-\lambda-1)^2(a-\lambda+2)$，因此特征方程为 $(a-\lambda-1)^2(a-\lambda+2)=0$，从而 A 的三个特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=a-1,\ \lambda_3=a+2$.

已知二次型的正、负惯性指数分别为 1，2，即 A 有 1 个正特征值和 2 个负特征值.

由于 $a-1$ 为二重特征值，所以这两个特征值必须均为负，而 $a+2$ 必须为正，因此 $a-1<0,\ a+2>0$.

解得 $-2<a<1$，故答案选（C）.

【7】（数二第 9 题）曲线 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为_____.

【答案】$y=x+\dfrac{\pi}{2}$

【解析】

本题 $y=\dfrac{x^3}{1+x^2}+\arctan(1+x^2)$ 先求斜率 k.

由 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}$ 得 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{1+x^2}+\dfrac{\arctan(1+x^2)}{x}\right]$ 其中 $\dfrac{x^2}{1+x^2}\to 1$，$\dfrac{\arctan(1+x^2)}{x}\to 0$，所以 $k=1$.

再求截距 b：$b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)$，即 $b=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^3}{1+x^2}-x+\arctan(1+x^2)\right]$.

注意到 $\dfrac{x^3}{1+x^2}-x=\dfrac{-x}{1+x^2}\to 0$ 且 $\arctan(1+x^2)\to\dfrac{\pi}{2}$，因此 $b=\dfrac{\pi}{2}$ 故所求斜渐近线为 $y=x+\dfrac{\pi}{2}$.

【8】（数二第 10 题）极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left(\sin\dfrac{1}{n}+2\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+n\sin\dfrac{n}{n}\right)=$_____.

【答案】$\sin 1-\cos 1$

【解析】

原式可整理为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{1}{n}+\dfrac{2}{n}\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+\dfrac{n}{n}\sin\dfrac{n}{n}\right)$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\sin\dfrac{i}{n}\right)\dfrac{1}{n}$.

这正是函数 $f(x)=x\sin x$ 在 $[0,1]$ 上的积分和，因此由定积分的定义，$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\sin\dfrac{i}{n}\right)\dfrac{1}{n}=\int_0^1 x\sin x\,dx$.

再利用分部积分，$\int_0^1 x\sin x\,dx=-x\cos x\Big|_0^1+\int_0^1\cos x\,dx$，

从而 $\int_0^1 x\sin x\,dx=-\cos 1+\sin 1=\sin 1-\cos 1$，故原极限为 $\sin 1-\cos 1$.

【9】（数二第 11 题）以 $y=x^2-e^x$ 和 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

【答案】$y'-y=2x-x^2$

【解析】

设所求一阶非齐次线性微分方程为 $y'+p(x)y=q(x)$.

已知两个特解分别为 $y_1=x^2-e^x$，$y_2=x^2$.

两特解之差为 $y_2-y_1=e^x$，故 e^x 是对应齐次方程 $y'+p(x)y=0$ 的解.

代入得 $e^x+p(x)e^x=0$，所以 $p(x)=-1$，于是原方程可写为 $y'-y=q(x)$.

再将特解 $y=x^2$，代入，得 $q(x)=2x-x^2$ 因此所求微分方程为 $y'-y=2x-x^2$.

【小崔点睛】

n 阶线性微分方程的一般形式为 $y^{(n)}+P_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+P_{n-1}(x)y'+P_n(x)y=f(x)$.

将方程左端记作 $L(y)$，则方程可简写为 $L(y)=f(x)$.

若 $f(x)=0$，则称为齐次线性微分方程；若 $f(x)\neq 0$，则称为非齐次线性微分方程.

若 $y_1(x)$ 是方程 $L(y)=f_1(x)$ 的解，$y_2(x)$ 是方程 $L(y)=f_2(x)$ 的解，则 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 是方程 $L(y)=k_1f_1(x)+k_2f_2(x)$ 的解.

由此可得两个常用推论：

（1）若 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 都是同一个非齐次方程 $L(y)=f(x)$ 的解，则二者之差 $y_1(x)-y_2(x)$ 是对应齐次方程 $L(y)=0$ 的解. 而二者的平均 $\dfrac{y_1(x)+y_2(x)}{2}$ 仍是原非齐次方程 $L(y)=f(x)$ 的解.

（2）若 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 都是齐次方程 $L(y)=0$ 的解，则它们的任意线性组合 $k_1y_1(x)+k_2y_2(x)$ 仍是齐次方程 $L(y)=0$ 的解.

【10】（数二第 12 题）已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则当 $n\geq 2$ 时，$f^{(n)}(0)=$_____.

【答案】$5\cdot 2^{n-1}$

【解析】

由题设 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)dt$. 两边对 x 求导，得 $f'(x)=2(x+1)+2f(x)$.

继续求导，有 $f''(x)=2+2f'(x)$，$f'''(x)=2f''(x)$.

此后每求一次导数，均有前一阶导数乘 2，因此当 $n\geq 2$ 时，$f^{(n)}(x)=2^{n-2}f''(x)$.

下面求 $f''(0)$.

先在原方程中令 $x=0$，得 $f(0)=1$.

再由 $f'(x)=2(x+1)+2f(x)$，得 $f'(0)=2+2f(0)=4$，所以 $f''(0)=2+2f'(0)=2+8=10$.

因此 $f^{(n)}(0)=2^{n-2}f''(0)=10\cdot 2^{n-2}=5\cdot 2^{n-1}$，故 $f^{(n)}(0)=5\cdot 2^{n-1}$.

【11】（数二第 13 题）已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l.若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时，l 对时间的变化率是_____.

【答案】$2\sqrt{2}v_0$

【解析】

设动点 P 的坐标为 $\left(x,x^3\right)$.

点 P 到坐标原点 O 的距离为 1，因此 $l=\sqrt{x^2+\left(x^3\right)^2}=\sqrt{x^2+x^6}$.

题设给出点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0，即 $\frac{dx}{dt}=v_0$.

由链式法则，$\frac{dl}{dt}=\frac{dl}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}$，而 $\frac{dl}{dx}=\frac{2x+6x^5}{2\sqrt{x^2+x^6}}$，所以 $\frac{dl}{dt}=\frac{2x+6x^5}{2\sqrt{x^2+x^6}}v_0$.

当 P 运动到点 $(1,1)$ 时，$x=1$，故 $\left.\frac{dl}{dt}\right|_{x=1}=\frac{2+6}{2\sqrt{2}}v_0=2\sqrt{2}v_0$，故 1 对时间的变化率为 $2\sqrt{2}v_0$.

【小崔点睛】

这类题属于相关变化率问题，若 l 可表示成 x 的函数，而 x 又随时间 t 变化，即 $l=l(x)$，$x=x(t)$，则由链式法则有 $\frac{dl}{dt}=\frac{dl}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}$，因此先根据几何关系写出 l 与 x 的关系，再利用已知的 $\frac{dx}{dt}$ 求 $\frac{dl}{dt}$ 即可.

【12】（数二第 14 题）设矩阵 $\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ 等价，则 $a=$_____.

【答案】2

【解析】

两个同型矩阵 A、B 等价的充要条件是 $r(A)=r(B)$. 因此，判断两个矩阵是否等价时，只需比较它们的秩.

因为两个阶数相同的矩阵等价的充分必要条件为秩相等，易知矩阵$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$的秩为2，

所以矩阵$\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$的秩也应为2，从而有$\begin{vmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{vmatrix}=(a-2)(a+1)^2=0$.

当$a=-1$时，$\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$的秩为1；当$a=2$时，$\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$的秩为2.

所以，当$a=2$时，两个矩阵等价.

【13】（数二第15题）求极限$\lim\limits_{x\to0}(\cos2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

【解析】

对于1^∞型极限$[u(x)]^{v(x)}$，可先取指数形式：$[u(x)]^{v(x)}=e^{v(x)\ln u(x)}$.

原式为1^∞型，故$\lim\limits_{x\to0}(\cos2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(\cos2x+2x\sin x)}{x^4}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos2x+2x\sin x-1}{x^4}}$.

由泰勒展开：$\cos2x=1-\frac{(2x)^2}{2}+\frac{(2x)^4}{4!}+o(x^4)=1-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^4)$.

且$2x\sin x=2x\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)=2x^2-\frac{1}{3}x^4+o(x^4)$，所以$\cos2x+2x\sin x-1=\frac{1}{3}x^4+o(x^4)$.

从而$\lim\limits_{x\to0}\frac{\cos2x+2x\sin x-1}{x^4}=\frac{1}{3}$，因此$\lim\limits_{x\to0}(\cos2x+2x\sin x)^{\frac{1}{x^4}}=e^{\frac{1}{3}}$.

【14】（数二第16题）设函数$f(x)=\int_0^1|t^2-x^2|\mathrm{d}t(x>0)$，求$f'(x)$，并求$f(x)$的最小值.

【解析】

由于$x>0$，根据绝对值内t^2-x^2的符号，分两种情况讨论.

（1）当$x>1$时，对$0\le t\le1$恒有$x^2>t^2$，因此$f(x)=\int_0^1(x^2-t^2)dt=x^2-\frac{1}{3}$.

（2）当$0<x<1$时，$t=x$为变号点，故$f(x)=\int_0^x(x^2-t^2)dt+\int_x^1(t^2-x^2)dt$.

计算得$f(x)=\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}$，所以$f(x)=\begin{cases}\frac{4}{3}x^3-x^2+\frac{1}{3}, & 0<x\le 1,\\ x^2-\frac{1}{3}, & x>1.\end{cases}$

当$x=1$时，左右两段函数值均为$\frac{2}{3}$.

下面判断$f'(1)$，由左右导数得：

$f'_-(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=2$，$f'_+(1)=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=2$，因此$f'(1)=2$，

从而$f'(x)=\begin{cases}4x^2-2x, & 0<x\le 1,\\ 2x, & x>1.\end{cases}$.

当$0<x<1$时，$f'(x)=2x(2x-1)$，

所以当$0<x<\frac{1}{2}$时，$f'(x)<0$，$f(x)$单调减少；当$\frac{1}{2}<x<1$时，$f'(x)>0$，$f(x)$单调增加.

又当$x>1$时，$f'(x)=2x>0$，$f(x)$继续单调增加.

因此$f(x)$在$x=\frac{1}{2}$处取得最小值，且$f_{min}=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$.

【15】（数二第17题）已知函数$z=z(x,y)$由方程$(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$确定，求$z=z(x,y)$的极值.

【解析】

由隐式方程$(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$.

两边分别对x、y求偏导，得$\begin{cases}2xz+(x^2+y^2)z_x+\frac{1}{z}z_x+2=0,\\ 2yz+(x^2+y^2)z_y+\frac{1}{z}z_y+2=0.\end{cases}$

在极值点处有$z_x=z_y=0$，因此上式化为$\begin{cases}2xz+2=0,\\ 2yz+2=0,\end{cases}$从而有$x=y=-\frac{1}{z}$.

代回原方程，得 $\ln z-\frac{2}{z}+2=0$.

令 $\varphi(z)=\ln z-\frac{2}{z}+2$，则 $\varphi'(z)=\frac{1}{z}+\frac{2}{z^2}>0$，且 $\varphi(1)=0$，故方程只有唯一解 $z=1$，

从而唯一驻点为 $(x,y,z)=(-1,-1,1)$.

下面判断该驻点的极值性质. 对上述两个一阶偏导关系继续求偏导，

并代入 $x=-1,\ \ y=-1,\ \ z=1,\ \ z_x=z_y=0$，可得 $\begin{cases}2+3z_{xx}=0\\ 3z_{xy}=0\\ 2+3z_{yy}=0\end{cases}$，所以 $z_{xx}=-\frac{2}{3},\ \ z_{xy}=0,\ \ z_{yy}=-\frac{2}{3}$.

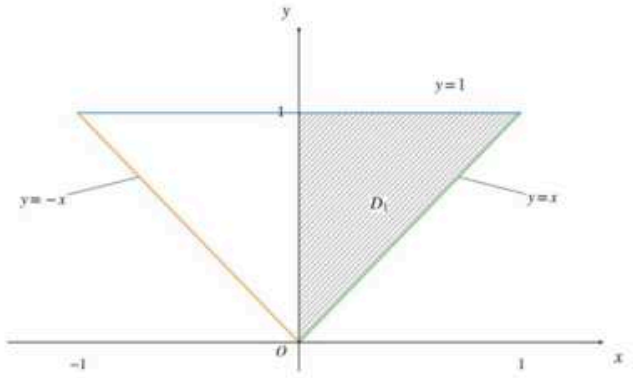
令 $A=z_{xx},\ \ B=z_{xy},\ \ C=z_{yy}$，则 $AC-B^2=\frac{4}{9}>0,\ \ A=-\frac{2}{3}<0$，

因此 $z=z(x,y)$ 在点 $(-1,-1)$ 处取得极大值，且 $z_{max}=1$.

【16】（数二第 18 题）设 D 是由直线 $y=1,y=x,y=-x$ 围成的有界区域，计算二重积分 $\iint\limits_D\frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

区域 D 由 $y=1,\ \ y=x,\ \ y=-x$ 围成，关于 y 轴对称.



由于 $\frac{xy}{x^2+y^2}$ 关于 x 为奇函数，所以 $\iint_D\frac{xy}{x^2+y^2}dxdy=0$，因此原积分 $I=\iint_D\frac{x^2-xy-y^2}{x^2+y^2}dxdy$.

可化为 $I=\iint_D\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}dxdy=\iint_D\left(1-\frac{2y^2}{x^2+y^2}\right)dxdy$.

区域 D 的面积为 $S_D=\frac{1}{2}\cdot2\cdot1=1$.

取 D 关于 y 轴右侧的一半为 D_1，则由对称性 $I=1-4\iint_{D_1}\frac{y^2}{x^2+y^2}dxdy$.

记 $I_1=\iint_{D_1}\frac{y^2}{x^2+y^2}dxdy$.

（法一）直角坐标计算 I_1

在 D_1 中，$0\le y\le 1,\quad 0\le x\le y$，所以 $I_1=\int_0^1 dy\int_0^y\frac{y^2}{x^2+y^2}dx=\int_0^1 y\arctan\frac{x}{y}\Big|_0^y dy=\frac{\pi}{4}\int_0^1 ydy=\frac{\pi}{8}$.

（法二）极坐标计算 I_1

在 D_1 中，$\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\quad 0\le r\le\frac{1}{\sin\theta}$，又 $\frac{y^2}{x^2+y^2}=\sin^2\theta$，因此 $I_1=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{1}{\sin\theta}}\sin^2\theta rdr=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta=\frac{\pi}{8}$，

所以 $I=1-4I_1=1-4\cdot\frac{\pi}{8}=1-\frac{\pi}{2}$.

【17】（数二第 19 题）已知 $y_1(x)=e^x,y_2(x)=u(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y''-(2x+1)y'+2y=0$ 的两个解.

若 $u(-1)=e,u(0)=-1$，求 $u(x)$，并写出该微分方程的通解.

【解析】

由 $y_2'=(u'+u)e^x$ $y_2''=(u''+2u'+u)e^x$，代入原方程，整理得 $(2x-1)u''+(2x-3)u'=0$.

令 $p=u'$，则 $(2x-1)p'+(2x-3)p=0$，即 $\frac{p'}{p}=-1+\frac{2}{2x-1}$.

两边积分，得 $\ln|p|=-x+\ln|2x-1|+\ln|C_1|$，所以 $u'=p=C_1(2x-1)e^{-x}$.

再积分，得 $u=-C_1(2x+1)e^{-x}+C_2$.

由条件 $u(0)=-1,\quad u(-1)=e$，得 $\begin{cases}-C_1+C_2=-1\\ eC_1+C_2=e\end{cases}$，解得 $C_1=1,\quad C_2=0$，所以 $u(x)=-(2x+1)e^{-x}$，

从而 $y_2(x)=u(x)e^x=-(2x+1)$.

又 $y_1=e^x$ 与 $y_2=-(2x+1)$ 线性无关，故原微分方程的通解为 $y=C_1e^x+C_2(2x+1)$.

【18】（数二第 20 题）设 D 是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}\,(0\le x\le 1)$ 与 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}\left(0\le t\le\dfrac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

【解析】

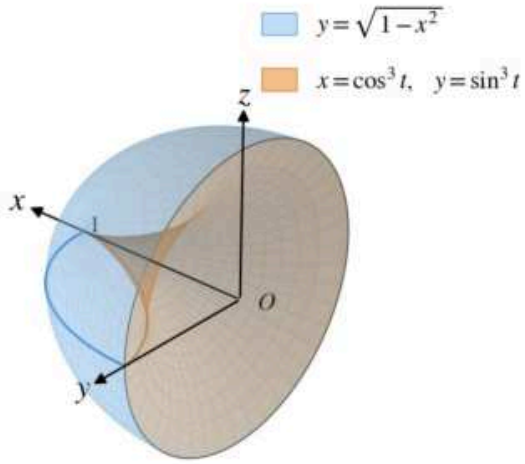
区域 D 位于第一象限，由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 和参数曲线 $x=\cos^3 t,\ \ y=\sin^3 t,\ \ 0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$ 围成.

绕 x 轴旋转一周后，可将体积看成“外部半球体积减去内部旋转体体积”，表面积则由两条边界曲线分别旋转所得的曲面面积相加.

（1）求旋转体体积.

外边界 $y=\sqrt{1-x^2}$ 绕 x 轴旋转得到半径为 1 的半球，因此 $V_1=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{4}{3}\pi=\dfrac{2\pi}{3}$.

参数曲线绕 x 轴旋转所得内部旋转体的体积为 $V_2=\int_0^1\pi y^2dx$.



由 $x=\cos^3 t, y=\sin^3 t$，有 $dx=-3\cos^2 t\sin t dt$，故 $V_2=3\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\cos^2 t dt\cdot$

计算得 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\cos^2 t dt=\dfrac{16}{315}$，所以 $V_2=\dfrac{16\pi}{105}$ 因此所求体积为 $V=V_1-V_2=\dfrac{2\pi}{3}-\dfrac{16\pi}{105}=\dfrac{18\pi}{35}$.

（2）求旋转体表面积.

外边界为四分之一圆 $x^2+y^2=1$ 绕 x 轴旋转得到半球面，其面积为 $S_1=\dfrac{1}{2}\cdot 4\pi=2\pi.$

再计算参数曲线绕 x 轴所得旋转曲面的面积.参数方程为 $x=\cos^3 t, y=\sin^3 t$，

故 $x'=-3\cos^2 t\sin t\ \ y'=3\sin^2 t\cos t$，从而 $\sqrt{(x')^2+(y')^2}=3\sin t\cos t$，

因此 $S_2=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}y\sqrt{(x')^2+(y')^2}\,dt=6\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cos t dt=\frac{6\pi}{5}$，

所以旋转体的表面积为 $S=S_1+S_2=2\pi+\frac{6\pi}{5}=\frac{16\pi}{5}$.

【19】（数二第 21 题）已知函数 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0)=0$.

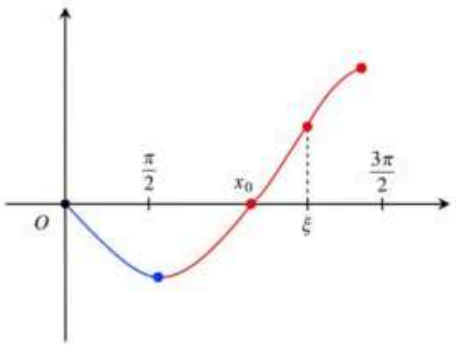
(1) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值；

(2) 证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

【解析】

(I) 由 $f(0)=0$ 及 $f'(x)=\frac{\cos x}{2x-3\pi}$，得 $f(x)=\int_0^x\frac{\cos t}{2t-3\pi}dt$，

因此 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值为 $\overline{f}=\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}f(x)dx=\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}dx\int_0^x\frac{\cos t}{2t-3\pi}dt$.



交换积分次序，得 $\overline{f}=\frac{2}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}\left(\frac{3\pi}{2}-t\right)\frac{\cos t}{2t-3\pi}dt$.

由于 $\frac{\frac{3\pi}{2}-t}{2t-3\pi}=-\frac{1}{2}$，所以 $\overline{f}=-\frac{1}{3\pi}\int_0^{\frac{3\pi}{2}}\cos t dt=-\frac{1}{3\pi}\sin t\Big|_0^{\frac{3\pi}{2}}=\frac{1}{3\pi}$.

(2) 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\cos x>0,\quad 2x-3\pi<0$，故 $f'(x)<0$，

所以 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调减少，又 $f(0)=0$，因此 $f(x)<0,\quad 0<x\le\frac{\pi}{2}$.

当 $\frac{\pi}{2}<x<\frac{3\pi}{2}$ 时，$\cos x<0,\quad 2x-3\pi<0$，故 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 上严格单调增加.

由（1）知 $\bar{f}=\dfrac{1}{3\pi}>0$. 根据积分中值定理，存在 $\xi\in\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right]$，使 $f(\xi)=\bar{f}=\dfrac{1}{3\pi}>0$.

又因为 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<0$，所以必有 $\xi\in\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right)$.

由 $f(x)$ 的连续性及零点定理，在区间 $\left(\dfrac{\pi}{2},\xi\right)$ 内至少存在一点 x_0，使 $f(x_0)=0$.

又由于 $f(x)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 上严格单调增加，因此该零点只能有一个，故 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

【小崔点睛】

函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的平均值为 $\bar{f}=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则由积分中值定理，存在 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\bar{f}$.

本题先利用平均值找到一个函数值为正的点，再结合单调性和零点定理证明零点的存在性与唯一性.

【20】（数二第 22 题）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1-a\\1&0&a\\a+1&1&a+1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\1\\2a-2\end{pmatrix}$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

（1）求 a 的值；

（2）求方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

【解析】

（1）由方程组 $Ax=\beta$ 无解，对增广矩阵 $(A|\beta)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1-a&0\\1&0&a&1\\a+1&1&a+1&2a-2\end{array}\right)$ 作初等行变换，

化简得 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1-a&0\\0&-1&2a-1&1\\0&0&-a^2+2a&\mathrm{a}-2\end{array}\right)$.

因为 $Ax=\beta$ 无解，所以 $r(A)<r(A|\beta)$，则有 $-a^2+2a=0,\ \ a-2\neq 0$.

由 $-a^2+2a=-a(a-2)=0$，得 $a=0$ 或 $a=2$.

又 $a \neq 2$，所以 $a=0$.

(2) 当 $a=0$ 时，$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}0\\1\\-2\end{pmatrix}$.

计算得 $A^TA=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}$，$A^T\beta=\begin{pmatrix}-1\\-2\\-2\end{pmatrix}$，于是对增广矩阵 $\left(A^TA|A^T\beta\right)=\left(\begin{array}{ccc|c}3&2&2&-1\\2&2&2&-2\\2&2&2&-2\end{array}\right)$ 作初等行变换.

化简得 $\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&1&-2\\0&0&0&0\end{array}\right)$，因此方程组等价于 $x_1=1$，$x_2+x_3=-2$.

令 $x_3=k$，$k\in R$，则 $x_2=-2-k$，所以方程 $A^TAx=A^T$ 的通解为 $x=(1,-2,0)^T+k(0,-1,1)^T$，$k\in R$.

二、数三部分

【1】（数三第 3 题）设 $J_i=\iint\limits_{D_i}\sqrt[3]{x-y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\left(i=1,2,3\right)$，其中 $D_1=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le 1\right\}$，

$D_2=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le \sqrt{x}\right\}$，$D_3=\left\{(x,y)\middle|0\le x\le 1,x^2\le y\le 1\right\}$，则（　　）.

（A）$J_1<J_2<J_3$　　（B）$J_3<J_1<J_2$　　（C）$J_2<J_3<J_1$　　（D）$J_2<J_1<J_3$

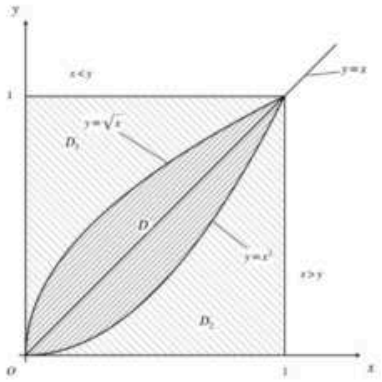
【答案】（B）

【解析】

若积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，而被积函数满足 $f\left(y,x\right)=f\left(x,y\right)$，则 $\iint\limits_D f\left(x,y\right)dxdy=0$.

先判断 J_1，区域 D_1 为单位正方形，关于直线 $y=x$ 对称，而被积函数满足 $\sqrt[3]{y-x}=-\sqrt[3]{x-y}$，因此关于直线 $y=x$ 对称的两部分积分互为相反数，故 $J_1=\iint\limits_{D_1}\sqrt[3]{x-y}dxdy=0$.

再比较 J_2 与 J_3.由曲线 $y=x^2$，$y=\sqrt{x}$ 所围成的中间区域记为 D'，则 $D'=D_2\cap D_3$.



区域 D' 关于直线 $y=x$ 对称，因此同理有 $\iint\limits_{D'}\sqrt[3]{x-y}dxdy=0$.

将 D_2 中除去 D' 后的剩余区域记为 $D_2^{'}$，则 $D_2=D'\cup D_2^{'}$，所以 $J_2=\iint\limits_{D'}\sqrt[3]{x-y}dxdy+\iint\limits_{D_2^{'}}\sqrt[3]{x-y}dxdy$.

在 $D_2^{'}$ 内有 $0\le y<x^2\le x$，故 $x-y>0$，从而 $\sqrt[3]{x-y}>0$，因此 $J_2=0+\iint\limits_{D_2^{'}}\sqrt[3]{x-y}dxdy>0$.

同理，将 D_3 中除去 D' 后的剩余区域记为 $D_3^{'}$.

在 $D_3^{'}$ 内有 $\sqrt{x}<y\le 1$，又因为 $0\le x\le 1$ 时有 $x\le\sqrt{x}$，所以 $x<y$，进而可以得到 $\sqrt[3]{x-y}<0$.

而 D' 上的积分仍为 0，故 $J_3=\iint\limits_{D'}\sqrt[3]{x-y}dxdy+\iint\limits_{D_3^{'}}\sqrt[3]{x-y}dxdy<0$，因此 $J_3<J_1<J_2$，故答案选（B）.

【2】（数三第 4 题）级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)$（$k$ 为常数）（　　）.

（A）绝对收敛　　（B）条件收敛　　（C）发散　　（D）收敛性与 k 有关

【答案】（A）

【解析】

先考察正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$.

其前 n 项和为 $1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}=1-\frac{1}{\sqrt{n+1}}$，

故 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)=1$，所以该正项级数收敛.

又因为 $\left|\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)\right|\le\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}$.

由正项级数的比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\sin(n+k)\right|$ 收敛.

因此，原级数绝对收敛，且其收敛性与常数 k 无关，答案选（A）.

【3】（数三第 7 题）设 A,B 为两个随机事件，且 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，如果 $P(A|B)=1$，则（　　）.

（A）$P(\overline{B}|\overline{A})=1$　　（B）$P(A|\overline{B})=0$　　（C）$P(A\cup B)=1$　　（D）$P(B|A)=1$

【答案】（A）

【解析】

条件概率公式为 $\boldsymbol{P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}}$. 若 $\boldsymbol{P(B)>0}$ 且 $\boldsymbol{P(A|B)=1}$，则 $\boldsymbol{P(AB)=P(B)}$.

由题设 $P(A|B)=1$，所以 $\frac{P(AB)}{P(B)}=1$. 由于 $P(B)>0$，故 $P(AB)=P(B)$.

对于选项（A），$P(\overline{B}|\overline{A})=\frac{P(\overline{A}\overline{B})}{P(\overline{A})}=\frac{P(\overline{A\cup B})}{1-P(A)}$.

又因为 $P\left(\overline{A\cup B}\right)=1-P\left(A\cup B\right)$，且 $P\left(A\cup B\right)=P\left(A\right)+P\left(B\right)-P\left(AB\right)$，

所以 $P\left(\bar{B}|\bar{A}\right)=\dfrac{1-P\left(A\right)-P\left(B\right)+P\left(AB\right)}{1-P\left(A\right)}$，代入 $P\left(AB\right)=P\left(B\right)$，得 $P\left(\bar{B}|\bar{A}\right)=\dfrac{1-P\left(A\right)}{1-P\left(A\right)}=1$，故（A）正确.

对于选项（B），$P\left(A|\bar{B}\right)=\dfrac{P\left(A\bar{B}\right)}{P\left(\bar{B}\right)}=\dfrac{P\left(A\right)-P\left(AB\right)}{1-P\left(B\right)}$. 若要使 $P\left(A|\bar{B}\right)=0$，则必须有 $P\left(AB\right)=P\left(A\right)$.

但题设只能得到 $P\left(AB\right)=P\left(B\right)$，故（B）不一定成立.

对于选项（C），由概率加法公式，$P\left(A\cup B\right)=P\left(A\right)+P\left(B\right)-P\left(AB\right)$. 代入 $P\left(AB\right)=P\left(B\right)$，

得 $P\left(A\cup B\right)=P\left(A\right)$，又因为 $0<P\left(A\right)<1$，所以 $P\left(A\cup B\right)\neq 1$，故（C）错误.

对于选项（D），$P\left(B|A\right)=\dfrac{P\left(AB\right)}{P\left(A\right)}$. 若要使 $P\left(B|A\right)=1$，则必须有 $P\left(AB\right)=P\left(A\right)$. 同样不能由题设推出，故（D）错误.

综上，答案选（A）.

【4】（数三第 8 题）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,2),Y\sim N(1,4)$，则 $D(XY)=$（　　）.

（A）6　　（B）8　　（C）14　　（D）15

【答案】（C）

【解析】

随机变量 $\boldsymbol{X}$、$\boldsymbol{Y}$ 相互独立，则 $\boldsymbol{E}\left(\boldsymbol{XY}\right)=\boldsymbol{EX}\cdot\boldsymbol{EY}$，且 $\boldsymbol{X}^2$ 与 $\boldsymbol{Y}^2$ 也相互独立，则 $\boldsymbol{E}\left(\boldsymbol{X}^2\boldsymbol{Y}^2\right)=\boldsymbol{E}\left(\boldsymbol{X}^2\right)\boldsymbol{E}\left(\boldsymbol{Y}^2\right)$.

由题设 $X\sim N\left(1,2\right)$，$Y\sim N\left(1,4\right)$，且 X、Y 相互独立，可得 $EX=EY=1$，$DX=2$，$DY=4$.

由方差公式 $DX=E\left(X^2\right)-\left(EX\right)^2$，$DY=E\left(Y^2\right)-\left(EY\right)^2$.

可得 $E\left(X^2\right)=DX+\left(EX\right)^2=2+1=3$，$E\left(Y^2\right)=DY+\left(EY\right)^2=4+1=5$.

又因为 X、Y 相互独立，所以 X^2、Y^2 也相互独立，

从而 $D\left(XY\right)=E\left(X^2Y^2\right)-\left[E\left(XY\right)\right]^2=E\left(X^2\right)E\left(Y^2\right)-\left(EX\cdot EY\right)^2$.

代入得 $D\left(XY\right)=3\cdot 5-\left(1\cdot 1\right)^2=15-1=14$，故答案选（C）.

【5】（数三第 9 题）已知函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{\mathrm{e}^{3x}-1}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$_____.

【答案】6

【解析】

由题设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1}{e^{3x}-1}=2$，因为 $e^{3x}-1\to 0$，且原极限为有限值 2，所以分子也趋于 0，从而 $f(x)\sin 2x\to 0$，

于是可对分子、分母使用等价无穷小：$\sqrt{1+f(x)\sin 2x}-1\sim\dfrac{1}{2}f(x)\sin 2x$，$e^{3x}-1\sim 3x$，

故原极限化为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}f(x)\sin 2x}{3x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{3}$.

由题设原极限等于 2，因此 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{3}=2$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=6$.

【6】（数三第 12 题）设 $D=\{(x,y)||x|\le y\le 1,-1\le x\le 1\}$，则 $\iint\limits_D x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{3e}$

【解析】

区域 D 由 $|x|\le y\le 1$ 确定，关于 y 轴对称；被积函数 $x^2e^{-y^2}$ 关于 x 为偶函数，

因此只取右半部分 $D_1=(x,y)\,|\,0\le y\le 1,0\le x\le y$.

由对称性得 $\iint\limits_D x^2e^{-y^2}dxdy=2\iint\limits_{D_1}x^2e^{-y^2}dxdy$.

按照先 x 后 y 的次序积分，$\iint\limits_D x^2e^{-y^2}dxdy=2\int_0^1dy\int_0^y x^2e^{-y^2}dx=\dfrac{2}{3}\int_0^1y^3e^{-y^2}dy$.

令 $t=y^2$，$dt=2ydy$，则 $\dfrac{2}{3}\int_0^1y^3e^{-y^2}dy=\dfrac{1}{3}\int_0^1te^{-t}dt$.

再计算 $\int_0^1 te^{-t}dt=-(t+1)e^{-t}\Big|_0^1=1-\frac{2}{e}$，所以 $\iint_D x^2e^{-y^2}dxdy=\frac{1}{3}\left(1-\frac{2}{e}\right)=\frac{1}{3}-\frac{2}{3e}$.

【7】（数三第 14 题）设袋中有红、白、黑球各 1 个，从中有放回地取球，每次取 1 个，直到三种颜色的球都取到时停止，则取球次数恰好为 4 的概率为_____.

【答案】$\frac{2}{9}$

【解析】

有放回地取 4 次球，每次均有 3 种可能，因此所有可能结果数为 3^4.

要使第 4 次恰好停止，前 3 次必须恰好出现 2 种颜色，而第 4 次出现剩余的第 3 种颜色.

先从 3 种颜色中选出第 4 次出现的颜色，有 C_3^1 种选法；

在剩余 2 种颜色中，选出前 3 次只出现 1 次的颜色，有 C_2^1 种选法；

再确定该颜色在前 3 次中出现的位置，有 C_3^1 种选法.

因此有利结果数为 $C_3^1C_2^1C_3^1=3\cdot2\cdot3=18$，所以 $P=\frac{C_3^1C_2^1C_3^1}{3^4}=\frac{3\cdot2\cdot3}{3^4}=\frac{2}{9}$，故所求概率为 $\frac{2}{9}$.

【8】（数三第 18 题）设函数 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t+\mathrm{e}^{-x}-1$，求 $f(x)$.

【解析】

由题设 $\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x(x-t)f(t)dt+e^{-x}-1$.

对左端作换元，令 $u=x-t$，则 $\int_0^x f(x-t)dt=\int_0^x f(u)du$，

因此原方程可写为 $\int_0^x f(u)du=x\int_0^x f(t)dt-\int_0^x tf(t)dt+e^{-x}-1$.

两边对 x 求导，得 $f(x)=\int_0^x f(t)dt-e^{-x}$. 令 $x=0$，得 $f(0)=-1$.

再对上式求导，得 $f'(x)-f(x)=e^{-x}$.

这是一个一阶线性微分方程，解得 $f(x)=Ce^x-\frac{1}{2}e^{-x}$.

由 $f(0)=-1$，得 $C-\frac{1}{2}=-1$，所以 $C=-\frac{1}{2}$，因此 $f(x)=-\frac{1}{2}\left(e^{x}+e^{-x}\right)$.

【9】（数三第 19 题）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ 的收敛域及和函数.

【解析】

设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$.

先求收敛域. 由比值判别法，$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{2n+4}}{(n+2)(2n+3)}\cdot\frac{(n+1)(2n+1)}{x^{2n+2}}\right|=x^{2}$，故当 $|x|<1$ 时级数绝对收敛；当 $|x|>1$ 时级数发散.

当 $x=\pm1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(2n+1)}$ 收敛，因此原级数的收敛域为 $[-1,1]$.

下面求和函数. 对 $S(x)$ 逐项求导，$S'(x)=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$，$-1<x<1$.

再求一次导数，得 $S''(x)=2\sum_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{2}{1-x^{2}}$，又 $S'(0)=0$，因此 $S'(x)=\int_{0}^{x}\frac{2}{1-t^{2}}dt=\ln\frac{1+x}{1-x}$.

又因为 $S(0)=0$，所以 $S(x)=\int_{0}^{x}S'(t)dt=\int_{0}^{x}\left[\ln(1+t)-\ln(1-t)\right]dt$.

计算得 $S(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\ln\left(1-x^{2}\right)$，$-1<x<1$.

当 $x=1$ 时，由连续性，$S(1)=\lim_{x\to1^{-}}S(x)=\lim_{x\to1^{-}}\left[(1+x)\ln(1+x)+(1-x)\ln(1-x)\right]=2\ln2$.

同理，$S(-1)=2\ln2$，所以和函数为：$f(x)=\begin{cases}(1+x)\ln(1+x)+(1-x)\ln(1-x), & x\in(-1,1),\\ 2\ln2, & x=\pm1.\end{cases}$

2017 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 2 题）设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1, f(0)=-1$ 且 $f''(x)>0$，则（　　）.

(A) $\int_{-1}^{1} f(x)dx>0$　　(B) $\int_{-1}^{1} f(x)dx<0$

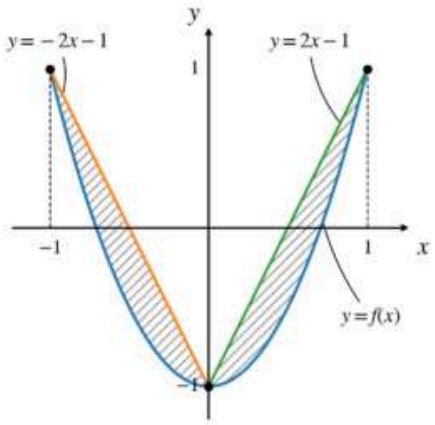
(C) $\int_{-1}^{0} f(x)dx>\int_{0}^{1} f(x)dx$　　(D) $\int_{-1}^{0} f(x)dx<\int_{0}^{1} f(x)dx$

【答案】（B）

【解析】

若 $f''(x)>0$，则 $f(x)$ 为严格凸函数，在区间内函数图象位于两端点所连弦的下方.

因为 $f''(x)>0$，所以 $f(x)$ 为严格凸函数，在 $[-1,0]$ 上，连接点 $(-1,1)$ 与 $(0,-1)$ 所得直线为 $y=-2x-1$，故当 $-1<x<0$ 时，$f(x)<-2x-1$.



在 $[0,1]$ 上，连接点 $(0,-1)$ 与 $(1,1)$ 所得直线为 $y=2x-1$，

故当 $0<x<1$ 时，$f(x)<2x-1$.

综上，在 $[-1,1]$ 上有 $f(x)\le 2|x|-1$，且除 $x=-1,0,1$ 外严格小于，

所以 $\int_{-1}^{1} f(x)dx<\int_{-1}^{1}(2|x|-1)dx=0$，故答案选（B）.

【2】（数二第 3 题）设数列 $\{x_n\}$ 收敛，则（　　）.

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$　　(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sqrt{|x_n|})=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+x_n^2)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$　　(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+\sin x_n)=0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$

【答案】（D）

【解析】

判断充分条件时，错误选项可通过取特殊数列构造反例排除；

对于正确选项，可利用数列收敛与连续函数的极限性质进行判断.

对于选项（A），取 $x_n=\pi$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\pi\neq 0$，故（A）错误.

取 $x_n=-1$，则 $x_n+\sqrt{|x_n|}=0$，$x_n+x_n^2=0$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-1\neq 0$，故（B）、（C）错误.

对于选项（D），设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sin x_n\right)=0$，得 $A+\sin A=0$，

令 $f(x)=x+\sin x$，则 $f'(x)=1+\cos x\geq 0$，且在任意区间上不恒为 0，所以 $f(x)$ 严格单调增加.

又 $f(0)=0$，故 $A=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，所以（D）正确，故答案选（D）.

【3】（数二第 4 题）微分方程 $y''-4y'+8y=e^{2x}(1+\cos 2x)$ 的特解可设为 $y^*=$（　　）.

（A） $Ae^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$　　（B） $Axe^{2x}+e^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

（C） $Ae^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$　　（D） $Axe^{2x}+xe^{2x}(B\cos 2x+C\sin 2x)$

【答案】（C）

【解析】

对于二阶常系数非齐次线性微分方程，若右端含 $e^{\alpha x}\left[P_m(x)cos\beta x+Q_n(x)sin\beta x\right]$，当 $\alpha+\beta i$ 为特征方程的 k 重根时，特解应乘 x^k. $y_1^*=Ae^{2x}$

特征方程为 $\lambda^2-4\lambda+8=0$，解得 $\lambda_{1,2}=2\pm 2i$，又 $e^{2x}(1+\cos 2x)=e^{2x}+e^{2x}\cos 2x$.

对于 e^{2x}，因为 $\lambda=2$ 不是特征根，所以可设特解为.

对于 $e^{2x}\cos 2x$，因为 $2\pm 2i$ 为特征方程的单根，所以特解应乘 x，可设为 $y_2^*=xe^{2x}\left(B\cos 2x+C\sin 2x\right)$.

故特解可设为 $y^*=Ae^{2x}+xe^{2x}\left(B\cos 2x+C\sin 2x\right)$，故答案选（C）.

【4】（数二第 5 题）设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且在任意的 (x,y)，都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0,\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则（　　）.

（A） $f(0,0)>f(1,1)$　　（B） $f(0,0)<f(1,1)$　　（C） $f(0,1)>f(1,0)$　　（D） $f(0,1)<f(1,0)$

【答案】（D）

【解析】

因为 $\frac{\partial f}{\partial x}>0,\frac{\partial f}{\partial y}<0$，所以 $f(x,y)$ 关于 x 单调增加，关于 y 单调减少，

由 $f(x,y)$ 关于 x 单调增加得 $f(0,1)<f(1,1)$；

由 $f(x,y)$ 关于 y 单调减少得 $f(1,1)<f(1,0)$，

所以 $f(0,1)<f(1,1)<f(1,0)$，故 $f(0,1)<f(1,0)$，故答案选（D）.

【5】（数二第 7 题）设 A 为三阶矩阵，$P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 为可逆矩阵，使得 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，则 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=$（　　）.

（A） $\alpha_1+\alpha_2$　　（B） $\alpha_2+2\alpha_3$　　（C） $\alpha_2+\alpha_3$　　（D） $\alpha_1+2\alpha_2$

【答案】（B）

【解析】

若 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆，且 $P^{-1}AP=\Lambda$，其中 $\boldsymbol{\Lambda}$ 的对角元为 $\boldsymbol{\lambda}_1,\boldsymbol{\lambda}_2,\boldsymbol{\lambda}_3$，则 $\boldsymbol{A\alpha}_i=\boldsymbol{\lambda}_i\boldsymbol{\alpha}_i$，

由 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&2\end{pmatrix}$，得 $A\alpha_1=0,\ A\alpha_2=\alpha_2,\ A\alpha_3=2\alpha_3$，

所以 $A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=A\alpha_1+A\alpha_2+A\alpha_3=\alpha_2+2\alpha_3$，故答案选（B）.

【6】（数二第 9 题）曲线 $y=x(1+\arcsin\frac{2}{x})$ 的斜渐近线方程为_____.

【答案】$y=x+2$

【解析】

若曲线存在斜渐近线 $y=kx+b$，则 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}, b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-kx)$.

由 $y=x\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)$，得 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)=1$，所以 $k=1$，

又 $\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\infty}x\arcsin\frac{2}{x}=2$，可得 $b=2$，故斜渐近线方程为 $y=x+2$.

【7】（数二第 10 题）设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+e^t,\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，则 $\frac{d^2y}{dx^2}\big|_{t=0}=$_____.

【答案】$-\frac{1}{8}$

【解析】

由 $x=t+e^t$，$y=\sin t$，得 $\frac{dx}{dt}=1+e^t, \frac{dy}{dt}=\cos t$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{\cos t}{1+e^t}$，

故 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(\frac{\cos t}{1+e^t})'}{1+e^t}=\frac{-\sin t(1+e^t)-e^t\cos t}{(1+e^t)^3}$，

令 $t=0$，得 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=-\frac{1}{8}$.

【小崔点睛】

参数方程求二阶导数时，$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$.

【8】（数二第 11 题）$\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=$_____.

【答案】1

【解析】

因为 $\frac{1}{(1+x)^2}dx=d\left(-\frac{1}{1+x}\right)$，所以由分部积分得 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=-\frac{\ln(1+x)}{1+x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)^2}dx$.

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{1+x}=0$，故 $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)^2}dx=1$.

【9】（数二第 12 题）设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $df(x,y)=ye^y dx+x(1+y)e^y dy, f(0,0)=0$，则 $f(x,y)$ =_____.

【答案】xye^y

【解析】

已知全微分 $df=Pdx+Qdy$ 时，有 $f_x=P, f_y=Q$.

可先对其中一个偏导数积分，再利用另一个偏导数确定积分中出现的任意函数.

由 $df=ye^y dx+x(1+y)e^y dy$，得 $f_x=ye^y$，$f_y=x(1+y)e^y$，

对 f_x 关于 x 积分，得 $f(x,y)=\int ye^y dx=xye^y+C(y)$，

所以 $f_y=x(1+y)e^y+C'(y)$，与 $f_y=x(1+y)e^y$ 比较，得 $C'(y)=0$，故 $C(y)=C$.

又 $f(0,0)=0$，所以 $C=0$，因此 $f(x,y)=xye^y$.

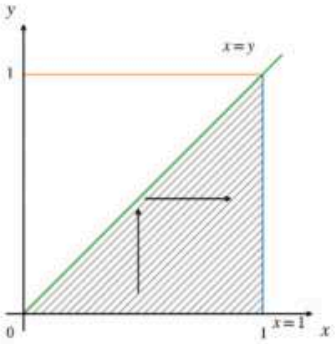
【10】（数二第 13 题）$\int_0^1 dy\int_y^1\frac{\tan x}{x}dx=$_____.

【答案】$-\ln(\cos 1)$

【解析】

交换二重积分次序时，应先根据原积分限确定积分区域，

再按新的积分次序重新表示上下限.



由原积分可知积分区域为 $0\le y\le 1, y\le x\le 1$,

交换积分次序得 $0\le x\le 1$, $0\le y\le x$,

所以 $\int_0^1 dy\int_y^1 \frac{\tan x}{x}dx=\int_0^1 dx\int_0^x \frac{\tan x}{x}dy=\int_0^1 \tan x dx=-\ln(\cos 1)$.

【11】 **（数二第 14 题）** 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&2&a\\3&1&-1\end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，则 $a=$_____.

【答案】 -1

【解析】

设 $\alpha=(1,1,2)^T$，因为 α 为矩阵 A 的特征向量，所以 $A\alpha=\lambda\alpha$，即 $\begin{pmatrix}4&1&-2\\1&2&a\\3&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}=\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$,

计算得 $\begin{pmatrix}1\\3+2a\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda\\\lambda\\2\lambda\end{pmatrix}$,

由第一行得 $\lambda=1$，代入第二行得 $3+2a=1$，故 $a=-1$.

【12】 **（数二第 15 题）** 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{x-t}e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

【解析】

令 $u=x-t$，则 $t=x-u$，$dt=-du$，且当 $t=0$ 时，$u=x$，当 $t=x$ 时，$u=0$，

所以 $\int_0^x\sqrt{x-t}e^t dt=\int_0^x\sqrt{u}e^{x-u}du=e^x\int_0^x\sqrt{u}e^{-u}du$，故原式 $=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^x\int_0^x\sqrt{u}e^{-u}du}{x^{3/2}}$.

因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}e^x=1$，所以原式 $=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^x\sqrt{u}e^{-u}du}{x^{3/2}}$,

由洛必达法则可得原式 $=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{x}e^{-x}}{\frac{3}{2}\sqrt{x}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{2}{3}e^{-x}=\dfrac{2}{3}$.

【13】（数二第 20 题）已知平面区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 2y\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D (x+1)^2dxdy$.

【解析】

由 $x^2+y^2\le 2y$，得 $x^2+(y-1)^2\le 1$，所以 D 为以(0, 1)为圆心、1 为半径的圆域，且关于 y 轴对称.

原积分为 $\iint\limits_D (x+1)^2\,dxdy=\iint\limits_D (x^2+2x+1)dxdy$，

因为 $2x$ 关于 x 为奇函数，且 D 关于 y 轴对称，

所以 $\iint\limits_D 2xdxdy=0$，又 D 的面积为 π，故 $\iint\limits_D (x+1)^2\,dxdy=\iint\limits_D x^2dxdy+\pi$.

将 D 化为极坐标，有 $0\le\theta\le\pi, 0\le r\le 2\sin\theta$.

$$\iint\limits_D x^2dxdy=\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\sin\theta}r^3\cos^2\theta dr$$

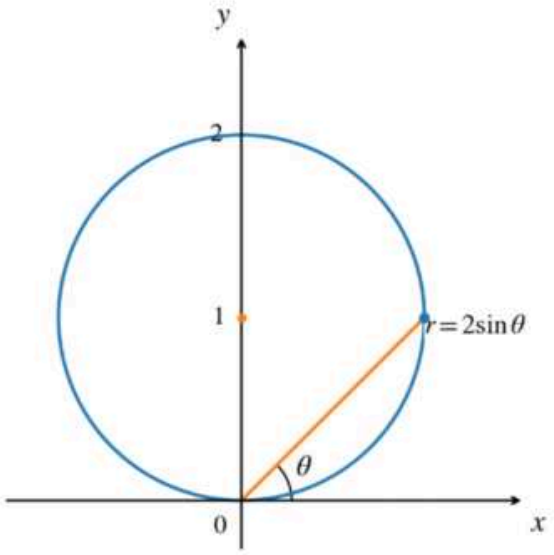
$$=4\int_0^{\pi}\sin^4\theta\cos^2\theta d\theta$$

$$=4\left(\int_0^{\pi}\sin^4\theta d\theta-\int_0^{\pi}\sin^6\theta d\theta\right)$$

$$=8\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta d\theta-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6\theta d\theta\right)$$

$$=8\left(\frac{3\pi}{16}-\frac{5\pi}{32}\right)$$

$$=\frac{\pi}{4},$$



因此 $\iint\limits_D (x+1)^2\,dxdy=\dfrac{\pi}{4}+\pi=\dfrac{5\pi}{4}$.

【14】（数二第 21 题）设 $y(x)$ 是区间 $(0,\frac{3}{2})$ 内的可导函数，且 $y(1)=0$，点 P 是曲线 $L:y=y(x)$ 上的任意一点，L 在点 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0,Y_P)$，法线与 x 轴相交于点 $(X_P,0)$，若 $X_p=Y_P$，求 L 上点的坐标 (x,y) 满足的方程.

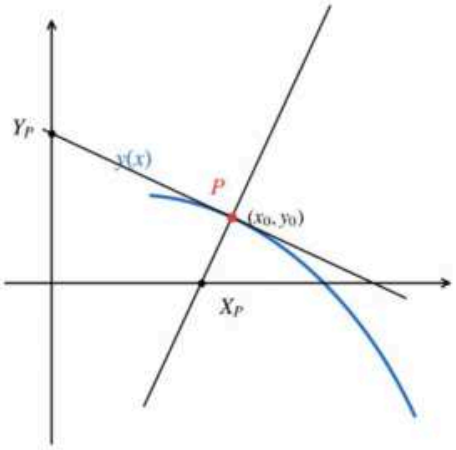
【解析】

设曲线 L 上一点 P 的坐标为 (x,y)，以 (X,Y) 表示切线、法线上动点的坐标，切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$，

令 $X=0$，得切线与 y 轴交点的纵坐标为 $Y_P=y-xy'$，

法线方程为 $X-x+y'(Y-y)=0$，令 $Y=0$，得法线与 x 轴交点的横坐标为 $X_P=x+yy'$.

由 $X_P=Y_P$，得 $x+yy'=y-xy'$，即 $(x+y)y'=y-x$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{y-x}{x+y}$.



令 $u=\frac{y}{x}$，则 $y=ux$，$\frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx}$，

代入得 $u+x\frac{du}{dx}=\frac{u-1}{u+1}$，所以 $\frac{u+1}{u^2+1}du=-\frac{1}{x}dx$.

两边积分，得 $\frac{1}{2}\ln(1+u^2)+\arctan u=-\ln x+C$，

代入 $u=\frac{y}{x}$，且 $x\in\left(0,\frac{3}{2}\right)$，整理得 $\arctan\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=C$，

由 $y(1)=0$，得 $C=0$，故 L 上的点 (x,y) 满足 $\arctan\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=0$.

【小崔点睛】

曲线 $y=y(x)$ 在点 (x,y) 处的切线斜率为 y'，法线斜率为 $-\frac{1}{y'}$.

若所得微分方程可化为 $y'=F\left(\frac{y}{x}\right)$，则令 $u=\frac{y}{x}$，即 $y=ux$，化为可分离变量的微分方程求解.

二、数三部分

【1】（数三第 2 题）二元函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是（　　）.

（A）（0，0）　　（B）（0，3）　　（C）（3，0）　　（D）（1，1）

【答案】（D）

【解析】

由 $z_x=y(3-2x-y)$，$z_y=x(3-x-2y)$，令 $z_x=z_y=0$，解得四个驻点 $(0,0),(3,0),(0,3),(1,1)$.

又 $z_{xx}=-2y$，$z_{xy}=3-2x-2y$，$z_{yy}=-2x$.

在 $(0,0)$，$(3,0)$，$(0,3)$ 处均有 $AC-B^2<0$，故 $(0,0)$，$(3,0)$，$(0,3)$ 均不是极值点.

在 $(1,1)$ 处，$A=-2$，$B=-1$，$C=-2$，

所以 $AC-B^2=3>0$，且 $A<0$，故 $(1,1)$ 为极大值点，故答案选（D）.

【小崔点睛】

设 $A=f_{xx}$，$B=f_{xy}$，$C=f_{yy}$，在驻点处有：

$AC-B^2>0$，$A>0$，为极小值点；

$AC-B^2>0$，$A<0$，为极大值点；

$AC-B^2<0$，不是极值点；

$AC-B^2=0$，需进一步讨论.

【2】（数三第 4 题）若级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\left[\sin\frac{1}{n}-k\ln(1-\frac{1}{n})\right]$ 收敛，则 $k=$（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）-1　　（D）-2

【答案】（C）

【解析】

含参数级数可先将一般项作等价展开.

若展开后含有非零的$\frac{1}{n}$项，则级数发散；要使级数收敛，应先使$\frac{1}{n}$项的系数为0.

当$n\to\infty$时，$\sin\frac{1}{n}=\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$，$\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)=-\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$，

所以$\sin\frac{1}{n}-k\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)=(1+k)\frac{1}{n}+\frac{k}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

若级数收敛，则必须有$1+k=0$，可得$k=-1$.

此时级数的一般项为关于$\frac{1}{n}$的二阶无穷小，故级数收敛，故答案选（C）.

【3】（数三第7题）设A，B，C为三个随机事件，且A与C相互独立，B与C相互独立，则$A\cup B$与C相互独立的充分必要条件是（　　）.

（A）A与B相互独立　　（B）A与B互不相容　　（C）AB与C相互独立　　（D）AB与C互不相容

【答案】（C）

【解析】

因为A,C相互独立，B,C相互独立，所以$P(AC)=P(A)P(C)$，$P(BC)=P(B)P(C)$.

又$P\{(A\cup B)C\}=P(AC\cup BC)=P(AC)+P(BC)-P(ABC)$.

所以$P\{(A\cup B)C\}=P(A)P(C)+P(B)P(C)-P(ABC)$.

另一方面，$P(A\cup B)P(C)=[P(A)+P(B)-P(AB)]P(C)=P(A)P(C)+P(B)P(C)-P(AB)P(C)$.

故$A\cup B$与C相互独立的充分必要条件为$P(ABC)=P(AB)P(C)$，即AB与C相互独立，故答案选（C）.

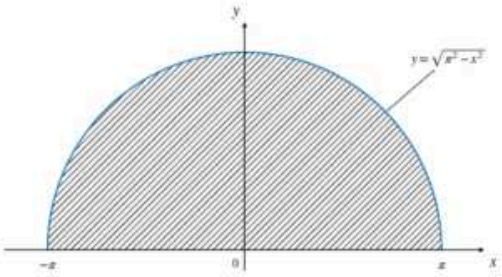
【4】（数三第9题）$\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3x+\sqrt{\pi^2-x^2})dx=$_____.

【答案】$\frac{\pi^3}{2}$

【解析】

因为 $\sin^3 x$ 为奇函数，所以 $\int_{-\pi}^{\pi}\sin^3 x dx=0$，

又 $y=\sqrt{\pi^2-x^2}$ 表示圆 $x^2+y^2=\pi^2$ 的上半圆，



所以 $\int_{-\pi}^{\pi}\sqrt{\pi^2-x^2}dx=\frac{1}{2}\pi\cdot\pi^2=\frac{\pi^3}{2}$，

故 $\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sin^3 x+\sqrt{\pi^2-x^2}\right)dx=\frac{\pi^3}{2}$.

【5】（数三第 14 题）设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=-2\}=\frac{1}{2}$，$P\{X=1\}=a$，$P\{X=3\}=b$，若 $EX=0$，则 $DX=$_____.

【答案】$\frac{9}{2}$

【解析】

由概率分布的性质得 $\frac{1}{2}+a+b=1$，即 $a+b=\frac{1}{2}$，

又因为 $E(X)=0$，所以 $-2\times\frac{1}{2}+a+3b=0$，即 $a+3b=1$，

联立解得 $a=\frac{1}{4},b=\frac{1}{4}$，

于是 $E(X^2)=4\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{4}+9\times\frac{1}{4}=\frac{9}{2}$，因为 $E(X)=0$，所以 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{9}{2}$.

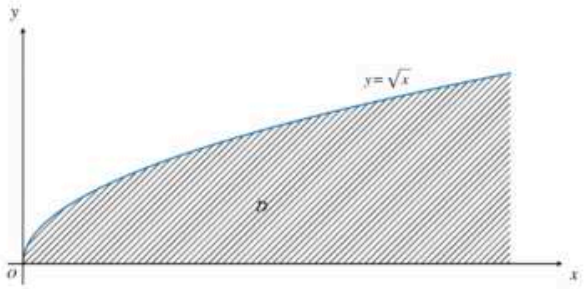
【6】（数三第 16 题）计算积分 $\iint_D\frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}dxdy$，其中 D 是第一象限中以曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 x 轴为边界的无界区域.

【解析】

由积分区域 D 可得 $0\le x<+\infty,0\le y\le\sqrt{x}$，所以 $\iint_D\frac{y^3}{\left(1+x^2+y^4\right)^2}dxdy=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{\sqrt{x}}\frac{y^3}{\left(1+x^2+y^4\right)^2}dy$.

对内层积分，注意到 $d\left(1+x^2+y^4\right)=4y^3dy$，

故 $\int_0^{\sqrt{x}} \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}dy = \frac{1}{4}\int_0^{\sqrt{x}} \frac{d(1+x^2+y^4)}{(1+x^2+y^4)^2} = \frac{1}{4}(\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x^2})$.



$$\iint_D \frac{y^3}{(1+x^2+y^4)^2}dxdy = \frac{1}{4}\int_0^{+\infty}(\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+2x^2})dx.$$

$$= \frac{1}{4}\left[\arctan x - \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\sqrt{2}x\right)\right]_0^{+\infty}$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\right)$$

$$= \frac{\pi}{8}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

【小崔点睛】

本题积分区域为无界区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x<+\infty, 0\le y\le\sqrt{x}\}$.

按先 y 后 x 的次序积分时，积分上限 $y=\sqrt{x}$ 可使 $y^4=x^2$；

同时被积函数中含 y^3dy，可直接令 $u=1+x^2+y^4$，计算较为简便.

【7】（数三第 18 题）已知方程 $\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}=k$ 在区间 (0, 1) 内有实根， 确定常数 k 的取值范围.

【解析】

设 $f(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}=\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}, x\in(0,1)$,

先求两端的极限，由等价无穷小或泰勒展开得 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=\frac{1}{2}$,

又 $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=\frac{1}{\ln 2}-1$.

下面判断 $f(x)$ 的单调性.

求导得 $f'(x)=\dfrac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}$，

令 $g(x)=(1+x)\ln^2(1+x)-x^2$，

则 $g'(x)=\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)-2x$，$g''(x)=\dfrac{2\left[\ln(1+x)-x\right]}{1+x}$，

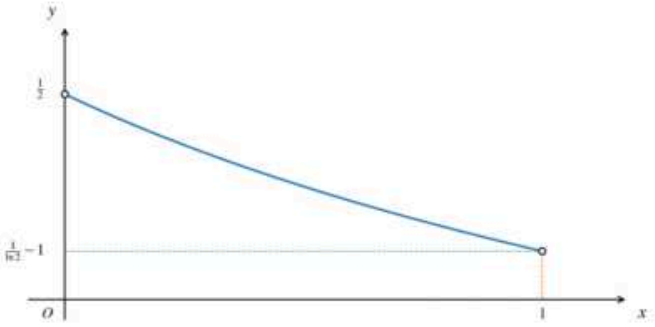
再令 $h(x)=\ln(1+x)-x$，则 $h(0)=0$，且 $h'(x)=\dfrac{1}{1+x}-1=-\dfrac{x}{1+x}<0$.

所以当 $x\in(0,1)$ 时，$h(x)<0$，从而 $g''(x)<0$，又 $g'(0)=0$，所以当 $x\in(0,1)$ 时，$g'(x)<0$，

再由 $g(0)=0$，得 $g(x)<0$.

因此 $f'(x)<0$，即 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内严格单调递减，

如图所示，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内的值域为 $\left(\dfrac{1}{\ln 2}-1,\dfrac{1}{2}\right)$.



综上所述，方程 $f(x)=k$ 在 $(0,1)$ 内有实根时，k 的取值范围为 $\dfrac{1}{\ln 2}-1<k<\dfrac{1}{2}$.

【小崔点睛】

方程 $f(x)=k$ 在区间 (a,b) 内有实根，本质上是判断 k 是否属于函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内的值域.

若 $f(x)$ 在 (a,b) 内严格单调，则可结合两端的单侧极限确定其值域.

【8】（数三第 19 题） 设 $a_0=1$，$a_1=0$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{n+1}(na_n+a_{n-1}),(n=1,2,3,\cdots)$，$S(x)$ 为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的和函数.

（1）证明：幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径不小于 1；

（2）证明：$(1-x)S'(x)-xS(x)=0,x\in(-1,1)$，并求 $S(x)$ 表达式.

【解析】

(1) 由递推关系 $a_{n+1}=\frac{1}{n+1}\left(na_n+a_{n-1}\right)$，得 $\left(n+1\right)a_{n+1}=na_n+a_{n-1}$，所以 $\left(n+1\right)\left(a_{n+1}-a_n\right)=-\left(a_n-a_{n-1}\right)$，

即 $\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n-a_{n-1}}=-\frac{1}{n+1}$，又 $a_2-a_1=\frac{1}{2}$，故 $a_{n+1}-a_n=\frac{\left(-1\right)^{n+1}}{\left(n+1\right)!}$.

于是当 $n\geq 2$ 时，$a_n=\sum_{k=2}^{n}\frac{\left(-1\right)^k}{k!}$，从而 $\left|a_n\right|\leq\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}<e$.

因此对任意 $\left|x\right|<1$，$\sum_{n=0}^{\infty}\left|a_nx^n\right|$，可与收敛的等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty}e\left|x\right|^n$ 比较，

故原幂级数在 $\left|x\right|<1$ 内绝对收敛，所以其收敛半径满足 $R\geq 1$.

(2) 由 (1) 知，当 $x\in\left(-1,1\right)$ 时，可以逐项求导，得 $S'\left(x\right)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$，

所以 $\left(1-x\right)S'\left(x\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(n+1\right)a_{n+1}x^n-\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n=a_1+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(n+1\right)a_{n+1}-na_n\right]x^n$，

由 $a_1=0$ 及递推关系 $\left(n+1\right)a_{n+1}-na_n=a_{n-1}$，得 $\left(1-x\right)S'\left(x\right)=\sum_{n=1}^{\infty}a_{n-1}x^n=x\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=xS\left(x\right)$，

故 $\left(1-x\right)S'\left(x\right)-xS\left(x\right)=0$，即 $\frac{S'\left(x\right)}{S\left(x\right)}=\frac{x}{1-x}=-1+\frac{1}{1-x}$.

两边积分得 $\ln\left|S\left(x\right)\right|=-x-\ln\left(1-x\right)+C$.

因此 $S\left(x\right)=C\frac{e^{-x}}{1-x}$，又 $S\left(0\right)=a_0=1$，所以 $C=1$，故 $S\left(x\right)=\frac{e^{-x}}{1-x},x\in\left(-1,1\right)$.

【小崔点睛】

对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，若收敛半径为 R，则 $\left|x\right|<R$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛；$\left|x\right|>R$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 发散；$x=\pm R$ 时，需分别判断.

若要证明 $R\geq 1$，只需证明当 $\left|x\right|<1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\left|a_nx^n\right|$ 收敛.

2018年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第1题）若$\lim\limits_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=1$，则（　　）.

（A）$a=\dfrac{1}{2},b=-1$　　（B）$a=-\dfrac{1}{2},b=-1$　　（C）$a=\dfrac{1}{2},b=1$　　（D）$a=-\dfrac{1}{2},b=1$

【答案】（B）

【解析】

$$\lim_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln(e^x+ax^2+bx)}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x+ax^2+bx-1}{x^2}}=1,$$

所以$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+ax^2+bx-1}{x^2}=0$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x+ax^2+bx-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(\frac{1}{2}+a)x^2+(1+b)x+o(x^2)}{x^2}=0.$$

因此有$\begin{cases}1+b=0,\\ \dfrac{1}{2}+a=0,\end{cases}$解得$a=-\dfrac{1}{2},b=-1$. 答案选（B）.

【2】（数二第3题）设函数$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}2-ax, & x\leq -1,\\ x, & -1<x<0,\\ x-b, & x\geq 0.\end{cases}$若$f(x)+g(x)$在$R$上连续，则（　　）.

（A）$a=3,b=1$　　（B）$a=3,b=2$　　（C）$a=-3,b=1$　　（D）$a=-3,b=2$

【答案】（D）

【解析】

分段点为$x=-1,x=0$.

当$x\leq -1$时，$f(x)+g(x)=-1+2-ax=1-ax$；

当$-1<x<0$时，$f(x)+g(x)=-1+x$；

当 $x\geq 0$ 时，$f(x)+g(x)=1+x-b$，

综上可知，$f(x)+g(x)=\begin{cases}1-ax, & x\leq -1,\\ -1+x, & -1<x<0,\\ 1+x-b, & x\geq 0.\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to -1^-}[f(x)+g(x)]=1+a$，$\lim\limits_{x\to -1^+}[f(x)+g(x)]=-2$，所以 $a=-3$.

$\lim\limits_{x\to 0^-}[f(x)+g(x)]=-1$，$\lim\limits_{x\to 0^+}[f(x)+g(x)]=1-b$，所以 $b=2$，故答案选（D）.

【3】（数二第 4 题）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\int_0^1 f(x)dx=0$，则（　）.

（A）当 $f'(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$　　（B）当 $f''(x)<0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$

（C）当 $f'(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$　　（D）当 $f''(x)>0$ 时，$f(\frac{1}{2})<0$

【答案】（D）

【解析】

（法一）特殊值

对于选项（A），取 $f(x)=-x+\frac{1}{2}$，$f'(x)<0$，满足 $\int_0^1 f(x)dx=0$，但是 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$.

对于选项（B），取 $f(x)=-x^2+x-\frac{1}{6}$，$f''(x)<0$，满足 $\int_0^1 f(x)dx=0$，但是 $f\left(\frac{1}{2}\right)>0$.

对于选项（C），取 $f(x)=x-\frac{1}{2}$，$f'(x)>0$，满足 $\int_0^1 f(x)dx=0$，但是 $f\left(\frac{1}{2}\right)=0$，故答案选（D）.

（法二）在 $x=\frac{1}{2}$ 处对 $f(x)$ 作二阶泰勒展开，对于任意 $x\in[0,1]$，存在 ξ_x 介于 x 与 $\frac{1}{2}$ 之间，使得：

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2.$$

两边在 $[0,1]$ 上积分，得：$0=\int_0^1 f(x)\,dx=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)dx+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx.$

由于 $\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)dx=0$，故 $0=f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx$,

即 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx.$

若在$[0,1]$上$f''(x)>0$，则对$x\neq\frac{1}{2}$有$f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2>0$，

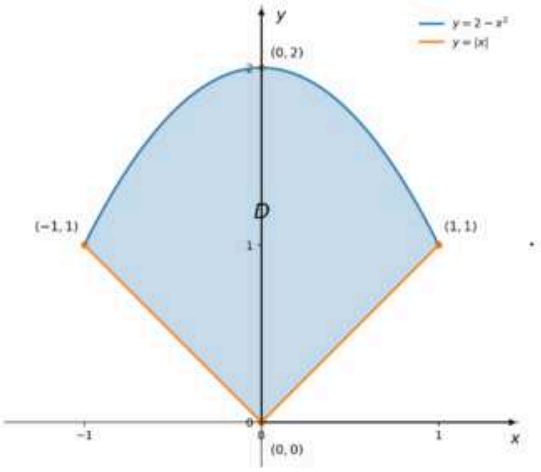
从而$\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx>0$. 因此$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$，故答案选（D）.

【4】（数二第6题）$\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)dy+\int_0^1 dx\int_x^{2-x^2}(1-xy)dy=$（　　）.

（A）$\frac{5}{3}$　　（B）$\frac{5}{6}$　　（C）$\frac{7}{3}$　　（D）$\frac{7}{6}$

【答案】（C）

【解析】



$\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)dy+\int_0^1 dx\int_x^{2-x^2}(1-xy)dy$ 对应的积分区域如上图所示，

由于D关于y轴对称，所以根据对称性，

原式可化简为$\iint_D(1-xy)dxdy=\iint_D dxdy=2\iint_{D_1}dxdy=2\int_0^1 dx\int_x^{2-x^2}dy=2\int_0^1(2-x^2-x)dx=2(2-\frac{1}{3}-\frac{1}{2})=\frac{7}{3}$，

故答案选（C）.

【5】（数二第 9 题） $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$_____

【答案】1

【解析】

由拉格朗日中值定理得：$\arctan(x+1)-\arctan x=\dfrac{1}{1+\xi^2},\xi\in(x,x+1)$，

且当 $x\to+\infty$ 时，$\xi\to+\infty$，原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+\xi^2}$.

由于 $\dfrac{x^2}{1+(x+1)^2}<\dfrac{x^2}{1+\xi^2}<\dfrac{x^2}{1+x^2}$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+(x+1)^2}\le\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+\xi^2}\le\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}$，

而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+(x+1)^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^2}=1$，所以原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{1+\xi^2}=1$.

【6】（数二第 10 题）曲线 $y=x^2+2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是_____

【答案】$y=4x-3$

【解析】

其定义域为 $(0,+\infty)$，$y'=2x+\dfrac{2}{x},y''=2+\dfrac{-2}{x^2}$.

令 $y''=2+\dfrac{-2}{x^2}=0\Rightarrow x=1>0$，

所以拐点为 $(1,1)$，斜率 $k=y'(1)=4$，

因此切线方程为 $y=4x-3$.

【7】（数二第 11 题）$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}dx=$_____

【答案】$\frac{\ln 2}{2}$

【解析】

$$\int_5^{+\infty}\frac{1}{x^2-4x+3}dx=\int_5^{+\infty}\frac{1}{(x-1)(x-3)}dx=\frac{1}{2}\int_5^{+\infty}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-1}\right)dx=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-3}{x-1}\right|\Big|_5^{+\infty}=\frac{\ln 2}{2}.$$

【8】（数二第 12 题）曲线$\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}$在$t=\frac{\pi}{4}$对应点处的曲率为_____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=-\tan t,\ \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)\Big/dt}{dx/dt}=\frac{-\sec^2 t}{-3\cos^2 t\sin t}.$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=-1,\ \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=\frac{8}{3\sqrt{2}},$$

$$\therefore K=\frac{|y''|}{\left(1+y'^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{3}.$$

【9】（数二第 13 题）设函数$z=z(x,y)$由方程$\ln z+e^{z-1}=xy$确定，则$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=$_____.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】

对于方程$\ln z+e^{z-1}=xy$，当$x=2,y=\frac{1}{2}$时，$z=1$.

方程两边对x求偏导得：$\frac{1}{z}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}+e^{z-1}\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=y$，

将 $x=2, y=\frac{1}{2}, z=1$ 代入得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=\frac{1}{4}$.

【10】(数二第 14 题)设 A 为3阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性无关的向量组，若 $A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_2=\alpha_2+2\alpha_3$，$A\alpha_3=-\alpha_2+\alpha_3$，则 A 的实特征值为_____.

【答案】2

【解析】

由题可得 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$，因为 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 可逆，所以 $A\sim B=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&-1\\1&2&1\end{pmatrix}$，

所以矩阵 A,B 的特征值相等，

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\-1&\lambda-1&1\\-1&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-2)\left[(\lambda-1)^2+2\right]=0,$$

因此矩阵 A 的实特征值为 2.

【10】（数二第 16 题）已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(x-t)dt=ax^2$.

(1) 求 $f(x)$；　(2) 若 $f(x)$ 在区间[0, 1]上的平均值为 1，求 a 的值.

【解析】

(1) 先处理 $\int_0^x tf(x-t)dt$. 令 $u=x-t$，则 $t=x-u$，$dt=-du$，

所以 $\int_0^x tf(x-t)dt=\int_x^0(x-u)f(u)(-du)=x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du$.

原方程可化为 $\int_0^x f(t)dt+x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du=ax^2$，

两边对 x 求导得 $f(x)+\int_0^x f(u)du+xf(x)-xf(x)=2ax$，再次求导化简可得 $f'(x)+f(x)=2a$.

根据一阶线性微分方程的公式，解得 $f(x)=Ce^{-x}+2a$.

根据方程 $f(x)+\int_0^x f(u)du+xf(x)-xf(x)=2ax$ 可知 $f(0)=0$，解得 $C=-2a$.

综上所述，$f(x)=-2ae^{-x}+2a$.

（2）由条件 $f(x)$ 在区间[0, 1]上的平均值为 1，可得 $\dfrac{\int_0^1 f(x)dx}{1}=1$，

所以 $\int_0^1(-2ae^{-x}+2a)dx=2ae^{-x}\Big|_0^1+2a=2a(e^{-1}-1)+2a=2ae^{-1}=1$，故 $a=\dfrac{e}{2}$.

【12】（数二第 17 题）设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint_D(x+2y)dxdy$.

【解析】

原式为 $\int_0^{2\pi}dx\int_0^{y(x)}(x+2y)dy=\int_0^{2\pi}(xy+y^2)\Big|_0^{y(x)}dx=\int_0^{2\pi}[xy(x)+y^2(x)]dx$，

换元 $x=t-\sin t$，$y(x)=1-\cos t$，

原式 $=\int_0^{2\pi}[(t-\sin t)(1-\cos t)+(1-\cos t)^2]d(t-\sin t)=\int_0^{2\pi}[(t-\sin t)(1-\cos t)^2+(1-\cos t)^3]dt$

$=\int_0^{2\pi}[t(1-\cos)^2-\sin t(1-\cos t)^2+(1-\cos t)^3]dt$

$=\int_0^{2\pi}(t-2t\cos t+t\cos^2 t)dt-\dfrac{1}{3}(1-\cos t)^3\Big|_0^{2\pi}+\int_{-\pi}^{\pi}(1-3\cos t+3\cos^2 t-\cos^3 t)dt$

$=\dfrac{1}{2}t^2\Big|_0^{2\pi}-2(t\sin t+\cos t)\Big|_0^{2\pi}+\dfrac{t^2}{4}\Big|_0^{2\pi}+\dfrac{1}{2}[\dfrac{1}{2}+\sin 2t+\dfrac{1}{4}\cos 2t]\Big|_0^{2\pi}-0+2\pi-3\sin t\Big|_{-\pi}^{\pi}$
$+3(\dfrac{t}{2}+\dfrac{\sin 2t}{4})\Big|_{-\pi}^{\pi}-(\sin t-\dfrac{1}{3}\sin^3 t)\Big|_{-\pi}^{\pi}$

$=2\pi^2+\pi^2+2\pi+3\pi$

$=3\pi^2+5\pi$.

【小崔点睛】

常见的参数方程：

① 椭圆 $\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=b\sin t,\end{cases}\ 0\le t\le 2\pi.$

② 摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t).\end{cases}$

③ 星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t,\end{cases}$ 对应的直角坐标方程为 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$.

【13】（数二第 18 题）已知常数 $k\ge \ln 2-1$，证明 $(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1)\ge 0$.

【证明】

令 $F(x)=(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1),x>0$.

再记 $f(x)=x-\ln^2 x+2k\ln x-1$. 则 $F(x)=(x-1)f(x)$，且 $f(1)=0$.

求导得 $f'(x)=1-\dfrac{2\ln x}{x}+\dfrac{2k}{x}=\dfrac{x-2\ln x+2k}{x}$.

令 $g(x)=x-2\ln x+2k$. 则 $g'(x)=1-\dfrac{2}{x}$. 故 $g(x)$ 在 $x=2$ 处取得最小值.

由 $k\ge \ln 2-1$，得 $g(2)=2-2\ln 2+2k\ge 2-2\ln 2+2(\ln 2-1)=0$.

因此 $g(x)\ge 0$，从而 $f'(x)=\dfrac{g(x)}{x}\ge 0$.

当 $x\ne 1$ 时，由拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 1 与 x 之间，使得 $f(x)-f(1)=f'(\xi)(x-1)$.

由于 $f(1)=0$，故 $f(x)=f'(\xi)(x-1)$. 于是 $F(x)=(x-1)f(x)=(x-1)^2 f'(\xi)$.

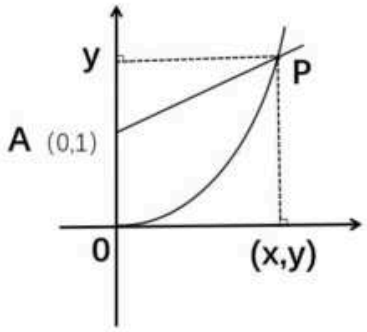
又因为 $f'(\xi)\ge 0$，所以 $F(x)\ge 0$.

当 $x=1$ 时，显然 $F(1)=0$. 因此对一切 $x>0$，均有 $(x-1)(x-\ln^2 x+2k\ln x-1)\ge 0$.

【14】（数二第 20 题）已知曲线 $L: y=\frac{4}{9}x^2(x\geq 0)$，点 $O(0,0)$，点 $A(0,1)$，设 P 是 L 上的动点，S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积，若 P 运动到点（3，4）时沿 x 轴正向的速度是 4，求此时 S 关于时间 t 的变化率.

【解析】

设动点 $P\left(x, \frac{4}{9}x^2\right)$，$x\geq 0$. 当点 P 运动到 $(3,4)$ 时，由题意其沿 x 轴正方向的速度为 4，故 $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{x=3}=4$.



由图可知，S 等于直线 AP 与 x 轴所围成的梯形面积减去曲线 $y=\frac{4}{9}x^2$ 与 x 轴所围成的面积.

由于 $A(0,1)$，而点 P 的纵坐标为 $\frac{4}{9}x^2$，故梯形面积为 $\frac{1}{2}\left(1+\frac{4}{9}x^2\right)x$.

因此 $S=\frac{1}{2}\left(1+\frac{4}{9}x^2\right)x-\int_0^x \frac{4}{9}u^2\,du$，计算得 $S=\frac{x}{2}+\frac{2}{9}x^3-\frac{4}{27}x^3=\frac{x}{2}+\frac{2}{27}x^3$.

于是 $\frac{dS}{dx}=\frac{1}{2}+\frac{2}{9}x^2$. 由复合函数求导法则，$\frac{dS}{dt}=\frac{dS}{dx}\frac{dx}{dt}$.

当 P 运动到 $(3,4)$ 时，$x=3$，且 $\frac{dx}{dt}=4$，所以 $\left.\frac{dS}{dt}\right|_{x=3}=\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{9}\cdot 3^2\right)\cdot 4=\left(\frac{1}{2}+2\right)\cdot 4=10$.

因此此时 S 关于时间 t 的变化率为 10.

二、数三部分

【1】(数三第 8 题)设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$ 的简单随机样本，令 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ ，

$S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}$ ，$S^*=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$ ，则（　　）.

(A) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n)$　　(B) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$

(C) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*}\sim t(n)$　　(D) $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*}\sim t(n-1)$

【答案】(B)

【解析】

由正态总体下，样本统计量的分布可知 $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$，所以（B）正确.

对选项（C）和（D），由于 $\overline{X}$ 和 S^* 不相互独立，因而 $\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S^*}$ 不服从 t 分布.

所以选项（C）和（D）均不正确，综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,...X_n$ 来自总体 X 的样本，样本均值 $\overline{X}$，样本方差 S^2，则：

① $\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$，$\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$；

② $\overline{X}$ 与 S^2 相互独立，且 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$；

③ $\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$；

④ $\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$.

【2】(数三第 10 题) $\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx=$.

【答案】 $e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\sqrt{1-e^{2x}}+C,\ C\in R$

【解析】

先凑微分，再分部积分，

$$\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx=\int \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,d\left(e^x\right)=e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}+\int e^x \frac{1}{\sqrt{1-\left(1-e^{2x}\right)}}\frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}dx$$

$$=e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}+\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{1-e^{2x}}}dx=e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}-\sqrt{1-e^{2x}}+C.$$

【3】(数三第 12 题) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)(\Delta x\to 0)$，且 $f(0)=2$，则 $f(1)=$_____.

【答案】 2e

【解析】

由一元函数微分存在的定义可知，令 $y=f(x)$，则 dy 存在，且 $dy=2xf(x)dx$，即 $\frac{dy}{y}=2xdx$，

两边积分，有 $\int\frac{dy}{y}=\int 2xdx$，即 $\ln|y|=x^2+\ln C_1$，也即 $|y|=C_1e^{x^2}$，

从而 $y=f(x)=Ce^{x^2}$，由 $f(0)=2$ 得 $C=2$，故 $f(x)=2e^{x^2}$，所以 $f(1)=2e$.

【4】(数三第 13 题)设 A 为 3 阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是线性无关的向量组.若 $A\alpha_1=\alpha_1+\alpha_2$，$A\alpha_2=\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_3=\alpha_1+\alpha_3$，则 $|A|=$_____.

【答案】 2

【解析】

设矩阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关知 P 为可逆矩阵.

因为 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)=\left(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\boldsymbol{A\alpha}_3\right)=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，

即 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1}$，从而有 $\left|\boldsymbol{A}\right|=\left|\boldsymbol{P}\right|\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}\left|\boldsymbol{P}^{-1}\right|=\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2$.

【5】**(数三第 14 题)** 随机事件 A,B,C 相互独立，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{2}$，则 $P(AC|A\cup B)=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{3}$

【解析】

由题设得 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{4}$，$P(AC)=P(A)P(C)=\dfrac{1}{4}$.

由于 $AC\subset A\cup B$，故 $P(AC|A\cup B)=\dfrac{P(AC)}{P(A\cup B)}=\dfrac{1}{3}$.

【6】**(数三第 15 题)**已知实数 a,b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(ax+b)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-x\right]=2$，求 a,b.

【解析】

(法一) 令 $t=\dfrac{1}{x}$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(ax+b)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-x\right]=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{(a+bt)\mathrm{e}^t-1}{t}$.

由题设 $\lim\limits_{t\to0^+}\left[(a+bt)\mathrm{e}^t-1\right]=a-1$，可得 $a-1=0$，即 $a=1$.

又因为 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{(a+bt)\mathrm{e}^t-1}{t}=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{(1+bt)\mathrm{e}^t-1}{t}=\lim\limits_{t\to0^+}\left(b\mathrm{e}^t+\dfrac{\mathrm{e}^t-1}{t}\right)=b+1$，所以由题设得 $b=1$.

(法二) 由于当 $x\to\infty$ 时有 $\dfrac{1}{x}\to0$，所以有以下泰勒公式 $\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=1+\dfrac{1}{x}+o\left(\dfrac{1}{x}\right)$，

从而 $(ax+b)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-x=(ax+b)\left[1+\dfrac{1}{x}+o\left(\dfrac{1}{x}\right)\right]-x=ax+a+b+\dfrac{b}{x}+o(1)-x$，

其中 $\lim\limits_{x\to\infty}o(1)=0$.由题设条件得 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(a-1)x+a+b+\dfrac{b}{x}+o(1)\right]=2$，所以 $b=1,a=1$.

【7】**(数三第 16 题)**设平面区域 D 由曲线 $y=\sqrt{3\left(1-x^2\right)}$ 与直线 $y=\sqrt{3}x$ 及 y 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

$$\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{3}x}^{\sqrt{3\left(1-x^2\right)}}x^2\mathrm{d}y=\sqrt{3}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^2\left(\sqrt{1-x^2}-x\right)\mathrm{d}x=\sqrt{3}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x-\sqrt{3}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^3\mathrm{d}x.$$

令 $x=\sin t$，则 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^2\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2t\cos^2t\mathrm{d}t=\dfrac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\cos4t)\mathrm{d}t=\dfrac{\pi}{32}$，

又 $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}x^3\mathrm{d}x=\dfrac{1}{16}$，所以 $\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{\sqrt{3}}{16}\left(\dfrac{\pi}{2}-1\right)$.

【8】**(数三第 18 题)**已知 $\cos2x-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n\left(-1<x<1\right)$，求 a_n.

【解析】

因为 $\cos2x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(2x)^{2n}}{(2n)!}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n4^nx^{2n}}{(2n)!},x\in(-\infty,+\infty)$，

$$\frac{1}{(1+x)^2}=\left(-\frac{1}{1+x}\right)'=-\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n\right]'=-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nnx^{n-1}=-\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n,-1<x<1,$$

所以 $\cos2x-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n4^nx^{2n}}{(2n)!}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n,-1<x<1$.

由题设知 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n4^nx^{2n}}{(2n)!}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(n+1)x^n\left(-1<x<1\right)$，

故 $a_n=\begin{cases}n+1, & n\text{为奇数},\\ (-1)^{\frac{n}{2}}\dfrac{2^n}{n!}-n-1, & n\text{为偶数},\end{cases}\quad n=0,1,2,\cdots$.

2019 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 2 题）曲线 $y=x\sin x+2\cos x$（$-\dfrac{\pi}{2}<x<2\pi$）的拐点坐标是（　　）.

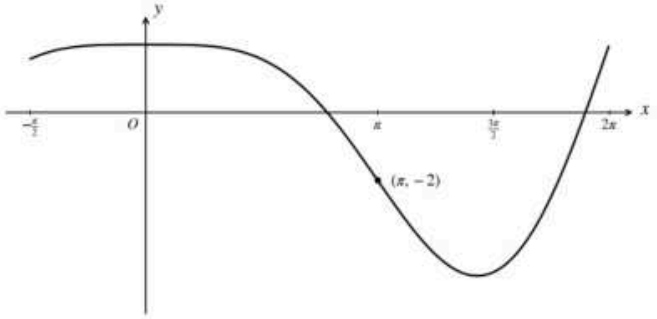
（A）$(0,2)$　　（B）$(\pi,-2)$　　（C）$\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$　　（D）$\left(\dfrac{3\pi}{2},-\dfrac{3\pi}{2}\right)$

【答案】（B）

【解析】

由 $y=x\sin x+2\cos x$，得 $y'=x\cos x-\sin x$，$y''=-x\sin x$.

令 $y''=0$，即 $-x\sin x=0$.



在区间 $\left(-\dfrac{1}{2}\pi,\ 2\pi\right)$ 内得 $x=0,\quad x=\pi$.

当 $-\dfrac{\pi}{2}<x<0$ 时 $y''=-x\sin x<0$；

当 $0<x<\pi$ 时 $y''=-x\sin x<0$，所以 y'' 在 $x=0$ 两侧不变号，$x=0$ 不是拐点.

当 $\pi<x<2\pi$ 时，$y''=-x\sin x>0$，所以 y'' 在 $x=\pi$ 两侧变号，$x=\pi$ 为拐点横坐标.

又 $y(\pi)=\pi\sin\pi+2\cos\pi=-2$，故拐点为 $(\pi,-2)$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

判断曲线的拐点，一般先求二阶导数，令 $f''(x)=0$.

找出可能的拐点横坐标，再判断这些点两侧 $f''(x)$ 是否变号.

注意：$f''(x)=0$ 只是拐点的必要条件之一，只有点两侧曲线凹凸性发生改变，该点才是拐点.

【2】（数二第3题）下列反常积分发散的是（　　）.

（A）$\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx$　　（B）$\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx$　　（C）$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}dx$　　（D）$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx$

【答案】（D）

【解析】

对于选项（A）$\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx = -\int_0^{+\infty} x, d\left(e^{-x}\right) = \left[-xe^{-x}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = 1$，所以选项（A）收敛.

对于选项（B）$\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx = -\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} d\left(e^{-x^2}\right) = -\frac{1}{2}\left[e^{-x^2}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$，所以选项（B）收敛.

对于选项（C），$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}dx$，令$u = \arctan x$，则$du = \frac{1}{1+x^2}dx$，

所以$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}(\arctan x)^2\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi^2}{8}$，所以选项（C）收敛.

对于选项（D），$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_0^{+\infty} = +\infty$，所以选项（D）发散，故答案选（D）.

【3】（数二第4题）已知微分方程$y''+ay'+by=ce^x$的通解为$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^x$，则$a,b,c$的值分别为（　　）.

（A）1,0,1　　（B）1,0,2　　（C）2,1,3　　（D）2,1,4

【答案】（D）

【解析】

由题给通解$y=\left(C_1+C_2x\right)e^{-x}+e^x$可知对应齐次方程的通解为$y=\left(C_1+C_2x\right)e^{-x}$，

所以特征方程$r^2+ar+b=0$有二重根$r=-1$.

特征方程为$\left(r+1\right)^2=0$，即$r^2+2r+1=0$，所以$a=2,\ \ b=1$.

又由题给通解可知$y^*=e^x$是方程$y''+2y'+y=ce^x$的一个特解.

当$y=e^x$时，$y'=e^x,\ \ y''=e^x$.

代入得$e^x+2e^x+e^x=ce^x$，即$4e^x=ce^x$.

所以$c=4$，因此$a=2,\ \ b=1,\ \ c=4$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=f(x)$ 的通解由两部分组成：$y=y+y^*$.

其中 y 为对应齐次方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解，y^* 为非齐次方程的一个特解.

若齐次方程的特征方程有二重实根 r，则齐次通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$.

因此可由通解中的齐次部分直接确定特征根及 a,b，再将已知特解代入原方程求 c.

【4】（数二第 5 题） 已知积分区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le\frac{\pi}{2}\right\}$，$I_1=\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，$I_2=\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，$I_3=\iint\limits_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})dxdy$，则（　　）.

(A) $I_3<I_2<I_1$　　(B) $I_2<I_1<I_3$　　(C) $I_1<I_2<I_3$　　(D) $I_2<I_3<I_1$

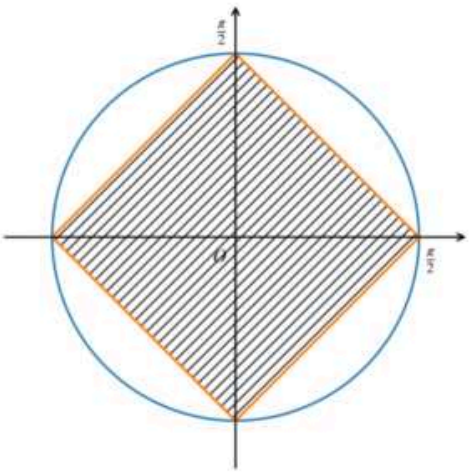
【答案】（A）

【解析】

比较积分的大小，当积分区域一致时，比较被积函数的大小即可解决问题.

由 $|x|+|y|\le\frac{\pi}{2}$，可得 $x^2+y^2\le\left(\frac{\pi}{2}\right)^2$，令 $u=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $0\le u\le\frac{\pi}{2}$，于是有 $u>\sin u$，

从而 $\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy>\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$.



令 $f(u)=1-\cos u-\sin u$，则 $f'(u)=\sin u-\cos u$，$f'(\frac{\pi}{4})=0$.

$f(u)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 内单调减少，在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 单调增加.

又因为 $f(0)=f(\frac{\pi}{2})=0$，故在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内 $f(u)<0$，

即 $1-\cos u<\sin u$，从而 $\iint\limits_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy>\iint\limits_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})dxdy$，综上，故答案选（A）.

【5】（数二第 6 题）已知函数 $f(x),g(x)$ 二阶可导且二阶导函数在 x=a 处连续，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$ 是曲线 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=a$ 对应的点处相切且曲率相等的（　　）.

（A）充分非必要条件　　（B）充分必要条件　　（C）必要非充分条件（D）既非充分又非必要条件

【答案】（A）

【解析】

当 $x\to a$ 时，由泰勒公式：

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2+o\left((x-a)^2\right),$$

$$g(x)=g(a)+g'(a)(x-a)+\frac{1}{2}g''(a)(x-a)^2+o\left((x-a)^2\right),$$

所以 $\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=\dfrac{f(a)-g(a)}{(x-a)^2}+\dfrac{f'(a)-g'(a)}{x-a}+\dfrac{1}{2}\left[f''(a)-g''(a)\right].$

若 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=0$，则必有 $f(a)=g(a)$，$f'(a)=g'(a)$，$f''(a)=g''(a)$.

前两个条件说明两曲线在 $x=a$ 处相切.

又因为 $f'(a)=g'(a)$，$f''(a)=g''(a)$，所以 $\dfrac{|f''(a)|}{\left[1+(f'(a))^2\right]^{3/2}}=\dfrac{|g''(a)|}{\left[1+(g'(a))^2\right]^{3/2}}$，即两曲线在该点曲率相等，

因此所给条件是充分条件.

下面判断是否必要.

若两曲线在 $x=a$ 处相切且曲率相等，则 $f(a)=g(a)$，$f'(a)=g'(a)$，且由曲率相等只能得到 $|f''(a)|=|g''(a)|$，

并不能保证 $f''(a)=g''(a)$.

例如取 $f(x)=(x-a)^2$，$g(x)=-(x-a)^2$，则在 $x=a$ 处，$f(a)=g(a)=0$，$f'(a)=g'(a)=0$，且两曲线曲率相等，但 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-g(x)}{(x-a)^2}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{2(x-a)^2}{(x-a)^2}=2\neq 0.$

因此所给条件不是必要条件.

综上，所给条件是充分非必要条件，故答案选（A）.

【小崔点睛】

判断两条曲线$y=f(x)$，$y=g(x)$在$x=a$处相切，需要满足$f(a)=g(a)$，$f'(a)=g'(a)$.

曲线$y=f(x)$在$x=a$处的曲率为：$K=\dfrac{|f''(a)|}{\left[1+(f'(a))^2\right]^{3/2}}$.

因此，在两曲线已经相切的条件下，曲率相等只能得到$|f''(a)|=|g''(a)|$，即可能有$f''(a)=g''(a)$，也可能有$f''(a)=-g''(a)$.

【6】（数二第7题）设A是4阶矩阵，A^*是A的伴随矩阵，若线性方程组$Ax=0$的基础解系中只有2个向量，则$r(A^*)=$（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】（A）

【解析】

A为4阶矩阵，齐次线性方程组$Ax=0$的基础解系中有2个向量，所以$4-r(A)=2$，故$r(A)=2$.

因为$r(A)=2\le 4-2$，所以根据伴随矩阵秩的性质$r(A^*)=0$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

对于n元齐次线性方程组$Ax=0$.

若$r(A)=r$，则基础解系中所含线性无关解向量的个数为$n-r(A)$，即基础解系所含向量个数$=n-r(A)$.

对于n阶矩阵A的伴随矩阵A^*，$r(A)=n$时，$r(A^*)=n$；$r(A)=n-1$时，$r(A^*)=1$；$r(A)\le n-2$时，$r(A^*)=0$.

【7】（数二第 9 题）$\lim\limits_{x\to 0}(x+2^x)^{\frac{2}{x}}=$.

【答案】$4e^2$

【解析】

原式$=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{2}{x}\ln\left(x+2^x\right)}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\ln\left[1+\left(x+2^x-1\right)\right]}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\left(x+2^x-1\right)}{x}}$.

而$\dfrac{2\left(x+2^x-1\right)}{x}=2+2\dfrac{2^x-1}{x}$，所以$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\left(x+2^x-1\right)}{x}=2+2\ln 2$.

故原式$=e^{2+2\ln 2}=e^2\cdot e^{\ln 4}=4e^2$.

【8】（数二第 10 题）曲线$\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$在$t=\dfrac{3}{2}\pi$对应点处的切线在$y$轴上的截距为_____.

【答案】$\dfrac{3\pi}{2}+2$

【解析】

由$x=t-\sin t$ $y=1-\cos t$.

当$t=\dfrac{3\pi}{2}$时，$x=\dfrac{3\pi}{2}-\sin\dfrac{3\pi}{2}=\dfrac{3\pi}{2}+1$，$y=1-\cos\dfrac{3\pi}{2}=1$，所以对应点为$\left(\dfrac{3\pi}{2}+1,1\right)$.

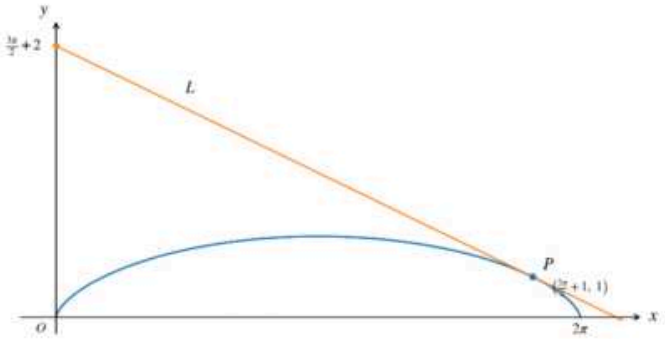
又$\dfrac{dx}{dt}=1-\cos t$，$\dfrac{dy}{dt}=\sin t$，所以$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t}$.

当$t=\dfrac{3\pi}{2}$时，$\dfrac{dy}{dx}=-1$，

故切线方程为$y-1=-\left[x-\left(\dfrac{3\pi}{2}+1\right)\right]$，

即$y=-x+\dfrac{3\pi}{2}+2$.

令$x=0$，得切线在y轴上的截距为$\dfrac{3\pi}{2}+2$.



【9】（数二第 11 题）设函数 $f(u)$ 可导，$z=yf(\frac{y^2}{x})$，则 $2x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$_____.

【答案】 $yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$

【解析】

由 $z=yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$，对 x 求偏导，得 $\frac{\partial z}{\partial x}=yf'\left(\frac{y^2}{x}\right)\left(-\frac{y^2}{x^2}\right)=-\frac{y^3}{x^2}f'\left(\frac{y^2}{x}\right)$.

对 y 求偏导，得 $\frac{\partial z}{\partial y}=f\left(\frac{y^2}{x}\right)+yf'\left(\frac{y^2}{x}\right)\frac{2y}{x}=f\left(\frac{y^2}{x}\right)+\frac{2y^2}{x}f'\left(\frac{y^2}{x}\right)$.

所以 $2x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2y^3}{x}f'\left(\frac{y^2}{x}\right)+yf\left(\frac{y^2}{x}\right)+\frac{2y^3}{x}f'\left(\frac{y^2}{x}\right)=yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$.

【10】（数二第 12 题）曲线 $y=\ln\cos x(0\le x\le\frac{\pi}{6})$ 的弧长为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}\ln 3$

【解析】

由 $y=\ln\cos x$，得 $y'=-\tan x$.

所以弧长为 $s=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sqrt{1+\tan^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\sec x dx=\ln|\sec x+\tan x||_0^{\frac{\pi}{6}}=\ln(\frac{2}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{3}})=\ln\sqrt{3}$.

【小崔点睛】

函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的弧长公式为 $s=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$.

【11】（数二第 13 题）已知函数 $f(x)=x\int_1^x\frac{\sin t^2}{t}dt$，则 $\int_0^1 f(x)dx=$_____.

【答案】 $\frac{1}{4}(\cos 1-1)$

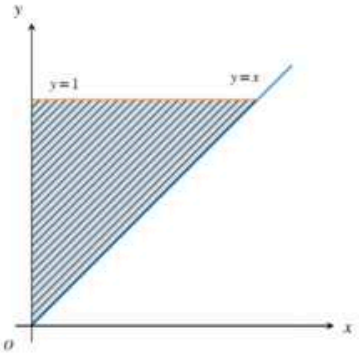
【解析】

（法一）设 $F(x)=\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}dt$，则 $f(x)=xF(x)$，且 $F'(x)=\frac{\sin x^2}{x}$.

所以 $\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 xF(x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 F(x)d(x^2)=\frac{1}{2}x^2F(x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2dF(x)$，因为 $F(1)=0$.

所以 $\int_0^1 f(x)dx=-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2\frac{\sin x^2}{x}dx=-\frac{1}{2}\int_0^1 x\sin x^2dx=-\frac{1}{4}\int_0^1 \sin x^2d(x^2)=\frac{1}{4}\cos x^2\Big|_0^1=\frac{1}{4}(\cos 1-1)$.

（法二）原式 $=\int_0^1 x\left[\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}dt\right]dx=-\int_0^1 x\left[\int_x^1 \frac{\sin t^2}{t}dt\right]dx$.



将积分变量 t 改记为 y，

则原式 $=-\int_0^1 dx\int_x^1 x\frac{\sin y^2}{y}dy$，积分区域为 $0\le x\le y\le 1$.

交换积分次序得 $=-\int_0^1 dy\int_0^y x\frac{\sin y^2}{y}dx=-\int_0^1 \frac{\sin y^2}{y}\cdot\frac{y^2}{2}dy=-\frac{1}{2}\int_0^1 y\sin y^2dy=\frac{1}{4}(\cos 1-1)$.

【小崔点睛】

本题有两种典型方法.

方法一：积分中含有变上限积分时，可把 $F(x)=\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}dt$ 看作一个整体再利用分部积分，并用 $F'(x)=\frac{\sin x^2}{x}$ 化简.

方法二：把变上限积分改写成二重积分后交换积分次序，由于 $0\le x\le 1$，有 $\int_1^x=-\int_x^1$，交换积分次序时要注意积分区域为 $0\le x\le y\le 1$.

【12】（数二第 14 题）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 $|A|$ 中 (i,j) 元的代数余子式，则 $A_{11}-A_{12}=$.

【答案】-4

【解析】

$|A|=\begin{vmatrix}1&-1&0&0\\-2&1&-1&1\\3&-2&2&-1\\0&0&3&4\end{vmatrix}$，得 $|A|=\begin{vmatrix}1&0&0&0\\-2&-1&-1&1\\3&1&2&-1\\0&0&3&4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1&-1&1\\1&2&-1\\0&3&4\end{vmatrix}=-4$.

所以 $A_{11}-A_{12}=-4$.

【12】（数二第 15 题）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^{2x} & x>0\\ xe^x+1 & x\le 0\end{cases}$，求 $f'(x)$，并求 $f(x)$ 的极值.

【解析】

当 $x<0$ 时，$f(x)=xe^x+1$，所以 $f'(x)=(x+1)e^x$.

当 $x>0$ 时，$f(x)=x^{2x}=e^{2x\ln x}$，所以 $f'(x)=2x^{2x}(\ln x+1)$.

再讨论 $x=0$.

因为 $f(0)=1$，所以左导数为 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{xe^x+1-1}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}e^x=1$，

右导数为 $f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^{2x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e^{2x\ln x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}2\ln x=-\infty$.

因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导. 综上，$f'(x)=\begin{cases}(x+1)e^x, & x<0\\ 2x^{2x}(\ln x+1), & x>0\end{cases}$.

令 $f'(x)=0$. 当 $x<0$ 时，$x+1=0$，得 $x=-1$；当 $x>0$ 时，$\ln x+1=0$，得 $x=\dfrac{1}{e}$.

再结合 $x=0$ 这个不可导点考察单调性：

当 $x<-1$ 时，$f'(x)<0$；当 $-1<x<0$ 时，$f'(x)>0$；

当 $0<x<\frac{1}{e}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\frac{1}{e}$ 时，$f'(x)>0$.

所以 $x=-1$ 处由减变增，是极小值点，$f(-1)=1-e^{-1}$；$x=0$ 处左侧递增、右侧递减，是极大值点，$f(0)=1$；

$x=\frac{1}{e}$ 处由减变增，是极小值点，$f\left(\frac{1}{e}\right)=\left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{2}{e}}=e^{-\frac{2}{e}}$.

综上所述，极小值为 $1-e^{-1}$ 和 $e^{-\frac{2}{e}}$，极大值为 1.

【13】（数二第 16 题）求不定积分 $\int\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx$.

【解析】

设 $\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$.

通分得 $3x+6=(A+C)x^3+(B-2C+D)x^2+(B+C-2D)x+(-A+B+D)$.

比较系数得 $\begin{cases}A+C=0,\\B-2C+D=0,\\B+C-2D=3,\\-A+B+D=6,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}A=-2,\\B=3,\\C=2,\\D=1.\end{cases}$ 所以 $\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=-\frac{2}{x-1}+\frac{3}{(x-1)^2}+\frac{2x+1}{x^2+x+1}$.

因此 $\int\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx=-2\int\frac{1}{x-1}dx+3\int\frac{1}{(x-1)^2}dx+\int\frac{2x+1}{x^2+x+1}dx$

$$=-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\ln(x^2+x+1)+C.$$

【14】（数二第 17 题）设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{e}$ 的特解.

(1) 求 $y(x)$；

(2) 设平面区域 $D=\{(x,y)|1\le x\le 2,0\le y\le y(x)\}$，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

【解析】

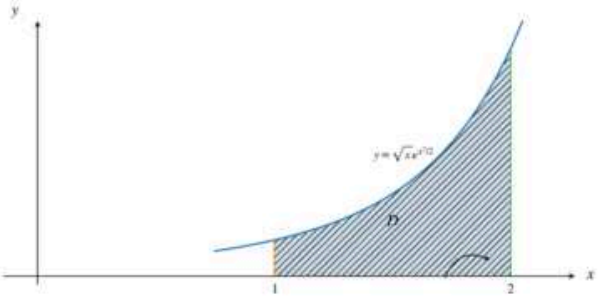
（1）原方程为 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$，这里 $P(x)=-x$，$Q(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$.

由一阶线性微分方程通解公式，

$$y=e^{\int x dx}\left[\int\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}e^{-\int x dx}dx+C\right]=e^{\frac{x^2}{2}}\left[\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx+C\right]=e^{\frac{x^2}{2}}\left(\sqrt{x}+C\right).$$

由初始条件 $y(1)=\sqrt{e}$，得 $\sqrt{e}(1+C)=\sqrt{e}$，所以 $C=0$.

因此 $y(x)=\sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}$.



（2）区域 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为：

$$V=\pi\int_1^2\left[y(x)\right]^2dx=\pi\int_1^2xe^{x^2}dx$$

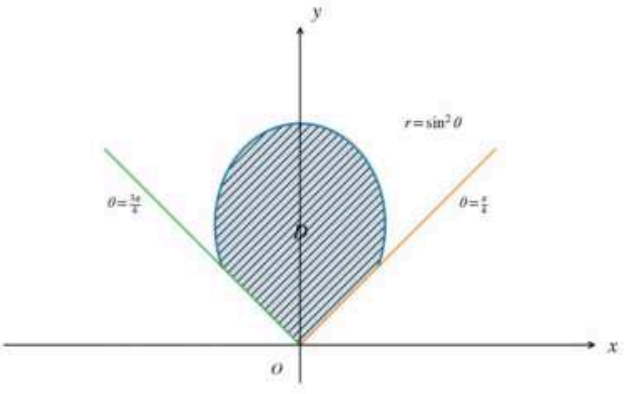
$$=\frac{\pi}{2}\int_1^2e^{x^2}d\left(x^2\right)=\frac{\pi}{2}e^{x^2}\Big|_1^2=\frac{\pi}{2}(e^4-e).$$

【15】（数二第 18 题）已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\left(x^2+y^2\right)^3\le y^4,|x|\le y\right\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

【解析】

原积分为 $\iint\limits_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

由于区域 D 关于 y 轴对称，而 $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 关于 x 为奇函数，



所以 $\iint\limits_D\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=0$，

因此 $\iint\limits_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\iint\limits_D\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

将区域条件 $\left(x^2+y^2\right)^3\le y^4$ 化为极坐标：$r^6\le r^4\sin^4\theta$，所以 $0\le r\le\sin^2\theta$.

又由 $|x|\le y$，得 $|r\cos\theta|\le r\sin\theta$，所以 $\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{3\pi}{4}$.

因此 $\iint\limits_D \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}d\theta\int_0^{\sin^2\theta}r\sin\theta dr$.

利用关于 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 的对称性，原式 $=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sin^2\theta}r\sin\theta dr$.

令 $u=\cos\theta$，则 $du=-\sin\theta d\theta$，所以 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\theta d\theta=-\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{0}\left(1-u^2\right)^2du=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left(1-u^2\right)^2du=\frac{43\sqrt{2}}{120}$.

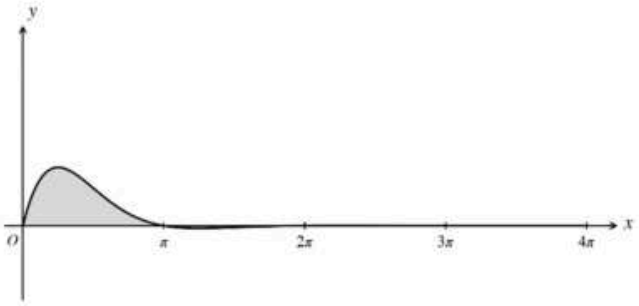
【16】（数二第 19 题）设 n 是正整数，S_n 是曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x\left(0\le x\le n\pi\right)$ 与 x 轴所围图形的面积，求 S_n，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$.

【解析】

由 $y=e^{-x}\sin x$，且 $e^{-x}>0$，所以函数的正负由 $\sin x$ 决定.

在区间 $\left[k\pi,(k+1)\pi\right]$ 上 $\left|\sin x\right|=(-1)^k\sin x$，

因此 $S_n=\int_0^{n\pi}e^{-x}\left|\sin x\right|dx=\sum\limits_{k=0}^{n-1}(-1)^k\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}e^{-x}\sin xdx$.



记 $I_k=\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}e^{-x}\sin xdx$，

由 $\int e^{-x}\sin xdx=-\frac{1}{2}e^{-x}\left(\sin x+\cos x\right)$.

得 $I_k=\frac{1}{2}\left[(-1)^{k+2}e^{-(k+1)\pi}-(-1)^{k+1}e^{-k\pi}\right]=\frac{(-1)^k}{2}\left(e^{-k\pi}+e^{-(k+1)\pi}\right)$.

所以 $(-1)^kI_k=\frac{1}{2}\left(1+e^{-\pi}\right)e^{-k\pi}$.

从而 $S_n=\frac{1}{2}\left(1+e^{-\pi}\right)\sum_{k=0}^{n-1}e^{-k\pi}=\frac{1}{2}\left(1+e^{-\pi}\right)\frac{1-e^{-n\pi}}{1-e^{-\pi}}=\frac{\left(e^{\pi}+1\right)\left(1-e^{-n\pi}\right)}{2\left(e^{\pi}-1\right)}$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{e^{\pi}+1}{2\left(e^{\pi}-1\right)}$.

【小崔点睛】

曲线与 x 轴围成的面积应取函数绝对值：$S=\int_a^b|f(x)|dx$.

若函数在若干相邻区间内正负交替，可按零点把积分区间分段，再根据函数符号去掉绝对值.

【17】（数二第 20 题）已知函数 $u(x,y)$ 满足 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$，求 a,b 的值，使得在变换 $u(x,y)=v(x,y)e^{ax+by}$ 下，上述等式可化为 $v(x,y)$ 不含一阶偏导数的等式.

【解析】

作变换 $u(x,y)=v(x,y)e^{ax+by}$，则 $\frac{\partial u}{\partial x}=e^{ax+by}\left(\frac{\partial v}{\partial x}+av\right)$，$\frac{\partial u}{\partial y}=e^{ax+by}\left(\frac{\partial v}{\partial y}+bv\right)$.

进一步有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=e^{ax+by}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+2a\frac{\partial v}{\partial x}+a^2v\right)$，$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=e^{ax+by}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+2b\frac{\partial v}{\partial y}+b^2v\right)$.

代入原方程 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+3\frac{\partial u}{\partial x}+3\frac{\partial u}{\partial y}=0$.

约去公共因子 e^{ax+by}，得 $2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}+(4a+3)\frac{\partial v}{\partial x}+(3-4b)\frac{\partial v}{\partial y}+(2a^2-2b^2+3a+3b)v=0$.

要使方程中不含一阶偏导数，应有 $4a+3=0$，$3-4b=0$，所以 $a=-\frac{3}{4}$，$b=\frac{3}{4}$.

此时 $2a^2-2b^2+3a+3b=0$，因此变换后的方程为 $2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0$.

【18】（数二第 21 题）已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(0)=0,f(1)=1,\int_0^1 f(x)dx=1$，证明：

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$；

(2) 存在 $\eta\in(0,1)$，使得 $f''(\eta)<-2$.

【证明】

(1) **(法一)** 由积分中值定理的推广形式，存在$a\in(0,1)$，使得$\int_0^1 f(x)dx=f(a)(1-0)$.

又$\int_0^1 f(x)dx=1$，所以$f(a)=1$.

而$f(1)=1$，因此在$[a,1]$上应用罗尔定理，存在$\xi\in(a,1)$，使得$f'(\xi)=0$.

(法二) 假设对任意$x\in[0,1]$，都有$f(x)\le 1$.

由于$f(0)=0$，且$f(x)$连续，所以$f(x)$不恒等于1，因此$\int_0^1 f(x)dx<1$.

这与$\int_0^1 f(x)dx=1$矛盾，所以存在$x\in(0,1)$，使得$f(x)>1$.

又$f(x)$在$[0,1]$上连续，所以在$[0,1]$上存在最大值.

由于$f(0)=0,\ \ f(1)=1$，所以最大值点必在$(0,1)$内.

设最大值点为ξ，则$f(\xi)>1$，由费马定理，$f'(\xi)=0$.

(2) **(法一)** 取(1)方法一中的$a\in(0,1)$，使得$f(a)=1$.

令$G(x)=f(x)+x^2$，则$G(0)=0$，$G(a)=1+a^2$，$G(1)=2$.

在$[0,a]$上应用拉格朗日中值定理，存在$\eta_1\in(0,a)$，使得$G'(\eta_1)=\dfrac{G(a)-G(0)}{a}=\dfrac{1+a^2}{a}=\dfrac{1}{a}+a$.

在$[a,1]$上应用拉格朗日中值定理，存在$\eta_2\in(a,1)$，使得$G'(\eta_2)=\dfrac{G(1)-G(a)}{1-a}=\dfrac{1-a^2}{1-a}=1+a$.

由于$\eta_1<a<\eta_2$，在$[\eta_1,\eta_2]$上对$G'(x)$应用拉格朗日中值定理，

存在$\eta\in(\eta_1,\eta_2)$，使得$G''(\eta)=\dfrac{G'(\eta_2)-G'(\eta_1)}{\eta_2-\eta_1}=\dfrac{1-\dfrac{1}{a}}{\eta_2-\eta_1}<0$.

又$G''(x)=f''(x)+2$，所以$f''(\eta)+2<0$，即$f''(\eta)<-2$.

(法二) 取(1)方法二中的最大值点$\xi\in(0,1)$，则$f(\xi)>1$，且$f'(\xi)=0$.

由泰勒公式，存在$\eta\in(0,\xi)$，使得$f(0)=f(\xi)+f'(\xi)(0-\xi)+\frac{1}{2}f''(\eta)(0-\xi)^2$.

由于$f(0)=0$，$f'(\xi)=0$，所以$0=f(\xi)+\frac{1}{2}f''(\eta)\xi^2$，从而$f''(\eta)=-\frac{2f(\xi)}{\xi^2}$.

又$f(\xi)>1$，$0<\xi<1$，所以$f''(\eta)<-2$.

【小崔点睛】

积分中值定理的推广形式：$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$，$\xi\in(a,b)$.

其证明如下：令$F(x)=\int_a^x f(t)dt$，则$F(a)=0$，$F(b)=\int_a^b f(x)dx$.

由拉格朗日中值定理可知，存在$\xi\in(a,b)$，使得$F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)$.

又$F'(\xi)=f(\xi)$，所以$\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$.

【19】（数二第 22 题）已知向量组（I）$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\1\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_2=\begin{bmatrix}1\\0\\4\end{bmatrix}$，$\alpha_3=\begin{bmatrix}1\\2\\a^2+3\end{bmatrix}$，（II）$\beta_1=\begin{bmatrix}1\\1\\a+3\end{bmatrix}$，$\beta_2=\begin{bmatrix}0\\2\\1-a\end{bmatrix}$，$\beta_3=\begin{bmatrix}1\\3\\a^2+3\end{bmatrix}$，若向量组（I）和向量组（II）等价，求$a$的取值，并将$\beta_3$用$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示.

【解析】

将两个向量组合并，矩阵系数依次为$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&1\\1&0&2&1&2&3\\4&4&a^2+3&a+3&1-a&a^2+3\end{array}\right)$，

经初等行变换得$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&2&1&2&3\\0&1&-1&0&-2&-2\\0&0&a^2-1&a-1&1-a&a^2-1\end{array}\right)$.

① 当$a^2-1\neq0$，即$a\neq\pm1$时，$r(\mathrm{I})=3$.

对于向量组（II），其行列式为 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ a-1 & 1-a & a^2-1 \end{vmatrix}$，其值为 $-2\left(a^2-1\right)\neq 0$，所以 $r(\mathrm{II})=3$.

又 $r(\mathrm{I},\mathrm{II})=3$，故 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})=3$，所以向量组（I）与向量组（II）等价.

设 $\beta_3=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$，由上面的行变换可得方程组：$\begin{cases} x_1+2x_3=3, \\ x_2-x_3=-2, \\ \left(a^2-1\right)x_3=a^2-1, \end{cases}$

由于 $a\neq\pm 1$，所以 $x_3=1$，$x_2=-1$，$x_1=1$.

因此 $\beta_3=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$.

② 当 $a=1$ 时，矩阵系数为：$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$，所以 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})=2$，

故向量组（I）与向量组（II）等价.

此时 $x_1+2x_3=3$，$x_2-x_3=-2$.

令 $x_3=k$，则 $x_1=3-2k$，$x_2=k-2$，所以 $\beta_3=(3-2k)\alpha_1+(k-2)\alpha_2+k\alpha_3,\quad k\in R$.

③ 当 $a=-1$ 时，矩阵系数为：$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right)$.

此时 $r(\mathrm{I})=2$，而 $r(\mathrm{I},\mathrm{II})=3$，所以 $r(\mathrm{I})\neq r(\mathrm{I},\mathrm{II})$，故向量组（I）与向量组（II）不等价.

综上，$a\neq -1$，向量组（I）与向量组（II）不等价，

且当 $a\neq 1$ 时，$\beta_3=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$；当 $a=1$ 时，$\beta_3=(3-2k)\alpha_1+(k-2)\alpha_2+k\alpha_3,\quad k\in R$.

【小崔点睛】

向量组 I 与 II 等价的充分必要条件是 $r(\mathrm{I})=r(\mathrm{II})=r(\mathrm{I},\mathrm{II})$.

二、数三部分

【1】（数三第 2 题）已知方程 $x^5-5x+k=0$ 有三个不同的实根，则 k 的取值范围是（　　）.

（A）$(-\infty,-4)$　　（B）$(4,+\infty)$　　（C）$[-4,4]$　　（D）$(-4,4)$

【答案】（D）

【解析】

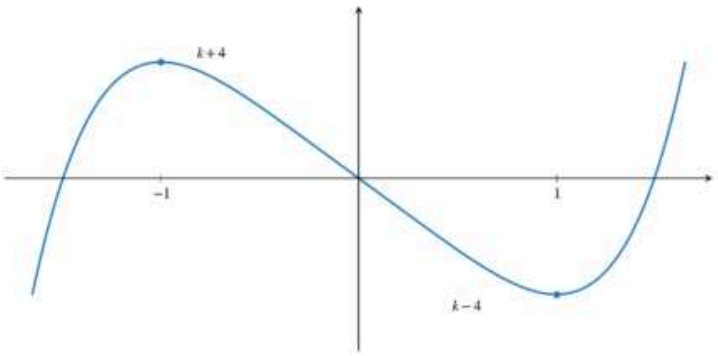
设 $f(x)=x^5-5x+k$，则 $f'(x)=5x^4-5=5(x^2+1)(x+1)(x-1)$.

令 $f'(x)=0$，得 $x=-1,\ x=1$.

当 $x<-1$ 时，$f'(x)>0$；

当 $-1<x<1$ 时，$f'(x)<0$；

当 $x>1$ 时 $f'(x)>0$，



所以 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极大值，在 $x=1$ 处取得极小值.

又 $f(-1)=k+4$，$f(1)=k-4$.

要使方程 $x^5-5x+k=0$ 有三个不同的实根，必须有 $f(-1)>0$，$f(1)<0$.

即 $k+4>0$，$k-4<0$，所以 $-4<k<4$，故答案选（D）.

【2】（数三第 4 题）若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nu_n$ 绝对收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{v_n}{n}$ 条件收敛，则（　　）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 条件收敛　　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_nv_n$ 绝对收敛　　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 收敛　　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$ 发散

【答案】（B）

【解析】

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{v_n}{n}$ 条件收敛，所以其一般项趋于 0，即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{v_n}{n}=0$.

因此数列$\left\{\frac{v_n}{n}\right\}$有界，故存在常数$M>0$，使得$\left|\frac{v_n}{n}\right|\le M$，于是$|u_nv_n|=|nu_n|\left|\frac{v_n}{n}\right|\le M|nu_n|$.

又因为$\sum_{n=1}^{\infty}nu_n$绝对收敛，所以$\sum_{n=1}^{\infty}|nu_n|$收敛.

由正项级数的比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}|u_nv_n|$收敛，因此$\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n$绝对收敛，故答案选（B）.

【小崔点睛】

若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则其一般项必满足$\lim_{n\to\infty}a_n=0$，因此数列a_n必有界.

本题已知$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$条件收敛，所以$\lim_{n\to\infty}\frac{v_n}{n}=0$，从而存在常数$M>0$，使得$\left|\frac{v_n}{n}\right|\le M$.

再将$|u_nv_n|$写成$|u_nv_n|=|nu_n|\left|\frac{v_n}{n}\right|$，即可利用比较判别法.

【3】（数三第9题）$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\cdots+\frac{1}{n\times(n+1)}\right)^n=$_____.

【答案】e^{-1}

【解析】

$$\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=1-\frac{1}{n+1},$$

所以原式$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=e^{-1}$.

【小崔点睛】

先利用裂项公式$\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$把括号内的和化简，再利用重要极限$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=e^{-1}$.

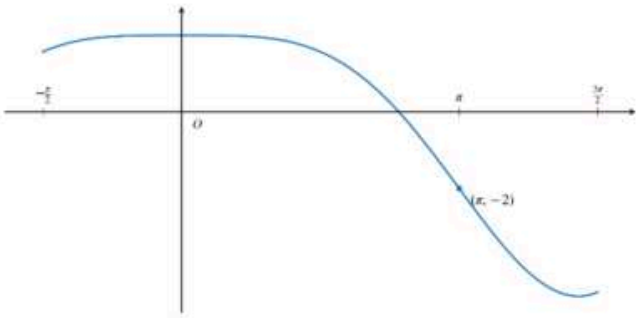
【4】（数三第 10 题）曲线 $y=x\sin x+2\cos x\ (-\frac{\pi}{2}<x<\frac{3\pi}{2})$ 的拐点坐标是_____.

【答案】$(\pi,-2)$

【解析】

由 $y=x\sin x+2\cos x$，得 $y'=x\cos x-\sin x$，$y''=-x\sin x$.

令 $y''=0$，在区间 $-\frac{\pi}{2}<x<\frac{3\pi}{2}$ 内得 $x=0,\ \ x=\pi$.



当 $-\frac{\pi}{2}<x<0$ 时，$y''<0$；

当 $0<x<\pi$ 时 $y''<0$，

所以 $x=0$ 两侧 y'' 不变号，不是拐点.

当 $\pi<x<\frac{3\pi}{2}$ 时，$y''>0$，所以 $x=\pi$ 两侧 y'' 变号，是拐点，又 $y(\pi)=\pi\sin\pi+2\cos\pi=-2$，故拐点为 $(\pi,-2)$.

【小崔点睛】

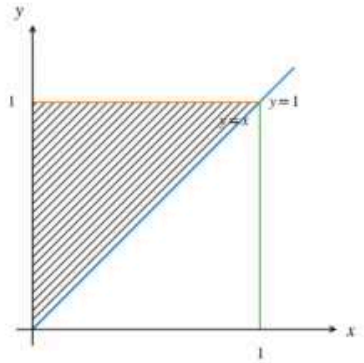
判断曲线拐点，通常先求 $y''=0$ 得到可能的拐点横坐标，再判断这些点两侧 y'' 是否变号.

只有凹凸性发生改变的点才是拐点.

【5】（数三第 11 题）已知函数 $f(x)=\int_1^x\sqrt{1+t^4}dt$，则 $\int_0^1x^2f(x)dx=$_____.

【答案】$\frac{1-2\sqrt{2}}{18}$

【解析】



（法一）$\int_0^1x^2f(x)dx=\frac{1}{3}\int_0^1f(x)d(x^3)=-\frac{1}{3}\int_0^1x^3\sqrt{1+x^4}dx$

$=-\frac{1}{12}\int_0^1\sqrt{1+x^4}d(1+x^4)=\frac{1-2\sqrt{2}}{18}$.

（法二）$\int_0^1x^2f(x)dx=-\int_0^1dx\int_x^1x^2\sqrt{1+t^4}dt$.

交换积分次序，得原式$=-\int_0^1 dt\int_0^t x^{2\sqrt{1+t^4}}dx=-\frac{1}{3}\int_0^1 t^{3\sqrt{1+t^4}}dt=\frac{1-2\sqrt{2}}{18}$.

【小崔点睛】

本题有两种典型方法.

方法一：作分部积分，把变上限积分$f(x)=\int_1^x\sqrt{1+t^4}dt$看作整体，并利用$f'(x)=\sqrt{1+x^4}$.

方法二：将变上限积分改写成二重积分，再交换积分次序，由于$0\le x\le 1\int_1^x=-\int_x^1$，对应积分区域为$0\le x\le t\le 1$.

【6】（数三第13题）已知矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&1&-1\\0&1&a^2-1\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}0\\1\\a\end{pmatrix}$.若线性方程组$Ax=b$有无穷多解，则$a=$_____.

【答案】1

【解析】

对线性方程组的增广矩阵进行初等行变换:

$$(A,b)=\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\1&1&-1&1\\0&1&a^2-1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&1\\0&1&a^2-1&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&1\\0&0&a^2-1&a-1\end{pmatrix}.$$

当且仅当$a=1$时，$r(A)=r(A,b)=2<3$，线性方程组$Ax=b$有无穷多解.

【7】（数三第16题）设函数$f(u,v)$具有二阶连续的偏导数，函数$g(x,y)=xy-f(x+y,x-y)$，求$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

【解析】

已知$g(x,y)=xy-f(x+y,x-y)$，令$u=x+y$，$v=x-y$，

则$g_x=y-f_1(x+y,x-y)-f_2(x+y,x-y)$，

$g_y = x - f_1(x+y, x-y) + f_2(x+y, x-y)$.

继续求偏导. 由 $\frac{\partial f_1}{\partial x} = f_{11} + f_{12}$，$\frac{\partial f_2}{\partial x} = f_{21} + f_{22}$，且二阶偏导连续，有 $f_{12} = f_{21}$.

所以 $g_{xx} = -f_{11} - f_{12} - f_{21} - f_{22} = -f_{11} - 2f_{12} - f_{22}$.

同理，$\frac{\partial f_1}{\partial y} = f_{11} - f_{12}$ $\frac{\partial f_2}{\partial y} = f_{21} - f_{22}$，所以 $g_{xy} = 1 - f_{11} + f_{12} - f_{21} + f_{22} = 1 - f_{11} + f_{22}$.

又 $g_{yy} = -f_{11} + f_{12} + f_{21} - f_{22} = -f_{11} + 2f_{12} - f_{22}$.

因此 $g_{xx} + g_{xy} + g_{yy} = (-f_{11} - 2f_{12} - f_{22}) + (1 - f_{11} + f_{22}) + (-f_{11} + 2f_{12} - f_{22}) = 1 - 3f_{11} - f_{22}$.

其中各二阶偏导均在 $(x+y, x-y)$ 处取值，

所以 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1 - 3f_{11}(x+y, x-y) - f_{22}(x+y, x-y)$.

【小崔点睛】

对于二元复合函数 $f(u,v)$，其中 $u = u(x,y)$，$v = v(x,y)$.

求偏导时使用多元复合函数的链式法则：$\frac{\partial f}{\partial x} = f_1 \frac{\partial u}{\partial x} + f_2 \frac{\partial v}{\partial x}$　$\frac{\partial f}{\partial y} = f_1 \frac{\partial u}{\partial y} + f_2 \frac{\partial v}{\partial y}$.

继续求二阶偏导时，对 f_1，f_2 仍需使用链式法则.

2020 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 2 题）函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】（C）

【解析】

函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 可能的间断点为 $x=-1,\ 0,\ 1,\ 2$.

① 当 $x\to 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$，利用 $\ln(1+x)\sim x$ $e^x-1\sim x$，

得 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=e^{-1}\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2e}$，极限存在且有限，所以 $x=0$ 不是第二类间断点.

② 当 $x\to 2$ 时，$\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=+\infty$，所以 $x=2$ 是第二类间断点.

③ 当 $x\to 1^-$ 时，$\dfrac{1}{x-1}\to-\infty$，所以 $e^{\frac{1}{x-1}}\to 0$，从而 $\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=0$.

当 $x\to 1^+$ 时，$\dfrac{1}{x-1}\to+\infty$，所以 $e^{\frac{1}{x-1}}\to+\infty$，且在 $x=1$ 附近，$\ln|1+x|>0$，$(e^x-1)(x-2)<0$，因此 $\lim\limits_{x\to 1^+}f(x)=-\infty$，所以 $x=1$ 是第二类间断点.

④ 当 $x\to-1$ 时，$e^{\frac{1}{x-1}}\to e^{-\frac{1}{2}}$，而 $\ln|1+x|\to-\infty$，且 $(e^x-1)(x-2)>0$，所以 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=-\infty$，因此 $x=-1$ 是第二类间断点，所以第二类间断点为 $x=-1,\ 1,\ 2$ 共 3 个.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

间断点的分类：

第一类间断点：$f_-(x_0)$，$f_+(x_0)$都存在且为有限值.

第二类间断点：不是第一类间断点，即左、右极限中至少有一个不存在或为无穷.

【2】（数二第3题）$\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=$（　　）.

(A) $\frac{\pi^2}{4}$　　(B) $\frac{\pi^2}{8}$　　(C) $\frac{\pi}{4}$　　(D) $\frac{\pi}{8}$

【答案】（A）

【解析】

（法一）令$\sqrt{x}=\sin t$，则$x=\sin^2 t$ $dx=2\sin t\cos t dt$.

当$x=0$时，$t=0$；当$x=1$时$t=\frac{\pi}{2}$，又在$0\le t\le\frac{\pi}{2}$上$\sqrt{x(1-x)}=\sqrt{\sin^2 t\cos^2 t}=\sin t\cos t$，

所以$\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{t}{\sin t\cos t}\cdot 2\sin t\cos t dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2tdt=t^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{4}$.

（法二）由$(\arcsin\sqrt{x})'=\frac{1}{\sqrt{1-x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}=\frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}$，所以$\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}dx=2d(\arcsin\sqrt{x})$，

因此$\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=2\int_0^1 \arcsin\sqrt{x},d(\arcsin\sqrt{x})=(\arcsin\sqrt{x})^2\Big|_0^1=\left(\frac{\pi}{2}\right)^2=\frac{\pi^2}{4}$，故答案选（A）.

【3】（数二第4题）已知函数$f(x)=x^2\ln(1-x)$，当$n\ge 3$时，$f^{(n)}(0)=$（　　）.

(A) $-\frac{n!}{n-2}$　　(B) $\frac{n!}{n-2}$　　(C) $-\frac{(n-2)!}{n}$　　(D) $\frac{(n-2)!}{n}$

【答案】（A）

【解析】

由 $\ln(1-x)=-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{x^{n-2}}{n-2}+o\left(x^{n-2}\right)$，

所以 $f(x)=x^2\ln(1-x)=x^2\left(-x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots-\frac{x^{n-2}}{n-2}\right)+o\left(x^n\right)=-x^3-\frac{x^4}{2}-\frac{x^5}{3}-\cdots-\frac{x^n}{n-2}+o\left(x^n\right)$，

又由泰勒展开，$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o\left(x^n\right)$.

比较 x^n 项的系数，得 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=-\frac{1}{n-2}$，

所以 $f^{(n)}(0)=-\frac{n!}{n-2}$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

高阶导数常用的三种思路：

① 归纳法：计算前几阶导数：$f'(x)$，$f''(x)$，$f^{(3)}(x)$，观察规律，再归纳得到 $f^{(n)}(x)$.

② 莱布尼茨公式：乘积的 n 阶导数：$(uv)^{(n)}=C_n^0uv^{(n)}+C_n^1u'v^{(n-1)}+\cdots+C_n^nu^{(n)}v$.

③ 泰勒展开：对于可以展开成幂级数的函数，可利用泰勒展开求高阶导数.

【4】（数二第 5 题）关于函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy, xy\neq 0,\\ x, y=0,\\ y, x=0,\end{cases}$ 给出下列结论：

① $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$；② $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$；③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$；④ $\lim\limits_{y\to0}\lim\limits_{x\to0}f(x,y)=0$.

其中正确的个数为（　　）.

（A）4　　（B）3　　（C）2　　（D）1

【答案】（B）

【解析】

函数 $f(x,y)\begin{cases} xy, & xy\neq 0, \\ x, & y=0, \\ y, & x=0. \end{cases}$.

① 计算 $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$：由偏导数定义，$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-0}{x}=1$，所以① 正确.

② 判断 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 是否存在.

先考察 $f_x(0,y)$，当 $y\neq 0$ 时，$f_x(0,y)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,y)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{xy-y}{x}=y\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-1}{x}$，该极限不存在.

所以当 $y\neq 0$ 时，$f_x(0,y)$ 不存在，因而 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 不存在，所以② 错误.

③ 计算二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$.

当 $xy\neq 0$ 时，$f(x,y)=xy$，所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}xy=0$.

当 $x=0,\ y\to 0$ 时，$f(0,y)=y\to 0$；当 $y=0,\ x\to 0$ 时 $f(x,0)=x\to 0$，

因此 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$，所以③ 正确.

④ 计算累次极限 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)$.

当 $y\neq 0$ 固定时，$\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}xy=0$；当 $y=0$ 时 $\lim\limits_{x\to 0}f(x,0)=\lim\limits_{x\to 0}x=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=0$，

从而 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=\lim\limits_{y\to 0}0=0$，所以④ 正确.

综上所述，正确的有①③④，共 3 个，故答案选（B）.

【5】（数二第 6 题）设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导，且 $f'(x)>f(x)>0$，则（　　）.

2. （A）$\frac{f(-2)}{f(-1)}>1$　（B）$\frac{f(0)}{f(-1)}>e$　（C）$\frac{f(1)}{f(-1)}<e^2$　（D）$\frac{f(2)}{f(-1)}<e^3$

【答案】（B）

【解析】

由题意 $f'(x)>f(x)>0$，所以 $f'(x)-f(x)>0$.

注意到 $\left[e^{-x}f(x)\right]'=e^{-x}f'(x)-e^{-x}f(x)=e^{-x}\left[f'(x)-f(x)\right]>0$.

令 $F(x)=e^{-x}f(x)$，则 $F(x)$ 在 $[-2,2]$ 上单调递增，因此 $F(0)>F(-1)$，即 $f(0)>ef(-1)$，

又因为 $f(-1)>0$，所以 $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>e$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

当已知条件中出现 $f'(x)-f(x)$ 时，可以利用乘积求导构造辅助函数 $F(x)=e^{-x}f(x)$.

因为 $F'(x)=e^{-x}\left[f'(x)-f(x)\right]$，若 $f'(x)-f(x)>0$，则 $F'(x)>0$，从而 $F(x)$ 在相应区间内单调递增.

【6】（数二第 7 题）设四阶矩阵 A 不可逆，a_{12} 的代数余子式 $A_{12}\neq 0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组，A^* 为 A 的伴随矩阵，则方程组 $A^*x=0$ 的通解为（　　）.

（k_1、k_2、k_3 为任意常数）（A）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$　　（B）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_4$

（C）$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$　　（D）$x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$

【答案】（C）

【解析】

因为 A 不可逆，所以 $|A|=0$，又 $A_{12}\neq 0$，所以 $A^*\neq O$，从而 $r(A^*)\geq 1$.

由于 A 为四阶矩阵且 $r(A)<4$，根据伴随矩阵秩的性质，只能有 $r(A^*)=1$ $r(A)=3$，

因此方程组 $A^*x=0$ 的基础解系中含有 $4-r(A^*)=3$ 个线性无关的解向量.

又由 $A^*A=|A|E=O$，且 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，可得 $A^*(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=O$，

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 都是方程组 $A^*x=0$ 的解向量.

又因为 $A_{12}\neq 0$，由 A 中删去第 1 行、第 2 列所得的三阶子式不为 0，从而 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关.

因此 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 构成方程组 $A^*x=0$ 的一个基础解系，所以通解可以为 $x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$，其中 k_1,k_2,k_3 为任意常数，答案选（C）.

【7】（数二第 8 题）设 A 为 3 阶方阵，α_1,α_2 为 A 的属于特征值 1 的线性无关的特征向量，α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&&\\&-1&\\&&1\end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为（　　）.

（A）$(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$　（B）$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$　（C）$(\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2)$　（D）$(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$

【答案】（D）

【解析】

由 $P^{-1}AP$ 的三个对角元依次为 $1,-1,1$，可知 P 的三列应依次为：

特征值 1 对应的特征向量，特征值-1 对应的特征向量，特征值 1 对应的特征向量.

已知 α_1,α_2 是特征值 1 对应的线性无关的特征向量，所以 $\alpha_1+\alpha_2$ 也是特征值 1 对应的特征向量，

即 $A(\alpha_1+\alpha_2)=A\alpha_1+A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$，又 α_3 是特征值-1 对应的特征向量，所以 $-\alpha_3$ 仍是特征值-1 对应的特征向量.

即 $A(-\alpha_3)=-A\alpha_3=-(-\alpha_3)=\alpha_3$，因此取 $P=(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$，其三列所对应的特征值依次为 $1,-1,1$.

同时 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2$ 线性无关，而 α_3 属于特征值-1 对应的特征子空间，因此 $\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2$ 线性无关，P 可逆.

故答案选（D）.

【小崔点睛】

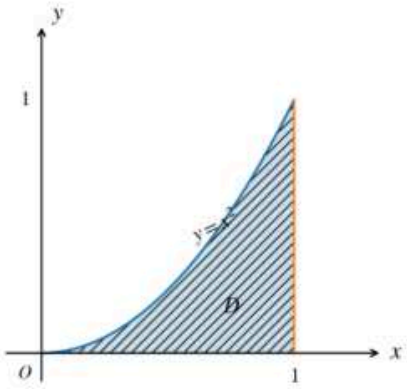
同一特征值对应的特征向量的非零线性组合，仍是该特征值对应的特征向量，即 $A\alpha_1=\lambda\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda\alpha_2$，则 $A(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2)=\lambda(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2)$.

【8】（数二第 10 题）$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1}\mathrm{d}x=$_____.

【答案】$\frac{4\sqrt{2}}{9}-\frac{2}{9}$

【解析】

原积分为 $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1}dx$，由积分区域可知 $0\le y\le 1,\sqrt{y}\le x\le 1$.



由 $x\ge\sqrt{y}$ 得 $y\le x^2$，所以交换积分次序后 $0\le x\le 1 0\le y\le x^2$，

因此原式 $=\int_0^1 dx\int_0^{x^2} \sqrt{x^3+1}dy=\int_0^1 x^2\sqrt{x^3+1}dx$，

令 $u=x^3+1$，则 $du=3x^2dx$，

所以 $\int_0^1 x^2\sqrt{x^3+1}dx=\frac{1}{3}\int_1^2 u^{\frac{1}{2}}du=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}}\Big|_1^2=\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)=\frac{4\sqrt{2}}{9}-\frac{2}{9}$.

【9】（数二第 11 题）设 $z=\arctan\left[xy+\sin(x+y)\right]$，则 $\mathrm{d}z|_{(0,\pi)}=$_____.

【答案】$(\pi-1)dx-dy$

【解析】

已知 $z=\arctan\left[xy+\sin(x+y)\right]$，由全微分公式，$dz=z_x dx+z_y dy$.

先求偏导数. $z_x=\frac{y+\cos(x+y)}{1+\left[xy+\sin(x+y)\right]^2}$，$z_y=\frac{x+\cos(x+y)}{1+\left[xy+\sin(x+y)\right]^2}$.

在点 $(0,\pi)$ 处 $xy+\sin(x+y)=0+\sin=0$，

所以 $z_x\big|_{(0,\pi)}=\frac{\pi+\cos\pi}{1+0^2}=\pi-1$，且 $z_y\big|_{(0,\pi)}=\frac{0+\cos\pi}{1+0^2}=-1$，

因此 $dz\big|_{(0,\pi)}=z_x\big|(0,\pi)dx+z_y\big|(0,\pi)dy=(\pi-1)dx-dy$.

【10】（数二第 12 题）斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐，记重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则该三角形平板的一侧所受的水压力为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}\rho g a^3$

【解析】

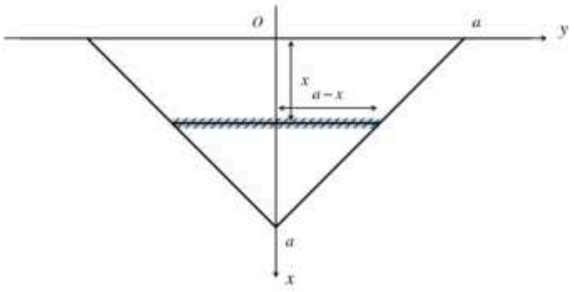
设水面以下的深度为 x，因为等腰直角三角形的斜边长为 $2a$，且斜边与水面相齐，所以三角形的高为 a.

在深度 x 处取一水平小条，其宽度由相似三角形可得为 $2(a-x)$.

小条面积为 $dA=2(a-x)dx$，

深度为 x 处的水压强为 $p=\rho g x$，

所以该水平小条受到的水压力为 $dF=p,dA=\rho g x\cdot 2(a-x)dx$，



因此三角形平板一侧所受的总水压力为:

$$F=\int_0^a 2\rho g x(a-x)dx=2\rho g\int_0^a (ax-x^2)dx=2\rho g\left(\frac{1}{2}ax^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^a=2\rho g\left(\frac{1}{2}a^3-\frac{1}{3}a^3\right)=\frac{1}{3}\rho g a^3.$$

【小崔点睛】

液体内部深度为 h 处的压强为 $p=\rho g h$.

平面薄板受到的液体压力可用微元法计算：$dF=pdA$，因此总压力为 $F=\int_D \rho g h,dA$.

对于竖直平板，通常取水平小条作为面积微元，根据几何关系表示出小条的宽度，再进行积分.

【11】（数二第 13 题）设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=0$，且 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，则 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=$_____.

【答案】1

【解析】

由微分方程 $y''+2y'+y=0$，得特征方程 $r^2+2r+1=0$，即 $(r+1)^2=0$，

所以特征根为二重根 $r=-1$，因此通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{-x}$.

求导得 $y'=-C_1e^{-x}+C_2e^{-x}-C_2xe^{-x}$.

由初始条件 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，得 $C_1=0$ $-C_1+C_2=1$，所以 $C_1=0$，$C_2=1$，从而 $y=xe^{-x}$，因此 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$

$=\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx=-\int_0^{+\infty}x,d(e^{-x})=-xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x}dx$，

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$，所以 $-xe^{-x}\Big|_0^{+\infty}=0$，且 $\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_0^{+\infty}=1$，故 $\int_0^{+\infty}y(x)dx=1$.

【小崔点睛】

二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0$，对应特征方程 $r^2+pr+q=0$.

当特征方程有二重根 r 时，通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$.

广义积分中若出现 $\int_0^{+\infty}xe^{-x}dx$，可以使用分部积分，并利用 $\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{-x}=0$.

【12】（数二第 15 题）求曲线 $y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}(x>0)$ 的斜渐近线方程.

【解析】

斜渐近线设为 $y=kx+b$，其中 $k=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y}{x}$.

由 $y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}$，得 $k=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{1+x}}{x(1+x)^x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^x=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}=\dfrac{1}{e}$.

再求 $b=\lim\limits_{x\to+\infty}(y-kx)$，所以 $b=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}-\dfrac{x}{e}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[\dfrac{1}{\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x}-\dfrac{1}{e}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e}\left[e^{-x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)+1}-1\right]$.

令 $t=\dfrac{1}{x}$，则当 $x\to+\infty$ 时，$t\to0^+$，于是 $b=\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{1}{et}\left[e^{-\frac{1}{t}\ln(1+t)+1}-1\right]$.

由 $\ln(1+t)=t-\dfrac{t^2}{2}+o(t^2)$，得 $-\dfrac{1}{t}\ln(1+t)+1=\dfrac{t}{2}+o(t)$，

又由 $e^u-1\sim u,\quad u\to 0$，所以 $b=\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{et}\left[\dfrac{t}{2}+o(t)\right]=\dfrac{1}{2e}$，因此斜渐近线方程为 $y=\dfrac{1}{e}x+\dfrac{1}{2e}$.

【13】（数二第 16 题）已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，$g(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【解析】

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，且 $f(x)$ 连续，得 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，于是 $g(0)=\int_0^1 f(0)dt=0$.

当 $x\neq 0$ 时，令 $u=xt$，则 $t=\dfrac{u}{x},\quad dt=\dfrac{1}{x}du$，

所以 $g(x)=\int_0^1 f(xt)dt=\dfrac{1}{x}\int_0^x f(u)du$，从而 $g'(x)=\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(u)du$.

当 $x=0$ 时，$g'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)-g(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2x}=\dfrac{1}{2}$，

因此 $g'(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}-\dfrac{1}{x^2}\int_0^x f(u)du, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

下面证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$$\lim_{x\to 0}g'(x)=\lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x)}{x}-\frac{1}{x^2}\int_0^x f(u)du\right]=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}=g'(0),$$

所以 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【14】（数二第 18 题）设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，且满足 $2f(x)+x^2f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$，并求曲线 $y=f(x)$，$y=\dfrac{1}{2}$，$y=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

【解析】

(1) 求 $f(x)$，由已知条件 $2f(x)+x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{x^2+2x}{\sqrt{1+x^2}}$，令 $x=\frac{1}{t}$，

则 $2f\left(\frac{1}{t}\right)+\frac{1}{t^2}f(t)=\frac{1+2t}{t\sqrt{1+t^2}}$，

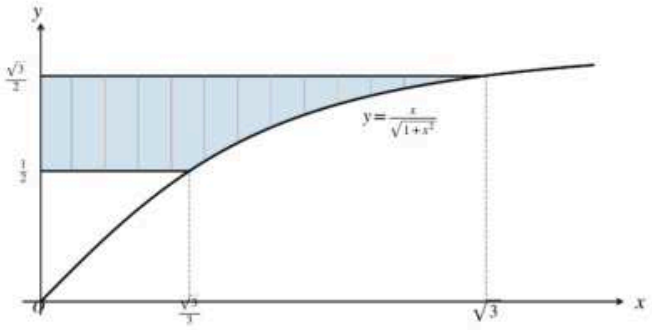
两边同乘 t^2，得 $2t^2 f\left(\frac{1}{t}\right)+f(t)=\frac{2t^2+t}{\sqrt{1+t^2}}$. 将 t 换回 x，得 $2x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)+f(x)=\frac{2x^2+x}{\sqrt{1+x^2}}$.

原式乘 2，得 $4f(x)+2x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{2x^2+4x}{\sqrt{1+x^2}}$，两式相减，得 $3f(x)=\frac{3x}{\sqrt{1+x^2}}$，所以 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

(2) 求旋转体体积，由 $y=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，解得 $x=\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.

(法一) 当 $y=\frac{1}{2}$ 时，$x=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$；当 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，$x=\sqrt{3}$，

因此旋转体体积可表示为：



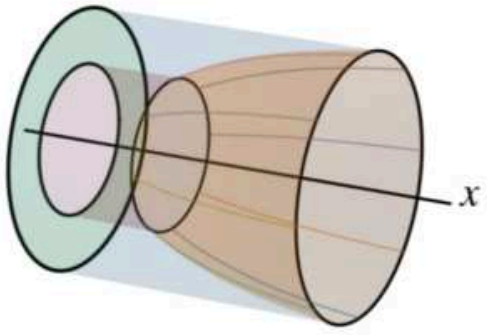
$$V=\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2\sqrt{3}}-\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2\frac{\sqrt{3}}{3}-\pi\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}}\frac{x^2}{1+x^2}dx$$

$$=\frac{3\sqrt{3}\pi}{4}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}-\pi\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}}\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$$

$$=\frac{3\sqrt{3}\pi}{4}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}-\pi\left[x-\arctan x\right]_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}}=\frac{3\sqrt{3}\pi}{4}-\frac{\sqrt{3}\pi}{12}-\pi\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi^2}{6}.$$

(法二) 取水平小条绕 x 轴旋转.

圆柱壳半径为 y，圆柱壳的高为 $x=\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$，



所以 $V=2\pi\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}y\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}dy=2\pi\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}}dy$.

令 $y=\sin t$，则 $dy=\cos t dt$.

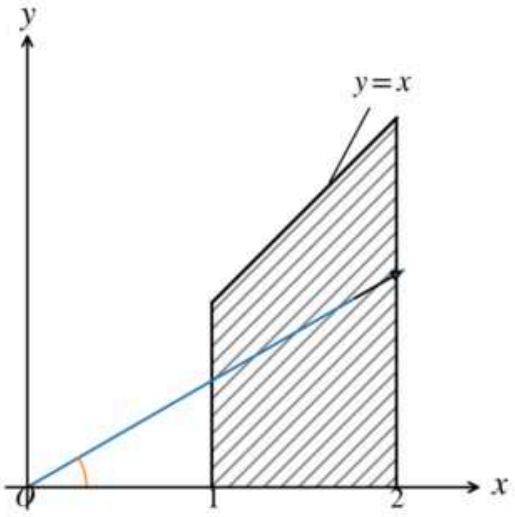
当 $y=\frac{1}{2}$ 时，$t=\frac{\pi}{6}$；当 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时 $t=\frac{\pi}{3}$，

所以 $V=2\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t,dt=2\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1-\cos 2t}{2}dt=\pi\left[t-\frac{1}{2}\sin 2t\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\pi^2}{6}$.

【15】（数二第 19 题）设平面区域 D 由直线 $x=1,x=2,y=x$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint_D\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}\mathrm{d}\sigma$.

【解析】

区域 D 由 $x=1,\ \ x=2,\ \ y=x,\ \ y=0$ 围成.



采用极坐标变换 $x=r\cos\theta,\ \ y=r\sin\theta$，

则 $\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}=\frac{r}{r\cos\theta}=\sec\theta$，且 $d\sigma=dxdy=rdrd\theta$，

由 $0\le y\le x$，得 $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$.

由 $1\le x\le 2$，即 $1\le r\cos\theta\le 2$，得 $\frac{1}{\cos\theta}\le r\le\frac{2}{\cos\theta}$，

所以 $\iint_D\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}d=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta}}^{\frac{2}{\cos\theta}}\sec\theta\cdot rdr=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\cos\theta}\cdot\frac{1}{2}\left[\frac{4}{\cos^2\theta}-\frac{1}{\cos^2\theta}\right]d=\frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^3\theta d\theta$.

记 $I=\int\sec^3\theta d\theta$.

利用分部积分，$I=\int\sec\theta d(\tan\theta)=\sec\theta\tan\theta-\int\tan\theta d(\sec\theta)$

$=\sec\theta\tan\theta-\int\sec\theta\tan^2\theta d\theta=\sec\theta\tan\theta-\int\sec\theta(\sec^2\theta-1)d\theta=\sec\theta\tan\theta-I+\int\sec\theta d\theta$，

所以 $I=\frac{1}{2}\left[\sec\theta\tan\theta+\ln\left|\sec\theta+\tan\theta\right|\right]+C$，

因此 $\iint_D\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}d\sigma=\frac{3}{4}\left[\sec\theta\tan\theta+\ln\left|\sec\theta+\tan\theta\right|\right]_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{3}{4}\left[\sqrt{2}+\ln\left(1+\sqrt{2}\right)\right]$.

【16】（数二第 20 题）设函数 $f(x)=\int_1^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$.

（1）证明：$\exists \xi\in(1,2)$，使得 $f(\xi)=(2-\xi)\mathrm{e}^{\xi^2}$；

（2）证明：$\exists \eta\in(1,2)$，使得 $f(2)=\ln 2\cdot\eta\cdot\mathrm{e}^{\eta^2}$.

【证明】

由 $f(x)=\int_1^x e^{t^2}dt$，得 $f(1)=0$，且 $f'(x)=e^{x^2}$.

（1）构造函数 $F(x)=f(x)-(2-x)e^{x^2}$.

由于 $F(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，且 $F(1)=f(1)-e=-e<0$，$F(2)=f(2)>0$.

由零点定理，存在 $\xi\in(1,2)$，使得 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)-(2-\xi)e^{\xi^2}=0$，因此 $f(\xi)=(2-\xi)e^{\xi^2}$.

（2）令 $g(x)=\ln x$，则 $f(x),g(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导，且 $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$.

由柯西中值定理，存在 $\eta\in(1,2)$ 使得 $\dfrac{f(2)-f(1)}{\ln 2-\ln 1}=\dfrac{f'(\eta)}{g'(\eta)}=\dfrac{e^{\eta^2}}{\dfrac{1}{\eta}}=\eta e^{\eta^2}$，

又因为 $f(1)=0,\ \ \ln 1=0$，所以 $\dfrac{f(2)}{\ln 2}=\eta e^{\eta^2}$，因此 $f(2)=\ln 2\cdot\eta e^{\eta^2}$.

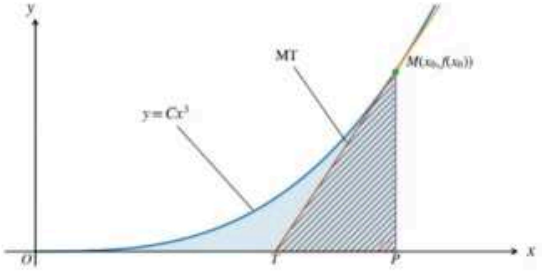
【17】（数二第 21 题）已知 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0$. 曲线 $y=f(x)(x\geq 0)$ 过原点 O，点 M 为曲线 $y=f(x)$ 上任意一点，过点 M 的切线与 x 轴相交于点 T，过点 M 作 MP 垂直于 x 轴于点 P，已知由曲线 $y=f(x)$、直线 MP 以及 x 轴所围成图形的面积与三角形 MTP 的面积之比恒为 $3:2$，求满足上述条件的曲线的方程.

【解析】

设曲线上任意一点为 $M(x,f(x))$.

过 M 作 x 轴的垂线，垂足为 P.

曲线在 M 处的切线方程为 $y-f(x)=f'(x)(X-x)$.



令 $y=0$，得切线与 x 轴交点 T 的横坐标为 $X=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$，

所以 $PT=x-\left(x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}\right)=\dfrac{f(x)}{f'(x)}$.

又 $MP=f(x)$，故三角形 MTP 的面积为 $S_{\triangle MTP}=\dfrac{1}{2}\cdot MP\cdot PT=\dfrac{1}{2}\dfrac{f^2(x)}{f'(x)}$.

曲线 $y=f(x)$、直线 MP 及 x 轴所围成的面积为 $S=\int_0^x f(t)dt$.

由题意，两者面积之比为 $\dfrac{S}{S_{\triangle MTP}}=\dfrac{3}{2}$，所以 $\dfrac{\int_0^x f(t)dt}{\frac{1}{2}\frac{f^2(x)}{f'(x)}}=\dfrac{3}{2}$，整理得 $\int_0^x f(t)dt=\dfrac{3}{4}\dfrac{f^2(x)}{f'(x)}$.

两边关于 x 求导，$f(x)=\dfrac{3}{4}\dfrac{2f(x)\left[f'(x)\right]^2-f^2(x)f''(x)}{\left[f'(x)\right]^2}$.

因为 $f'(x)>0$，曲线过原点，所以当 $x>0$ 时，$f(x)>0$，整理得 $3f(x)f''(x)=2\left[f'(x)\right]^2$.

令 $y=f(x)$，$p=f'(x)$，则 $f''(x)=\dfrac{dp}{dx}=\dfrac{dp}{dy}\dfrac{dy}{dx}=p\dfrac{dp}{dy}$，代入得 $3yp\dfrac{dp}{dy}=2p^2$.

由于 $p=f'(x)>0$，所以 $3y\dfrac{dp}{dy}=2p$，即 $\dfrac{dp}{p}=\dfrac{2}{3}\dfrac{dy}{y}$.

积分得 $\ln p=\dfrac{2}{3}\ln y+\ln C_1$，所以 $p=C_1y^{\frac{2}{3}}$，其中 $C_1>0$，即 $\dfrac{dy}{dx}=C_1y^{\frac{2}{3}}$.

分离变量，$y^{-\frac{2}{3}}dy=C_1dx$，积分得 $3y^{\frac{1}{3}}=C_1x+C_2$，

又因为曲线经过原点，$f(0)=0$，所以 $C_2=0$，于是 $3y^{\frac{1}{3}}=C_1x$，从而 $y=Cx^3$，其中 $C>0$.

【18】（数二第 22 题）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$.

（1）求 a 的值；　　（2）求可逆矩阵 P.

【解析】

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$，$A=\begin{pmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{pmatrix}$.

二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$，$B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$.

由可逆线性变换 $x=Py$，得 $P^TAP=B$，所以 A 与 B 合同，从而 $r(A)=r(B)$.

显然 $r(B)=2$，因此 $r(A)=2$，所以 $|A|=0$.

计算得 $|A|=(1+2a)(1-a)^2=0$，所以 $a=1$ 或 $a=-\frac{1}{2}$.

当 $a=1$ 时，A 的三行相同，因此 $r(A)=1$ 与 $r(A)=2$ 矛盾，故 $a=-\frac{1}{2}$.

(2) 此时 $f=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3$，配方得 $f=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2$.

令 $z_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3$，$z_2=\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3)$，$z_3=x_3$，则 $f=z_1^2+z_2^2$.

由上式反解得 $x_1=z_1+\frac{1}{\sqrt{3}}z_2+z_3$，$x_2=\frac{2}{\sqrt{3}}z_2+z_3$ $x_3=z_3$，

因此存在可逆变换 $x=P_1z=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{\sqrt{3}}&1\\0&\frac{2}{\sqrt{3}}&1\\0&0&1\end{pmatrix}z$，使得 $f=x^TP_1^TAP_1x=x^T\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}x$.

再对 g 配方，$g=y_1^2+y_2^2+2y_1y_2+4y_3^2=(y_1+y_2)^2+(2y_3)^2$.

令 $z_1=y_1+y_2$，$z_2=2y_3$，$z_3=y_2$，则 $g=z_1^2+z_2^2$，反解得 $y_1=z_1-z_3$，$y_2=z_3$，$y_3=\frac{1}{2}z_2$，

因此存在可逆变换 $y=P_2z=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&1\\0&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}z$，使得 $g=z^TP_2^TBP_2z=z^T\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}z.$

因此，$P_1^TAP_1=P_2^TBP_2$，$\left(P_1P_2^{-1}\right)^TA\left(P_1P_2^{-1}\right)=B$，

故 $P=P_1P_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{\sqrt{3}}&1\\0&\frac{2}{\sqrt{3}}&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&2\\0&1&0\end{pmatrix}$，计算得 $P=\begin{pmatrix}1&2&\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&1&\frac{4}{\sqrt{3}}\\0&1&0\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

二次型 $f\left(x\right)=x^TAx$ 经过可逆线性变换 $x=Py$ 化为 $g\left(y\right)=y^TBy$，则 $B=P^TAP$，称 A 与 B 合同.

合同矩阵具有相同的秩：$r\left(A\right)=r\left(B\right)$.

求具体可逆变换时，可以分别把两个二次型通过配方法化为同一个标准形.

若 $x=P_1z$，$y=P_2z$ 且二者均化为同一个标准形，则 $x=P_1P_2^{-1}y$，所以所求变换矩阵为 $P=P_1P_2^{-1}$.

二、数三部分

【1】(数三第 1 题)设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=$（）.

(A) $b\sin a$　　(B) $b\cos a$　　(C) $b\sin f(a)$　　(D) $b\cos f(a)$

【答案】(B)

【解析】

已知 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$.

由于 $x-a\to 0$，且 $\dfrac{f(x)-a}{x-a}\to b$，所以 $f(x)-a=(x-a)\dfrac{f(x)-a}{x-a}\to 0$，因此 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=a$.

对函数 $\sin t$ 在 a 与 $f(x)$ 之间应用拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 a 与 $f(x)$ 之间.

使得 $\sin f(x)-\sin a=\cos\xi\left[f(x)-a\right]$，所以 $\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=\dfrac{f(x)-a}{x-a}\cos\xi$，

又因为 $f(x)\to a$，且 ξ 介于 a 与 $f(x)$ 之间，所以 $\xi\to a$，从而 $\cos\xi\to\cos a$，

因此 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}\cdot\lim\limits_{x\to a}\cos\xi=b\cos a$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 ξ 介于 a 与 b 之间，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$，因此 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$.

【2】(数三第 3 题) 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数，则（　　）.

(A) $\int_0^x\left[\cos f(t)+f'(t)\right]\mathrm{d}t$ 是奇函数　(B) $\int_0^x\left[\cos f(t)+f'(t)\right]\mathrm{d}t$ 是偶函数

(C) $\int_0^x\left[\cos f'(t)+f(t)\right]\mathrm{d}t$ 是奇函数　(D) $\int_0^x\left[\cos f'(t)+f(t)\right]\mathrm{d}t$ 是偶函数

【答案】(A)

【解析】

因为 $f(x)$ 为奇函数，所以 $f(-x)=-f(x)$ 两边求导，得 $-f'(-x)=-f'(x)$，即 $f'(-x)=f'(x)$，所以 $f'(x)$ 为偶函数.

又因为 $\cos x$ 为偶函数，所以 $\cos f(-x)=\cos\left[-f(x)\right]=\cos f(x)$，

因此 $\cos f(x)$ 也是偶函数，所以 $\cos f(x)+f'(x)$ 为偶函数.

令 $F(x)=\int_0^x\left[\cos f(t)+f'(t)\right]dt$，则 $F(-x)=\int_0^{-x}\left[\cos f(t)+f'(t)\right]dt$.

作代换 $t=-u$，得 $F(-x)=-\int_0^x\left[\cos f(-u)+f'(-u)\right]du=-\int_0^x\left[\cos f(u)+f'(u)\right]du=-F(x)$，

所以 $F(x)$ 为奇函数，故答案选（A）.

【3】(数三第 4 题)已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2,6)$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为（　　）.

(A) $(-2,6)$　　(B) $(-3,1)$　　(C) $(-5,3)$　　(D) $(-17,15)$

【答案】（B）

【解析】

令 $y=x-2$，则原幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}na_ny^n$，由已知收敛区间为 $(-2,6)$，可知其收敛半径为 $R=4$，又因为

$$\sum_{n=1}^{\infty}na_ny^n=y\sum_{n=1}^{\infty}na_ny^{n-1}=y\left(\sum_{n=1}^{\infty}a_ny^n\right)',$$

逐项求导和乘以有限次幂 y 均不改变幂级数的收敛半径，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_ny^n$ 的收敛半径仍为 $R=4$.

再令 $z=(x+1)^2$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^{2n}=\sum_{n=1}^{\infty}a_nz^n$，其收敛条件为 $|z|<4$，即 $(x+1)^2<4$，所以 $|x+1|<2$，

从而 $-3<x<1$，故收敛区间为 $(-3,1)$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

幂级数逐项求导或逐项积分，不改变其收敛半径. 幂级数乘以或除以有限次幂，也不改变其收敛半径.

【4】**(数三第 8 题)** 设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N\left(0,0;1,4;-\frac{1}{2}\right)$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与$X$独立的是（　　）.

(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$　　(B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$　　(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$　　(D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

【答案】 (C)

【解析】

由题意，$X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(0,4)$，且$\rho_{XY}=-\frac{1}{2}$，所以$Cov(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY}=-\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2=-1$.

先考察$X+Y$，因为(X,Y)服从二维正态分布，所以$X+Y$仍服从正态分布.

其数学期望为$E(X+Y)=EX+EY=0$.

方差为$D(X+Y)=DX+DY+2\mathrm{cov}(X,Y)=1+4+2(-1)=3$，

所以$X+Y\sim N(0,3)$，从而$\frac{X+Y}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)\sim N(0,1)$，再判断它与$X$是否独立.

$Cov(X,X+Y)=DX+Cov(X,Y)=1-1=0$.

因为X与$X+Y$联合服从正态分布，所以不相关等价于独立. 因此X与$\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$相互独立，故答案选（C）.

【小崔点睛】

若(X,Y)服从二维正态分布，则X、Y的任意线性组合仍服从正态分布.

对于二维正态分布(X,Y)，X,Y不相关与独立等价，即$Cov(X,Y)=0$等价于X与Y相互独立.

【5】(数三第 10 题)曲线 $x+y+\mathrm{e}^{2xy}=0$ 在点 $(0,-1)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y=x-1$

【解析】

曲线方程为 $x+y+e^{2xy}=0$，两边对 x 求导，得 $1+y'+e^{2xy}\left(2y+2xy'\right)=0$.

在点 $(0,-1)$ 处，有 $e^{2xy}=1$，所以 $1+y'+2(-1)=0$，即 $y'=1$，因此切线斜率为 $k=1$.

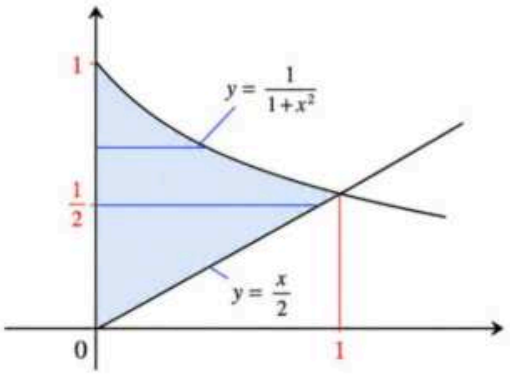
由点斜式，$y-(-1)=1(x-0)$，所以切线方程为 $y=x-1$.

【6】(数三第 12 题)设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x}{2}\le y\le\frac{1}{1+x^2},0\le x\le 1\right\}$，则 D 绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积为.

【答案】 $\pi\left(\ln 2-\frac{1}{3}\right)$

【解析】

(法一) 将区域 D 绕 y 轴旋转，按 y 积分.



由 $y=\frac{x}{2}$，得 $x=2y$；由 $y=\frac{1}{1+x^2}$，得 $x=\sqrt{\frac{1}{y}-1}$.

当 $0\le y\le\frac{1}{2}$ 时，旋转截面的半径为 $R=2y$，

所以这一部分体积为 $V_1=\int_0^{\frac{1}{2}}\pi(2y)^2dy$.

当 $\frac{1}{2}\le y\le 1$ 时，旋转截面的半径为 $R=\sqrt{\frac{1}{y}-1}$，所以这一部分体积为 $V_2=\int_{\frac{1}{2}}^1\pi\left(\sqrt{\frac{1}{y}-1}\right)^2dy$，

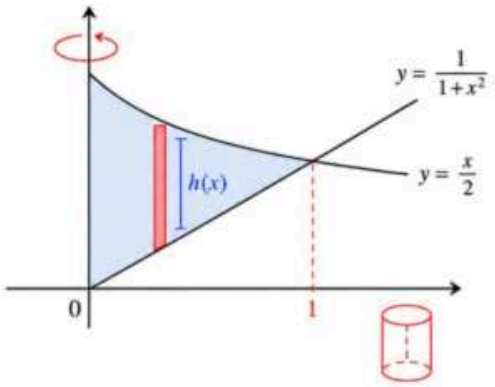
因此 $V=\int_0^{\frac{1}{2}}\pi(2y)^2dy+\int_{\frac{1}{2}}^1\pi\left(\frac{1}{y}-1\right)dy=4\pi\int_0^{\frac{1}{2}}y^2dy+\pi\int_{\frac{1}{2}}^1\left(\frac{1}{y}-1\right)dy=\frac{4\pi}{3}y^3\left|0^{\frac{1}{2}}+\pi(\ln y-y)\right|\frac{1}{2}^1$.

$=\frac{\pi}{6}+\pi\left(\ln 2-\frac{1}{2}\right)=\pi\left(\ln 2-\frac{1}{3}\right)$.

（法二）在$0\le x\le 1$上取竖直小条.

小条到y轴的距离为x，小条的高为$h(x)=\dfrac{1}{1+x^2}-\dfrac{x}{2}$，

所以旋转形成的圆柱壳体积微元为$dV=2\pi xh(x)dx$，



因此$V=\int_0^1 2\pi x\left(\dfrac{1}{1+x^2}-\dfrac{x}{2}\right)dx$

$$=\int_0^1\left(\frac{2\pi x}{1+x^2}-\pi x^2\right)dx=\pi\ln(1+x^2)\Big|_0^1-\frac{\pi}{3}x^3\Big|_0^1=\pi\ln 2-\frac{\pi}{3}=\pi\left(\ln 2-\frac{1}{3}\right).$$

【7】(数三第14题) 设随机变量X的概率分布为$P(X=k)=\dfrac{1}{2^k},k=1,2,\cdots,Y$表示$X$被3除的余数，则$EY=$_____.

【答案】$\dfrac{8}{7}$

【解析】

因为Y表示X被3除的余数，所以$Y=0,\ 1,\ 2$，下面分别计算其概率.

当$Y=0$时$X=3,6,9,\cdots$，所以$P\{Y=0\}=P\{X=3\}+P\{X=6\}+\cdots=\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{2^6}+\dfrac{1}{2^9}+\cdots=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{8^n}=\dfrac{\frac{1}{8}}{1-\frac{1}{8}}=\dfrac{1}{7}$.

当$Y=1$时$X=1,4,7,\cdots$，所以$P\{Y=1\}=P\{X=1\}+P\{X=4\}+\cdots=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2^4}+\dfrac{1}{2^7}+\cdots=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{8^n}=\dfrac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{8}}=\dfrac{4}{7}$.

当$Y=2$时$X=2,5,8,\cdots$，所以$P\{Y=2\}=P\{X=2\}+P\{X=5\}+\cdots=\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{2^5}+\dfrac{1}{2^8}+\cdots=\dfrac{1}{4}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{8^n}=\dfrac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{8}}=\dfrac{2}{7}$，

因此Y的概率分布为：

Y	0	1	2
P	$\dfrac{1}{7}$	$\dfrac{4}{7}$	$\dfrac{2}{7}$

所以$EY=0\cdot\dfrac{1}{7}+1\cdot\dfrac{4}{7}+2\cdot\dfrac{2}{7}=\dfrac{8}{7}$.

【8】(数三第 15 题)已知 a,b 为常数，若 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 在 $n\to\infty$ 时是等价无穷小量，求 a,b.

【解析】

由题意，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e$ 与 $\frac{b}{n^a}$ 当 $n\to\infty$ 时是等价无穷小，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e}{\frac{b}{n^a}}=1$.

将 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 写成指数形式，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e}{\frac{b}{n^a}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e\left[e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1}-1\right]}{\frac{b}{n^a}}$.

由于 $n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\to 0$，利用 $e^u-1\sim u$ 得原式 $=\dfrac{e}{b}\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1}{\frac{1}{n^a}}$.

令 $t=\frac{1}{n}$，则 $t\to 0^+$，于是原式 $=\dfrac{e}{b}\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\frac{\ln(1+t)}{t}-1}{t^a}=\dfrac{e}{b}\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\ln(1+t)-t}{t^{a+1}}$.

由 $\ln(1+t)=t-\frac{t^2}{2}+o\left(t^2\right)$，得 $\ln(1+t)-t=-\frac{t^2}{2}+o\left(t^2\right)$，因此要使极限为非零常数，必须有 $a+1=2$，所以 $a=1$.

此时 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\ln(1+t)-t}{t^2}=-\frac{1}{2}$，故原极限为 $\dfrac{e}{b}\left(-\frac{1}{2}\right)=-\dfrac{e}{2b}$.

由等价无穷小的定义，原极限应等于 1，所以 $-\dfrac{e}{2b}=1$，解得 $b=-\dfrac{e}{2}$，因此 $a=1$，$b=-\dfrac{e}{2}$.

【9】(数三第 17 题)设函数 $y=f(x)$ 满足 $y''+2y'+5y=0$，且有 $f(0)=1$，$f'(0)=-1$.

(1) 求 $f(x)$ 的表达式；　　(2) 设 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$，求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$.

【解析】

(1) 微分方程 $y''+2y'+5y=0$ 对应的特征方程为 $r^2+2r+5=0$，

解得 $r_{1,2}=-1\pm 2i$，所以通解为 $y=e^{-x}\left(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x\right)$.

由 $f(0)=1$，得 $C_1=1$，于是 $f(x)=e^{-x}\cos 2x+C_2e^{-x}\sin 2x$.

求导得 $f'(x)=-e^{-x}\cos 2x-2e^{-x}\sin 2x+C_2\left[-e^{-x}\sin 2x+2e^{-x}\cos 2x\right]$.

由 $f'(0)=-1$，得 $-1+2C_2=-1$，所以 $C_2=0$，因此 $f(x)=e^{-x}\cos 2x$.

（2）由 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}f(x)dx$，得 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty}e^{-x}\cos 2x,dx$.

利用分部积分，$a_n=-\int_{n\pi}^{+\infty}\cos 2x,d(e^{-x})=-e^{-x}\cos 2x\Big|_{n\pi}^{+\infty}-2\int_{n\pi}^{+\infty}e^{-x}\sin 2x,dx=e^{-n\pi}+2\int_{n\pi}^{+\infty}\sin 2x,d(e^{-x})$.

再次分部积分，$a_n=e^{-n\pi}+2e^{-x}\sin 2x\Big|_{n\pi}^{+\infty}-4\int_{n\pi}^{+\infty}e^{-x}\cos 2x,dx=e^{-n\pi}-4a_n$，

所以 $5a_n=e^{-n\pi}$，即 $a_n=\frac{1}{5}e^{-n\pi}$，

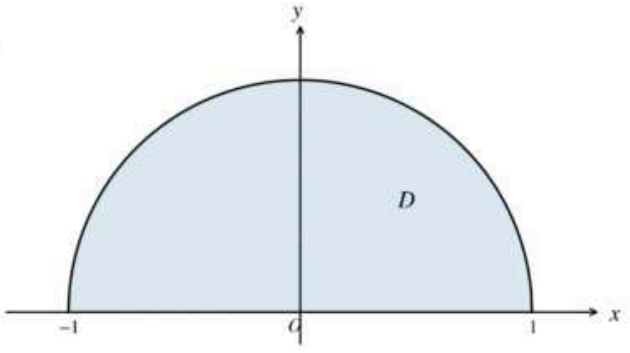
因此 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\frac{1}{5}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-n\pi}=\frac{1}{5}\cdot\frac{e^{-\pi}}{1-e^{-\pi}}=\frac{1}{5(e^{\pi}-1)}$.

【10】（数三第18题）设区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1,y\ge 0\right\}$，连续函数 $f(x,y)$ 满足 $f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+x\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，计算 $\iint_D xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

令 $A=\iint_D f(x,y)dxdy$，则由题意 $f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+Ax$，

所以 $A=\iint_D y\sqrt{1-x^2}dxdy+A\iint_D xdxdy$.



由于区域 D 关于 y 轴对称，而 x 关于 x 为奇函数，

所以 $\iint_D xdxdy=0$，因此 $A=\iint_D y\sqrt{1-x^2}dxdy$.

由 $D=\left\{(x,y)\middle|\ x^2+y^2\le 1,y\ge 0\right\}$，可得 $A=\int_{-1}^{1}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}y\sqrt{1-x^2}dy=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}dx=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{3}{2}}dx$.

令 $x=\sin t$，则 $dx=\cos t dt$，所以 $A=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t dt=\frac{3\pi}{16}$，

于是 $f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+\frac{3\pi}{16}x$，因此 $\iint_D xf(x,y)dxdy=\iint_D\left[xy\sqrt{1-x^2}+\frac{3\pi}{16}x^2\right]dxdy$.

由于 D 关于 y 轴对称，而 $xy\sqrt{1-x^2}$，关于 x 为奇函数，所以 $\iint_D xy\sqrt{1-x^2}dxdy=0$，

故 $\iint_D xf(x,y)dxdy=\frac{3\pi}{16}\iint_D x^2dxdy$.

采用极坐标，$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad dxdy=rdrd\theta$，其中 $0\le r\le 1,\quad 0\le\theta\le\pi$，

所以 $\iint_D x^2dxdy=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1 r^2\cdot rdr=\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot\frac{1}{4}=\frac{\pi}{8}$，

因此 $\iint_D xf(x,y)dxdy=\frac{3\pi}{16}\cdot\frac{\pi}{8}=\frac{3\pi^2}{128}$.

【11】**(数三第 22 题)**设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\left\{(x,y)\middle|0<y<\sqrt{1-x^2}\right\}$ 上服从均匀分布，令

$$Z_1=\begin{cases}1, X-Y>0,\\ 0, X-Y\le 0,\end{cases}\quad Z_2=\begin{cases}1, X+Y>0,\\ 0, X+Y\le 0.\end{cases}$$

(1) 求二维随机变量 (Z_1,Z_2) 的概率分布；(2) 求 Z_1,Z_2 的相关系数.

【解析】

(1) 区域 $D=\{(x,y)|0<y<\sqrt{1-x^2}\}$ 为单位圆的上半圆，面积为 $S_D=\frac{\pi}{2}$.

因为 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布，所以联合密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}, & (x,y)\in D,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

由于在 D 上均匀分布，概率等于相应区域面积占整个上半圆面积的比例，因此：

$P\{Z_1=0,Z_2=0\}=P\{X-Y\le 0,X+Y\le 0\}=\frac{1}{4}$，$P\{Z_1=0,Z_2=1\}=P\{X-Y\le 0,X+Y>0\}=\frac{1}{2}$，

$P\{Z_1=1,Z_2=0\}=P\{X-Y>0,X+Y\le 0\}=0$，$P\{Z_1=1,Z_2=1\}=P\{X-Y>0,X+Y>0\}=\frac{1}{4}$.

所以 (Z_1,Z_2) 的联合概率分布为：

Z_1 \ Z_2	0	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$

（2）由联合分布得 $P\{Z_1=1\}=\frac{1}{4}$，$P\{Z_2=1\}=\frac{3}{4}$，所以 $EZ_1=\frac{1}{4}$，$EZ_2=\frac{3}{4}$.

由于 Z_1,Z_2 均只取 0 和 1，$EZ_1^2=EZ_1=\frac{1}{4}$，$EZ_2^2=EZ_2=\frac{3}{4}$，

因此 $DZ_1=EZ_1^2-\left(EZ_1\right)^2=\frac{1}{4}-\frac{1}{16}=\frac{3}{16}$ $DZ_2=EZ_2^2-\left(EZ_2\right)^2=\frac{3}{4}-\frac{9}{16}=\frac{3}{16}$，

又 $E\left(Z_1Z_2\right)=PZ_1=1,Z_2=1=\frac{1}{4}$，所以 $\mathrm{Cov}(Z_1,Z_2)=E(Z_1Z_2)-EZ_1EZ_2=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{16}$，

故相关系数 $\rho_{Z_1,Z_2}=\frac{\mathrm{Cov}(Z_1,Z_2)}{\sqrt{DZ_1}\sqrt{DZ_2}}=\frac{\frac{1}{16}}{\sqrt{\frac{3}{16}}\sqrt{\frac{3}{16}}}=\frac{1}{3}$.

2021 年数一补充真题

一、数二部分

【1】(数二第 1 题)当 $x\to 0$ 时，$\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt$ 是 x^7 的（　　）.

(A) 低阶无穷小　(B) 等价无穷小　(C) 高阶无穷小　(D) 同阶但非等价无穷小

【答案】(C)

【解析】

考察 $\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt$ 与 x^7 的阶数关系，计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt}{x^7}$.

由洛必达法则，原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x(e^{x^6}-1)}{7x^6}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x\cdot x^6}{7x^6}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x}{7}=0$，

因此 $\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt=o(x^7)$，所以它是 x^7 的高阶无穷小，故答案选 (C).

【2】(数二第 3 题)有一圆柱体，底面半径与高随时间变化的速度分别为 $2cm/s$，$-3cm/s$，当底面半径为 $10cm$，高为 $5cm$ 时，圆柱体的体积和表面积随时间变化的速度分别为（　　）.

(A) $125\pi cm^3/s, 40\pi cm^2/s$　　(B) $125\pi cm^3/s, -40\pi cm^2/s$

(C) $-100\pi cm^3/s, 40\pi cm^2/s$　　(D) $-100\pi cm^3/s, -40\pi cm^2/s$

【答案】(C)

【解析】

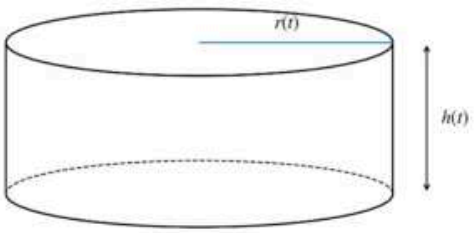
设圆柱底面半径为 r，高为 h.

由题意，$\dfrac{dr}{dt}=2$，$\dfrac{dh}{dt}=-3$，且当 $r=10$，$h=5$ 时，求体积和表面积关于时间的变化率.

圆柱体积为 $V=\pi r^2h$，两边关于 t 求导，得 $\dfrac{dV}{dt}=2\pi rh\dfrac{dr}{dt}+\pi r^2\dfrac{dh}{dt}$.

代入 $r=10$，$h=5$，$\dfrac{dr}{dt}=2$，$\dfrac{dh}{dt}=-3$.

得 $\frac{dV}{dt}=2\pi\cdot10\cdot5\cdot2+\pi\cdot10^2\cdot(-3)=200\pi-300\pi=-100\pi\ \mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$.



圆柱的表面积为 $S=2\pi r^2+2\pi rh$.

两边关于 t 求导，得 $\frac{dS}{dt}=4\pi r\frac{dr}{dt}+2\pi h\frac{dr}{dt}+2\pi r\frac{dh}{dt}$.

代入已知数据，得 $\frac{dS}{dt}=4\pi\cdot10\cdot2+2\pi\cdot5\cdot2+2\pi\cdot10\cdot(-3)=80\pi+20\pi-60\pi=40\pi\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{s}$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

导数的物理应用主要以变化率的形式考察，本质上需要利用导数的链式法则进行计算.

在遇到此类题时，关键是以题目要求的对象为核心，即关注是“谁对谁的变化率”，再根据题意构造出相应的物理模型，利用链式法则求导计算.

【3】(数二第 4 题)设函数 $f(x)=ax-b\ln x(a>0)$ 有两个零点，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是（　　）.

（A）$(e,+\infty)$　　（B）$(0,e)$　　（C）$(0,\frac{1}{e})$　　（D）$(\frac{1}{e},+\infty)$

【答案】（A）

【解析】

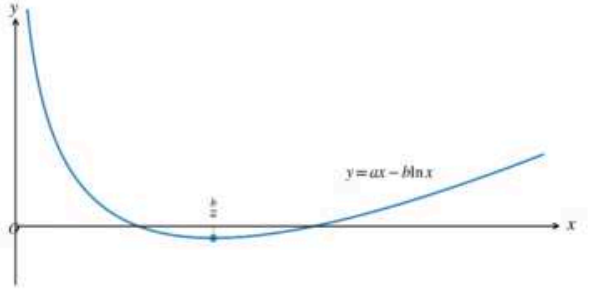
函数定义域为 $x>0$，由 $f'(x)=a-\frac{b}{x}$.

因为函数有两个零点，所以函数在定义域内应有极小值点.

令 $f'(x)=0$，得 $x=\frac{b}{a}$，又因为 $a>0,\ x>0$，所以 $b>0$.

当 $0<x<\frac{b}{a}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\frac{b}{a}$ 时 $f'(x)>0$，

所以函数在 $x=\frac{b}{a}$ 处取得唯一极小值.



又 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(ax-b\ln x)=+\infty$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(ax-b\ln x)=+\infty$，

因此函数有两个零点，当且仅当极小值小于 0，即 $f\left(\frac{b}{a}\right)<0$，

而 $f\left(\frac{b}{a}\right)=a\cdot\frac{b}{a}-b\ln\frac{b}{a}=b\left(1-\ln\frac{b}{a}\right)$，所以 $b\left(1-\ln\frac{b}{a}\right)<0$.

由于 $b>0$，得 $1-\ln\frac{b}{a}<0$，即 $\ln\frac{b}{a}>1$，所以 $\frac{b}{a}>e$，故答案选（A）.

【4】(数二第5题)设函数 $y=\sec x$ 在 $x=0$ 处的2次泰勒多项式为 $1+ax+bx^2$，则（　）.

（A） $a=1,b=-\frac{1}{2}$　（B） $a=1,b=\frac{1}{2}$　（C） $a=0,b=-\frac{1}{2}$　（D） $a=0,b=\frac{1}{2}$

【答案】（D）

【解析】

由泰勒公式，$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$.

对于 $f(x)=\sec x$，有 $f(0)=\sec 0=1$；又 $f'(x)=\sec x\tan x$，所以 $f'(0)=0$.

再求二阶导数，$f''(x)=(\sec x\tan x)'=\sec x\tan^2 x+\sec^3 x$，所以 $f''(0)=1$，

因此 $f(x)=1+0\cdot x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)=1+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$.

与题目中的2次泰勒多项式 $1+ax+bx^2$ 比较系数，得 $a=0,\ b=\frac{1}{2}$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的2次泰勒多项式为 $f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2$，因此求泰勒多项式时，可以先计算 $f(0),\ f'(0),\ f''(0)$，再直接代入公式并比较各次幂的系数.

【5】(数二第 9 题)设三阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可以由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表出，则（　　）.

(A) $Ax=0$ 的解均为 $Bx=0$ 的解　　(B) $A^Tx=0$ 的解均为 $B^Tx=0$ 的解

(C) $Bx=0$ 的解均为 $Ax=0$ 的解　　(D) $B^Tx=0$ 的解均为 $A^Tx=0$ 的解

【答案】(D)

【解析】

由题意，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 可以由向量组 β_1,β_2,β_3 线性表示，因此存在矩阵 P，使得 $A=BP$.

两边取转置，得 $A^T=P^TB^T$.

若 $B^Tx=0$，则 $A^Tx=P^TB^Tx=0$，所以 $B^Tx=0$ 的解均为 $A^Tx=0$ 的解，故答案选（D）.

【6】(数二第 10 题)已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$，若存在下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q，使 PAQ 为对角矩阵，则 P,Q 可分别为（　　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&3&1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-3\\0&-1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】(C)

【解析】

(法一) 直接代入验证，$A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&-1&1\\-1&2&-5\end{pmatrix}$.

选项（C）中，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$，$Q=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$，计算得$PA=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$，

进而$PAQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$为对角矩阵，说明选项（C）成立.

（法二）利用初等变换，对A作初等行变换，得到$\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-3\\0&0&0\end{pmatrix}$，上述行变换对应左乘矩阵$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-3&2&1\end{pmatrix}$.

再作列变换得到对角矩阵$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，该列变换对应右乘矩阵$Q=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}$，所以$PAQ$为对角矩阵.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

对矩阵A作初等行变换，相当于在A的左边乘一个可逆矩阵P；

对矩阵A作初等列变换，相当于在A的右边乘一个可逆矩阵Q.

因此若通过初等行、列变换将A化为对角矩阵D，则有$PAQ=D$，其中P，Q均为可逆矩阵.

【7】**(数二第 11 题)** $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}dx=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{\ln 3}$

【解析】

由于$|x|3^{-x^2}$为偶函数，所以$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}dx=2\int_0^{+\infty}x3^{-x^2}dx$；

又因为$d\left(-x^2\right)=-2xdx$，所以$2xdx=-d\left(-x^2\right)$，从而$2\int_0^{+\infty}x3^{-x^2}dx=-\int_0^{+\infty}3^{-x^2}d\left(-x^2\right)$.

利用$\int a^u du=\dfrac{a^u}{\ln a}+C$，得原式$=-\dfrac{1}{\ln 3}3^{-x^2}\Big|_0^{+\infty}=\dfrac{1}{\ln 3}$.

【8】(数二第 13 题)设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 确定，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=$_____.

【答案】1

【解析】

由隐函数方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$.

两边同时对 x 求偏导，得 $z+(x+1)\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{y}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{2y}{1+4x^2y^2}=0$.

先求点 $(0,2)$ 处对应的 z 值.

代入 $x=0,\ y=2$，得 $z+2\ln z=1$，显然 $z=1$ 满足方程.

又令 $g(z)=z+2\ln z-1$，则 $g'(z)=1+\frac{2}{z}>0$，所以方程在 $z>0$ 时至多有一个解，因此 $z(0,2)=1$.

将 $x=0,\ y=2,\ z=1$ 代入偏导方程，得 $1+\frac{\partial z}{\partial x}+2\frac{\partial z}{\partial x}-4=0$，所以 $3\frac{\partial z}{\partial x}=3$，从而 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,2)}=1$.

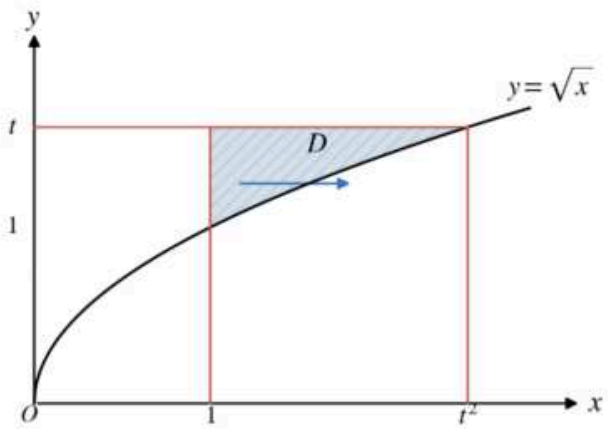
【9】(数二第 14 题)已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}dx\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\frac{x}{y}dy$，则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

【答案】$\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}$

【解析】

原积分区域为 $D=\{(x,y)|1\le x\le t^2,\sqrt{x}\le y\le t\}$，交换积分次序得 $D=\{(x,y)|1\le y\le t,1\le x\le y^2\}$，

所以 $f(t)=\int_1^t dy\int_1^{y^2}\sin\frac{x}{y}dx$，对内层积分.



有 $\int\sin\frac{x}{y}dx=-y\cos\frac{x}{y}$，

因此 $f(t)=\int_1^t\left(y\cos\frac{1}{y}-y\cos y\right)dy$.

由变上限积分求导公式，$f'(t)=t\cos\frac{1}{t}-t\cos t$.

代入$t=\frac{\pi}{2}$，得$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}-\frac{\pi}{2}\cos\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi}$.

【10】**(数二第 15 题)**微分方程$y'''-y=0$的通解为$y=$_____.

【答案】$C_1e^x+e^{-\frac{x}{2}}\left(C_2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$，其中$C_1,C_2,C_3$为任意常数

【解析】

微分方程$y'''-y=0$对应的特征方程为$\lambda^3-1=0$.

因式分解得$(\lambda-1)(\lambda^2+\lambda+1)=0$，所以$\lambda_1=1$，$\lambda_{2,3}=\frac{-1\pm\sqrt{-3}}{2}=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

对于实根$\lambda_1=1$，对应通解项为C_1e^x.

对于一对共轭复根$\lambda_{2,3}=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$，对应通解项为$e^{-\frac{x}{2}}\left(C_2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$，

因此方程的通解为$y=C_1e^x+e^{-\frac{x}{2}}\left(C_2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_3\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$，其中$C_1,C_2,C_3$为任意常数.

【11】**(数二第 16 题)**多项式$f(x)=\begin{vmatrix}x&x&1&2x\\1&x&2&-1\\2&1&x&1\\2&-1&1&x\end{vmatrix}$中$x^3$项的系数为_____.

【答案】-5

【解析】

对原行列式利用行列式性质化解可得$\begin{vmatrix}x&0&1&0\\1&x-1&2&-3\\2&-1&x&-3\\2&-3&1&x-4\end{vmatrix}$.

按第一行展开，得$f(x)=xM_1+M_2$，其中M_2的次数至多为 2，因此x^3项只可能来自xM_1.

$M_1=\begin{vmatrix} x-1 & 2 & -3 \\ -1 & x & -3 \\ -3 & 1 & x-4 \end{vmatrix}$，化解可得得$\begin{vmatrix} x & 2-x & 0 \\ -1 & x & -3 \\ -3 & 1 & x-4 \end{vmatrix}$，按第一行展开.

$M_1=x\left[x(x-4)+3\right]-(2-x)\left[(-1)(x-4)-9\right]=x^3-4x^2+3x+(2-x)(x+5)=x^3-5x^2+10$，

所以xM_1中x^3项的系数等于M_1中x^2项的系数，即-5，因此$f(x)$中x^3项的系数为-5.

【12】（数二第18题）已知$f(x)=\dfrac{x|x|}{1+x}$，求$y=f(x)$的凹、凸区间及渐近线.

【解析】

由$f(x)=\dfrac{x|x|}{1+x}$，得$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{1+x}, & x\geq 0, \\ -\dfrac{x^2}{1+x}, & x<0, x\neq -1.\end{cases}$

当$x>0$时，$f(x)=x-1+\dfrac{1}{x+1}$，所以$f'(x)=1-\dfrac{1}{(x+1)^2}$，$f''(x)=\dfrac{2}{(x+1)^3}>0$，故$(0,+\infty)$为凹区间.

当$x<0,\ \ x\neq -1$时，$f(x)=-x+1-\dfrac{1}{x+1}$，所以$f'(x)=-1+\dfrac{1}{(x+1)^2}$，$f''(x)=-\dfrac{2}{(x+1)^3}$.

当$x<-1$时，$f''(x)>0$，故$(-\infty,-1)$为凹区间；

当$-1<x<0$时，$f''(x)<0$，故$(-1,0)$为凸区间.

因为$\lim\limits_{x\to -1^-}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=-\infty$，所以$x=-1$为垂直渐近线.

当$x\to+\infty$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{x+1}=1$，且$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-x}{x+1}=-1$，所以斜渐近线为$y=x-1$.

当$x\to-\infty$时，$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x}{x+1}=-1$，且$\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)+x\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x}{x+1}=1$，所以斜渐近线为$y=-x+1$.

【13】（数二第 19 题）设函数 $f(x)$ 满足 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx=\frac{1}{6}x^2-x+C$，$L$ 为曲线 $y=f(x)(4\le x\le 9)$，L 的弧长为 s，L 绕 x 轴旋转一周所形成的曲面面积 A，求 s 和 A.

【解析】

由 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx=\frac{1}{6}x^2-x+C$，两边对 x 求导，得 $\frac{f(x)}{\sqrt{x}}=\frac{1}{3}x-1$，所以 $f(x)=\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}$.

求导得 $f'(x)=\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$，

由弧长公式：$s=\int_4^9\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx=\int_4^9\sqrt{1+\frac{1}{4}\left(x-2+\frac{1}{x}\right)}dx=\int_4^9\sqrt{\frac{1}{4}\left(x+2+\frac{1}{x}\right)}dx$

$$=\frac{1}{2}\int_4^9\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}\right)\Big|_4^9=\frac{22}{3}.$$

曲线绕 x 轴旋转所得旋转曲面的面积为 $A=2\pi\int_4^9 f(x)\sqrt{1+\left[f'(x)\right]^2}dx$，

代入 $f(x)$ 及弧长微元，

$$A=2\pi\int_4^9\left(\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{1}{2}}\right)\frac{1}{2}\left(\sqrt{x}+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)dx=\pi\int_4^9\left(\frac{1}{3}x^2-\frac{2}{3}x-1\right)dx=\pi\left(\frac{1}{9}x^3-\frac{1}{3}x^2-x\right)\Big|_4^9=\frac{425\pi}{9}.$$

【小崔点睛】

若曲线 $y=f(x)$，$a\le x\le b$ 光滑，则弧长公式为 $s=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$.

若曲线位于 x 轴上方，并绕 x 轴旋转，则旋转曲面的面积为 $A=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+\left[f'(x)\right]^2}dx$.

【14】（数二第 20 题）设函数 $y=y(x)(x>0)$ 满足微分方程 $xy'-6y=-6$，且满足 $y(\sqrt{3})=10$.

(1) 求 $y(x)$；

(2) 设 P 为曲线 $y=y(x)$ 上的一点，记曲线 $y=y(x)$ 在点 P 处的法线在 y 轴上的截距为 I_P，当 I_P 最小时，求点 P 的坐标.

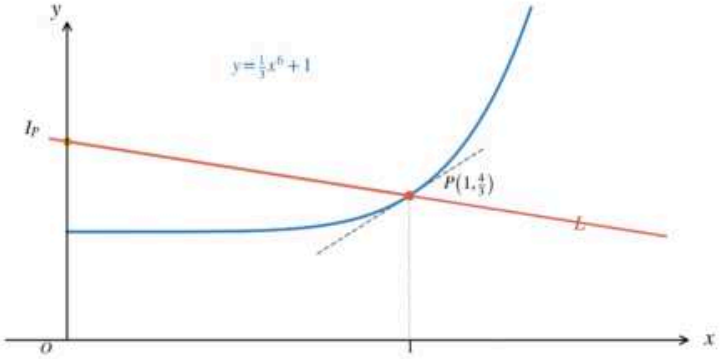
【解析】

(1) 由原方程 $xy'-6y=-6$，且 $x>0$，两边同除以 x，得 $y'-\frac{6}{x}y=-\frac{6}{x}$，这是一个一阶线性微分方程.

由一阶线性微分方程通解公式，$y=e^{-\int-\frac{6}{x}dx}\left[\int-\frac{6}{x}e^{\int-\frac{6}{x}dx}dx+C\right]=x^6\left[\int-6x^{-7}dx+C\right]=Cx^6+1$.

由 $y\left(\sqrt{3}\right)=10$，得 $27C+1=10$，所以 $C=\frac{1}{3}$，故 $y=\frac{1}{3}x^6+1$.

(2) 设 $P\left(x_0,\frac{1}{3}x_0^6+1\right)$，$x_0>0$.



由 $y'=2x^5$，得曲线在 P 点处切线斜率为 $2x_0^5$，

所以法线斜率为 $-\frac{1}{2x_0^5}$.

法线方程为 $Y-\left(\frac{1}{3}x_0^6+1\right)=-\frac{1}{2x_0^5}(X-x_0)$.

令 $X=0$，得法线在 y 轴上的截距 $I_P(x_0)=\frac{1}{2x_0^4}+\frac{1}{3}x_0^6+1$，求导得 $I_P'(x)=-\frac{2}{x^5}+2x^5=\frac{2\left(x^{10}-1\right)}{x^5}$.

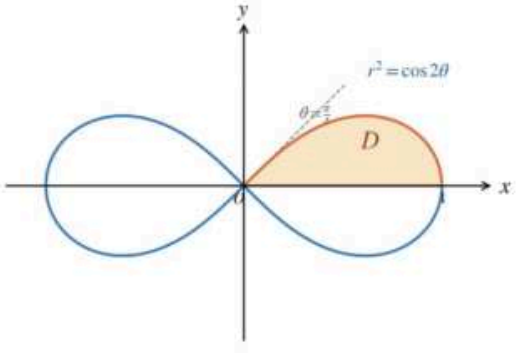
由于 $x>0$，所以当 $0<x<1$ 时，$I_P'(x)<0$，当 $x>1$ 时，$I_P'(x)>0$，

因此 $x=1$ 时，I_P 取得最小值. 此时 $y(1)=\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}$，故 $P\left(1,\frac{4}{3}\right)$.

【15】(数二第 21 题)设平面区域 D 由曲线 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2\ (x\geq 0,y\geq 0)$ 与 x 轴围成，计算二重积分 $\iint\limits_D xydxdy$.

【解析】

由曲线方程 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2$.



令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，

则 $r^4=r^2\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)$，即 $r^2=\cos 2\theta$；

又因为 $x\geq 0$，$y\geq 0$，且区域 D 由曲线与 x 轴围成，

所以 $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$ $0\le r\le\sqrt{\cos 2\theta}$，

因此 $\iint\limits_D xydxdy=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}}r^3\cos\theta\sin\theta dr=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos\theta\sin\theta\cos^2 2\theta d\theta=\frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin 2\theta\cos^2 2\theta d\theta$.

令 $u=\cos 2\theta$，则 $du=-2\sin 2\theta d\theta$，所以 $\iint\limits_D xydxdy=-\frac{1}{16}\int_1^0 u^2du=\frac{1}{16}\int_0^1 u^2du=\frac{1}{48}$.

【小崔点睛】

对于形如 $\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2$ 的曲线，化为极坐标后可得到 $r^2=\cos 2\theta$，再结合所在象限及边界确定 θ 与 r 的取值范围.

【16】（数二第 22 题）设矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\1&a&b\end{bmatrix}$ 仅有两个不同的特征值，若 A 相似于对角矩阵，求 a,b 的值，并求可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【解析】

由 $|\lambda E-A|=(\lambda-b)(\lambda-1)(\lambda-3)$，而 A 只有两个不同的特征值，所以 $b=1$ 或 $b=3$.

第一种情况： $b=1$. 此时特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=3$，因为 A 相似于对角矩阵，所以 A 可对角化.

对于二重特征值 $\lambda=1$ 应有 2 个线性无关的特征向量，即 $r(E-A)=1$.

$E-A=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\-1&-1&0\\-1&-a&0\end{pmatrix}$，要使其秩为 1，得 $a=1$.

当 $a=1,b=1$ 时，由 $(E-A)x=0$，可取两个线性无关的特征向量 $\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

由 $(3E-A)x=0$，可取特征向量 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，

因此可取可逆矩阵 $P=\begin{pmatrix}-1&0&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&3\end{pmatrix}$.

第二种情况：$b=3$. 此时特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=3,\ \lambda_3=1$，由于 A 可对角化.

对于二重特征值 $\lambda=3$，应有 $r(3E-A)=1$，$3E-A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\-1&-a&0\end{pmatrix}$.

由秩为 1 得 $a=-1$.

当 $a=-1,\ b=3$ 时，由 $(3E-A)x=0$，可取两个线性无关的特征向量，其系数分别为 $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

由 $(E-A)x=0$ 可取特征向量 $\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}$，

因此可取可逆 $P=\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&1\end{pmatrix}$.

【小崔点睛】

若 n 阶矩阵 A 可以对角化，则对于每个特征值 λ，其几何重数必须等于代数重数.

二、数三部分

【1】（数三第 6 题）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵，若矩阵 $B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数，则线性方程组 $Bx=\beta$ 的通解为（　　）.

（A）$\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_1$　　（B）$\alpha_1+\alpha_3+\alpha_4+k\alpha_2$

（C）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4+k\alpha_3$　　（D）$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$

【答案】（D）

【解析】

因为 A 为四阶正交矩阵，所以其列向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为单位正交向量组，即 $\alpha_i^T\alpha_j=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$.

由 $B=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \alpha_3^T\end{pmatrix}$，可知 B 的 3 个行向量线性无关，所以 $r(B)=3$，

因此齐次方程 $Bx=0$ 的基础解系只含 1 个线性无关的解.

又因为 $B\alpha_4=0$，所以齐次方程 $Bx=0$ 的通解为 $x=k\alpha_4$.

再考察非齐次方程 $Bx=\beta$，由于 $B(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，所以 $B(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=\beta$，

因此 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 是 $Bx=\beta$ 的一个特解.

故非齐次线性方程组的通解为 $x=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+k\alpha_4$，其中 k 为任意常数，答案选（D）.

【2】（数三第 10 题）设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=\frac{1-\theta}{2}$，$P\{X=2\}=P\{X=3\}=\frac{1+\theta}{4}$，利用来自总体的样本值 1,3,2,2,1,3,1,2，可得 θ 的最大似然估计值为（　　）.

（A）$\frac{1}{4}$　　（B）$\frac{3}{8}$　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）$\frac{5}{8}$

【答案】（A）

【解析】

由样本值1,3,2,2,1,3,1,2可知，$X=1$出现3次；$X=2$出现3次；$X=3$出现2次.

所以似然函数为$L(\theta)=\left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^2=\left(\frac{1-\theta}{2}\right)^3\left(\frac{1+\theta}{4}\right)^5$.

取对数得$\ln L(\theta)=3\ln\frac{1-\theta}{2}+5\ln\frac{1+\theta}{4}$，

对θ求导，$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{3}{1-\theta}+\frac{5}{1+\theta}$.

令$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，得$-\frac{3}{1-\theta}+\frac{5}{1+\theta}=0$，即$\frac{3}{1-\theta}=\frac{5}{1+\theta}$，所以$3(1+\theta)=5(1-\theta)$，解得$\hat{\theta}=\frac{1}{4}$，

故答案选（A）.

【小崔点睛】

求参数的最大似然估计时，通常按以下步骤：

先根据样本构造似然函数$L(\theta)$，再取对数得到$\ln L(\theta)$，然后求解$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$得到估计值.

【3】（数三第11题）若$y=\cos(e^{-\sqrt{x}})$，则$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=$_____.

【答案】$\frac{\sin\frac{1}{e}}{2e}$

【解析】

由复合函数求导法则，$y=\cos\left(e^{-\sqrt{x}}\right)$，所以$y'=-\sin\left(e^{-\sqrt{x}}\right)\cdot e^{-\sqrt{x}}\cdot\left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)=\frac{e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}\sin\left(e^{-\sqrt{x}}\right)$.

代入$x=1$，得$y'(1)=\frac{e^{-1}}{2}\sin(e^{-1})=\frac{\sin\frac{1}{e}}{2e}$.

【4】（数三第 12 题）$\int_{\sqrt{5}}^{5}\frac{x}{\sqrt{|x^2-9|}}dx=$_____.

【答案】6

【解析】

由于根号内有绝对值，先令$x^2-9=0$，得$x=3$，所以应在$x=3$处分段.

当$\sqrt{5}\le x\le 3$时，$|x^2-9|=9-x^2$；当$3\le x\le 5$时$|x^2-9|=x^2-9$，

因此原式$=\int_{\sqrt{5}}^{3}\frac{x}{\sqrt{9-x^2}}dx+\int_{3}^{5}\frac{x}{\sqrt{x^2-9}}dx$.

对第一项，$\int_{\sqrt{5}}^{3}\frac{x}{\sqrt{9-x^2}}dx=-\frac{1}{2}\int_{\sqrt{5}}^{3}\frac{1}{\sqrt{9-x^2}}d\left(9-x^2\right)$.

第二项$\int_{3}^{5}\frac{x}{\sqrt{x^2-9}}dx=\frac{1}{2}\int_{3}^{5}\frac{1}{\sqrt{x^2-9}}d\left(x^2-9\right)$，所以原式$=-\sqrt{9-x^2}\,\Big|_{\sqrt{5}}^{3}+\sqrt{x^2-9}\,\Big|_{3}^{5}=2+4=6$.

【5】（数三第 13 题）设平面区域D由曲线$y=\sqrt{x}\sin\pi x(0\le x\le 1)$与$x$轴围成，则$D$绕$x$轴旋转所围成的旋转体的体积为_____.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

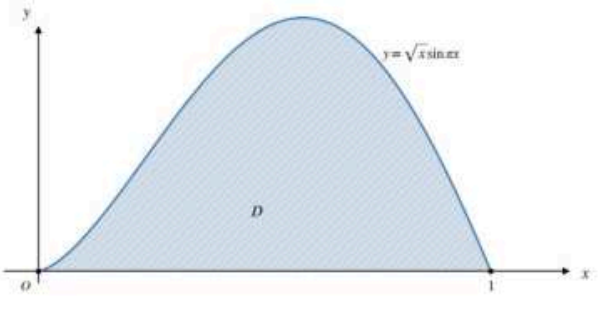
【解析】

旋转体绕x轴旋转，体积公式为$V=\pi\int_0^1 y^2dx$.

由$y=\sqrt{x}\sin\pi x$，得$V=\pi\int_0^1 x\sin^2\pi xdx$.

令$t=\pi x$，则$x=\frac{t}{\pi}$，$dx=\frac{dt}{\pi}$，所以$V=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}t\sin^2tdt$.

利用$\sin^2t=\frac{1-\cos 2t}{2}$，得$V=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi}tdt-\int_0^{\pi}t\cos 2tdt\right]$.



对第二项分部积分$\int_0^{\pi}t\cos 2tdt=\frac{1}{2}t\sin 2t\,\Big|_0^{\pi}-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin 2tdt=0$，因此$V=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}tdt=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\pi^2}{2}=\frac{\pi}{4}$.

【小崔点睛】

平面区域由曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴围成，绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为 $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx$.

【6】（数三第 17 题）已知 $\lim\limits_{x\to0}\left[\alpha\arctan\dfrac{1}{x}+(1+|x|)^{\frac{1}{x}}\right]$ 存在，求 α 的值.

【解析】

由于极限存在，所以左右极限必须相等.

当 $x\to0^+$ 时，$\lim\limits_{x\to0^+}\arctan\dfrac{1}{x}=\dfrac{\pi}{2}$，且 $\lim\limits_{x\to0^+}(1+|x|)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0^+}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$，所以右极限为 $\dfrac{\pi}{2}\alpha+e$；

当 $x\to0^-$ 时，$\lim\limits_{x\to0^-}\arctan\dfrac{1}{x}=-\dfrac{\pi}{2}$，此时 $|x|=-x$，所以 $\lim\limits_{x\to0^-}(1+|x|)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to0^-}(1-x)^{\frac{1}{x}}=\dfrac{1}{e}$，

因此左极限为 $-\dfrac{\pi}{2}\alpha+\dfrac{1}{e}$.

由左右极限相等，得 $\dfrac{\pi}{2}\alpha+e=-\dfrac{\pi}{2}\alpha+\dfrac{1}{e}$，所以 $\pi\alpha=\dfrac{1}{e}-e$，故 $\alpha=\dfrac{1}{\pi}\left(\dfrac{1}{e}-e\right)$.

【小崔点睛】

若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则必须满足 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$.

处理含绝对值的左右极限时，应分别根据 x 的符号去掉绝对值.

【7】（数三第 18 题）求函数 $f(x,y)=2\ln|x|+\dfrac{(x-1)^2+y^2}{2x^2}$ 的极值.

【解析】

函数 $f(x,y)=2\ln|x|+\dfrac{(x-1)^2+y^2}{2x^2}$，定义域为 $x\neq0$.

先求一阶偏导数：$f_x=\dfrac{2x^2+x-1-y^2}{x^3}$ $f_y=\dfrac{y}{x^2}$，令 $f_x=0$，$f_y=0$.

由 $f_y=0$，得 $y=0$，代入 $f_x=0$，得 $2x^2+x-1=0$，所以驻点为 $(-1,0)$ 和 $\left(\frac{1}{2},0\right)$.

再求二阶偏导数：$f_{xx}=\frac{-2x^2-2x+3y^2+3}{x^4}$，$f_{xy}=-\frac{2y}{x^3}$，$f_{yy}=\frac{1}{x^2}$.

记 $A=f_{xx}$，$B=f_{xy}$，$C=f_{yy}$.

在点 $(-1,0)$ 处，$A=3$，$B=0$，$C=1$，所以 $AC-B^2=3>0$，$A>0$，

故 $(-1,0)$ 为极小值点，且 $f(-1,0)=2$.

在点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$ 处，$A=24$，$B=0$，$C=4$，所以 $AC-B^2=96>0$，$A>0$，

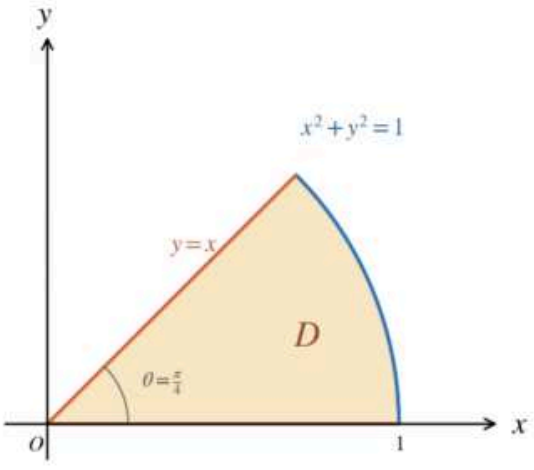
故 $\left(\frac{1}{2},0\right)$ 为极小值点，且 $f\left(\frac{1}{2},0\right)=2\ln\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-2\ln 2$，

因此函数的极小值为 2 和 $\frac{1}{2}-2\ln 2$，无极大值.

【8】（数三第 19 题）设有界区域 D 是圆 $x^2+y^2=1$ 和直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限围成的部分，计算二重积分 $\iint_D e^{(x+y)^2}\left(x^2-y^2\right)dxdy$.

【解析】

区域 D 由圆 $x^2+y^2=1$，直线 $y=x$ 和 x 轴在第一象限围成.



采用极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$，

则积分区域为 $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$，$0\le r\le 1$，

又 $(x+y)^2=r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2=r^2(1+\sin 2\theta)$，

且 $x^2-y^2=r^2\cos 2\theta$，$dxdy=rdrd\theta$，

所以原积分 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 e^{r^2(1+\sin 2\theta)}r^3\cos 2\theta dr$.

交换积分次序，得 $I=\int_0^1 r^3dr\int_0^{\frac{\pi}{4}}e^{r^2(1+\sin 2\theta)}\cos 2\theta d\theta$.

令 $u=1+\sin 2\theta$，则 $du=2\cos 2\theta d\theta$.

当 $\theta=0$ 时，$u=1$；当 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 时 $u=2$，

因此 $I=\dfrac{1}{2}\int_0^1 r^3dr\int_1^2 e^{r^2u}du=\dfrac{1}{2}\int_0^1 r^3\cdot\dfrac{e^{2r^2}-e^{r^2}}{r^2}dr=\dfrac{1}{2}\int_0^1 r\left(e^{2r^2}-e^{r^2}\right)dr$.

再令 $t=r^2$，则 $dt=2rdr$，所以 $I=\dfrac{1}{4}\int_0^1\left(e^{2t}-e^t\right)dt=\dfrac{1}{4}\left[\dfrac{1}{2}e^{2t}-e^t\right]_0^1=\dfrac{1}{8}e^2-\dfrac{1}{4}e+\dfrac{1}{8}=\dfrac{1}{8}(e-1)^2$.

【小崔点睛】

对于含有 $x+y$，x^2-y^2 的积分，可利用 $(\cos\theta+\sin\theta)^2=1+\sin 2\theta$，$\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos 2\theta$ 进行化简.

【9】（数三第 20 题） 设 n 为正整数，$y=y_n(x)$ 是微分方程 $xy'-(n+1)y=0$ 满足条件 $y_n(1)=\dfrac{1}{n(n+1)}$ 的解.

（1）求 $y_n(x)$；　　（2）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n(x)$ 的收敛域及和函数.

【解析】

（1）由 $xy'-(n+1)y=0$，得 $\dfrac{dy}{y}=(n+1)\dfrac{dx}{x}$.

积分得 $\ln|y|=(n+1)\ln|x|+C$，因此可写为 $y=Cx^{n+1}$.

由初始条件 $y_n(1)=\dfrac{1}{n(n+1)}$，得 $C=\dfrac{1}{n(n+1)}$，所以 $y_n(x)=\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$.

（2）令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}y_n(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$，先求收敛域.

该幂级数的收敛半径为 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{\frac{1}{n(n+1)}}{\frac{1}{(n+1)(n+2)}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+2}{n}=1$，所以先得 $-1<x<1$.

当 $x=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 收敛. 当 $x=-1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$ 绝对收敛.

因此收敛域为 $[-1,1]$，下面求和函数.

当 $-1<x<1$ 时，逐项求导得 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，再求导得 $S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$.

因为 $S'(0)=0$，所以 $S'(x)=\int_0^x\frac{1}{1-t}dt=-\ln(1-x)$；又因为 $S(0)=0$，所以 $S(x)=-\int_0^x\ln(1-t)dt$.

对上式分部积分，得 $S(x)=(1-x)\ln(1-x)+x$，在 $x=-1$ 处，$S(-1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}=2\ln 2-1$.

恰好也等于 $(1-(-1))\ln(1-(-1))+(-1)$，所以该表达式可写到 $x=-1$.

当 $x=1$ 时，可用两种方法求 $S(1)$.

（法一） 由阿贝尔定理，$S(1)=\lim_{x\to 1^-}[(1-x)\ln(1-x)+x]$.

令 $t=1-x$，则 $S(1)=\lim_{t\to 0^+}(t\ln t+1)=1$.

（法二） 直接利用裂项 $S(1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1$，

综上所述，和函数为 $S(x)=\begin{cases}(1-x)\ln(1-x)+x, & -1\le x<1,\\ 1, & x=1.\end{cases}$

【小崔点睛】

对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，可先用比值法求收敛半径 R，再分别判断两个端点是否收敛，从而得到完整收敛域.

在幂级数的收敛区间内部，可以逐项求导或逐项积分. 若原级数较难直接求和，可通过求导把它化成已知幂级数，再积分还原.

2022 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题，

① 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，

② 若 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，

③ 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，

④ 若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$

其中所有真命题的序号是（　　）.

（A）①③　　（B）①④　　（C）①③④　　（D）②③④

【答案】（C）

【解析】

① $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=1$，正确；

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1-1=0$，正确；

④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=0\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=0\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1$，即 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，正确；

取 $\alpha(x)=x,\beta(x)=-x$，则② 错误.

综上所述，答案选（C）.

【2】（数二第 2 题）$\int_0^2 dy\int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}}dx=$（　　）.

（A）$\frac{\sqrt{2}}{6}$　　（B）$\frac{1}{3}$　　（C）$\frac{\sqrt{2}}{3}$　　（D）$\frac{2}{3}$

【答案】（D）

【解析】

交换积分次序，

$$\text{原式}=\int_0^2 dx\int_0^x \frac{y}{\sqrt{1+x^3}}dy=\int_0^2 \frac{1}{2}x^2\cdot\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}dx=\int_0^2 \frac{1}{6}\left(1+x^3\right)^{-\frac{1}{2}}d\left(x^3+1\right)=\frac{1}{6}\cdot 2\left(1+x^3\right)^{\frac{1}{2}}\Big|_0^2=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3},$$

故答案选（D）.

【3】（数二第 3 题）设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 2 阶导数，则（　　）.

（A）当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0)>0$

（B）当 $f'(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

（C）当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0)>0$

（D）当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

【答案】（B）

【解析】

由于函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有二阶导数，所以 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，从而 $f'(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续. 逐项判断如下.

（A）不正确. 函数在某邻域内单调增加，只能推出 $f'(x_0)\geq 0$，不能保证 $f'(x_0)>0$.

例如，取 $f(x)=x^3, x_0=0$. $f(x)$ 在 $x=0$ 的任意邻域内均严格单调增加，但 $f'(0)=0$. 故（A）错误，

（B）正确. 因为 $f''(x_0)$ 存在，所以 $f'(x)$ 在 x_0 处连续. 若 $f'(x_0)>0$，则由连续性可知，存在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$，使得对任意 $x\in U(x_0)$，均有 $f'(x)>0$.

因此由函数单调性的判别法，$f(x)$在x_0的该邻域内单调增加，故（B）正确，

（C）不正确. 函数在某邻域内为凹函数，只能得到相应的二阶导数非负，不能保证在x_0处严格大于0.

例如，取$f(x)=x^4, x_0=0$. 有$f''(x)=12x^2\geq 0$, 故$f(x)$在0的邻域内为凹函数，但$f''(0)=0$. 所以（C）错误，

（D）不正确. 虽然$f''(x_0)>0$，但题目只说明$f''(x_0)$存在，并未说明$f''(x)$在x_0附近连续，因此不能由一点处的二阶导数为正推出某邻域内二阶导数恒为正.

例如取$x_0=0$，定义$f(x)=\begin{cases} x^4\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{x^2}{4}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0. \end{cases}$

先求$x=0$处的一阶导数，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(x^3\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{4}\right)=0.$

当$x\neq 0$时，$f'(x)=4x^3\sin\dfrac{1}{x}-x^2\cos\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{2}.$

因此$f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\left(4x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}>0.$

但当$x\neq 0$时，$f''(x)=12x^2\sin\dfrac{1}{x}-6x\cos\dfrac{1}{x}-\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}$. 其中，$-\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2}$在$x\to 0$时不断振荡，使得$f''(x)$在任意充分小的邻域内既可取正值，也可取负值. 因此$f(x)$不可能在0的某邻域内始终为凹函数，故（D）错误.

综上所述，答案选（B）.

【4】（数二第4题）设函数$f(t)$连续，令$F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt$，则（　）.

（A）$\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　（B）$\dfrac{\partial F}{\partial x}=\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

（C）$\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　（D）$\dfrac{\partial F}{\partial x}=-\dfrac{\partial F}{\partial y},\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

【答案】（C）

【解析】

$F(x,y)=x\int_0^{x-y}f(t)dt-y\int_0^{x-y}f(t)dt-\int_0^{x-y}tf(t)dt,$

则$\dfrac{\partial F}{\partial x}=\int_0^{x-y}f(t)dt+xf(x-y)-yf(x-y)-(x-y)f(x-y)=\int_0^{x-y}f(t)dt,$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=f(x-y),\ \frac{\partial F}{\partial y}=-xf(x-y)-\int_0^{x-y}f(t)dt+yf(x-y)+(x-y)f(x-y)=-\int_0^{x-y}f(t)dt,\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},$$

可得$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}=f(x-y)=\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}$，故答案选（C）.

【5】（数二第5题）设p为常数，若反常积分$\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$收敛，则$p$的取值范围（　）.

（A）$(-1,1)$　　（B）$(-1,2)$　　（C）$(-\infty,1)$　　（D）$(-\infty,2)$

【答案】（A）

【解析】

原积分在$x=0$与$x=1$两个端点处均可能为瑕点，因此将积分拆分为：

$$\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx.$$

要使得$\int_0^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$收敛，则$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$与$\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$均得满足收敛.

对于反常积分$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$.

当$x\to0^+$时，$\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}\sim\frac{\ln x}{x^p}=\frac{1}{x^p(\ln x)^{-1}}$，所以$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$与$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^p(\ln x)^{-1}}dx$同敛散.

当$p<1$时，反常积分$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^p(\ln x)^{-1}}dx$收敛，故$p<1$时，反常积分$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$收敛.

对于反常积分$\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$.

当$x\to1^-$时，$\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}=\frac{\ln(x-1+1)}{x^p(1-x)^{1-p}}\sim\frac{1}{x^p(1-x)^{-p}}\sim\frac{1}{(1-x)^{-p}}$，所以$\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$与$\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1}{(1-x)^{-p}}dx$同敛散. 而$\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1}{(1-x)^{-p}}dx\xrightarrow{t=1-x}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{t^{-p}}dt$，当$-p<1$，即$p>-1$时，$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{t^{-p}}dt$收敛.

因此，当 $p>-1$ 时，反常积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\ln x}{x^{p}(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛.

综上所述，当 $p\in(-1,1)$ 时，反常积分 $\int_{0}^{1}\frac{\ln x}{x^{p}(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛. 答案选（A）.

【小崔点睛】

常用的反常积分总结：

① $\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x^{p}}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1,\end{cases}$ $\int_{0}^{1}\frac{1}{x^{p}}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\ge 1.\end{cases}$

② $\int_{1}^{+\infty}x^{k}e^{-\lambda x}dx$ 收敛，$\lambda>0$.

③ $\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{x^{p}\ln^{q}x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le 1\text{时，发散，}q>1\text{时，收敛};\end{cases}$

$\int_{0}^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^{p}\ln^{q}x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le 1\text{时，发散，}q>1\text{时，收敛};\end{cases}$

注：$p=0$ 的两个特例：$\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{\ln^{a}x}dx$ 必发散，$\int_{0}^{\frac{1}{2}}\ln^{a}x\,dx$ 必收敛，其中 $a>0$.

【6】（数二第 8 题）设 A 为 3 阶矩阵，$\Lambda=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，则 A 的特征值为 $1,-1,0$ 的充分必要条件是（　　）.

（A）存在可逆矩阵 P,Q，使得 $A=P\Lambda Q$　　（B）存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^{-1}$

（C）存在正交矩阵 Q，使得 $A=Q\Lambda Q^{-1}$　　（D）存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^{T}$

【答案】（B）

【解析】

矩阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 有三个互不相同的特征值 $1,-1,0$. 若 A 的特征值恰为 $1,-1,0$，由于三个特征值互不相同，所以 A 必有三个线性无关的特征向量，从而 A 可相似对角化，其对角矩阵正可取为 Λ.

因此存在可逆矩阵P，使得$P^{-1}AP=\Lambda$，等价地，$A=P\Lambda P^{-1}$.

反之，若存在可逆矩阵P使$A=P\Lambda P^{-1}$，则A与Λ相似，而相似矩阵具有相同的特征值，因此A的特征值必为$1,-1,0$. 故（B）既是充分条件，又是必要条件，

下面说明其余选项.

（A）若存在可逆矩阵P,Q，使$A=P\Lambda Q$，则A与Λ等价. 矩阵等价主要保持矩阵的秩，由于$r(\Lambda)=2$，只能得到$r(A)=2$，但秩相同不能保证特征值相同，因此（A）不是充分必要条件.

（C）若存在正交矩阵Q，使$A=Q\Lambda Q^{-1}=Q\Lambda Q^{T}$，则$A$与$\Lambda$正交相似，有相同的特征值，所以充分性满足. 但必要性不满足. 因为$Q\Lambda Q^{T}$必为实对称矩阵，而一个具有三个不同实特征值的矩阵虽然一定可相似对角化，却未必是对称矩阵.

（D）若存在可逆矩阵P，使$A=P\Lambda P^{T}$，则A与Λ合同. 合同关系一般并不保持特征值，因此不能作为A与Λ具有相同特征值的充分必要条件.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

矩阵等价、相似、合同这三个概念经常放在一起考察，关键围绕着定义及其判定条件🧐.

（1）矩阵等价：存在P,Q可逆，使得$PAQ=B\Leftrightarrow r(A)=r(B)$且$A,B$同型；

（2）矩阵相似：存在P可逆，使得$P^{-1}AP=B\Rightarrow r(A)=r(B),\ \lambda(A)=\lambda(B),\ r(A-\lambda E)=r(B-\lambda E)$；

（3）矩阵合同：存在P可逆，使得$P^{T}AP=B\Leftrightarrow r(A)=r(B)$且$A,B$的特征值正负性一致.

【注意点🐝】

① 考研中对于矩阵合同是针对实对称矩阵而言的，如果不是实对称，无合同的说法；

② 矩阵相似必等价，矩阵合同必等价，反之不行；矩阵相似不能说明合同，合同也不能说明相似；

③ 若矩阵A,B均为n阶实对称矩阵，则A,B相似可说明A,B合同.

【7】（数二第 9 题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $Ax=b$ 的解的情况为（　　）.

（A）无解　　（B）有解　　（C）有无穷多解或无解　　（D）有唯一解或无解

【答案】（D）

【解析】

由于 A 为范德蒙德型矩阵，$|A|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{vmatrix}=(a-1)(b-1)(b-a).$

当 $(a-1)(b-1)(b-a)\neq 0$，即 $a\neq 1,b\neq 1,a\neq b$ 时，有 $|A|\neq 0$，从而 $r(A)=r(A:b)=3$，故方程组有唯一解.

下面讨论 $|A|=0$ 的情形.

此时至少有 $a=1,b=1,a=b$ 中的一个成立，

若 $a=1$，则增广矩阵的第二行为 $(0,0,0|1)$，即出现矛盾方程 $0=1$，故方程组无解，

若 $b=1$，则增广矩阵的第三行为 $(0,0,0|3)$，即出现矛盾方程 $0=3$，故方程组无解，

若 $a=b\neq 1$，则增广矩阵中第二、三行的系数部分完全相同，方程组仍无解.

因此，当 $|A|=0$ 时，方程组一定无解，不可能出现无穷多解；而当 $|A|\neq 0$ 时，方程组有唯一解.

综上所述，线性方程组 $AX=b$ 的解的情况只能是“有唯一解”或“无解”，答案选（D）.

【8】（数二第 11 题）$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$_____.

【答案】$e^{\frac{1}{2}}$

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\frac{\cos x}{\sin x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x}{\sin x}\left(\frac{1+e^x}{2}-1\right)},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{\sin x}\cdot\left(\frac{1+e^x}{2}-1\right)=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\left(e^x-1\right)}{2\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x}=\frac{1}{2},\ \text{因此}\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=e^{\frac{1}{2}}.$$

【9】（数二第 12 题）已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$_____.

【答案】 $-\frac{31}{32}$

【解析】

方程两边对 x 求导，得 $2x+xy'+y+3y^2y'=0$（*），

将 $x=1$ 代入 $x^2+xy+y^3=3$, 得 $y=1$.将 $x=1,y=1$ 代入（*）式，得 $y'=-\frac{3}{4}$.

（*）式两边对 x 求导，得 $2+y'+xy''+y'+6y\cdot y'\cdot y'+3y^2\cdot y''=0,$

代入 $x=1,y=1,y'=-\frac{3}{4}$, 解得 $y''(1)=-\frac{31}{32}$.

【10】（数二第 13 题）$\int_0^1\frac{2x+3}{x^2-x+1}dx=$_____.

【答案】 $\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi$

【解析】

$$\int_0^1\frac{2x+3}{x^2-x+1}dx=\int_0^1\frac{2x-1+4}{x^2-x+1}dx=\int_0^1\frac{1}{x^2-x+1}d\left(x^2-x+1\right)+\int_0^1\frac{4}{x^2-x+1}dx$$

$$=\ln\left(x^2-x+1\right)\Big|_0^1+4\int_0^1\frac{1}{x^2-x+1}dx$$

$$=4\int_0^1\frac{1}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}d\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

$$=4\frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}}arc\tan\frac{x-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\Big|_0^1=\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi.$$

【11】（数二第 14 题）微分方程 $y'''-2y''+5y'=0$ 的通解 $y(x)=$_____.

【答案】 $C_1+e^x\left(C_2\sin 2x+C_3\cos 2x\right),C_1,C_2,C_3$ 为任意常数

【解析】

特征方程为 $r^3-2r^2+5r=0$，即 $r\left(r^2-2r+5\right)=0$，解得 $r_1=0, r_{2,3}=1\pm 2i$，

则通解为 $y=e^x\left(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x\right)+C_3$，其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数，

【12】（数二第 15 题）已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=\sin 3\theta\left(0\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}\right)$，则 L 围成的有界区域的面积为_____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{12}$

【解析】

$$S=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{2}\sin^2 3\theta d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{6}\sin^2 3\theta d(3\theta)=\frac{1}{6}\int_0^{\pi}\sin^2 u du=\frac{1}{6}\times 2\times\frac{\pi}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\pi}{12}.$$

【小崔点睛】

常见的极坐标曲线如下，

① 阿基米德螺线：$r=\theta$；

② 对数螺线：$r=e^{\theta}$；

③ 心形线：$r=a(1+\cos\theta)$，$r=a(1+\sin\theta)$；

④ 双纽线：$r^2=a^2\cos(2\theta)$，对应的直角坐标方程为 $\left(x^2+y^2\right)=a^2\left(x^2-y^2\right)$；

⑤ 玫瑰线：三叶玫瑰线，$r=\sin(3\theta), r=\cos(3\theta)$；四叶玫瑰线，$r=\sin(2\theta), r=\cos(2\theta)$ 等.

【注】形如 $r=a\sin(k\theta), r=a\cos(k\theta)$ 的曲线，称为玫瑰曲线. 曲线有多少个“花瓣”，即称为多少叶玫瑰线. 当 k 为奇数时，有 k 个“花瓣”；当 k 为偶数时，有 $2k$ 个花瓣.

【13】（数二第 16 题）设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的-1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{bmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{bmatrix}$，则 A^{-1} 的迹 $tr\left(A^{-1}\right)=$_____.

【答案】 -1

【解析】

设交换第 2 行与第 3 行所对应的初等矩阵为$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，将第 2 列的$-1$倍加到第 1 列所对应的初等矩阵为$Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 则题设给出的矩阵$B=\begin{pmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$满足$B=PAQ$.

（法一）先求出A，再利用特征值

由于$P^{-1}=P,Q^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，故$A=P^{-1}BQ^{-1}=PBQ^{-1}$. 计算得$A=\begin{pmatrix}-1&1&-1\\-1&0&0\\0&-1&0\end{pmatrix}$.

于是$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-1-\lambda&1&-1\\-1&-\lambda&0\\0&-1&-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda+1)(\lambda^2+1)$. 因此$A$的三个特征值为$-1,i,-i$.

由于A可逆，所以A^{-1}的特征值分别为这些特征值的倒数，即$-1,-i,i$.

而矩阵的迹等于其全部特征值之和，因此$\mathrm{tr}(A^{-1})=-1-i+i=-1$.

（法二）直接求A^{-1}

由$B=PAQ$可得$A=P^{-1}BQ^{-1}$,因此$A^{-1}=QB^{-1}P$.

先求B^{-1}. 对增广矩阵作初等行变换，$\left(\begin{array}{ccc|ccc}-2&1&-1&1&0&0\\1&-1&0&0&1&0\\-1&0&0&0&0&1\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&0&0&-1\\0&1&0&0&-1&-1\\0&0&1&-1&-1&1\end{array}\right)$. 故$B^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}$.

于是$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&-1\\-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&-1\\-1&1&-1\end{pmatrix}$.

因此$\mathrm{tr}(A^{-1})=0+0-1=-1$.

【14】（数二第 17 题）已知函数$f(x)$在$x=1$处可导，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2x\right)}{x^2}=2$，求$f'(1)$.

【解析】

由题可知$\lim\limits_{x\to0}f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2x\right)=0$，化简可得$\lim\limits_{x\to1^+}f\left(x\right)=0$.

因为$f\left(x\right)$在$x=1$处可导，所以$f\left(x\right)$在$x=1$处连续，所以$f\left(0\right)=\lim\limits_{x\to1^+}f\left(x\right)=0$.

原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(e^{x^2}\right)-3f\left(1+\sin^2 x\right)}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f\left(e^{x^2}\right)-f(1)}{e^{x^2}-1}\cdot\dfrac{e^{x^2}-1}{x^2}-3\dfrac{f\left(1+\sin^2 x\right)-f(1)}{\sin^2 x}\cdot\dfrac{\sin^2 x}{x^2}\right]$

$=\lim\limits_{x\to 0}\left[f'(1)-3f'(1)\right]=2$,

所以$f'(1)=-1$.

【15】（数二第 18 题）设函数$y(x)$是微分方程$2xy'-4y=2\ln x-1$的满足条件$y(1)=\dfrac{1}{4}$的解，求曲线$y=y(x)(1\le x\le e)$的弧长.

【解析】

由题意可知$y'-\dfrac{2}{x}y=\dfrac{2\ln x-1}{2x}$，对应为一阶线性微分方程.

解得$y=e^{\int\frac{2}{x}dx}\left[\int\dfrac{2\ln x-1}{2x}e^{-\int\frac{2}{x}dx}dx+C\right]=-\dfrac{1}{2}\ln x+Cx^2$,

又$y(1)=\dfrac{1}{4}$，所以$C=\dfrac{1}{4}$，故$y=\dfrac{1}{4}x^2-\dfrac{1}{2}\ln x$.

弧长$s=\int_1^e\sqrt{1+y'^2}dx=\int_1^e\sqrt{1+\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2x}\right)^2}dx=\int_1^e\sqrt{\left(\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2x}\right)^2}dx=\int_1^e\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2x}dx$

$=\dfrac{1}{4}x^2+\dfrac{1}{2}\ln x\Big|_1^e=\dfrac{1}{4}e^2+\dfrac{1}{4}$.

【16】（数二第 20 题）已知可微函数$f(u,v)$满足$\dfrac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\dfrac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}$，且$f(u,0)=u^2e^{-u}$.

(1) 记$g(x,y)=f(x,y-x)$，求$\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial x}$;

(2) 求$f(u,v)$的表达式和极值.

【解析】

(1) $\dfrac{\partial g(x,y)}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial f}{\partial v}\cdot\dfrac{\partial v}{\partial x}=2(2x-y)e^{-y}$.

(2) $g(x,y)=\int(4x-2y)e^{-y}dx=2x(x-y)e^{-y}+C(y)$,

令 $x=u, y-x=v$，则 $f(u,v)=-2uve^{-(u+v)}+C_{(u+v)}$，又 $f(u,0)=u^2e^{-u}\Rightarrow C_{(u)}=u^2e^{-u}$,

所以 $f(u,v)=(u^2+v^2)e^{-(u+v)}$，$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial u}=(-v^2-u^2+2u)e^{-(u+v)}=0\\ \dfrac{\partial f}{\partial v}=(-v^2-u^2+2v)e^{-(u+v)}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}u=0,\\ v=0,\end{cases}\quad\begin{cases}u=1.\\ v=1.\end{cases}$

当 $\begin{cases}u=0\\ v=0\end{cases}$ 时，$A=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial u^2}\right|_{(0,0)}=2B=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\right|_{(0,0)}=0C=\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right|_{(0,0)}=2$,

由于 $AC-B^2>0,\ A>0$，所以 $f(u,v)$ 有极小值 $f(0,0)=0$.

当 $\begin{cases}u=1\\ v=1\end{cases}$ 时，$A=0,B=-2,C=0$，$AC-B^2<0$，此时非极值.

综上所述，$f(u,v)$ 在 $(0,0)$ 处出现极小值，且 $f(0,0)=0$.

【17】（数二第 22 题）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

(1) 求正交变换 Q，使正交变换 $x=Qy$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

(2) 证明：$\min\limits_{x\neq0}\dfrac{f(x)}{x^Tx}=2$.

【解析】

(1) 由 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$，可知其对应的实对称矩阵为 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$.

先求 A 的特征值. $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}3-\lambda&0&1\\0&4-\lambda&0\\1&0&3-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)[(3-\lambda)^2-1]=(4-\lambda)(2-\lambda)(4-\lambda)=0$.

故 $\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=4$.

当 $\lambda=2$ 时，由 $(A-2E)X=0$ 得 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，故可取特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$. 单位化得 $\gamma_1=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

当$\lambda=4$时，由$(A-4E)X=0$得$\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&0&0\\1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$，即$x_1=x_3$.

可取两个线性无关的特征向量$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 单位化后得$\gamma_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

综上所述，作正交变换$x=Qy=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}y$，二次型化为标准形$f=2y_1^2+4y_2^2+4y_3^2$.

(2) 由正交变换$X=QY$，可知$f(X)=f(Y)=2y_1^2+4y_2^2+4y_3^2$.

又因为Q为正交矩阵，即$Q^TQ=E$，所以$X^TX=(QY)^T(QY)=Y^TQ^TQY=Y^TY=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

因此$\frac{f(X)}{X^TX}=\frac{2y_1^2+4y_2^2+4y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=2+\frac{2y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\geq 2$.

当$y_1\neq 0,y_2=y_3=0$时等号成立，故$\min\limits_{X\neq 0}\frac{f(X)}{X^TX}=2$.

二、数三部分

【1】（数三第 2 题）已知 $a_n=\sqrt[n]{n}-\frac{(-1)^n}{n}(n=1,2,...)$，则 $\{a_n\}$（　　）.

（A）有最大值，有最小值　　（B）有最大值，没有最小值

（C）没有最大值，有最小值　　（D）没有最大值，没有最小值

【答案】（A）

【解析】

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1, a_1=2>1, a_2=\sqrt{2}-\frac{1}{2}<1.$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-a_1)<0$，则 $\exists N_1>0$，当 $n>N_1$ 时，$a_n<a_1$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-a_2)>0$，则 $\exists N_2>0$，当 $n>N_2$ 时，$a_n>a_2$.

取 $N=max\{N_1,N_2\}$，当 $n>N$ 时，a_n 不可能是最大、最小值，而前有限项必存在最大值和最小值，故答案选（A）.

【2】（数三第 8 题）设随机变量 $X\sim N(0,4)$，随机变量 $Y\sim B\left(3,\frac{1}{3}\right)$，且 X 与 Y 不相关，则 $D(X-3Y+1)=$（　　）.

（A）2　　（B）4　　（C）6　　（D）10

【答案】（D）

【解析】

$$X\sim N(0,4), Y\sim B\left(3,\frac{1}{3}\right), DX=4, DY=3\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3},$$

则 $D(X-3Y+1)=DX+9DY=10$，故答案选（D）.

【3】（数三第 9 题）设随机变量序列 $X_1, X_2, ..., X_n$ 独立同分布，且 X_1 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

则当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于（　　）.

(A) $\frac{1}{8}$　　(B) $\frac{1}{6}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{2}$

【答案】(B)

【解析】

由于随机变量序列$X_1,X_2,\cdots,X_n$独立同分布，因此$X_1^2,X_2^2,\cdots,X_n^2$也独立同分布.

由大数定律，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}E(X_1^2),\quad n\to\infty.$

因此只需计算$E(X_1^2)$.

由X_1的概率密度$f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$得$E(X_1^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\,dx=\int_{-1}^{1}x^2(1-|x|)\,dx.$

注意到被积函数$x^2(1-|x|)$为偶函数，故$E(X_1^2)=2\int_0^1x^2(1-x)\,dx=2\int_0^1(x^2-x^3)\,dx=2\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{6}.$

因此$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}\frac{1}{6}$. 故答案选（B）.

【4】（数三第10题）设二维随机变量(X,Y)概率分布为，

X\Y	0	1	2
−1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件$\{max\{X,Y\}=2\}$和事件$\{min\{X,Y\}=1\}$相互独立，则$Cov(X,Y)=$（　　）.

(A) −0.6　　(B) −0.36　　(C) 0　　(D) 0.48

【答案】(B)

【解析】

由于X只能取$-1,1$，故事件$\{\max(X,Y)=2\}$等价于$\{Y=2\}$,因此$P\{\max(X,Y)=2\}=b+0.1.$

而事件$\{\min(X,Y)=1\}$只有在$X=1$且$Y=1$或$Y=2$时发生，故$P\{\min(X,Y)=1\}=0.1+0.1=0.2.$

两事件同时发生时，必须有$X=1,Y=2$,所以$P\{\max(X,Y)=2,\min(X,Y)=1\}=0.1.$

由两事件相互独立，$0.1=(b+0.1)\times 0.2$，解得$b=0.4$.

又由联合概率分布各概率之和为1，$0.1+0.1+b+a+0.1+0.1=1$，故$a+b=0.6$，从而$a=0.2$.

下面计算协方差$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$.

由边缘分布，$P\{X=-1\}=0.6, P\{X=1\}=0.4$，所以$E(X)=(-1)\times 0.6+1\times 0.4=-0.2$.

又有$P\{Y=0\}=0.3, P\{Y=1\}=0.2, P\{Y=2\}=0.5$，故$E(Y)=0\times 0.3+1\times 0.2+2\times 0.5=1.2$.

再由联合分布直接计算，$E(XY)=(-1)\times 1\times 0.1+(-1)\times 2\times 0.4+1\times 1\times 0.1+1\times 2\times 0.1=-0.6$.

因此$\mathrm{Cov}(X,Y)=-0.6-(-0.2)\times 1.2=-0.36$.

综上所述，答案选（B）.

【5】（数三第 12 题）$\int_0^2 \frac{2x-4}{x^2+2x+4}dx=$_____.

【答案】$\ln 3-\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【解析】

$$\int_0^2 \frac{2x-4}{x^2+2x+4}dx=\int_0^2 \frac{2x+2-6}{x^2+2x+4}dx=\int_0^2 \frac{2x+2}{x^2+2x+4}dx-6\int_0^2 \frac{1}{x^2+2x+4}dx$$

$$=\ln\left(x^2+2x+4\right)\Big|_0^2-6\int_0^2 \frac{1}{(x+1)^2+\left(\sqrt{3}\right)^2}dx=\ln 12-\ln 4-\frac{6}{\sqrt{3}}arc\tan\frac{x+1}{\sqrt{3}}\Big|_0^2$$

$$=\ln 3-\frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

【6】（数三第 13 题）已知函数$f(x)=e^{\sin x}+e^{-\sin x}$，则$f'''(2\pi)=$_____.

【答案】0

【解析】

因为$f(x)$为偶函数，则$f'''(x)$为奇函数，故$f'''(0)=0$，

又因为$f(x)$以2π为周期，故$f'''(2\pi)=f'''(0)=0$.

【7】（数三第 14 题）已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^{x}, & 0\le x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)f(y-x)dy=$_____.

【答案】$(e-1)^2$

【解析】

因为 $f(x)f(y-x)=\begin{cases}e^{x}e^{y-x}, & 0\le x\le 1,0\le y-x\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

故 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)f(y-x)dy=\int_{0}^{1}dx\int_{x}^{x+1}e^{x}e^{y-x}dy=\int_{0}^{1}\left(e^{x+1}-e^{x}\right)dx=e^{2}-e-(e-1)=(e-1)^{2}.$

【8】（数三第 20 题）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^{n}+1}{4^{n}(2n+1)}\cdot x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

【解析】

原幂级数为 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^{n}+1}{4^{n}(2n+1)}x^{2n}.$

将其拆成两部分 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^{n}(2n+1)}x^{2n}=S_{1}(x)+S_{2}(x).$

先求收敛域. 对于 $S_{1}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2n+1}x^{2n}$，其收敛半径为 1；当 $x=\pm 1$ 时，得到交错级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2n+1}$，此时收敛.

因此 $S_{1}(x)$ 的收敛域为 $[-1,1]$. 而 $S_{2}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{4^{n}(2n+1)}$ 的收敛半径为 2，因此在 $[-1,1]$ 上绝对收敛.

综上所述，原幂级数的收敛域为 $[-1,1]$.

下面求和函数：

对于 $S_{1}(x)$，有 $xS_{1}(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2n+1}x^{2n+1}$. 两边求导，得 $[xS_{1}(x)]'=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}x^{2n}=\frac{1}{1+x^{2}}.$

又因为 $xS_{1}(x)\big|_{x=0}=0$，故 $xS_{1}(x)=\int_{0}^{x}\frac{1}{1+t^{2}}\,dt=\arctan x.$

因此当$x\neq 0$时，$S_1(x)=\dfrac{\arctan x}{x}$.而当$x=0$时，由原级数直接得$S_1(0)=1$.

再求$S_2(x)$. 有$xS_2(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{4^n(2n+1)}$. 两边求导，得$[xS_2(x)]'=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{4^n}=\dfrac{1}{1-\frac{x^2}{4}}=\dfrac{4}{4-x^2}$.

又因为$xS_2(x)|_{x=0}=0$,所以$xS_2(x)=\int_0^x\dfrac{4}{4-t^2}\,dt=\ln\dfrac{2+x}{2-x}$.

因此当$x\neq 0$时，$S_2(x)=\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{2+x}{2-x}$，而$S_2(0)=1$.

综上，原幂级数的和函数为$S(x)=\begin{cases}\dfrac{\arctan x}{x}+\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{2+x}{2-x}, & x\in[-1,0)\cup(0,1],\\ 2, & x=0.\end{cases}$

2023 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 2 题）函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（　　）.

（A） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\le 0\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$　　（B） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\le 0\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

（C） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\le 0\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$　　（D） $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le 0\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

【答案】（D）

【解析】

当 $x\le 0$ 时，$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，所以其一个原函数为 $F(x)=\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+C_1$.

当 $x>0$ 时，$f(x)=(x+1)\cos x$，分部积分得 $F(x)=\int(x+1)\cos x dx=(x+1)\sin x+\cos x+C_2$.

因为 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在整个定义域上的原函数，所以 $F(x)$ 在 $x=0$ 处必须连续.

左支在 $x=0$ 处的值为 C_1，右支当 x 趋于 0^+ 时趋于 $1+C_2$，所以 $C_1=1+C_2$.

取 $C_2=0$，则 $C_1=1$，因此可取 $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0.\end{cases}$

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

若分段函数 $f(x)$ 在整个区间上存在原函数 $F(x)$，则除满足 $F'(x)=f(x)$ 外，$F(x)$ 本身还必须连续.

求分段函数的原函数时，分别积分得到各段原函数，再利用分界点处的连续性确定各段积分常数之间的关系.

【2】（数二第 3 题）已知数列$\{x_n\},\{y_n\}$满足：$x_1=y_1=\frac{1}{2}, x_{n+1}=\sin x_n, y_{n+1}=y_n^2\left(n=1,2,\cdots\right)$，则当$n\to\infty$时，（　　）.

（A）x_n是y_n的高阶无穷小　　（B）y_n是x_n的高阶无穷小

（C）x_n是y_n的等价无穷小　　（D）x_n与y_n同阶但非等价无穷小

【答案】（B）

【解析】

令$z_n=\frac{y_n}{x_n}$，先说明$x_n\to 0,\quad y_n\to 0$.

由$y_{n+1}=y_n^2,\quad y_1=\frac{1}{2}$，得$y_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{2^{n-1}}$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$；

又因为$0<x_1=\frac{1}{2}<\frac{\pi}{2}$，且当$0<x<\frac{\pi}{2}$时有$0<\sin x<x$，所以$0<x_{n+1}<x_n$，

故x_n单调递减且有下界 0，因此存在极限.

设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=l$，由$x_{n+1}=\sin x_n$，得$l=\sin l$，又$0\le l\le\frac{1}{2}$，所以$l=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

下面考察$z_n.\frac{z_{n+1}}{z_n}=\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}}\frac{x_n}{y_n}=\frac{y_n^2}{\sin x_n}\frac{x_n}{y_n}=y_n\frac{x_n}{\sin x_n}$，

因此$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{z_{n+1}}{z_n}=\lim\limits_{n\to\infty}y_n\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{\sin x_n}=0\cdot 1=0$，

所以存在正整数N，使得当$n>N$时，$0<\frac{z_{n+1}}{z_n}<\frac{1}{2}$，从而$0<z_n<\left(\frac{1}{2}\right)^{n-N}z_N$，

于是$\lim\limits_{n\to\infty}z_n=0$，即$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=0$，因此$y_n$是$x_n$的高阶无穷小，故答案选（B）.

【小崔点睛】

若直接求$\frac{y_n}{x_n}$的极限较困难，可令$z_n=\frac{y_n}{x_n}$，再考察相邻项之比$\frac{z_{n+1}}{z_n}$，若其极限小于 1，可进一步判断z_n趋于 0.

【3】（数二第 6 题）若函数 $f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}dx$ 在 $\alpha=\alpha_0$ 处取得最小值，则 $\alpha_0=$（　）.

（A）$-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$　　（B）$-\ln(\ln 2)$　　（C）$\frac{1}{\ln 2}$　　（D）$\ln 2$

【答案】（A）

【解析】

由题意，先确定积分收敛条件.

令 $t=\ln x$，则 $dt=\frac{1}{x}dx$，所以 $f(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}dx=\int_{\ln 2}^{+\infty}\frac{1}{t^{\alpha+1}}dt$.

当 $\alpha>0$ 时积分收敛，且 $f(\alpha)=-\frac{1}{\alpha}t^{-\alpha}\Big|_{\ln 2}^{+\infty}=\frac{1}{\alpha(\ln 2)^{\alpha}}$.

对 α 求导，得 $f'(\alpha)=-\frac{1+\alpha\ln(\ln 2)}{\alpha^2(\ln 2)^{\alpha}}$.

令 $f'(\alpha)=0$，得 $1+\alpha\ln(\ln 2)=0$，所以 $\alpha_0=-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$；

又因为 $\ln(\ln 2)<0$，所以 $0<\alpha<-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$ 时，$f'(\alpha)<0$，

而 $\alpha>-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$ 时，$f'(\alpha)>0$，因此 $f(\alpha)$ 先减后增，在 $\alpha_0=-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$ 处取得最小值.

故答案选（A）.

【4】（数二第 7 题）设函数 $f(x)=(x^2+a)e^x$，若 $f(x)$ 没有极值点，但曲线 $y=f(x)$ 有拐点，则 a 的取值范围是（　）.

（A）$[0,1)$　　（B）$[1,+\infty)$　　（C）$[1,2)$　　（D）$[2,+\infty)$

【答案】（C）

【解析】

函数 $f(x)=(x^2+a)e^x$.

求一阶导数：$f'(x)=(2x+x^2+a)e^x=(x^2+2x+a)e^x$.

因为 $e^x>0$，所以 $f'(x)$ 的符号由 x^2+2x+a 决定.

函数 $f(x)$ 没有极值点，则方程 $x^2+2x+a=0$ 不能有两个不同的实根，因此 $\Delta_1=4-4a\le 0$，所以 $a\ge 1$.

再求二阶导数：$f''(x)=(x^2+4x+a+2)e^x$.

曲线 $y=f(x)$ 有拐点，要求 $f''(x)$ 在某点两侧异号.

因为 $e^x>0$，所以需要二次函数 $x^2+4x+a+2$ 有两个不同的实根，即 $\Delta_2=16-4(a+2)>0$，所以 $a<2$.

综合 $a\ge 1$ 和 $a<2$，得 $1\le a<2$，即 $a\in[1,2)$.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

对于开口向上的二次函数 $q(x)=Ax^2+Bx+C$，若判别式 $\Delta<0$，则 $q(x)$ 无实零点；

若 $\Delta=0$，则有二重零点，但通常不发生符号改变；

若 $\Delta>0$，则有两个不同实零点，并在两个零点处发生符号改变.

判断拐点时，应考察 $f''(x)$ 是否在该点两侧变号，而不能只看 $f''(x_0)=0$。.

【5】（数二第 8 题）设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^*=$（　　）.

(A) $\begin{pmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

【答案】（D）

【解析】

令 $M=\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}$，因为 A,B 均可逆，所以 M 可逆.

由伴随矩阵公式 $M^{*}=|M|M^{-1}$，又因为 M 为分块上三角矩阵，所以 $|M|=|A||B|$，下面求 M^{-1}.

设 $M^{-1}=\begin{pmatrix} P & Q \\ R & N \end{pmatrix}$，由 $MM^{-1}=E$，得 $AP+R=E$，$AQ+N=O$，$BR=O$，$BN=E$.

因为 A,B 均可逆，所以 $P=A^{-1}$，$R=O$，$N=B^{-1}$，$Q=-A^{-1}B^{-1}$，

因此 $M^{-1}=\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$，所以 $M^{*}=|A||B|M^{-1}$；

又由 $A^{*}=|A|A^{-1}$，$B^{*}=|B|B^{-1}$，得 $M^{*}=\begin{pmatrix} |B|A^{*} & -A^{B} \\ O & |A|B^{*} \end{pmatrix}$，故答案选（D）.

【6】（数二第 9 题）二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为（　）.

（A）$y_1^2+y_2^2$　　（B）$y_1^2-y_2^2$　　（C）$y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　　（D）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$

【答案】（B）

【解析】

（法一）先将二次型展开：$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2-3x_2^2-3x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+8x_2x_3$.

其对应的实对称矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$，求特征值.

由 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+7)(\lambda-3)$，得 $\lambda_1=3,\lambda_2=-7,\lambda_3=0$，所以二次型经过正交变换后可化为 $3z_1^2-7z_2^2$.

再作可逆变换 $y_1=\sqrt{3}z_1$，$y_2=\sqrt{7}z_2$，则 $f=y_1^2-y_2^2$，故二次型的规范形为 $y_1^2-y_2^2$.

（法二）由原式直接令 $z_1=x_1+x_2$，$z_2=x_1+x_3$，$z_3=x_3$，该线性变换可逆.

又因为 $x_2-x_3=z_1-z_2$，所以 $f=z_1^2+z_2^2-4(z_1-z_2)^2=-3z_1^2-3z_2^2+8z_1z_2$.

此时对应矩阵的系数为：$\begin{pmatrix}-3 & 4 & 0\\ 4 & -3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，其特征值为$1,-7,0$，

因此二次型仍有一个正平方项、一个负平方项和一个零平方项，故规范形为$y_1^2-y_2^2$.

综上所述，答案选（B）.

【7】（数二第 12 题）曲线$y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}dt$的弧长为_____.

【答案】$\sqrt{3}+\frac{4\pi}{3}$

【解析】

由变上限积分求导公式，$y'=\sqrt{3-x^2}$，由被积函数有意义可知，$-\sqrt{3}\le x\le\sqrt{3}$.

根据弧长公式，$l=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{1+(y')^2}dx=\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}dx$，

利用被积函数的偶函数性质，$l=2\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}dx$.

令$x=2\sin t$，则$dx=2\cos t dt$，当$x=0$时，$t=0$；当$x=\sqrt{3}$时$t=\frac{\pi}{3}$，

所以$l=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}4\cos^2 t dt=8\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1+\cos 2t}{2}dt=4\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{4\pi}{3}+\sqrt{3}$.

【小崔点睛】

若曲线$y=f(x)$，$a\le x\le b$，则其弧长公式为$l=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$.

【8】（数二第 13 题）设函数$z=z(x,y)$由$e^z+xz=2x-y$确定，则$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$_____.

【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】

由题意，$e^z+xz=2x-y$，先将$x=1$，$y=1$代入原方程，得$e^z+z=1$.

因为 $z=0$ 满足方程，且 e^z+z 严格单调递增，所以 $z(1,1)=0$.

对原方程两边关于 x 求偏导：$e^z z_x+z+xz_x=2$，即 $\left(e^z+x\right)z_x+z=2$.

在 $(x,y,z)=(1,1,0)$ 处，$2z_x=2$，所以 $z_x=1$.

再对 $e^z z_x+z+xz_x=2$ 两边关于 x 求偏导：$e^z z_x^2+e^z z_{xx}+z_x+z_x+xz_{xx}=0$，即 $e^z z_x^2+\left(e^z+x\right)z_{xx}+2z_x=0$.

代入 $x=1,\ z=0,\ z_x=1$，可得 $1+2z_{xx}+2=0$，所以 $z_{xx}=-\frac{3}{2}$，因此 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=-\frac{3}{2}$.

【9】（数二第 14 题）曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为_____.

【答案】$-\frac{11}{9}$

【解析】

当 $x=1$ 时，代入原方程 $3x^3=y^5+2y^3$，得 $3=y^5+2y^3$，所以 $y=1$，因此对应点为 $(1,1)$.

对原方程两边关于 x 求导：$9x^2=\left(5y^4+6y^2\right)y'$.

将 $x=1,\ y=1$ 代入，得 $9=11y'$，所以切线斜率为 $y'=\frac{9}{11}$.

法线斜率与切线斜率互为负倒数，因此法线斜率为 $-\frac{1}{y'}=-\frac{11}{9}$.

【10】（数二第 16 题）已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_3=1 \\ x_1+ax_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ ax_1+bx_2=2 \end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数，若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix}=$

_____.

【答案】8

【解析】

（法一）由已知$\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4$，对行列式进行变换，可得$(a-1)(a^2+a-2)=4$，即$a^3-3a-2=0$，

所以$(a+1)^2(a-2)=0$，得$a=-1$或$a=2$.

当$a=-1$时，增广矩阵为$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & b & 0 & 2 \end{array}\right)$.

由方程组有解，对增广矩阵作初等行变换，可得$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2b-1 & b+1 \end{array}\right)$.

由$r(A)=r(A,\beta)$，得$4(b+1)-3(2b-1)=0$，所以$b=\dfrac{7}{2}$，此时所求行列式的系数为$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & \frac{7}{2} & 0 \end{vmatrix}=8$.

当$a=2$时，增广矩阵为$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & b & 0 & 2 \end{array}\right)$. 由方程组有解，对增广矩阵作初等行变换，可得$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & b-4 & -2 & 2 \end{array}\right)$.

由$r(A)=r(A,\beta)$，得$-8-(b-4)=0$，所以$b=-4$，$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 0 \end{vmatrix}=8$，因此两种情况下所求行列式均为 8.

（法二）设原方程组的系数矩阵为A，增广矩阵为(A,β).

已知$\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix}=4\neq 0$，所以$r(A)=3$；又因为原方程组有解，所以$r(A)=r(A,\beta)=3$.

而增广矩阵(A,β)为四阶方阵，因此$|A,\beta|=\begin{vmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{vmatrix}=0$.

按第 4 列展开，得 $0=-\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}a&0&1\\1&a&1\\1&2&a\end{vmatrix}$，则 $0=-\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}+8$，所以 $\begin{vmatrix}1&a&1\\1&2&a\\a&b&0\end{vmatrix}=8$.

【11】（数二第 17 题）设曲线 $L:y=y(x)(x>e)$ 经过点 $(e^2,0)$，L 上的任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(1) 求 $y(x)$.

(2) 在 L 上求一点，使该点处的切线与两坐标轴所围成三角形面积最小，并求出最小面积.

【解析】

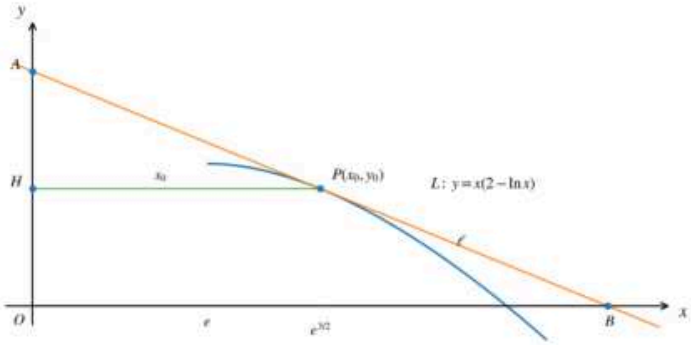
(1) 设曲线上任一点为 $P(x,y)$，$x>e$，该点处的切线方程为 $Y-y=y'(X-x)$.

令 $X=0$，则切线在 y 轴上的截距为 $Y=y-xy'$.

由于 $x>e>0$，所以点 P 到 y 轴的距离为 x.

由题意，$y-xy'=x$，整理得 $y'-\frac{1}{x}y=-1$.

这是一个一阶线性微分方程.



由通解公式 $y=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left[\int(-1)e^{-\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right]=x(-\ln x+C)$，即 $y=x(C-\ln x)$，

又曲线过点 $(e^2,0)$，所以 $0=e^2(C-\ln e^2)$，得 $C=2$，

因此 $y=x(2-\ln x)$，$x>e$.

(2) 由 $y=x(2-\ln x)$，得 $y'=1-\ln x$.

由题意，切线在 y 轴上的截距为 $y-xy'=x$，所以 $OA=x$.

令切线与 x 轴交于点 B. 在切线方程 $Y-y=y'(X-x)$ 中令 $Y=0$，得 $X=x-\frac{y}{y'}$，

所以 $OB=x-\frac{x(2-\ln x)}{1-\ln x}=\frac{x}{\ln x-1}$.

因为 $x>e$，所以 $\ln x-1>0$，故三角形面积为 $S(x)=\frac{1}{2}OA\cdot OB=\frac{x^2}{2(\ln x-1)}$.

求导得 $S'(x)=\frac{x(2\ln x-3)}{2(\ln x-1)^2}$，令 $S'(x)=0$，得 $2\ln x-3=0$，所以 $x=e^{\frac{3}{2}}$.

当 $e<x<e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x)<0$；当 $x>e^{\frac{3}{2}}$ 时，$S'(x)>0$，

所以 $x=e^{\frac{3}{2}}$ 为面积的最小值点，最小面积为 $S\left(e^{\frac{3}{2}}\right)=\frac{e^3}{2\left(\frac{3}{2}-1\right)}=e^3$.

【12】（数二第 18 题）求函数 $f(x,y)=xe^{\cos y}+\frac{x^2}{2}$ 的极值.

【解析】

由 $f(x,y)=xe^{\cos y}+\frac{x^2}{2}$，求一阶偏导：$f_x=e^{\cos y}+x$，$f_y=-xe^{\cos y}\sin y$.

令 $f_x=0$，$f_y=0$，由 $f_x=0$，得 $x=-e^{\cos y}$.

由于 $x\neq 0$，且 $e^{\cos y}>0$，所以由 $f_y=0$ 得 $\sin y=0$，即 $y=k\pi$，$k\in Z$.

当 $y=2k\pi$ 时，$\cos y=1$，所以 $x=-e$，得到驻点 $(-e,2k\pi)$.

当 $y=(2k+1)$ 时，$\cos y=-1$，所以 $x=-e^{-1}$，得到驻点 $\left(-e^{-1},(2k+1)\pi\right)$.

再求二阶偏导：$A=f_{xx}=1$，$B=f_{xy}=-e^{\cos y}\sin y$，$C=f_{yy}=xe^{\cos y}\left(\sin^2 y-\cos y\right)$.

在 $(-e,2k\pi)$ 处，$A=1$，$B=0$，$C=e^2$，所以 $AC-B^2=e^2>0$，且 $A>0$，因此 $(-e,2k\pi)$ 为极小值点.

此时 $f(-e,2k\pi)=-e\cdot e+\frac{(-e)^2}{2}=-e^2+\frac{e^2}{2}=-\frac{e^2}{2}$.

在 $\left(-e^{-1},(2k+1)\pi\right)$ 处，$A=1$，$B=0$，$C=-e^{-2}$，所以 $AC-B^2=-e^{-2}<0$，因此这些点不是极值点.

综上，$f(x,y)$ 的极小值为 $-\frac{e^2}{2}$，在 $(-e,2k\pi)$，$k\in Z$ 处取得.

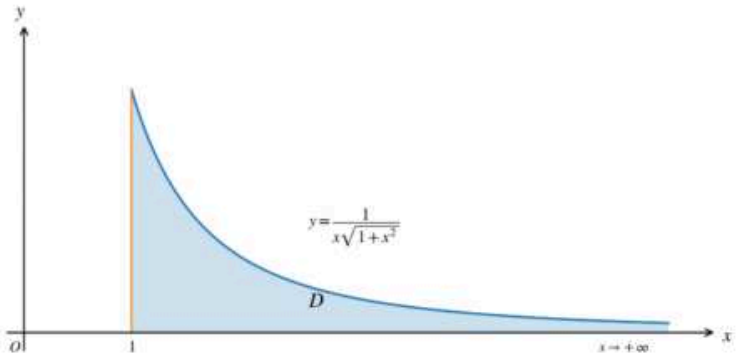
【13】（数二第 19 题）已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,|\,0\le y\le\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}},x\ge1\right\}$.

(1) 求 D 的面积.

(2) 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

【解析】

(1) 区域 D 为 $0\le y\le\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$，$x\ge1$，



所以 D 的面积为 $S_D=\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}}dx$.

令 $x=\tan t$，则 $dx=\sec^2 t dt$.

当 $x=1$ 时，$t=\dfrac{\pi}{4}$；当 $x\to+\infty$ 时 $t\to\dfrac{\pi}{2}$，

因此 $S_D=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sec^2 t}{\tan t\sec t}dt=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1}{\sin t}dt=\ln\left|\tan\dfrac{t}{2}\right|\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=-\ln\left(\sqrt{2}-1\right)$，

又因为 $\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)=1$，所以 $S_D=\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$.

(2) 区域 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为 $V=\pi\int_1^{+\infty}y^2dx=\pi\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2\left(1+x^2\right)}dx$.

因为 $\dfrac{1}{x^2\left(1+x^2\right)}=\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x^2+1}$，所以 $V=\pi\int_1^{+\infty}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x^2+1}\right)dx=\pi\left(-\dfrac{1}{x}-\arctan x\right)\Big|_1^{+\infty}=\pi\left(1-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

【小崔点睛】

由曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴在区间 $[a,b]$ 上围成的平面区域，其面积为 $S=\int_a^b f(x)dx$.

若区域绕 x 轴旋转，则旋转体体积为 $V=\pi\int_a^b\left[f(x)\right]^2dx$.

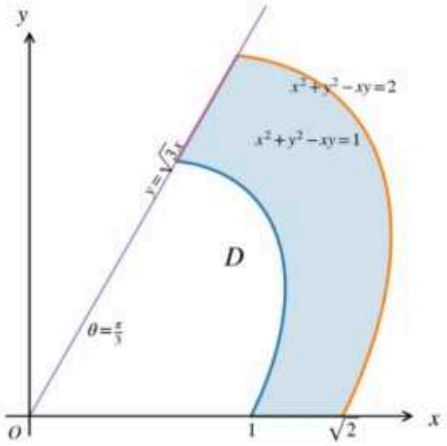
【14】（数二第 20 题）设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $x^2+y^2-xy=1$，$x^2+y^2-xy=2$ 与直线 $y=\sqrt{3}x, y=0$ 围成，计算 $\iint_D \frac{1}{3x^2+y^2}dxdy$.

【解析】

令 $x=r\cos\theta$ $y=r\sin\theta$，则 $x^2+y^2-xy=r^2-r^2\cos\theta\sin=r^2\left(1-\frac{1}{2}\sin 2\theta\right)$.

由 $x^2+y^2-xy=1$，得内边界 $r=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}\sin 2\theta}}$.

由 $x^2+y^2-xy=2$，得外边界 $r=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-\frac{1}{2}\sin 2\theta}}$；



又区域位于第一象限，由 $y=0$ 与 $y=\sqrt{3}x$ 围成，所以 $0\le\theta\le\frac{\pi}{3}$，

因此 $I=\iint_D \frac{1}{3x^2+y^2}dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{3}}d\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{2}\sin 2\theta}}}^{\sqrt{\frac{2}{1-\frac{1}{2}\sin 2\theta}}}\frac{1}{r^2\left(3\cos^2\theta+\sin^2\theta\right)}rdr=\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}d\theta\int_{r_1}^{r_2}\frac{1}{r}dr$.

由于 $\frac{r_2}{r_1}=\sqrt{2}$，所以 $I=\ln\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}d\theta=\frac{1}{2}\ln 2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{3\cos^2\theta+\sin^2\theta}d\theta$.

令 $t=\tan\theta$，则 $d\theta=\frac{1}{1+t^2}dt$，且 $3\cos^2\theta+\sin^2\theta=\frac{3+t^2}{1+t^2}$.

当 $\theta=0$ 时，$t=0$；当 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 时，$t=\sqrt{3}$，所以 $I=\frac{1}{2}\ln 2\int_0^{\sqrt{3}}\frac{1}{3+t^2}dt=\frac{\ln 2}{2\sqrt{3}}\arctan\frac{t}{\sqrt{3}}\Big|_0^{\sqrt{3}}=\frac{\ln 2}{2\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{3}\pi\ln 2}{24}$.

【小崔点睛】

当积分区域的边界含有 x^2+y^2，xy 以及过原点的直线时，通常适合采用极坐标变换 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$dxdy=rdrd\theta$，其中 $xy=\frac{r^2}{2}\sin 2\theta$. 过原点的直线 $y=kx$ 在第一象限中对应 $\theta=\arctan k$.

【15】（数二第 22 题）设矩阵 A 满足：对任意 x_1,x_2,x_3 均有 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$.

(1) 求 A.

(2) 求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ，使 $P^{-1}AP=\Lambda$.

【解析】

(1) (法一) 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，则 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3\\a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3\end{pmatrix}$.

由题意，$A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$，比较各项系数.

得 $a_{11}=a_{12}=a_{13}=1$；$a_{21}=2$，$a_{22}=-1$，$a_{23}=1$ $a_{31}=0$，$a_{32}=1$，$a_{33}=-1$，所以 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$.

(法二) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$；而 $\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}=x_1\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，

所以 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，故 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$.

(2) 特征方程为 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-1\\-2&\lambda+1&-1\\0&-1&\lambda+1\end{vmatrix}=0$，

计算得 $|\lambda E-A|=(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda+2)$，所以 A 的三个特征值为 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=-2$.

当 $\lambda_1=2$ 时，由 $(A-2E)X=0$，可取特征向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}4\\3\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_2=-1$ 时，由 $(A+E)X=0$，可取特征向量 $\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_3=-2$ 时，由 $(A+2E)X=0$，可取特征向量 $\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$.

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $P=\begin{pmatrix}4&1&0\\3&0&-1\\1&-2&1\end{pmatrix}$，于是 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}2&&\\&-1&\\&&-2\end{pmatrix}$.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）已知函数 $f(x,y)=\ln\left(y+|x\sin y|\right)$，则（　　）.

(A) $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在　　(B) $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 存在，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 不存在

(C) $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 与 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均存在　　(D) $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 与 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均不存在

【答案】（A）

【解析】

已知 $f(x,y)=\ln\left(y+|x\sin y|\right)$，先判断 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$.

由偏导数定义，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,1)-f(0,1)}{x}$，且 $f(0,1)=0$，所以 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+|x|\sin 1)}{x}$.

$\ln(1+u)\sim u,\ \ u\to 0$，得 $\dfrac{\ln(1+|x|\sin 1)}{x}\sim\sin 1\dfrac{|x|}{x}$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\sin 1\dfrac{|x|}{x}\to\sin 1$；当 $x\to 0^-$ 时，$\sin 1\dfrac{|x|}{x}\to-\sin 1$，左右极限不相等，因此 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在.

再判断 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$.

当 $x=0$ 时，$f(0,y)=\ln y$，所以 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\lim\limits_{y\to 1}\dfrac{f(0,y)-f(0,1)}{y-1}=\lim\limits_{y\to 1}\dfrac{\ln y}{y-1}=1=1$，因此 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在.

综上所述，答案选（A）.

【小崔点睛】

求二元函数在某点的偏导数，本质上是固定另一个变量，再按一元函数导数定义求极限.

例如在点 (x_0,y_0) 处，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x,y_0)-f(x_0,y_0)}{x-x_0}$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim\limits_{y\to y_0}\dfrac{f(x_0,y)-f(x_0,y_0)}{y-y_0}$.

【2】（数三第 11 题）$\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(2-x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)=$_____.

【解析】

令$t=\dfrac{1}{x}$，则当$x\to\infty$时，$t\to0$.

原极限化为$\lim\limits_{t\to0}\dfrac{1}{t^2}\left(2-\dfrac{\sin t}{t}-\cos t\right)=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{2t-\sin t-t\cos t}{t^3}$.

利用泰勒展开，$\sin t=t-\dfrac{t^3}{6}+o\left(t^3\right)$ $\cos t=1-\dfrac{t^2}{2}+o\left(t^2\right)$，

所以$2t-\sin t-t\cos t=2t-\left(t-\dfrac{t^3}{6}+o\left(t^3\right)\right)-t\left(1-\dfrac{t^2}{2}+o\left(t^2\right)\right)=\dfrac{1}{6}t^3+\dfrac{1}{2}t^3+o\left(t^3\right)=\dfrac{2}{3}t^3+o\left(t^3\right)$，

因此$\lim\limits_{t\to0}\dfrac{2t-\sin t-t\cos t}{t^3}=\dfrac{2}{3}$.

【小崔点睛】

求$x\to\infty$时，含有$\sin\dfrac{1}{x}$，$\cos\dfrac{1}{x}$的极限，可令$t=\dfrac{1}{x}$，将无穷远处的极限转化为$t\to0$时的极限.

【3】（数三第 12 题）已知函数满足$df\left(x,y\right)=\dfrac{xdy}{x^2+y^2}-\dfrac{ydx}{x^2+y^2}$，且$f\left(1,1\right)=\dfrac{\pi}{4}$，则$f\left(\sqrt{3},3\right)=$_____.

【答案】$\dfrac{\pi}{3}$

【解析】

由全微分公式$df=f_xdx+f_ydy$，与题目条件比较得$f_x\left(x,y\right)=-\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$f_y\left(x,y\right)=\dfrac{x}{x^2+y^2}$.

先对f_x关于x积分，$f\left(x,y\right)=\int-\dfrac{y}{x^2+y^2}dx+C\left(y\right)=-\arctan\dfrac{x}{y}+C\left(y\right)$.

再对y求偏导，$f_y\left(x,y\right)=\dfrac{x}{x^2+y^2}+C'\left(y\right)$.

与已知$f_y\left(x,y\right)=\dfrac{x}{x^2+y^2}$比较得$C'\left(y\right)=0$，所以$C\left(y\right)=C$，从而$f\left(x,y\right)=-\arctan\dfrac{x}{y}+C$.

由 $f(1,1)=\frac{\pi}{4}$，得 $-\arctan 1+C=\frac{\pi}{4}$，即 $-\frac{\pi}{4}+C=\frac{\pi}{4}$，所以 $C=\frac{\pi}{2}$，因此 $f(x,y)=-\arctan\frac{x}{y}+\frac{\pi}{2}$.

于是 $f(\sqrt{3},3)=-\arctan\frac{\sqrt{3}}{3}+\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{3}$.

【小崔点睛】

若已知函数的全微分 $df=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$，则有 $f_x=P(x,y)$，$f_y=Q(x,y)$.

求 $f(x,y)$ 时，可先对其中一个偏导作偏积分. 例如 $f_x=P(x,y)$，则 $f(x,y)=\int P(x,y)dx+C(y)$.

这里的积分“常数”应写成另一个变量的函数 $C(y)$，再利用已知的 f_y 确定 $C(y)$.

【4】（数三第 13 题） $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=$_____.

【解析】

令 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$，则 $S(x)=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^6}{6!}+\cdots$，逐项求导得 $S'(x)=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots$.

再求一次导数，$S''(x)=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+=S(x)$，所以 $S(x)$ 满足微分方程 $S''(x)-S(x)=0$.

其特征方程为 $\lambda^2-1=0$，解得 $\lambda=\pm1$，因此 $S(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}$.

由原级数可知 $S(0)=1$，$S'(0)=0$，所以 $C_1+C_2=1$，$C_1-C_2=0$.

解得 $C_1=C_2=\frac{1}{2}$，因此 $S(x)=\frac{1}{2}e^x+\frac{1}{2}e^{-x}=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$.

【小崔点睛】

套常见函数的麦克劳林公式的标志：级数的通项里出现阶乘.

此类问题会用到的麦克劳林公式往往是$e^x,\sin x,\cos x$的展开式.

① $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$；

② $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$；

③ $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$.

【5】（数三第 14 题）假设某公司在t时刻的资产为$f(t)$，从 0 时刻到t时刻的平均资产等于$\frac{f(t)}{t}-t$，假设$f(t)$连续且$f(0)=0$，则$f(t)=$_____.

【解析】

由题意，从 0 时刻到t时刻的平均资产为$\frac{1}{t}\int_0^t f(x)dx$，所以$\frac{1}{t}\int_0^t f(x)dx=\frac{f(t)}{t}-t$.

两边同乘t，得$\int_0^t f(x)dx=f(t)-t^2$.

两边同时对t求导：$f(t)=f'(t)-2t$，整理得$f'(t)-f(t)=2t$，这是一个一阶线性微分方程.

由一阶线性微分方程通解公式，得$f(t)=e^t\left(\int 2te^{-t}dt+C\right)$；

又$\int 2te^{-t}dt=-(2t+2)e^{-t}$，所以$f(t)=e^t\left[-(2t+2)e^{-t}+C\right]=Ce^t-2t-2$.

由$f(0)=0$，得$C-2=0$，所以$C=2$，因此$f(t)=2e^t-2t-2$.

【6】（数三第 16 题）设随机变量X,Y相互独立，且$X\sim B(1,p)$，$Y\sim B(2,p)$，$p\in(0,1)$，则$X+Y$与$X-Y$的相关系数为_____.

【答案】$-\frac{1}{3}$

【解析】

由 $X\sim B(1,p)$，得 $D(X)=p(1-p)$；由 $Y\sim B(2,p)$，得 $D(Y)=2p(1-p)$；

又因为 X,Y 相互独立，所以 $Cov(X,Y)=0$，

于是 $Cov(X+Y,X-Y)=Cov(X,X)-Cov(X,Y)+Cov(Y,X)-Cov(Y,Y)$.

$$=D(X)-D(Y)=p(1-p)-2p(1-p)=-p(1-p).$$

由 X,Y 相互独立，$D(X+Y)=D(X)+D(Y)=3p(1-p)$，$D(X-Y)=D(X)+D(Y)=3p(1-p)$，

所以相关系数为 $\rho=\dfrac{Cov(X+Y,X-Y)}{\sqrt{D(X+Y)D(X-Y)}}=\dfrac{-p(1-p)}{3p(1-p)}=-\dfrac{1}{3}$.

【小崔点睛】

$Cov(aX+bY,cX+dY)=acD(X)+bdD(Y)+(ad+bc)Cov(X,Y)$.

若 X,Y 相互独立，则 $Cov(X,Y)=0$，且 $D(aX+bY)=a^2D(X)+b^2D(Y)$.

【7】（数三第 17 题）已知可导函数 $y=y(x)$ 满足 $ae^x+y^2+y-\ln(1+x)\cos y+b=0$ 且 $y(0)=0,\ y'(0)=0$.

（1）求 a,b 的值；

（2）判断 $x=0$ 是否为极值点.

【解析】

（1）由题意，$ae^x+y^2+y-\ln(1+x)\cos y+b=0$，且 $y(0)=0$，令 $x=0$.

代入原方程，得 $a+b=0$，对原方程两边关于 x 求导：$ae^x+2yy'+y'-\dfrac{\cos y}{1+x}+\ln(1+x)\sin y,y'=0$.

令 $x=0$，并利用 $y(0)=0,\quad y'(0)=0$.

解得 $a-1=0$，所以 $a=1$；由 $a+b=0$，得 $b=-1$.

（2）对 $ae^x+2yy'+y'-\dfrac{\cos y}{1+x}+\ln(1+x)\sin y,y'=0$，两边再次关于 x 求导，得：

$$ae^{x}+2\left(y'\right)^{2}+2yy''+y''+\frac{\sin y,y'}{1+x}+\frac{\cos y}{\left(1+x\right)^{2}}+\frac{\sin y,y'}{1+x}+\ln\left(1+x\right)\left[\cos y,\left(y'\right)^{2}+\sin y,y''\right]=0.$$

令$x=0$，并利用$a=1$，$y\left(0\right)=0$，$y'\left(0\right)=0$.

得$1+y''\left(0\right)+1=0$，所以$y''\left(0\right)=-2<0$，又$y'\left(0\right)=0$，因此$x=0$是$y\left(x\right)$的极大值点.

【小崔点睛】

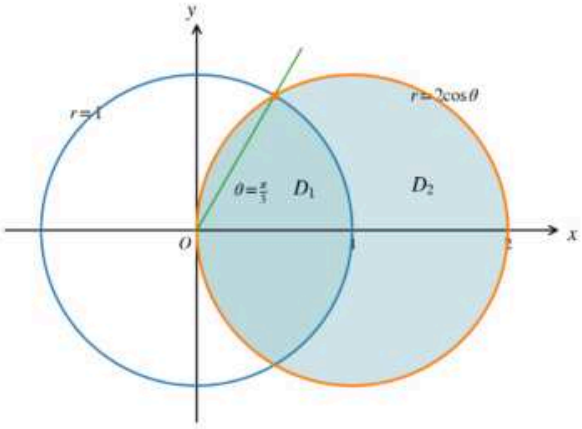
对于由隐式方程$F\left(x,y\right)=0$确定的函数$y=y\left(x\right)$，可对方程两边关于x连续求导，以求y'，y''. 求导时要注意y是x的函数，应使用链式法则.

判断一元函数在驻点$x=x_0$处的极值时，若$y'\left(x_0\right)=0$，且$y''\left(x_0\right)>0$，则x_0为极小值点；若$y'\left(x_0\right)=0$，且$y''\left(x_0\right)<0$，则x_0为极大值点.

【8】（数三第 19 题）已知平面区域$D=\left\{\left(x,y\right)\middle|\left(x-1\right)^{2}+y^{2}\le 1\right\}$，计算二重积分$\iint_{D}\left|\sqrt{x^{2}+y^{2}}-1\right|dxdy$.

【解析】

由区域D：$\left(x-1\right)^{2}+y^{2}\le 1$，如图所示.



改用极坐标$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，化简得$0\le r\le 2\cos\theta$，$-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$.

由于区域D及被积函数关于x轴对称，所以$I=\iint_{D}\left|\sqrt{x^{2}+y^{2}}-1\right|dxdy=2\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{0}^{2\cos\theta}\left|r-1\right|rdr$.

当$2\cos\theta=1$时，$\theta=\frac{\pi}{3}$，因此需要在$\theta=\frac{\pi}{3}$处分段.

当 $0\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}$ 时，$2\cos\theta\ge1$，所以 $I_1=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}d\theta\left[\int_0^1(1-r)rdr+\int_1^{2\cos\theta}(r-1)rdr\right]$.

当 $\dfrac{\pi}{3}\le\theta\le\dfrac{\pi}{2}$ 时，$2\cos\theta\le1$，所以 $I_2=2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}(1-r)rdr$.

先计算 I_1：$\int_0^1(1-r)rdr=\dfrac{1}{6}$，$\int_1^{2\cos\theta}(r-1)rdr=\left(\dfrac{r^3}{3}-\dfrac{r^2}{2}\right)\Big|_1^{2\cos\theta}=\dfrac{8}{3}\cos^3\theta-2\cos^2\theta+\dfrac{1}{6}$，

所以 $I_1=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}\left(\dfrac{8}{3}\cos^3\theta-2\cos^2\theta+\dfrac{1}{3}\right)d\theta=2\sqrt{3}-\dfrac{2\pi}{3}-\dfrac{16}{9}$.

再计算 I_2：$I_2=2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\left[\dfrac{r^2}{2}-\dfrac{r^3}{3}\right]_0^{2\cos\theta}d\theta=2\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\left(2\cos^2\theta-\dfrac{8}{3}\cos^3\theta\right)d\theta=\sqrt{3}+\dfrac{5\pi}{9}-\dfrac{16}{9}$，

因此 $I=I_1+I_2=3\sqrt{3}-\dfrac{32}{9}-\dfrac{\pi}{9}$.

【9】（数三第 22 题）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{e^x}{(1+e^x)^2}(-\infty<x<+\infty)$，令 $Y=e^x$.

(1) 求 X 的分布函数；

(2) 求 Y 的概率密度；

(3) 判断 Y 的数学期望是否存在.

【解析】

(1) 由分布函数定义，$F_X(x)=P\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x}\dfrac{e^t}{(1+e^t)^2}dt$，

令 $u=1+e^t$，则 $du=e^tdt$，所以 $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}\dfrac{1}{(1+e^t)^2}d(1+e^t)=-\dfrac{1}{1+e^t}\Big|_{-\infty}^{x}=1-\dfrac{1}{1+e^x}=\dfrac{e^x}{1+e^x}$.

(2) 因为 $Y=e^X>0$，所以当 $y\le0$ 时，$F_Y(y)=0$.

当 $y>0$ 时，$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{e^X\le y\}=P\{X\le\ln y\}=F_X(\ln y)=\dfrac{e^{\ln y}}{1+e^{\ln y}}=\dfrac{y}{1+y}$，

所以 Y 的分布函数为 $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 0,\\ \dfrac{y}{1+y}, & y>0,\end{cases}$ 对 y 求导，得 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1+y)^2}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

（3）由于 $Y\ge 0$，所以 $E(Y)=\int_0^{+\infty} yf_Y(y)dy=\int_0^{+\infty}\dfrac{y}{(1+y)^2}dy$.

将 $y=(1+y)-1$ 代入，得 $E(Y)=\int_0^{+\infty}\left[\dfrac{1}{1+y}-\dfrac{1}{(1+y)^2}\right]dy=\left[\ln(1+y)+\dfrac{1}{1+y}\right]_0^{+\infty}=+\infty$，

因此该积分发散，故 Y 的数学期望不存在.

2024 年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第 1 题）函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是（　　）.

（A）3　　（B）2　　（C）1　　（D）0

【答案】（C）

【解析】

函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 可改写为 $f(x)=e^{\frac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}}$. 可能的间断点为 $x=0,x=1,x=2$. 分别讨论：

① 当 $x\to 0$ 时，$\ln|x|\to -\infty$，　$(1-x)(x-2)\to -2$，故 $\dfrac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}\to +\infty$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=+\infty$.

因此 $x=0$ 为无穷间断点，不是第一类间断点.

② 当 $x\to 1$ 时，令 $t=x-1$，则 $t\to 0$，且 $(1-x)(x-2)=(-t)(t-1)=t(1-t)$.

因此 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\ln(1+t)}{t(1-t)}=1$. 于是 $\lim\limits_{x\to 1}f(x)=e$. 左右极限均存在且相等，但 $f(1)$ 无定义，

所以 $x=1$ 为可去间断点，属于第一类间断点.

③ 当 $x\to 2$ 时，$\ln|x|\to \ln 2>0$. 而 $(1-x)(x-2)$ 在 $x=2$ 左、右两侧异号，

因此 $\lim\limits_{x\to 2^-}\dfrac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}=+\infty$，$\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{\ln|x|}{(1-x)(x-2)}=-\infty$. 从而 $\lim\limits_{x\to 2^-}f(x)=+\infty$，　$\lim\limits_{x\to 2^+}f(x)=0$.

由于一侧极限为无穷大，所以 $x=2$ 也不是第一类间断点.

因此只有 $x=1$ 是第一类间断点，故答案选（C）.

【2】（数二第 2 题）设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=1+t^3,\\ y=e^{t^2}\end{cases}$ 确定，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[f\left(2+\dfrac{2}{x}\right)-f(2)\right]=$（　　）.

（A）$2e$　　（B）$\dfrac{4e}{3}$　　（C）$\dfrac{2e}{3}$　　（D）$\dfrac{e}{3}$

【答案】（B）

【解析】

容易看出函数$f(x)$可导，且$f'(x)=\dfrac{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\dfrac{\mathrm{e}^{t^2}2t}{3t^2}$，

当$x=2$，$t=1$时，$f'(2)=\left.\dfrac{\mathrm{e}^{t^2}2t}{3t^2}\right|_{t=1}=\dfrac{2}{3}\mathrm{e}$，

所以$\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(f\left(2+\dfrac{2}{x}\right)-f(2)\right)=2\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(f\left(2+\dfrac{2}{x}\right)-f(2)\right)}{\dfrac{2}{x}}=2f'(2)=\dfrac{4}{3}\mathrm{e}$，故答案选（B）.

【3】（数二第3题）设函数$f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\mathrm{d}t$，$g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则（　　）.

（A）$f(x)$是奇函数，$g(x)$是奇函数　　（B）$f(x)$是奇函数，$g(x)$是偶函数

（C）$f(x)$是偶函数，$g(x)$是偶函数　　（D）$f(x)$是偶函数，$g(x)$是奇函数

【答案】（D）

【解析】

令$h(x)=\int_0^x\sin t^3\mathrm{d}t$，此时$h(x)$是一个偶函数，

所以$f(x)=h(\sin x)$为偶函数，从而$g(x)$为奇函数，故答案选（D）.

【4】（数二第4题）已知数列$\{a_n\}(a_n\neq0)$，若$\{a_n\}$发散，则（　　）.

（A）$\left\{a_n+\dfrac{1}{a_n}\right\}$发散　　（B）$\left\{a_n-\dfrac{1}{a_n}\right\}$发散　　（C）$\left\{e^{a_n}+\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$发散　　（D）$\left\{e^{a_n}-\dfrac{1}{e^{a_n}}\right\}$发散

【答案】（D）

【解析】

（A）不一定发散. 令$f(x)=x+\dfrac{1}{x}$. 该函数在定义域上不是一一对应的. 例如$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=f(2)=\dfrac{5}{2}$.

取数列$a_n=\begin{cases}\frac{1}{2}, & n\text{ 为奇数},\\ 2, & n\text{ 为偶数},\end{cases}$则$\{a_n\}$发散，但$a_n+\frac{1}{a_n}\equiv\frac{5}{2}$，故数列$\left\{a_n+\frac{1}{a_n}\right\}$收敛，所以（A）不正确.

（B）不一定发散. 令$f(x)=x-\frac{1}{x}$. 有$f(-1)=f(1)=0$.

取$a_n=(-1)^n$，则$\{a_n\}$发散，而$a_n-\frac{1}{a_n}\equiv0$，故$\left\{a_n-\frac{1}{a_n}\right\}$收敛，所以（B）不正确.

（C）不一定发散. 令$f(x)=e^x+e^{-x}$. 由于$f(-x)=e^{-x}+e^x=f(x)$，故$f(x)$为偶函数.

仍取$a_n=(-1)^n$，则$\{a_n\}$发散，但$e^{a_n}+e^{-a_n}=e+\frac{1}{e}$恒成立，因此$\left\{e^{a_n}+\frac{1}{e^{a_n}}\right\}$收敛，所以（C）不正确.

（D）一定发散. 令$f(x)=e^x-e^{-x}$. 则$f'(x)=e^x+e^{-x}>0$，故$f(x)$在$\mathbb{R}$上严格单调递增，存在连续反函数f^{-1}.

若数列$\{e^{a_n}-e^{-a_n}\}$收敛，设$\lim\limits_{n\to\infty}\left(e^{a_n}-e^{-a_n}\right)=A$.

由于$a_n=f^{-1}[f(a_n)]$，且f^{-1}连续，所以$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}f^{-1}[f(a_n)]=f^{-1}\left[\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)\right]=f^{-1}(A)$. 这说明$\{a_n\}$收敛，与题设$\{a_n\}$发散矛盾. 因此$\left\{e^{a_n}-\frac{1}{e^{a_n}}\right\}$必发散，故答案选（D）.

【小崔点睛】

关于数列$\{x_n\}$与$\{f(x_n)\}$的敛散性问题，往往需要结合函数图形来找研究.

近10年除了2024年，在2017&2022年也考察过，你不妨试一试~

【2017 数二】设数列$\{x_n\}$收敛，则（　　）.

（A）当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（B）当$\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sqrt{|x_n|}\right)=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（C）当$\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+x_n^2\right)=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

（D）当$\lim\limits_{n\to\infty}\left(x_n+\sin x_n\right)=0$时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

【2022 数一/数二】已知数列$\{x_n\}$，其中$-\frac{\pi}{2}\le x_n\le\frac{\pi}{2}$，则（　　）.

（A）当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在

（B）当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在

（C）当$\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在

（D）当$\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$存在，但$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不一定存在

【5】（数二第5题）已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{xy}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$ 则在点 $(0,0)$ 处（　　）.

（A）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续，$f(x,y)$ 可微　　（B）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 连续，$f(x,y)$ 不可微

（C）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续，$f(x,y)$ 可微　　（D）$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 不连续，$f(x,y)$ 不可微

【答案】（C）

【解析】

$(0,0)$ 点处，$f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{0-0}{x}=0$，同理 $f_y'(0,0)=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}$，

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x'(0,0)x-f_y'(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{xy}}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}\sin\frac{1}{xy}=0,$$

所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处可微，排除（B）和（D）.

$x\neq 0$ 时，$f_x'(x,y)=2x\sin\dfrac{1}{xy}-\dfrac{x^2+y^2}{x^2y}\cos\dfrac{1}{xy}$.

当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$f_x'(x,y)$ 极限不存在，故 $f_x'(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处不连续，故答案选（C）.

【6】（数二第6题）设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=$（　　）.

（A）$\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（B）$\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

（C）$\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$　　（D）$\int_{0}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

【答案】（A）

【解析】

积分区域为 $D:\frac{\pi}{6}\le x\le\frac{\pi}{2}$，$\sin x\le y\le 1$，故交换积分次序得：

$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{1}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x$，故答案选（A）.

【7】（数二第 7 题）设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给出以下三个命题：

① 若 $\int_0^{+\infty}f^2(x)dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛.

② 若存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛.

③ 若 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使得 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在.

其中真命题个数为（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】（B）

【解析】

若 $f(x)=\frac{1}{x+1}$，$\int_0^{+\infty}f^2(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{1+x}\right)^2\mathrm{d}x$ 收敛，但 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln(1+x)\big|_0^{+\infty}=+\infty$，故① 错误.

当 $p>1$ 时，$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛，由于 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在，故根据比较判别法，可知 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，故② 正确.

令 $f(x)=\frac{1}{(x+2)\ln^2(x+2)}$，此时 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛，但当 $p>1$ 时，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)=+\infty$ 不存在，故③ 错误.

综上所述，只有一个真命题，答案选（B）.

【小崔点睛】

常用的反常积分敛散性总结：

① $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1,\end{cases}$ $\int_0^1\frac{1}{x^p}dx\begin{cases}\text{收敛}, & p<1,\\ \text{发散}, & p\ge 1.\end{cases}$

② $\int_1^{+\infty}x^k e^{-\lambda x}dx$ 收敛, $\lambda>0$.

③ $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le 1\text{时, 发散, }q>1\text{时, 收敛};\end{cases}$

$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{x^p\ln^q x}dx\begin{cases}\text{当}p>1\text{时}, & \text{发散},\\ \text{当}p<1\text{时}, & \text{收敛},\\ \text{当}p=1\text{时}, & q\le 1\text{时, 发散, }q>1\text{时, 收敛};\end{cases}$

注：$p=0$ 的两个特例：$\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln^a x}dx$ 必发散，$\int_0^{\frac{1}{2}}\ln^a x dx$ 必收敛，其中 $a>0$.

【8】（数二第 8 题）设 A 为 3 阶矩阵，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $P^TAP^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $A=$（　　）.

(A) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【答案】(C)

【解析】

记 $M=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$.

由于 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，故 $P^T=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$(P^T)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. 又 $P^2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}$，所以 $(P^2)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$.

由 $P^TAP^2=M$ 可得 $A=(P^T)^{-1}M(P^2)^{-1}$.

先左乘 $(P^T)^{-1}$，相当于对 M 作行变换，得 $(P^T)^{-1}M=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$.

再右乘$(P^2)^{-1}$，相当于作列变换，得$A=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$.

故答案选（C）.

【9】（数二第9题）设A为4阶矩阵，A^*为A的伴随矩阵，若$A\left(A-A^*\right)=O$，且$A\neq A^*$，则$r\left(A\right)$取值为（　　）.

（A）0或1　　（B）1或3　　（C）2或3　　（D）1或2

【答案】（D）

【解析】

由题设$A(A-A^*)=0$. 因此$r(A)+r(A-A^*)\leq 4$.

又因为$A\neq A^*$，所以$A-A^*\neq 0$，从而$r(A-A^*)\geq 1$. 于是$r(A)\leq 3$. 故$|A|=0$.

另一方面，由伴随矩阵的性质$AA^*=A^*A=|A|E$，可得$AA^*=0$.

而题设$A(A-A^*)=0$展开为$A^2-AA^*=0$. 结合$AA^*=0$，得$A^2=0$.

再利用$A\cdot A=0$，由秩不等式$r(A)+r(A)\leq 4$，即$2r(A)\leq 4$，从而$r(A)\leq 2$.

若$r(A)=0$，则$A=0$. 此时其伴随矩阵也有$A^*=0$，于是$A=A^*$，与题设$A\neq A^*$矛盾，因此$r(A)\geq 1$.

综上所述，$r\left(A\right)$为1或2，答案选（D）.

【10】（数二第10题）设A，B为2阶矩阵，且$AB=BA$，则“A有两个不相等的特征值”是“B可对角化”的（　　）.

（A）充分必要条件　　（B）充分不必要条件

（C）必要不充分条件　　（D）既不充分也不必要条件

【答案】（B）

【解析】

设$A\alpha=\lambda\alpha$，同左乘B得$BA\alpha=\lambda B\alpha$，即$AB\alpha=\lambda B\alpha$.

① 若$B\alpha\neq 0$，则$B\alpha$为A对应于λ的特征向量，则$B\alpha=k\alpha\left(k\neq 0\right)$，则$\alpha$为$B$对应于$\lambda=k$的特征向量.

② 若$B\alpha=0$，则$B\alpha=0\cdot\alpha$，则α为B对应于$\lambda=0$的特征向量.

综上所述，α 必为 B 的特征向量，即 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

当 A 有两个不相等的特征值时，A 有两个线性无关特征向量，那此时 B 也有两个线性无关特征向量，B 可对角化.

所以“A 有两个不相等的特征值”是“B 可对角化”的充分条件.

反之不对，例如 $A=\begin{pmatrix}1 & \\ & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & \\ & 2\end{pmatrix}$，$AB=BA$，“$B$ 可对角化”，但是 A 的特征值是重根，故必要性不满足，

答案选（B）.

【11】（数二第 11 题）曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为_____.

【答案】$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$

【解析】

（法一）曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处不能直接将 y 看作 x 的单值函数进行求导，因此将 x 看作 y 的函数，即 $x=y^2$.

于是 $x'=2y, x''=2$. 对于以 y 为自变量的曲线 $x=x(y)$，其曲率为：

$$k=\frac{|x''|}{[1+(x')^2]^{3/2}}.$$

在点 $(0,0)$ 处有 $y=0$，故 $x'(0)=0, x''(0)=2$，从而 $k=\frac{2}{(1+0)^{3/2}}=2$.

因此曲率半径为 $R=\frac{1}{k}=\frac{1}{2}$.

（法而）曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=y^2,\\ y=y.\end{cases}$

由曲率公式 $K=\frac{\left|x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)\right|}{\left[x'^2(t)+y'^2(t)\right]^{\frac{3}{2}}}$，可得在 $(0,0)$ 处的曲率 $K=2$，则 $(0,0)$ 处的曲率半径 $R=\frac{1}{2}$.

又曲线在 $(0,0)$ 处的切线为 y 轴，则曲率中心为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，

故曲率圆的方程为 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$，即 $x^2-x+y^2=0$.

【12】（数二第 12 题）函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^4+12x+24y$ 的极值点是_____.

【答案】$(1,1)$

【解析】

由 $\begin{cases} f_x'(x,y)=6x^2-18x+12=0, \\ f_y'(x,y)=-24y^3+24=0, \end{cases}$ 可得驻点 $(1,1)$ 和 $(2,1)$.

$f_{xx}''(x,y)=12x-18$，$f_{yy}''(x,y)=-72y^2$，$f_{xy}''(x,y)=0$.

（1）对于驻点 $(1,1)$：$A=-6$，$B=0$，$C=-72$，

由 $AC-B^2>0$ 且 $A<0$ 可知，驻点 $(1,1)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

（2）对于驻点 $(2,1)$：$A=6$，$B=0$，$C=-72$，

由 $AC-B^2<0$ 可知，驻点 $(2,1)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

【13】（数二第 14 题）已知函数 $f(x)=(e^x+1)x^2$，则 $f^{(5)}(1)=$_____.

【答案】$31e$

【解析】

由莱布尼兹公式可得：

$f^{(5)}(x)=C_5^0(e^x+1)^{(5)}x^2+C_5^1(e^x+1)^{(4)}2x+C_5^2(e^x+1)^{(3)}2$，即 $f^{(5)}(1)=31e$.

【14】（数二第 15 题）某物体以速度 $v(t)=t+k\sin \pi t$ 做直线运动，若它是从 $t=0$ 到 $t=3$ 的时间段内平均速度为 $\frac{5}{2}$，则 $k=$_____.

【答案】$\frac{3\pi}{2}$

【解析】

由函数的平均值公式可得 $\dfrac{\int_0^3 t+k\sin \pi t\mathrm{d}t}{3}=\dfrac{5}{2}$，解得 $k=\dfrac{3\pi}{2}$.

【15】（数二第 16 题）设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 $ab=$_____.

【答案】–4

【解析】

由题意，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，但其中任意两个向量均线性无关，因此 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$.

将三个向量组成矩阵，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&1&a\\-1&b&-1\\1&a&1\end{pmatrix}$.

由于其秩为 2，故任意三阶子式均为 0. 取第 1,2,4 行组成的三阶子式，有 $\begin{vmatrix}a&1&1\\1&1&a\\1&a&1\end{vmatrix}=0$.

计算得 $\begin{vmatrix}a&1&1\\1&1&a\\1&a&1\end{vmatrix}=-a^3+3a-2=-(a-1)^2(a+2)=0$. 因此 $a=1$ 或 $a=-2$.

若 $a=1$，则 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，即 $\alpha_1=\alpha_3$，与“任意两个向量均线性无关”矛盾，故 $a=-2$.

此时 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}-2&1&1\\1&1&-2\\-1&b&-1\\1&-2&1\end{pmatrix}$. 再由秩为 2，取前 3 行组成的三阶子式，有 $\begin{vmatrix}-2&1&1\\1&1&-2\\-1&b&-1\end{vmatrix}=0$.

计算得 $6-3b=0$，故 $b=2$.

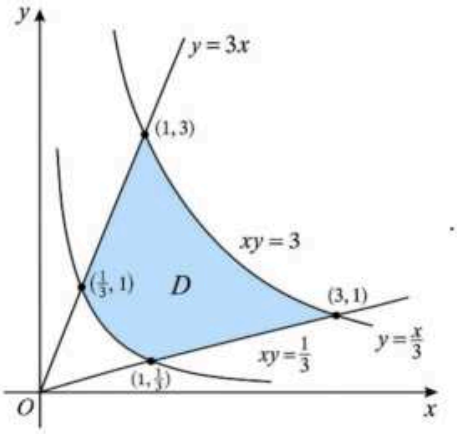
此时 $\alpha_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\-2\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\\1\end{pmatrix}$，并且 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=0$，所以三向量线性相关；同时任意两个均不成比例，故任意两个线性无关，满足题设条件.

因此 $ab=(-2)\times 2=-4$.

【16】（数二第 17 题）设平面有界区域D位于第一象限，由曲线$xy=\frac{1}{3}$，$xy=3$与直线$y=\frac{1}{3}x$，$y=3x$围成，计算$\iint_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】

如图，积分区域的图像关于$y=x$对称，



由轮换对称性可得，$\iint_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(1+y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

故$\iint_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left(\iint_D(1+x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D(1+y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)=\iint_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

即$\iint_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{3}}^{1}\left(3x-\frac{1}{3x}\right)\mathrm{d}x+\int_1^3\left(\frac{3}{x}-\frac{x}{3}\right)\mathrm{d}x=\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\ln 3+3\ln 3-\frac{4}{3}$

$=\frac{8}{3}\ln 3$.

【17】（数二第 18 题）设$y(x)$为微分方程$x^2y''+xy'-9y=0$满足条件$y|_{x=1}=2$，$y'|_{x=1}=6$的解.

（1）利用变换$x=e^t$将上述方程化为常系数线性微分方程，并求$y(x)$；

（2）计算$\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\mathrm{d}x$.

【解析】

（1）对于$x=e^t$，有$t=\ln x$，得$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{x}$，

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\cdot\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=\frac{1}{x^2}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)$，

从而原方程化为 $x^2\cdot\frac{1}{x^2}\cdot\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)+x\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{x}-9y=0$，即 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-9y=0$，

解得通解为 $y=C_1e^{3t}+C_2e^{-3t}=C_1x^3+C_2x^{-3}$.

代入 $y\big|_{x=1}=2$，$y'\big|_{x=1}=6$，解得 $C_1=2$，$C_2=0$，故 $y(x)=2x^3$.

(2) $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_1^2 2x^3\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_1^2 x^2\sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x^2$

$$\xlongequal{t=4-x^2}\int_0^3(4-t)\sqrt{t}\,\mathrm{d}t=4\cdot\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}}\Big|_0^3-\frac{2}{5}t^{\frac{5}{2}}\Big|_0^3=\frac{22}{5}\sqrt{3}.$$

【18】（数二 第19题）设 $t>0$，平面有界区域 D 由曲线 $y=\sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x=t$，$x=2t$ 及 x 轴围成，D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为 $V(t)$，求 $V(t)$ 的最大值.

【解析】

由题意，曲线为 $y=\sqrt{x}\,e^{-x}$，故 $y^2=xe^{-2x}$.

区域 D 由直线 $x=t$、$x=2t$、x 轴及曲线围成，绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为：

$$V(t)=\pi\int_t^{2t}y^2\,dx=\pi\int_t^{2t}xe^{-2x}\,dx.$$

对积分作分部积分，有 $\int xe^{-2x}\,dx=-\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\right)e^{-2x}$.

因此 $V(t)=\pi\left[-\left(\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\right)e^{-2x}\right]\Big|_t^{2t}=\pi\left[\left(\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\right)e^{-2t}-\left(t+\frac{1}{4}\right)e^{-4t}\right]$.

下面求 $V(t)$ 的最大值. $V'(t)=\pi[2\cdot(2t)e^{-4t}-te^{-2t}]=\pi te^{-4t}(4-e^{2t})$.

令 $V'(t)=0$，得 $4-e^{2t}=0$，所以 $t=\ln 2$.

当 $0<t<\ln 2$ 时，$V'(t)>0$；当 $t>\ln 2$ 时，$V'(t)<0$. 因此 $V(t)$ 在 $t=\ln 2$ 处取得最大值.

$V_{\max}=V(\ln 2)=\pi\left[\left(\frac{\ln 2}{2}+\frac{1}{4}\right)\frac{1}{4}-\left(\ln 2+\frac{1}{4}\right)\frac{1}{16}\right]=\frac{\pi}{16}\left(\ln 2+\frac{3}{4}\right)$.

【19】（数二第 20 题）已知函数 $f(u,v)$ 具有 2 阶连续偏导数，且函数 $g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1.$$

（1）求 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；

（2）若 $\dfrac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，$f(0,v)=\dfrac{1}{50}v^2-1$，求 $f(u,v)$ 的表达式.

【解析】

（1）$\dfrac{\partial g}{\partial x}=f_1'\cdot 2+f_2'\cdot 3$，$\dfrac{\partial g}{\partial y}=f_1'-f_2'$.

$\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}=4f_{11}''+12f_{12}''+9f_{22}''$，$\dfrac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}=2f_{11}''+f_{12}''-3f_{22}''$，$\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}=f_{11}''-2f_{12}''+f_{22}''$，

代入原方程，化简可得 $25f_{12}''=1$，故 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=\dfrac{1}{25}$.

（2）由 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}=\dfrac{1}{25}$，可得 $f_u'=\dfrac{1}{25}v+C(u)$.

又∵ $f_u'(u,0)=ue^{-u}\Rightarrow C(u)=ue^{-u}\Rightarrow f_u'(u,v)=\dfrac{1}{25}v+ue^{-u}$.

所以 $f(u,v)=\dfrac{1}{25}uv-e^{-u}(u+1)+C(v)$.

由 $f(0,v)=\dfrac{1}{50}v^2-1$，解得 $C(v)=\dfrac{1}{50}v^2$.

所以 $f(u,v)=\dfrac{1}{25}uv-e^{-u}(u+1)+\dfrac{1}{50}v^2$.

【20】（数二第 22 题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\b&2\end{pmatrix}$，二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x^TBAx$，已知方程组 $Ax=0$ 的解均是 $B^Tx=0$ 的解，但这两个方程组不同解.

（1）求 a,b 的值；

（2）求正交变换 $x=Qy$ 将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形.

【解析】

（1）由题知 $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix}A\\B^T\end{pmatrix}x=0$ 同解，故 $r\begin{pmatrix}A\\B^T\end{pmatrix}=r\left(A\right)=2$.

又由 $\begin{pmatrix}A\\B^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&a\\1&0&1\\1&1&b\\1&1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&a\\0&0&b-a-1\\0&0&1-a\end{pmatrix}$，故 $a=1$，$b=2$.

（2）由（1）知 $BA=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&1&2\\2&2&4\end{pmatrix}$，故二次型矩阵为 $C=BA=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&1&2\\2&2&4\end{pmatrix}$，

由 $\left|\lambda E-C\right|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&-2\\-1&\lambda-1&-2\\-2&-2&\lambda-4\end{vmatrix}=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=6$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 时，$Cx=0$，得基础解系为 $\eta_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_3=6$ 时，$\left(6E-C\right)x=0$，得基础解系为 $\eta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$.

可知 η_1,η_2,η_3 为正交向量组，将其单位化如下 $\gamma_1=\dfrac{\eta_1}{\left\|\eta_1\right\|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\dfrac{\eta_2}{\left\|\eta_2\right\|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\dfrac{\eta_3}{\left\|\eta_3\right\|}=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，

故正交矩阵 $Q=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$，此时二次型正交变换 $x=Qy$ 可化为标准形为 $f=6y_3^2$.

【小崔点睛】

方程组同解与公共解的判定总结:

① $Ax=0$ 的解向量为 $Bx=0$ 的解向量 $\Leftrightarrow r(A)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$；

② $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有非零公共解 $\Leftrightarrow r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}<n$（$n$ 为矩阵 A 和 B 的列数）；

③ $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 与 B 对应的行向量组等价 $\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ $\Leftrightarrow Ax=0$ 的解向量为 $Bx=0$ 的解向量且 $r(A)=r(B)$.

【注】非齐次方程组的同解与公共解问题可对上述判定条件拓展得到.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$（　　）.

（A）在 $x=1$，$x=-1$ 处都连续　　（B）在 $x=1$ 处连续，$x=-1$ 处不连续

（C）在 $x=1$，$x=-1$ 处都不连续　　（D）在 $x=1$ 处不连续，$x=-1$ 处连续

【答案】（D）

【解析】

函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1-nx^{2n}}$. 根据 x 的取值分情况讨论.

当 $|x|<1$ 时，有 $\lim\limits_{n\to\infty}nx^{2n}=0$. 因此 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1-nx^{2n}}=1+x$.

当 $|x|>1$ 时，$nx^{2n}\to+\infty$，故 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1-nx^{2n}}=0$.

当 $x=1$ 时，$f(1)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{1-n}=0$.

当 $x=-1$ 时，$f(-1)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{0}{1-n}=0$.

因此 $f(x)=\begin{cases}1+x, & |x|<1,\\ 0, & |x|\geq 1.\end{cases}$ 下面判断 $x=\pm1$ 处的连续性.

在 $x=-1$ 处，$\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to-1^+}(1+x)=0$.

又 $f(-1)=0$，故 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)=f(-1)$，所以 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处连续.

在 $x=1$ 处，$\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to1^-}(1+x)=2$，而 $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=0$.

左右极限不相等，因此 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续，故答案选（D）.

【2】（数三第 2 题）设 $I=\int_a^{a+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x$，$k$ 为整数，则 I 的值（　　）.

（A）只与 a 有关　　（B）只与 k 有关　　（C）与 a,k 均有关　　（D）与 a,k 均无关

【答案】（B）

【解析】

由于 $k\pi$ 是 $|\sin x|$ 的周期，所以 $I=\int_a^{a+k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=\int_0^{k\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=k\int_0^{\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=2k$.

因此，该积分值只与 k 有关，故答案选（B）.

【3】（数三第 5 题）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换下可化成 $y_1^2-2y_2^2+3y_3^2$，则二次型 f 对应的矩阵 A 的行列式与迹分别为（　　）.

（A）$-6,-2$　　（B）6，-2　　（C）-6，2　　（D）6，2

【答案】（C）

【解析】

由题可知，A 的特征值为 1，-2，3.

故 $|A|=1\times(-2)\times3=-6$，$tr(A)=1+(-2)+3=2$，故答案选（C）.

【4】（数三第 7 题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a+1 & b & 3\\ a & \frac{b}{2} & 1\\ 1 & 1 & 2\end{pmatrix}$，$M_{ij}$ 表示 A 的 i 行 j 列元素的余子式.若 $|A|=-\frac{1}{2}$，且 $-M_{21}+M_{22}-M_{23}=0$，则（　　）.

（A）$a=0$ 或 $a=-\frac{3}{2}$　　（B）$a=0$ 或 $a=\frac{3}{2}$　　（C）$b=1$ 或 $b=-\frac{1}{2}$　　（D）$b=-1$ 或 $b=\frac{1}{2}$

【答案】（B）

【解析】

由 $-M_{21}+M_{22}-M_{23}=0$，得 $A_{21}+A_{22}+A_{23}=0$，

即 $\begin{vmatrix}a+1 & b & 3\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & b-a-1 & 2-a\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=a-b+1=0$，于是 $b=a+1$.

由 $|A|=\begin{vmatrix} a+1 & a+1 & 3 \\ a & \dfrac{a+1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=\dfrac{(1-a)(2a-1)}{2}=-\dfrac{1}{2}$，解得 $a=0$ 或 $a=\dfrac{3}{2}$，故答案选（B）.

【5】(数三第 8 题)设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 X 的三阶中心矩 $E(X-EX)^3=$（　　）.

(A) $-\dfrac{1}{32}$　　(B) 0　　(C) $\dfrac{1}{16}$　　(D) $\dfrac{1}{2}$

【答案】（B）

【解析】

由概率密度 $f(x)=\begin{cases}6x(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

先求数学期望，$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,dx=\int_0^1 6x^2(1-x)\,dx=6\int_0^1(x^2-x^3)\,dx=6\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}.$

因此三阶中心矩为 $E[X-E(X)]^3=E\left(X-\frac{1}{2}\right)^3$.

由定义，$E\left(X-\frac{1}{2}\right)^3=\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)^3 6x(1-x)\,dx.$

令 $t=x-\frac{1}{2}$，则 $x=t+\frac{1}{2}, 1-x=\frac{1}{2}-t$，且积分区间由 $x\in[0,1]$ 变为 $t\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$.

于是 $E\left(X-\frac{1}{2}\right)^3=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}t^3\cdot 6\left(t+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}-t\right)dt=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}6t^3\left(\frac{1}{4}-t^2\right)dt.$

其中 $6t^3\left(\frac{1}{4}-t^2\right)$ 为关于 t 的奇函数，而积分区间 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$ 关于原点对称，因此 $E\left(X-\frac{1}{2}\right)^3=0.$

所以 $E[X-E(X)]^3=0$. 答案选（B）.

【6】（数三第 9 题）随机变量 X,Y 相互独立，其 $X\sim N(0,2)$，$Y\sim N(-1,1)$，记 $p_1=P\{2X>Y\}$，$p_2=P\{X-2Y>1\}$，则（　　）.

(A) $p_1>p_2>\frac{1}{2}$　　(B) $p_2>p_1>\frac{1}{2}$　　(C) $p_1<p_2<\frac{1}{2}$　　(D) $p_2<p_1<\frac{1}{2}$

【答案】（B）

【解析】

由于 $X\sim N(0,2),Y\sim N(-1,1)$，且 X,Y 相互独立，

① $2X-Y\sim N(2\cdot 0-(-1),\ 2^2\cdot 2+(-1)^2\cdot 1)=N(1,9)$，故 $\dfrac{(2X-Y)-1}{3}\sim N(0,1)$.

于是 $p_1=P\{2X>Y\}=P\{2X-Y>0\}=P\left\{\dfrac{(2X-Y)-1}{3}>-\dfrac{1}{3}\right\}=\Phi\left(\dfrac{1}{3}\right)$.

由于 $\dfrac{1}{3}>0$，所以 $p_1>\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$.

② $X-2Y\sim N(0-2(-1),\ 2+(-2)^2\cdot 1)=N(2,6)$，故 $\dfrac{(X-2Y)-2}{\sqrt{6}}\sim N(0,1)$.

于是 $p_2=P\{X-2Y>1\}=P\left\{\dfrac{(X-2Y)-2}{\sqrt{6}}>-\dfrac{1}{\sqrt{6}}\right\}=\Phi\left(\dfrac{1}{\sqrt{6}}\right)$.

又因为 $\dfrac{1}{\sqrt{6}}>\dfrac{1}{3}>0$，而标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 单调增加，所以 $\Phi\left(\dfrac{1}{\sqrt{6}}\right)>\Phi\left(\dfrac{1}{3}\right)>\Phi(0)=\dfrac{1}{2}$.

即 $p_2>p_1>\dfrac{1}{2}$. 故答案选（B）.

【小崔点睛】

① 若 $X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right),Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$，且 X 与 Y 独立，则 $aX+bY\sim N\left(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2\right)$；

② 若随机变量 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

【7】（数三第 11 题）当 $x\to 0$ 时，$\int_0^x\dfrac{\left(1+t^2\right)\sin t^2}{1+\cos^2 t}\mathrm{d}t$ 与 x^k 是同阶无穷小，则 $k=$_____.

【答案】3

【解析】

令 $f(x)=\int_0^x \frac{(1+t^2)\sin t^2}{1+\cos t^2}\mathrm{d}t$，则 $x\to 0$ 时 $f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x^2)\sin x^2}{1+\cos^2 x}\sim\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{2}$，

所以 $f(x)\sim\frac{x^3}{6}$，所以 $k=3$.

【8】（数三第 12 题）$\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}\mathrm{d}x=$_____.

【答案】$\frac{1}{2}\ln 3-\frac{1}{8}\pi$

【解析】

（法一）分母因式分解：$x^4+3x^2-4=(x^2-1)(x^2+4)$.

于是 $\frac{5}{x^4+3x^2-4}=\frac{5}{(x^2-1)(x^2+4)}=\frac{1}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+4}$.

因此原积分为 $\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}dx=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^2-1}dx-\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^2+4}dx$.

分别计算，有 $\int\frac{1}{x^2-1}dx=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|$，以及 $\int\frac{1}{x^2+4}dx=\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}$.

$$\begin{aligned}\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}dx&=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|\Big|_2^{+\infty}-\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}\Big|_2^{+\infty}\\&=\left(0-\frac{1}{2}\ln\frac{1}{3}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\\&=\frac{1}{2}\ln 3-\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

（法二）令 $f(x)=\frac{5}{x^4+3x^2-4}=\frac{5}{(x^2+4)(x^2-1)}=\frac{5}{(x-1)(x+1)(x^2+4)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}+\frac{Cx+D}{x^2+4}$，

$$=\frac{A(x+1)(x^2+4)+B(x-1)(x^2+4)+(Cx+D)(x^2-1)}{(x-1)(x+1)(x^2+4)},$$

$$=\frac{(A+B+C)x^3+(A-B+D)x^2+(4A+4B-C)x+(4A-4B-D)}{(x-1)(x+1)(x^2+4)},$$

所以 $\begin{cases} A+B+C=0, \\ A-B+D=0, \\ 4A+4B-C=0, \\ 4A-4B-D=5, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} A=\dfrac{1}{2}, \\ B=-\dfrac{1}{2}, \\ C=0, \\ D=-1, \end{cases}$ 所以 $f(x)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x^2+4}$,

$$I=\int_2^{+\infty}\frac{5}{x^4+3x^2-4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_2^{+\infty}\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_2^{+\infty}\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x-\int_2^{+\infty}\frac{1}{x^2+4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}\Big|_2^{+\infty}-\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2}\Big|_2^{+\infty}$$

$$=0-\frac{1}{2}\times\ln\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{4}=\frac{1}{2}\ln 3-\frac{1}{8}\pi.$$

【9】（数三第 15 题）设 A 为 3 阶矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，E 为 3 阶单位矩阵.若 $r(2E-A)=1$，$r(E+A)=2$，则 $|A^*|=$_____.

【答案】16

【解析】

由 $r(2E-A)=1$，可知齐次方程组 $(2E-A)X=0$ 的基础解系含有 $3-r(2E-A)=2$ 个线性无关的解，因此 $\lambda=2$ 是矩阵 A 的特征值，且至少为 2 重特征值.

又由 $r(E+A)=2$，可知 $(A+E)X=0$ 的基础解系含有 $3-r(A+E)=1$ 个线性无关的解，因此 $\lambda=-1$ 也是矩阵 A 的特征值，且至少为 1 重特征值.

由于 A 为 3 阶矩阵，只有三个特征值，故 A 的三个特征值只能为 $2,2,-1$，于是 $|A|=2\cdot 2\cdot(-1)=-4$.

对于 3 阶矩阵，其伴随矩阵满足 $|A^*|=|A|^{3-1}=|A|^2$. 因此 $|A^*|=(-4)^2=16$.

【10】（数三第 18 题）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\mathrm{e}^x-y\ln(1+z^2)=0$ 确定，求 $\left(\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\Big|_{(0,0)}$.

【解析】

将 $(x,y)=(0,0)$ 代入原方程得 $z(0,0)=-1$；

原方程对 x 求偏导得 $z'_x+\mathrm{e}^x-y\cdot\dfrac{2zz'_x}{1+z^2}=0$，从而 $z'_x(0,0)=-1$.

继续对x求偏导得$z''_{xx}+e^{x}-y\cdot\left(\frac{2zz'_{x}}{1+z^{2}}\right)'_{x}=0$，从而$z''_{xx}(0,0)=-1$.

原方程对y求偏导得$z'_{y}-1\cdot\ln(1+z^{2})-y\cdot\frac{2zz'_{y}}{1+z^{2}}=0$，从而$z'_{y}(0,0)=\ln 2$.

继续对y求偏导得$z''_{yy}-\frac{2zz'_{y}}{1+z^{2}}-1\cdot\frac{2zz'_{y}}{1+z^{2}}-y\cdot\left(\frac{2zz'_{y}}{1+z^{2}}\right)'_{y}=0$，从而$z''_{yy}(0,0)=-2\ln 2$.

综上，$\left(\frac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}\right)\Big|_{(0,0)}=-1-2\ln 2$.

【11】（数三第19题）设$t>0$，平面有界区域D由曲线$y=xe^{-2x}$与直线$x=t$，$x=2t$及x轴围成，D的面积为$S(t)$，求$S(t)$的最大值.

【解析】

由题意，曲线为$y=xe^{-2x}$，区域D由曲线、直线$x=t$、$x=2t$及x轴围成，因此其面积为$S(t)=\int_{t}^{2t}xe^{-2x}\,dx$.

对积分作分部积分，$\int xe^{-2x}\,dx=-\frac{1}{2}xe^{-2x}-\frac{1}{4}e^{-2x}$，

故$S(t)=\left[-\frac{1}{2}xe^{-2x}-\frac{1}{4}e^{-2x}\right]\Big|_{t}^{2t}=-\left(t+\frac{1}{4}\right)e^{-4t}+\left(\frac{t}{2}+\frac{1}{4}\right)e^{-2t}$.

下面求$S(t)$的最大值. $S'(t)=2\cdot(2t)e^{-4t}-te^{-2t}=te^{-2t}(4e^{-2t}-1)$.

令$S'(t)=0$，得$4e^{-2t}=1$，即$t=\ln 2$.

当$0<t<\ln 2$时，$S'(t)>0$；当$t>\ln 2$时，$S'(t)<0$.

因此$S(t)$在$t=\ln 2$处取得最大值.

$S_{\max}=S(\ln 2)=\left(\frac{\ln 2}{2}+\frac{1}{4}\right)\frac{1}{4}-\left(\ln 2+\frac{1}{4}\right)\frac{1}{16}=\frac{1}{16}\left(\ln 2+\frac{3}{4}\right)$.

【12】（数三第 21 题）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1\\1&1&0&3\\2&1&2&6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}$，向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$.

（1）证明：方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 的解均为方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的解；

（2）若方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 不同解，求 a 的值.

【解析】

（1）（法一）直接求解

方程组 $Ax=\alpha$ 的增广矩阵为 $(A:\alpha)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&-1&0\\1&1&0&3&2\\2&1&2&6&3\end{array}\right)$.

作初等行变换 $(A:\alpha)\sim\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&-1&0\\0&2&0&4&2\\0&3&2&8&3\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&0&1&1\\0&1&0&2&1\\0&0&1&1&0\end{array}\right)$.

故方程组等价于 $\begin{cases}x_1+x_4=1,\\x_2+2x_4=1,\\x_3+x_4=0.\end{cases}$ 解得 $x=\begin{pmatrix}1-k\\1-2k\\-k\\k\end{pmatrix}$.

将其代入 Bx，有 $Bx=\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&-1&a&a-1\\2&-3&2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1-k\\1-2k\\-k\\k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\(1-k)-(1-2k)-ak+(a-1)k\\2(1-k)-3(1-2k)-2k-2k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\beta.$

因此，无论参数 a 取何值，方程组 $AX=\alpha$ 的任意解均满足 $BX=\beta$，故 $Ax=\alpha$ 的解均为 $Bx=\beta$ 的解.

（法二）利用秩判定

先由 $r(A)=r(A:\alpha)=3$，可知 $Ax=\alpha$ 有解.

将两个方程组的增广矩阵纵向拼接 $\begin{pmatrix}A&\alpha\\B&\beta\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cccc|c}1&-1&0&-1&0\\1&1&0&3&2\\2&1&2&6&3\\1&0&1&2&1\\1&-1&a&a-1&0\\2&-3&2&-2&-1\end{array}\right)$.

作初等行变换可得 $r\begin{pmatrix}A&\alpha\\B&\beta\end{pmatrix}=3$. 而 $r(A:\alpha)=3$，故 $r\begin{pmatrix}A&\alpha\\B&\beta\end{pmatrix}=r(A:\alpha)$.

这说明 $(B:\beta)$ 的每一行均可由 $(A:\alpha)$ 的行线性表示，即 $BX=\beta$ 中的每一个方程均可由 $AX=\alpha$ 中的方程线性表示.

因此只要 $Ax=\alpha$，有 $Bx=\beta$，故 $Ax=\alpha$ 的解均为 $Bx=\beta$ 的解.

(2) 由第 (1) 问知$S_A \subseteq S_B$，其中S_A, S_B分别表示两个方程组的解集.

又因为$r(A)=r(A:\alpha)=3$，而未知数有4个，所以$Ax=\alpha$的解集含有一个自由变量，其维数为$4-r(A)=1$.

若两个方程组不同解，则$S_A \subsetneq S_B$，因此$BX=\beta$的解集必须比$AX=\alpha$的解集更大，从而$4-r(B)>1$，即$r(B)<3$.

另一方面，矩阵B中存在二阶子式$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}=-1\neq 0$，故$r(B)\geq 2$. 因此$r(B)=2$.

于是B的所有三阶子式均应为 0. 取前3列组成的三阶子式，$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & a \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix}=0$.

即$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & a \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -1 & a \\ -3 & 2 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}=(-2+3a)+(-1)=3(a-1)=0$，从而$a=1$.

【小崔点睛】

方程组同解与公共解的判定总结:

① $Ax=0$的解向量为$Bx=0$的解向量$\Leftrightarrow r(A)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$；

② $Ax=0$与$Bx=0$有非零公共解$\Leftrightarrow r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}<n$（$n$为矩阵$A$和$B$的列数）；

③ $Ax=0$与$Bx=0$同解$\Leftrightarrow$矩阵A与B对应的行向量组等价$\Leftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ $\Leftrightarrow Ax=0$的解向量为$Bx=0$的解向量且$r(A)=r(B)$.

【注】非齐次方程组的同解与公共解问题可对上述判定条件拓展得到.

2025年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第1题）设函数$z=z(x,y)$由$z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$确定，则$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.

(A) $\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$　(B) $\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$　(C) $-\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$　(D) $-\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}+e^{-y^2}\right)$

【答案】(A)

【解析】

由题意，$z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$，先对$x$求偏导，注意此时$y$看作常数，而$z=z(x,y)$，

所以$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-e^{-x^2}=0$，即$\left(1+\frac{1}{z}\right)\frac{\partial z}{\partial x}=e^{-x^2}$，所以$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{z+1}e^{-x^2}$，

再对y求偏导，由$\frac{\partial}{\partial y}\int_y^x e^{-t^2}dt=-e^{-y^2}$，而原式积分项前还有负号，

所以$\frac{\partial z}{\partial y}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y}+e^{-y^2}=0$，即$\left(1+\frac{1}{z}\right)\frac{\partial z}{\partial y}=-e^{-y^2}$，所以$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{z}{z+1}e^{-y^2}$，

因此$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z}{z+1}e^{-x^2}-\frac{z}{z+1}e^{-y^2}=\frac{z}{z+1}\left(e^{-x^2}-e^{-y^2}\right)$，故答案选（A）.

【2】（数二第3题）如果对微分方程$y''-2ay'+(a+2)y=0$的任一解$y(x)$，反常积分$\int_0^{+\infty}y(x)dx$均收敛，那么a的取值范围为（　　）.

(A) $(-2,-1]$　(B) $(-\infty,-1]$　(C) $(-2,0)$　(D) $(-\infty,0)$

【答案】(C)

【解析】

微分方程$y''-2ay'+(a+2)y=0$对应的特征方程为$\lambda^2-2a\lambda+a+2=0$，

其判别式为$\Delta=4a^2-4(a+2)=4(a^2-a-2)=4(a-2)(a+1)$，

要使任意解 $y(x)$ 都满足 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$ 收敛，必须使特征根的实部都小于 0.

① 当 $\Delta \geq 0$ 时，特征方程有两个实根. 由 $\Delta \geq 0$ 得 $a \leq -1$ 或 $a \geq 2$，

此时要使两个实根均小于 0，需要满足 $\lambda_1 + \lambda_2 < 0$，$\lambda_1 \lambda_2 > 0$，由根与系数的关系，$\lambda_1 + \lambda_2 = 2a$，$\lambda_1 \lambda_2 = a + 2$，所以 $2a < 0$，$a + 2 > 0$，解得 $-2 < a < 0$，再结合 $a \leq -1$ 或 $a \geq 2$，得 $-2 < a \leq -1$；

② 当 $\Delta < 0$ 时，特征方程有一对共轭复根. 由 $\Delta < 0$ 得 $-1 < a < 2$，

复根可写为 $\lambda_{1,2} = a \pm \beta i$，其共同实部为 a，要使积分收敛，需要 $a < 0$，所以 $-1 < a < 0$，

综合两种情况，$-2 < a \leq -1$ 与 $-1 < a < 0$，合并得 $-2 < a < 0$.

综上所述，答案选（C）.

【3】（数二第 4 题）设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 的某去心邻域内有定义且恒不为零，若当 $x \to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，则当 $x \to 0$ 时，（　　）.

（A） $f(x) + g(x) = o(g(x))$　　（B） $f(x)g(x) = o(f^2(x))$

（C） $f(x) = o(e^{g(x)} - 1)$　　（D） $f(x) = o(g^2(x))$

【答案】（C）

【解析】

由题意，当 $x \to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，因此 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$，且 $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 0$，$\lim\limits_{x \to 0} g(x) = 0$.

对于选项（A），$\dfrac{f(x) + g(x)}{g(x)} = \dfrac{f(x)}{g(x)} + 1$，当 $x \to 0$ 时，$\dfrac{f(x)}{g(x)} + 1 \to 1$，所以 $f(x) + g(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小，而不是高阶无穷小，故（A）错误.

对于选项（B），$\dfrac{f(x)g(x)}{f^2(x)} = \dfrac{g(x)}{f(x)}$，而由 $\dfrac{f(x)}{g(x)} \to 0$ 不能得到 $\dfrac{g(x)}{f(x)} \to 0$，所以（B）错误；

对于选项（C），当 $x \to 0$ 时，$g(x) \to 0$，且有等价无穷小 $e^{g(x)} - 1 \sim g(x)$，所以 $\dfrac{f(x)}{e^{g(x)} - 1} = \dfrac{f(x)}{g(x)} \cdot \dfrac{g(x)}{e^{g(x)} - 1} \to 0$，因此 $f(x) = o(e^{g(x)} - 1)$，故（C）正确；

对于选项(D)，由 $f(x)=o(g(x))$ 不能推出 $f(x)=o(g^2(x))$，例如取 $g(x)=x$，$f(x)=x^2$，则 $\frac{f(x)}{g(x)}=x\to 0$，

所以 $f(x)=o(g(x))$，但 $\frac{f(x)}{g^2(x)}=\frac{x^2}{x^2}=1$ 并不趋于 0，所以（D）错误.

综上所述，答案选（C）.

【小崔点睛】

当 $x\to x_0$ 时，若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=0$，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小，记作 $f(x)=o(g(x))$.

【4】（数二第 6 题）设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常量，则当质点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为（　　）.

（A） $\int_0^l\frac{G}{x^2+1}dx$　　（B） $\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$　　（C） $\int_0^l\frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$　　（D） $\int_0^l\frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

【答案】（B）

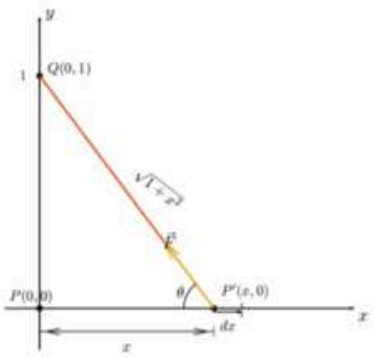
【解析】

设质点 P 运动到 $P(x,0)$，质点 Q 固定在 $Q(0,1)$，则 P、Q 之间的距离为 $r=\sqrt{x^2+1}$，

因为 P、Q 均为单位质点，所以 Q 对 P 的引力大小为 $F=\frac{G}{r^2}=\frac{G}{x^2+1}$，

P 沿 x 轴正方向运动，而克服引力所需力在 x 轴正方向的分力为 $F_x=F\cos\theta$，其中 $\cos\theta=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$，

所以 $F_x=\frac{G}{x^2+1}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}}$，



当 P 由 $x=0$ 移动到 $x=1$ 时，克服引力所做的功为 $W=\int_0^l F_x dx=\int_0^l \frac{Gx}{\left(x^2+1\right)^{3/2}}dx$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

万有引力大小为 $F=\frac{GmM}{r^2}$，力做功时，只需取力在位移方向上的分力：$dW=Fdx$.

【5】（数二第 7 题）设函数 $f(x)$ 连续，下列四种说法：

① $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在，　② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在，

③ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x}$ 存在，　④ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在，

可以推出“$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数是（　　）.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

【答案】（D）

【解析】

函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续：

① 已知 $\lim 1_{x\to 0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在. 由于分母 $x\to 0$，要使该极限存在，必有 $\lim\limits_{x\to 0}[|f(x)|-f(0)]=0$，又因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=|f(0)|$，因此 $|f(0)|-f(0)=0$，即 $f(0)\geq 0$，

若 $f(0)>0$，由连续函数的保号性，在 $x=0$ 的某邻域内有 $f(x)>0$，所以 $|f(x)|=f(x)$，于是 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在，因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

若 $f(0)=0$，则原极限变为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x}$ 存在. 当 $x\to 0^+$ 时，$\frac{|f(x)|}{x}\geq 0$；当 $x\to 0^-$ 时，$\frac{|f(x)|}{x}\leq 0$，

两侧极限若存在且相等，只能有 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{x}=0$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim\limits_{x\to 0}\frac{|f(x)|}{|x|}=0$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$，即 $f'(0)=0$，因此①可以推出 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

② 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在. 由于分母 $x\to 0$，必有 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)-|f(0)|]=0$；

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$f(0)-|f(0)|=0$，所以 $f(0)\geq 0$，于是 $|f(0)|=f(0)$，故原极限就是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在，因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，所以②正确.

③ 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在. 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=|f(0)|$，

要使上述极限存在，必须有 $|f(0)|=0$，即 $f(0)=0$，又当 $x\to 0^+$ 时，$\dfrac{|f(x)|}{x}\geq 0$；当 $x\to 0^-$ 时，$\dfrac{|f(x)|}{x}\leq 0$，

因此该极限若存在，只能为 0，即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}=0$，从而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，

又因为 $f(0)=0$，所以 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，因此③正确；

④ 已知 $\lim 1_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在. 这实际上说明 $|f(x)|$ 在 $x=0$ 处可导. 下面分三种情况：

若 $f(0)>0$，由连续函数的保号性，在 $x=0$ 的某邻域内有 $f(x)>0$，所以 $|f(x)|=f(x)$，原极限变为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在，因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

若 $f(0)<0$，由连续函数的保号性，在 $x=0$ 的某邻域内有 $f(x)<0$，所以 $|f(x)|=-f(x)$，且 $|f(0)|=-f(0)$，

于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}=-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

若 $f(0)=0$，则④变为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在，由③可知，此时 $f'(0)=0$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处仍然可导，因此④正确.

综上所述，①、②、③、④均能推出 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，答案选（D）.

【小崔点睛】

本题主要用到以下三个结论：

（1）若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=|A|$；反之，$\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=|A|$，不能得到 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$；

（2）若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=0$；反之，$\lim\limits_{x\to x_0}|f(x)|=0$，也可以说明 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$.

（3）若 $f(x)$ 连续，且 $|f(x)|$ 在 $x=x_0$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导.

【6】（数二第 8 题） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$ 的特征值为两负一正，则 a,b 的取值范围是（　　）.

（A）$a>4,b>0$　　（B）$a<4,b>0$　　（C）$a>4,b<0$　　（D）$a<4,b<0$

【答案】（D）

【解析】

（法一）配方法：

矩阵 A 对应的二次型为 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=x_1^2+4x_1x_2+ax_2^2+bx_3^2$，

配方得 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2)^2+(a-4)x_2^2+bx_3^2$，

题目要求矩阵 A 有一个正特征值和两个负特征值，由于二次型的正、负惯性指数分别等于矩阵正、负特征值的个数，所以应有一个正平方项和两个负平方项，

其中 $(x_1+2x_2)^2$ 已经是正平方项，因此必须满足 $a-4<0$，$b<0$，即 $a<4$，$b<0$.

（法二）特征值法

$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\2&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$，所以 $|A-\lambda E|=(b-\lambda)[(1-\lambda)(a-\lambda)-4]=(b-\lambda)[\lambda^2-(a+1)\lambda+a-4]$，

由题意，三个特征值中有一个正、两个负. 若 $b>0$，则另外两个特征值必须均为负，

设二次方程 $\lambda^2-(a+1)\lambda+a-4=0$ 的两根为 λ_1,λ_2，则需 $\lambda_1+\lambda_2=a+1<0$，$\lambda_1\lambda_2=a-4>0$，

即同时要求$a<-1$，$a>4$，矛盾，因此$b<0$，

此时另外两个特征值应一正一负，所以$\lambda_1\lambda_2=a-4<0$，即$a<4$，因此$a<4,\ b<0$.

综上所述，答案选（D）.

【小崔点睛】

实对称矩阵A的正、负特征值个数，分别等于二次型$f(x)=x^TAx$的正、负惯性指数.

因此这类题既可以求特征值，也可以把二次型配成标准形后直接数正、负平方项.

【7】（数二第9题）下列矩阵中，可以经过若干次初等行变换得到矩阵$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$的是（　　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

【答案】（B）

【解析】

对选项（B），矩阵各行为：$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$，作初等行变换：$r_2\to r_2-r_1$，$r_3\to r_3-r_1$得$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&2&4\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，

再作$r_2\to\frac{1}{2}r_2$，得$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&1&2\end{pmatrix}$；继续作$r_3\to r_3-r_2$，得矩阵各行为：$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，恰好得到题目所给矩阵，

故答案选（B）.

【小崔点睛】

判断两个矩阵能否经过若干次初等行变换相互得到，本质上是判断两个矩阵是否行等价.

另外，对矩阵作初等行变换不改变列向量组之间的线性关系，因此也可以利用列向量之间的线性关系进行排除.

【8】（数二第 10 题）设 3 阶矩阵 A,B 满足 $r(AB)=r(BA)+1$，则（　　）.

（A）方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解

（B）方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解

（C）方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解

（D）方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

【答案】（D）

【解析】

由题意，$r(AB)=r(BA)+1$，因为 A、B 均为 3 阶矩阵，所以 $r(AB)\le 3$，

若 $r(AB)=3$，则 AB 可逆，从而 A、B 都可逆，于是 BA 也可逆，即 $r(BA)=3$，这与 $r(AB)=r(BA)+1$ 矛盾，所以 $r(AB)\le 2$，又因为 $r(AB)=r(BA)+1$，因此只可能有两种情况，

① $r(AB)=2,\ r(BA)=1$；② $r(AB)=1,\ r(BA)=0$.

下面判断选项（D）：

方程组 $ABAx=0$ 与 $BABx=0$ 有公共非零解，当且仅当两个方程组的系数矩阵上下拼接后的秩小于 3.

① 当 $r(AB)=2,\ r(BA)=1$ 时，$r(ABA)\le r(BA)=1$，且 $r(BAB)\le r(BA)=1$，所以拼接矩阵的秩满足 $r\begin{pmatrix}ABA\\BAB\end{pmatrix}\le r(ABA)+r(BAB)\le 2<3$，因此 $ABAx=0$ 与 $BABx=0$ 有公共非零解；

② 当 $r(AB)=1,\ r(BA)=0$ 时，$BA=O$，所以 $ABA=A(BA)=O$，$BAB=(BA)B=O$，因此 $r\begin{pmatrix}ABA\\BAB\end{pmatrix}=0<3$ 两个方程组仍有公共非零解.

综上，选项（D）一定成立，答案选（D）.

【9】（数二第 11 题）设 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\ln 2$，则 $a=$_____.

【答案】2

【解析】

由题意，$\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\ln 2$，先对被积函数作部分分式分解.

当 $a\neq 0$ 时，$\frac{a}{x(2x+a)}=\frac{1}{x}-\frac{2}{2x+a}$，

因此 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{2}{2x+a}\right)dx=\left[\ln x-\ln|2x+a|\right]_1^{+\infty}=\left[\ln\left|\frac{x}{2x+a}\right|\right]_1^{+\infty}$，

当 $x\to+\infty$ 时，$\left|\frac{x}{2x+a}\right|\to\frac{1}{2}$，故 $\int_1^{+\infty}\frac{a}{x(2x+a)}dx=\ln\frac{1}{2}-\ln\frac{1}{|2+a|}=\ln\frac{|2+a|}{2}$，

由题意，$\ln\frac{|2+a|}{2}=\ln 2$，所以 $\frac{|2+a|}{2}=2$，即 $|2+a|=4$，

解得 $a=2$ 或 $a=-6$，但当 $a=-6$ 时，$2x+a=2x-6=2(x-3)$，被积函数在积分区间 $[1,+\infty)$ 内的 $x=3$ 处有无穷间断点，且该反常积分发散，因此 $a=-6$ 不合题意，所以 $a=2$.

【10】（数二第 12 题）曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

【答案】$y=x-1$

【解析】

设斜渐近线为 $y=kx+b$，则 $k=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{1-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3}}=1$，

再求 $b=\lim\limits_{x\to+\infty}(y-kx)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}-x\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[3]{1-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^3}}-1\right)$，

令 $t=\frac{1}{x}$，则当 $x\to+\infty$ 时，$t\to 0^+$，所以 $b=\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\sqrt[3]{1-3t+t^3}-1}{t}$，

这是 $\frac{0}{0}$ 型，由洛必达法则，$b=\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}(1-3t+t^3)^{-\frac{2}{3}}(-3+3t^2)}{1}=-1$，

因此曲线的斜渐近线为 $y=x-1$.

【11】（数二第 13 题）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\left[\ln\dfrac{1}{n}+2\ln\dfrac{2}{n}+\cdots+(n-1)\ln\dfrac{n-1}{n}\right]=$_____.

【答案】$-\dfrac{1}{4}$

【解析】

原极限可写为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n-1}k\ln\dfrac{k}{n}$，整理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{k}{n}\ln\dfrac{k}{n}$，

令 $f(x)=x\ln x$，则上式正是函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的积分和，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\dfrac{k}{n}\ln\dfrac{k}{n}=\int_0^1 x\ln x dx$，

利用分部积分，$\int_0^1 x\ln x dx=\dfrac{x^2}{2}\ln x\Big|_0^1-\dfrac{1}{2}\int_0^1 x dx$，其中 $\lim\limits_{x\to0^+}x^2\ln x=0$，

所以 $\int_0^1 x\ln x dx=0-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{4}$，因此原极限为 $-\dfrac{1}{4}$.

【12】（数二第 14 题）已知函数 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\ln(1+2t),\\ 2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}du=0\end{cases}$ 确定，则 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=0}=$_____.

【答案】e

【解析】

由 $x=\ln(1+2t)$ 得 $\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{2}{1+2t}$，所以当 $t=0$ 时，$\dfrac{dx}{dt}\Big|_{t=0}=2$.

再由 $2t-\int_1^{y+t^2}e^{-u^2}du=0$，两边对 t 求导，注意 y 是 t 的函数，得 $2-e^{-(y+t^2)^2}\left(\dfrac{dy}{dt}+2t\right)=0$，

因此 $\dfrac{dy}{dt}=2e^{(y+t^2)^2}-2t$，当 $t=0$ 时，由原方程得 $-\int_1^y e^{-u^2}du=0$，

由于 $e^{-u^2}>0$，所以 $y=1$，于是 $\dfrac{dy}{dt}\Big|_{t=0}=2e$，因此 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=0}=\left.\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}\right|_{t=0}=\dfrac{2e}{2}=e$.

【13】（数二第 15 题）求满足微分方程$(2y-3x)dx+(2x-5y)dy=0$且满足$y(1)=1$的解为_____.

【答案】$3x^2+5y^2-4xy=4$

【解析】

由$(2y-3x)dx+(2x-5y)dy=0$，得$\frac{dy}{dx}=\frac{2y-3x}{5y-2x}$，分子、分母同除以$x$，得$\frac{dy}{dx}=\frac{2\frac{y}{x}-3}{5\frac{y}{x}-2}$，令$\frac{y}{x}=u$，即$y=ux$，

则$\frac{dy}{dx}=x\frac{du}{dx}+u$，代入原方程得$x\frac{du}{dx}+u=\frac{2u-3}{5u-2}$，

所以$x\frac{du}{dx}=\frac{-5u^2+4u-3}{5u-2}$，分离变量得$\frac{5u-2}{5u^2-4u+3}du=-\frac{1}{x}dx$，

由于$d(5u^2-4u+3)=2(5u-2)du$，所以积分得$\frac{1}{2}\ln(5u^2-4u+3)=-\ln|x|+\ln C$，即$\sqrt{5u^2-4u+3}=\frac{C}{|x|}$，

由初始条件$x=1,\ \ y=1$，得$u=\frac{y}{x}=1$，所以$C=2$，

因此$\sqrt{5u^2-4u+3}=\frac{2}{x}$，平方并代入$u=\frac{y}{x}$，得$5\frac{y^2}{x^2}-4\frac{y}{x}+3=\frac{4}{x^2}$，

两边乘以x^2，得$3x^2+5y^2-4xy=4$.

【小崔点睛】

若一阶微分方程可以化为$\frac{dy}{dx}=F\left(\frac{y}{x}\right)$，则为齐次微分方程，令$\frac{y}{x}=u$，即$y=ux$.

此时$\frac{dy}{dx}=x\frac{du}{dx}+u$，从而把原方程化为可分离变量的方程.

【14】（数二第 16 题）设矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\alpha_1+\alpha_2=\alpha_3+\alpha_4$，则方程组 $Ax=\alpha_1+4\alpha_4$ 的通解为 $x=$_____.

【答案】 $x=k\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix},\quad k\in R$

【解析】

由 $\alpha_1+\alpha_2=\alpha_3+\alpha_4$ 得 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4=0$，又因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以 $r(A)\geq 3$，

而由 $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$ 可知 α_4 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，因此 $r(A)=3$，

矩阵 A 有 4 列，所以齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系含有 $4-r(A)=1$ 个线性无关的解向量，

由 $\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3-\alpha_4=0$ 可得 $A\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}=0$，因此 $Ax=0$ 的通解为 $x=k\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix},\quad k\in R$，

再求非齐次方程组 $Ax=\alpha_1+4\alpha_4$ 的一个特解，因为 $A\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix}=\alpha_1+4\alpha_4$，所以可取一个特解为 $x^*=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix}$，因此原方程组的通解为 $x=k\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\\4\end{pmatrix},\quad k\in R$.

【15】（数二第 18 题）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

【解析】

由 $\ln(1+x)+\ln(1-x)=\ln(1-x^2)$，且当 $x\to 0$ 时，$\ln(1-x^2)=-x^2+o(x^2)$，

下面用两种方法求 $e^{2\sin x}$ 的二阶展开.

（法一）复合泰勒展开，由 $e^u=1+u+\frac{1}{2}u^2+o\left(u^2\right)$，取 $u=2\sin x$，得 $e^{2\sin x}=1+2\sin x+2\sin^2 x+o\left(x^2\right)$，又因为 $\sin x=x+o\left(x^2\right)$，$\sin^2 x=x^2+o\left(x^2\right)$，所以 $e^{2\sin x}=1+2x+2x^2+o\left(x^2\right)$，

（法二）利用泰勒公式求导.

令 $\varphi(x)=e^{2\sin x}$，则 $\varphi(0)=1$，$\varphi'(x)=2\cos x\cdot e^{2\sin x}$，所以 $\varphi'(0)=2$，

再求二阶导数，$\varphi''(x)=e^{2\sin x}\left(4\cos^2 x-2\sin x\right)$，所以 $\varphi''(0)=4$，

由泰勒公式，$\varphi(x)=\varphi(0)+\varphi'(0)x+\frac{1}{2}\varphi''(0)x^2+o\left(x^2\right)$，因此 $e^{2\sin x}=1+2x+2x^2+o\left(x^2\right)$，

下面代回原极限.

由题意，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$，结合上述展开，得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-2x-2x^2+o(x^2)}{-x^2+o(x^2)}=-3$，

于是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-2x-2x^2}{x^2}=3$，即 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{f(x)-2}{x}-2\right]=3$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2}{x}=5$，

进一步，$\lim\limits_{x\to 0}[f(x)-2]=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{f(x)-2}{x}=0$，故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=2$，

又因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $f(0)=2$，

因此 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2}{x}=5$，故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=5$.

【16】（数二第 19 题）设函数 $f(x,y)$ 可微且满足 $df(x,y)=-2xe^{-y}dx+e^{-y}\left(x^2-y-1\right)dy$，$f(0,0)=2$，求 $f(x,y)$，并求 $f(x,y)$ 的极值.

【解析】

由全微分 $df(x,y)=-2xe^{-y}dx+e^{-y}\left(x^2-y-1\right)dy$，可得 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=-2xe^{-y}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=e^{-y}\left(x^2-y-1\right)$，

先对 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 关于 x 积分. 由于积分时 y 视为常数，所以积分常数应写成关于 y 的函数，

$f(x,y)=\int-2xe^{-y}dx=-x^2e^{-y}+C(y)$，

两边对 y 求偏导，得 $\frac{\partial f}{\partial y}=x^2e^{-y}+C'(y)$，与已知条件 $\frac{\partial f}{\partial y}=e^{-y}\left(x^2-y-1\right)$ 比较，

可得 $x^2e^{-y}+C'(y)=x^2e^{-y}-(y+1)e^{-y}$，所以 $C'(y)=-(y+1)e^{-y}$，积分得 $C(y)=(y+2)e^{-y}+C$，

因此 $f(x,y)=-x^2e^{-y}+(y+2)e^{-y}+C=\left(-x^2+y+2\right)e^{-y}+C$，

由 $f(0,0)=2$，得 $2+C=2$，所以 $C=0$，故 $f(x,y)=\left(-x^2+y+2\right)e^{-y}$.

下面求 $f(x,y)$ 的极值.

令 $\frac{\partial f}{\partial x}=0$，$\frac{\partial f}{\partial y}=0$，即 $-2xe^{-y}=0$，$e^{-y}\left(x^2-y-1\right)=0$，可得唯一驻点 $(0,-1)$，

再求二阶偏导：$f_{xx}=-2e^{-y}$，$f_{xy}=2xe^{-y}$，$f_{yy}=e^{-y}\left(-x^2+y\right)$，

在驻点 $(0,-1)$ 处，$A=f_{xx}(0,-1)=-2e$，$B=f_{xy}(0,-1)=0$，$C=f_{yy}(0,-1)=-e$，

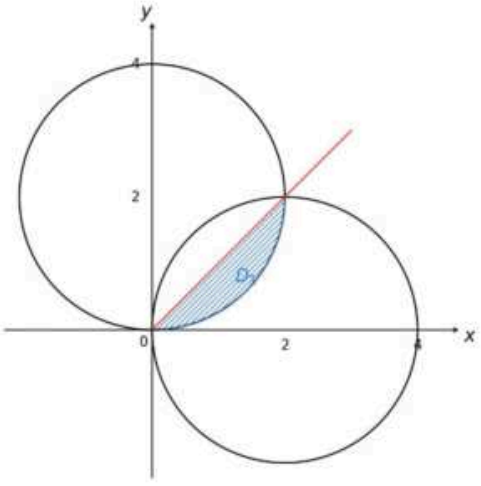
所以 $AC-B^2=(-2e)(-e)-0=2e^2>0$，且 $A<0$，

因此 $(0,-1)$ 为极大值点，极大值为 $f(0,-1)=e$.

【17】（数二第 20 题）已知平面有界区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 4x,x^2+y^2\le 4y\right\}$，计算 $\iint\limits_D(x-y)^2dxdy$.

【解析】

区域 D 由 $x^2+y^2\le 4x$，$x^2+y^2\le 4y$ 共同确定，如图所示.



区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，而 $(x-y)^2=(y-x)^2$，

因此被积函数关于直线 $y=x$ 也具有对称性.

取 D 中直线 $y=x$ 下方的部分为 D_1，

则 $\iint\limits_D(x-y)^2\,dxdy=2\iint\limits_{D_1}(x-y)^2\,dxdy$.

采用极坐标 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，

两个圆分别化为 $r^2\le 4r\cos\theta$，$r^2\le 4r\sin\theta$，即 $r\le 4\cos\theta$，$r\le 4\sin\theta$，

在 D_1 中，$0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$，此时 $\sin\theta\le\cos\theta$，所以 $0\le r\le 4\sin\theta$，

因此$\iint_D (x-y)^2\,dxdy = 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{4\sin\theta} (r\cos\theta - r\sin\theta)^2\, r dr = 2\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{4\sin\theta} r^3 (\cos\theta-\sin\theta)^2\, dr$，

又因为$(\cos\theta-\sin\theta)^2 = 1-2\sin\theta\cos\theta$，所以$\iint_D (x-y)^2\,dxdy = 128\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4\theta d\theta - 256\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^5\theta\cos\theta d\theta$，

① $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4\theta d\theta$，利用$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$，得$\sin^4\theta = \frac{3-4\cos 2\theta+\cos 4\theta}{8}$，因此$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4\theta d\theta = \frac{3\pi}{32} - \frac{1}{4}$，

② $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^5\theta\cos\theta d\theta = \frac{1}{6}\sin^6\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{6}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^6 = \frac{1}{48}$，

故$\iint_D (x-y)^2\,dxdy = 128\left(\frac{3\pi}{32}-\frac{1}{4}\right) - 256\cdot\frac{1}{48} = 12\pi - 32 - \frac{16}{3} = 12\pi - \frac{112}{3}$.

【18】（数二第 22 题）已知矩阵$A=\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$与矩阵$B=\begin{pmatrix} k & & \\ & 6 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$合同.

(1) 求a的值及k的取值范围；

(2) 若存在正交矩阵Q使得$Q^TAQ=B$，求k及Q.

【解析】

(1) 由于A与B合同，而$B=\begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，所以$B$不可逆.

由于A与B合同，所以A也不可逆，即$|A|=0$，得$|A|=\begin{vmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{vmatrix} = 3a-12$，所以$3a-12=0$，解得$a=4$.

此时$A=\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$，其特征多项式为$|\lambda E-A| = \begin{vmatrix} \lambda-4 & -1 & 2 \\ -1 & \lambda-1 & -1 \\ 2 & -1 & \lambda-4 \end{vmatrix}$，

计算得$|\lambda E-A| = \lambda^3-9\lambda^2+18 = \lambda(\lambda-3)(\lambda-6)$，所以$A$的三个特征值为$\lambda_1=3,\ \lambda_2=6,\ \lambda_3=0$.

因此A有 2 个正特征值，0 个负特征值，1 个零特征值.又因为A与B合同，二者的正、负惯性指数相同，且矩阵B的特征值为$k,\ 6,\ 0$，所以$k>0$.

综上所述，$a=4,\ k>0$.

(2) 若存在正交矩阵Q，使$Q^TAQ=B$，由于Q为正交矩阵，$Q^{-1}=Q^T$，所以A与B不仅合同，而且相似.

A的特征值为$3,\ 6,\ 0$，而B的特征值为$k,\ 6,\ 0$，所以$k=3$，

下面分别求A对应于特征值$3,6,0$的单位特征向量.

当$\lambda=3$时，$(A-3E)x=0$，对应矩阵可化为$\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，故可取特征向量$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，单位化得$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

当$\lambda=6$时，$(A-6E)x=0$，可取特征向量$\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，单位化得$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

当$\lambda=0$时，$Ax=0$，可取特征向量$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$，单位化得$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$.

所以存在$Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，此时$Q^TAQ=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&6&0\\0&0&0\end{pmatrix}=B$.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题）当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中，与 x 等价的是（　　）.

（A） $e^{-\sin x}-1$　　（B） $\sqrt{x+1}-\cos x$　　（C） $1-\cos\sqrt{2x}$　　（D） $1-\dfrac{\ln(1+x)}{x}$

【答案】（C）

【解析】

当 $x\to 0^+$ 时，分别考察各选项与 x 的比值：

（A）由等价无穷小 $e^u-1\sim u$，得 $e^{-\sin x}-1\sim -\sin x\sim -x$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{-\sin x}-1}{x}=-1\neq 1$，故（A）不正确；

（B）考察 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1+x}-\cos x}{x}$，这是 $\dfrac{0}{0}$ 型，使用洛必达法则，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1+x}-\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}+\sin x\right)=\dfrac{1}{2}\neq 1$，故（B）不正确；

（C）利用等价无穷小 $1-\cos u\sim\dfrac{1}{2}u^2$，令 $u=\sqrt{2x}$，则 $1-\cos\sqrt{2x}\sim\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{2x}\right)^2=x$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\cos\sqrt{2x}}{x}=1$，故（C）正确；

（D）利用泰勒展开 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o\left(x^2\right)$，于是 $1-\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1-\dfrac{x-\dfrac{x^2}{2}+o\left(x^2\right)}{x}=\dfrac{x}{2}+o(x)$，所以 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1-\dfrac{\ln(1+x)}{x}}{x}=\dfrac{1}{2}\neq 1$，故（D）不正确.

因此，与 x 等价的无穷小为 $1-\cos\sqrt{2x}$. 综上所述，答案选（C）.

【2】（数三第 3 题）已知 k 为常数，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\left[\dfrac{1}{n}-\ln\left(1+\dfrac{k}{n^2}\right)\right]$（　　）.

（A）绝对收敛　　（B）条件收敛　　（C）发散　　（D）敛散性与 k 的取值相关

【答案】（B）

【解析】

原级数可拆为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\right]=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)$，

先看第一部分，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 为交错级数，由莱布尼茨判别法知其收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，因此它条件收敛.

再看第二部分. 由于 $\ln(1+u)\sim u\ \ (u\to 0)$，且 $\frac{k}{n^2}\to 0$，所以 $\left|\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\right|\sim\frac{|k|}{n^2}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，因此 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)$ 绝对收敛，所以原级数收敛，

下面判断其是否绝对收敛. 考察 $\left|\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\right|$ 与 $\frac{1}{n}$ 的比值：$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\left|1-n\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\right|=1$，

因为 $n\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\sim\frac{k}{n}\to 0$，故由极限比较判别法，$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{k}{n^2}\right)\right|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 具有相同敛散性，因此发散，

所以原级数收敛但不绝对收敛，即条件收敛.

综上所述，答案选（B）.

【小崔点睛】

（一）绝对收敛与条件收敛的结论

① 绝对收敛 + 绝对收敛 = 绝对收敛；

② 绝对收敛 + 条件收敛 = 条件收敛；

③ 条件收敛 + 条件收敛 = 不确定.

① $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 绝对收敛.

【证明】

由 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，可得 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)$ 收敛.

又因为 $|a_n|+|b_n|\geq|a_n+b_n|$，根据比较审敛法可知 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 绝对收敛.

② $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 条件收敛.

【证明】利用反证法，

不妨假设 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$ 收敛，

由于 $|b_n|=|b_n+a_n-a_n|\le|a_n+b_n|+|a_n|$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n+b_n|+|a_n|)$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，

与条件相悖，故 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n+b_n|$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 条件收敛.

③ $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 绝对收敛或条件收敛.

【证明】

令 $a_n=(-1)^n\frac{1}{n},b_n=(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$，则 $a_n+b_n=0$，$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 绝对收敛.

令 $a_n=(-1)^n\frac{1}{n},b_n=(-1)^n\frac{1}{n}$，则 $a_n+b_n=(-1)^n\frac{2}{n}$，$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 条件收敛.

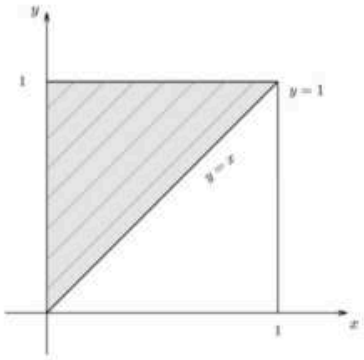
【3】（数三第 4 题）设函数 $f(x)$ 连续，则 $\int_0^1dy\int_0^y f(x)dx=$（　　）.

(A) $\int_0^1 xf(x)dx$　　(B) $\int_0^1(1+x)f(x)dx$　　(C) $\int_0^1(x-1)f(x)dx$　　(D) $\int_0^1(1-x)f(x)dx$

【答案】（D）

【解析】

原积分为 $\int_0^1dy\int_0^y f(x)dx$，由积分限可知积分区域为 $0\le y\le 1,\ 0\le x\le y$，即 $0\le x\le y\le 1$，交换积分次序，



当 x 固定时，由积分区域可得 $x\le y\le 1$，而 x 的取值范围为 $0\le x\le 1$，

因此 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x)dx=\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)dy$，

由于 $f(x)$ 与 y 无关，所以 $\int_x^1 f(x)dy=(1-x)f(x)$，从而 $\int_0^1 dy\int_0^y f(x)dx=\int_0^1 (1-x)f(x)dx$，故答案选（D）.

【4】（数三第 5 题）已知 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，β 为 m 维非零向量，若 A 有 k 阶非零子式，则（　　）.

（A）当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 有解　　（B）当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 无解

（C）当 $k<m$ 时，$Ax=\beta$ 有解　　（D）当 $k<m$ 时，$Ax=\beta$ 无解

【答案】（A）

【解析】

矩阵 A 有 k 阶非零子式，因此 $r(A)\ge k$. 当 $k=m$ 时，$r(A)\ge m$，又因为 A 是 $m\times n$ 矩阵，其秩不超过行数 m，所以 $r(A)\le m$，从而 $r(A)=m$，

考虑非齐次线性方程组 $Ax=\beta$，其增广矩阵记为 $\overline{A}=(A\ \beta)$，由于 $\overline{A}$ 是 $m\times(n+1)$ 矩阵，所以 $r(\overline{A})\le m$，

另一方面，在矩阵右侧增加一列后，矩阵的秩不会减小，因此 $r(\overline{A})\ge r(A)=m$，于是 $r(\overline{A})=r(A)=m$，根据非齐次线性方程组有解的充要条件，$r(A)=r(\overline{A})$，可知 $Ax=\beta$ 有解，

因此当 $k=m$ 时，$Ax=\beta$ 一定有解.

当 $k<m$ 时，只能得到 $r(A)\ge k$，不能确定 $r(A)$ 是否等于 m，也不能确定 $r(A)=r(\overline{A})$，因此不能判断 $Ax=\beta$ 一定有解或一定无解.

综上所述，答案选（A）.

【小崔点睛】

矩阵 A 存在 k 阶非零子式，可以推出 $r(A)\ge k$.

【5】（数三第6题）已知 A 为三阶矩阵，则“A^3-A^2 可对角化”是“A 可对角化”的（　　）.

（A）充分非必要条件　　（B）必要非充分条件　　（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

【答案】（B）

【解析】

先判断必要性.

若 A 可相似对角化，则存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=\Lambda$，其中 Λ 为对角矩阵，

于是 $P^{-1}\left(A^3-A^2\right)P=\left(P^{-1}AP\right)^3-\left(P^{-1}AP\right)^2=\Lambda^3-\Lambda^2$，而 $\Lambda^3-\Lambda^2$ 仍为对角矩阵，因此 A^3-A^2 可相似对角化，

所以“A^3-A^2 可对角化”是“A 可对角化”的必要条件.

再判断是否为充分条件.

取 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $A^2=O$，从而 $A^3-A^2=O$，零矩阵显然可以相似对角化，但是 A 的特征值只有 0.

而此时 A 不能相似对角化，所以由“A^3-A^2 可对角化”不能推出“A 可对角化”.

综上，“A^3-A^2 可对角化”是“A 可对角化”的必要但不充分条件，答案选（B）.

【小崔点睛】

若 A 可相似对角化，即 $P^{-1}AP=\Lambda$，则对于任意多项式 $f(x)$，都有 $P^{-1}f(A)P=f(\Lambda)$，由于 $f(\Lambda)$ 仍为对角矩阵，所以 A 可对角化 $\Rightarrow f(A)$ 可对角化，

但反过来一般不成立，因为不同特征值经过 f 作用后可能发生合并，甚至可能出现 $f(A)=0$，而 A 本身并不可对角化.

【6】（数三第7题）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\-2&-a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\1&a\end{pmatrix}$，若 $f(x,y)=|xA+yB|$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是（　　）.

（A）$\left(0,2-\sqrt{3}\right)$　　（B）$\left(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right)$　　（C）$\left(2+\sqrt{3},4\right)$　　（D）$(0,4)$

【答案】（B）

【解析】

由题意，$f(x,y)=|xA+yB|$，$xA+yB=\begin{pmatrix} x+y & 2x \\ -2x+y & -ax+ay \end{pmatrix}$，

因此$f(x,y)=(x+y)(-ax+ay)-2x(-2x+y)=a(x+y)(y-x)+4x^2-2xy=(4-a)x^2-2xy+ay^2$，

要使$f(x,y)$为正定二次型，根据二元二次型正定的判别条件，有$4-a>0$，且$(4-a)a-(-1)^2>0$，

即$a(4-a)-1>0$，整理得$a^2-4a+1<0$，

解方程$a^2-4a+1=0$，得$a=2\pm\sqrt{3}$，所以$2-\sqrt{3}<a<2+\sqrt{3}$，

又由于$2+\sqrt{3}<4$，故在上述范围内自然满足$4-a>0$，因此a的取值范围为$(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$，故答案选（B）.

【7】（数三第 8 题）设随机变量$X\sim N(-1,1)$，$Y\sim N(1,2)$，若X与$X+2Y$不相关，则X与$X-Y$的相关系数为（　　）.

（A）$\frac{1}{3}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{2}{3}$　　（D）$\frac{3}{4}$

【答案】（D）

【解析】

由题意，$X\sim N(-1,1)$，$Y\sim N(1,2)$，所以$DX=1$，$DY=2$，又因为X与$X+2Y$不相关，

所以$Cov(X,X+2Y)=0$，即$Cov(X,X)+2Cov(X,Y)=0$，因此$DX+2Cov(X,Y)=0$，

代入$DX=1$，得$1+2Cov(X,Y)=0$，所以$Cov(X,Y)=-\frac{1}{2}$.

下面求X与$X-Y$的相关系数. 由相关系数公式，$\rho_{X,X-Y}=\frac{Cov(X,X-Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{D(X-Y)}}$，

其中$D(X-Y)=DX+DY-2Cov(X,Y)=1+2-2\left(-\frac{1}{2}\right)=4$，

又有$Cov(X,X-Y)=Cov(X,X)-Cov(X,Y)=DX-Cov(X,Y)=1-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$，

因此 $\rho_{X,X-Y}=\dfrac{\frac{3}{2}}{\sqrt{1}\sqrt{4}}=\dfrac{3}{4}$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

若随机变量 X 与 Y 不相关，则 $Cov(X,Y)=0$.

协方差具有线性性质：$Cov(X,aY+bZ)=aCov(X,Y)+bCov(X,Z)$，特别地，$Cov(X,X)=DX$.

两个随机变量线性组合的方差为 $D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2abCov(X,Y)$.

相关系数公式为 $\rho_{X,Y}=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$.

【8】（数三第 11 题）设 $g(x)$ 是函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{3+x}{3-x}$ 的反函数，则曲线 $y=g(x)$ 的渐近线方程为_____.

【答案】$y=\pm 3$

【解析】

设 $y=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{3+x}{3-x}$，则 $2y=\ln\dfrac{3+x}{3-x}$，两边取指数，得 $e^{2y}=\dfrac{3+x}{3-x}$，所以 $(3-x)e^{2y}=3+x$，

整理得 $3e^{2y}-3=x(1+e^{2y})$，因此 $x=\dfrac{3e^{2y}-3}{1+e^{2y}}$，

交换 x,y，得到反函数 $g(x)=\dfrac{3e^{2x}-3}{1+e^{2x}}$，

当 $x\to+\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3e^{2x}-3}{1+e^{2x}}=3$，所以 $y=3$ 是曲线 $y=g(x)$ 的一条水平渐近线；

当 $x\to-\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{3e^{2x}-3}{1+e^{2x}}=-3$，所以 $y=-3$ 也是曲线 $y=g(x)$ 的一条水平渐近线，

因此曲线 $y=g(x)$ 的渐近线为 $y=\pm 3$.

【9】（数三第 13 题）微分方程 $xy'-y+x^2e^x=0$ 满足条件 $y(1)=-e$ 的解为_____.

【答案】$-xe^x$

【解析】

由题意，$xy'-y+x^2e^x=0$，整理得 $xy'-y=-x^2e^x$，两边同除 x，得 $y'-\frac{1}{x}y=-xe^x$，这是一阶线性微分方程.

计算可得 $y=-xe^x+Cx$，由初始条件 $y(1)=-e$，得 $-e+C=-e$，所以 $C=0$，因此 $y=-xe^x$.

【10】（数三第 14 题）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\ln z-\int_y^x xe^{-t^2}dt=1$ 所确定，求 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$_____.

【答案】$\frac{1}{8e^2}$

【解析】

由题意，$z+\ln z-\int_y^x xe^{-t^2}dt=1$，由于积分变量为 t，因此可将 x 提出积分号：$z+\ln z-x\int_y^x e^{-t^2}dt=1$，

先确定点 $(1,1)$ 处的 z 值，令 $x=1$，$y=1$，则 $\int_1^1 e^{-t^2}dt=0$，所以 $z+\ln z=1$，解得 $z=1$，

下面对原方程两边关于 x 求偏导，注意 $z=z(x,y)$，而 y 视为常数：$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-\int_y^x e^{-t^2}dt-xe^{-x^2}=0$，

在 $(1,1)$ 处，代入 $z=1$，得 $2\frac{\partial z}{\partial x}-e^{-1}=0$，所以 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{2e}$，

再对 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}-\int_y^x e^{-t^2}dt-xe^{-x^2}=0$ 关于 x 求偏导，得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{1}{z}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2-e^{-x^2}-e^{-x^2}+2x^2e^{-x^2}=0$，

在 $(1,1)$ 处，代入 $z=1$，$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{2e}$，得 $2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-\frac{1}{4e^2}=0$，所以 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{8e^2}$.

【11】（数三第 15 题）已知 $f(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}$，$g(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$，则方程 $f(x)=g(x)$ 的不同的根的个数为_____.

【答案】2

【解析】

$$f(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}\overset{\substack{-r_1+r_3\\-r_2+r_4}}{=\!=}\begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}\overset{-r_3+r_4}{=\!=}\begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}=0,$$

所以 $f(x)=0$，$g(x)=0$，

$$g(x)=\begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}\overset{-r_3+r_1}{=\!=}\begin{vmatrix} 2x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix},$$

$$\overset{-r_4+r_2}{=\!=}\begin{vmatrix} 2x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 3x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}\overset{-r_2+r_1}{=\!=}\begin{vmatrix} -x & 0 & 0 & 0 \\ 3x+1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2 & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}=-x\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2x+1 & 2 \\ -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}=-x\begin{vmatrix} 1 & 2x+1 \\ -2 & 4x \end{vmatrix}$$

$$=-x(8x+2)=0,$$

因此 $x_1=0$，$x_2=-\frac{1}{4}$，有 2 个不同实根.

【12】（数三第 16 题）设 A,B,C 为三个随机事件，且 A 与 B 相互独立，B 与 C 相互独立，A 与 C 互不相容，已知 $P(A)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，则在事件 A,B,C 中至少有一个发生的条件下，A,B,C 中恰好有一个发生的概率为_____.

【答案】$\frac{2}{3}$

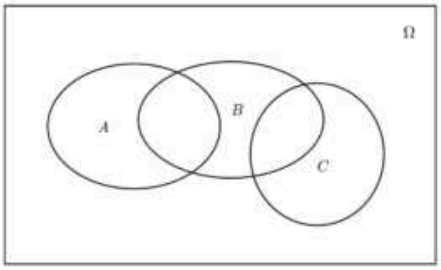
【解析】

设事件D表示“A、B、C中恰有一个发生”. 由A与B相互独立,B与C相互独立,得$P(AB)=P(A)P(B)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$,

$P(BC)=P(B)P(C)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{8}$，又因为$A$与$C$互不相容，所以$P(AC)=0$，且$P(ABC)=0$.

先求“A、B、C至少有一个发生”的概率：

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}-\frac{1}{8}=\frac{3}{4},$$



A单独发生的概率为$P(A\bar{B}\bar{C})=P(A)-P(AB)=\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{1}{8}$;

C单独发生的概率为$P(\bar{A}\bar{B}C)=P(C)-P(BC)=\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{1}{8}$,

B单独发生的概率为$P(\bar{A}B\bar{C})=P(B)-P(AB)-P(BC)=\frac{1}{2}-\frac{1}{8}-\frac{1}{8}=\frac{1}{4}$,

因此$P(D)=\frac{1}{8}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$，所以所求条件概率为$P(D|A\cup B\cup C)=\frac{P(D)}{P(A\cup B\cup C)}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}=\frac{2}{3}$.

【小崔点睛】

三个事件A,B,C至少有一个发生的概率为：

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC).$$

【13】（数三第19题）已知平面有界区域$D=\{(x,y)|y^2\le x,x^2\le y\}$，计算二重积分$\iint_D(x-y+1)^2dxdy$.

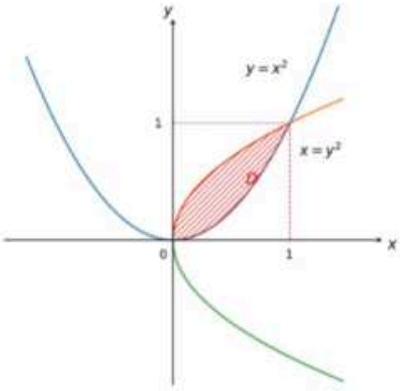
【解析】

由区域条件$y^2\le x$，$x^2\le y$可知$x\ge 0$，$y\ge 0$，

又由 $x^2 \le y \le \sqrt{x}$ 可得 $0 \le x \le 1$，

因此区域 D 可写为 $D=\left\{(x,y)\middle|0 \le x \le 1, x^2 \le y \le \sqrt{x}\right\}$，

区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，



原积分记为 I，则 $I=\iint_D (x-y+1)^2\,dxdy$，

展开得 $I=\iint_D \left[(x-y)^2+2(x-y)+1\right]dxdy$，

由于区域 D 关于 $y=x$ 对称，而函数 $x-y$ 在交换 x,y 后变为其相反数，因此 $\iint_D (x-y)\,dxdy=0$，

所以 $I=\iint_D \left[(x-y)^2+1\right]dxdy=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{\sqrt{x}}\left(x^2-2xy+y^2+1\right)dy$，

$$I=\int_0^1\left[x^2y-xy^2+\frac{1}{3}y^3+y\right]_{y=x^2}^{y=\sqrt{x}}dx=\int_0^1\left(x^{\frac{5}{2}}-2x^2+\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}}+x^{\frac{1}{2}}-x^4+x^5-\frac{1}{3}x^6\right)dx,$$

所以 $I=\frac{2}{7}-\frac{2}{3}+\frac{2}{15}+\frac{2}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}-\frac{1}{21}=\frac{71}{210}$.

【14】（数三第 21 题）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-a&-1\\1&1&a&2&3\end{pmatrix}$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值.

(2) 求 A 的列向量组的一个极大线性无关组 α,β，并求矩阵 H，使得 $A=GH$，其中 $G=(\alpha,\beta)$.

【解析】

(1) 已知矩阵 A 的秩为 2，$A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-a&-1\\1&1&a&2&3\end{pmatrix}$，

作初等行变换可得 $\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\0&1&-1&a&2\\0&0&a-1&2-2a&0\end{pmatrix}$，

由于矩阵 A 的秩为 2，而前两行线性无关，所以第三行必须为零行，即 $a-1=0$，$2-2a=0$，解得 $a=1$.

(2) 当 $a=1$ 时，$A=\begin{pmatrix}1&-1&3&0&-1\\-1&0&-2&-1&-1\\1&1&1&2&3\end{pmatrix}$，记 A 的列向量为 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)$，由于 $r(A)=2$，且前两列线性无关，因此可取 $\alpha=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\beta=\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ 作为 A 的一个极大线性无关组，

下面将其余各列用 α,β 线性表示. 显然 $\alpha_1=\alpha$，$\alpha_2=\beta$，对第三列，$\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\-2\\1\end{pmatrix}$，有 $\alpha_3=2\alpha-\beta$；

对第四列，$\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\-1\\2\end{pmatrix}$，有 $\alpha_4=\alpha+\beta$，对第五列，$\alpha_5=\begin{pmatrix}-1\\-1\\3\end{pmatrix}$，有 $\alpha_5=\alpha+2\beta$.

令 $G=(\alpha,\beta)$，则 $A=GH$，其中 H 的各列就是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 如何用极大线性无关组 α,β 线性表示，

因此 $H=\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\end{pmatrix}$.

2026年数一补充真题

一、数二部分

【1】（数二第1题）已知当$x\to 0$时，$ax^2+bx+\arcsin x$与$\sqrt[3]{1+x^2}-1$是等价无穷小，则（　　）.

（A）$a=\dfrac{1}{3},b=-1$　　（B）$a=\dfrac{1}{3},b=1$　　（C）$a=\dfrac{2}{3},b=-1$　　（D）$a=\dfrac{2}{3},b=1$

【答案】（A）

【解析】

当$x\to 0$时，$\sqrt[3]{1+x^2}-1=(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1\sim\dfrac{1}{3}x^2$，又由泰勒公式，$\arcsin x=x+\dfrac{1}{6}x^3+o\left(x^3\right)$，

所以$ax^2+bx+\arcsin x=ax^2+bx+x+\dfrac{1}{6}x^3+o\left(x^3\right)=(1+b)x+ax^2+o\left(x^2\right)$.

由于$ax^2+bx+\arcsin x$与$\sqrt[3]{1+x^2}-1$为等价无穷小，而分母为二阶无穷小，

所以分子也必须为二阶无穷小，因此$1+b=0$，得$b=-1$.

此时$ax^2+bx+\arcsin x\sim ax^2$，又因为两者等价无穷小，所以$ax^2\sim\dfrac{1}{3}x^2$，

故$a=\dfrac{1}{3}$，因此$a=\dfrac{1}{3}$　$b=-1$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

若两个无穷小量$\alpha(x)$与$\beta(x)$等价，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1$. 特别地，两者必须具有相同的最低阶非零系数.

【2】（数二第2题）设$y_1(x),y_2(x)$为某二阶非齐次线性微分方程的两个特解，若常数λ,μ使得$2\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$为该非齐次线性微分方程的解，$\lambda y_1(x)-2\mu y_2(x)$为该方程对应的齐次线性微分方程的解，则（　　）.

（A）$\lambda=\dfrac{1}{5},\mu=\dfrac{2}{5}$　　（B）$\lambda=\dfrac{2}{5},\mu=\dfrac{1}{5}$　　（C）$\lambda=\dfrac{1}{4},\mu=\dfrac{1}{2}$　　（D）$\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{4}$

【答案】（B）

【解析】

设该二阶非齐次线性微分方程记为 $L(y)=f(x)$，

因为 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 都是该非齐次方程的特解，所以 $L(y_1)=f(x)$，$L(y_2)=f(x)$.

由线性微分方程的叠加原理，$L(2\lambda y_1+\mu y_2)=2\lambda L(y_1)+\mu L(y_2)=(2\lambda+\mu)f(x)$.

题目给出 $2\lambda y_1+\mu y_2$ 仍为该非齐次方程的解，因此 $2\lambda+\mu=1$.

又因为 $\lambda y_1-2\mu y_2$ 是对应齐次线性微分方程的解，所以 $L(\lambda y_1-2\mu y_2)=0$，

即 $\lambda L(y_1)-2\mu L(y_2)=0$，所以 $(\lambda-2\mu)f(x)=0$，从而 $\lambda-2\mu=0$，

联立 $2\lambda+\mu=1$，$\lambda-2\mu=0$，解得 $\lambda=\dfrac{2}{5}$　$\mu=\dfrac{1}{5}$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

对于线性微分方程 $L(y)=f(x)$，若 y_1、y_2 都是非齐次方程的解，则 $L(y_1)=L(y_2)=f(x)$：

因此 $L(k_1y_1+k_2y_2)=(k_1+k_2)f(x)$，所以 $k_1y_1+k_2y_2$ 仍为原非齐次方程的解时，需要满足 $k_1+k_2=1$，

若 $k_1y_1+k_2y_2$ 为对应齐次方程的解，则需要满足 $k_1+k_2=0$.

【3】（数二第 4 题）设线密度为 1 的细直棒的两个端点分别在点 $(-1,0)$ 和点 $(1,0)$ 处，质量为 m 的质点在 $(0,1)$ 处，设 G 为引力常数，则该细直棒对该质点的引力大小为（　　）.

（A）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gmx}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}dx$　（B）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gm}{(1+x^2)^{\frac{1}{2}}}dx$　（C）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gmx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$　（D）$\displaystyle\int_0^1\frac{2Gm}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

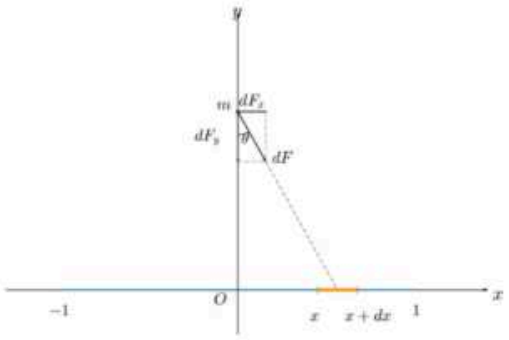
【答案】（D）

【解析】

取细直棒上横坐标为 x 的一小段 $[x,x+dx]$，

由于线密度为 1，所以该微元的质量为 $dm=dx$，

该微元到质点 $(0,1)$ 的距离为 $r=\sqrt{1+x^2}$，



因此该微元对质点的引力大小为 $dF=\dfrac{Gm,dm}{r^2}=\dfrac{Gm}{1+x^2}dx$.

由对称性可知，水平方向的引力分量相互抵消，只需计算竖直方向的引力分量.

设引力方向与竖直方向的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，所以竖直方向的引力大小为：

$dF_y=dF\cos\theta=\dfrac{Gm}{1+x^2}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx=\dfrac{Gm}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$，因此细直棒对质点的总引力大小为 $F=\int_{-1}^{1}\dfrac{Gm}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

由被积函数为偶函数，$F=\int_0^1\dfrac{2Gm}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

求连续分布物体对质点的引力时，先取质量微元 dm，再利用 $dF=\dfrac{Gm,dm}{r^2}$ 求微元产生的引力.

【4】（数二第 6 题） 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^3}\dfrac{e^t}{1+t^2}dt$，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数，则（　　）.

（A） $g(0)=1,g'(0)=\dfrac{3e}{2}$　　（B） $g(0)=1,g'(0)=\dfrac{2}{3e}$

（C） $g(1)=0,g'(1)=\dfrac{3e}{2}$　　（D） $g(1)=0,g'(1)=\dfrac{2}{3e}$

【答案】（B）

【解析】

由 $f(x)=\int_1^{x^3}\dfrac{e^t}{1+t^2}dt$，当 $x=1$ 时，$f(1)=\int_1^1\dfrac{e^t}{1+t^2}dt=0$，

因为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互为反函数，所以 $g(0)=1$，再求 $f'(x)$，

由变上限积分求导公式，$f'(x)=\dfrac{e^{x^3}}{1+x^6}\cdot 3x^2$，所以 $f'(1)=\dfrac{3e}{2}$，

由反函数求导公式，$g'(0)=\dfrac{1}{f'[g(0)]}=\dfrac{1}{f'(1)}=\dfrac{2}{3e}$，因此 $g(0)=1\quad g'(0)=\dfrac{2}{3e}$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

若函数 f 与 g 互为反函数，则 $f(a)=b$，等价于 $g(b)=a$：

反函数的导数满足 $g'(b)=\dfrac{1}{f'(a)}$，也可以写成 $g'(x)=\dfrac{1}{f'[g(x)]}$，

【5】（数二第 7 题） 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$ 上连续，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy=$（　　）.

(A) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$　　(B) $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=i}^{n}f\left(\dfrac{i}{n},\dfrac{j}{n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

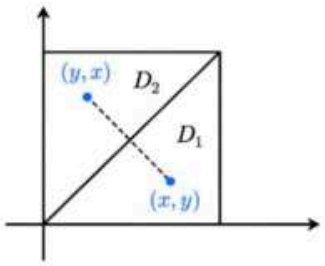
(C) $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}$　　(D) $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f\left(\dfrac{i}{2n},\dfrac{j}{2n}\right)\dfrac{1}{n^2}$

【答案】 (D)

【解析】

【知识回顾】

(1) 轮换对称性：若 D 关于 $y=x$ 对称，则



① $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\iint\limits_D f(y,x)d\sigma=\dfrac{1}{2}\iint\limits_D[f(x,y)+f(y,x)]d\sigma$，

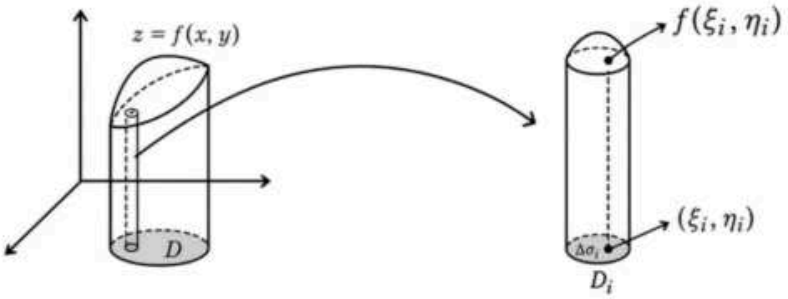
② 若 D_1,D_2 为 D 中关于 $y=x$ 对称的两部分，且 $f(x,y)=f(y,x)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=2\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma$.

注：$\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma=\iint\limits_{D_2} f(y,x)d\sigma$ 恒成立.

(2) 二重积分定义：

任意分割 D 为 $D_1,D_2,\cdots,D_n$，在 D_i 中任取一点 (ξ_i,η_i). 设 $S_{D_i}=\Delta\sigma_i$，$\lambda=\max\{\Delta\sigma_i\}$，则

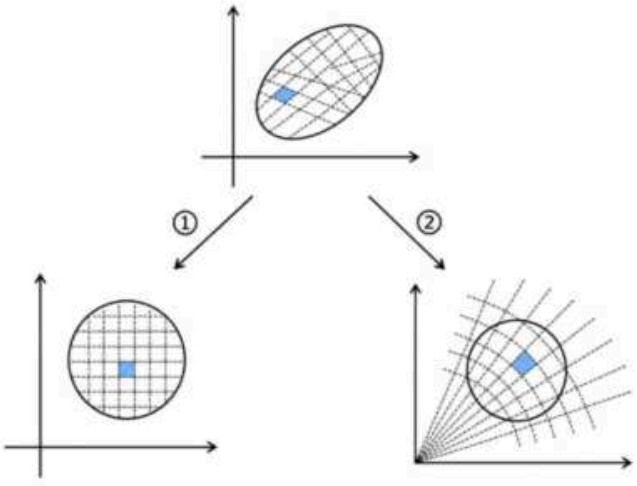
$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$.



【题型演化】

① 直角坐标下横平竖直分割;

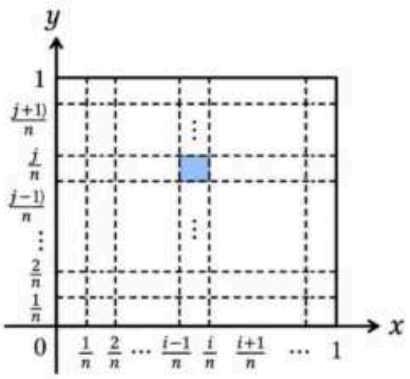
② 极坐标形式分割.

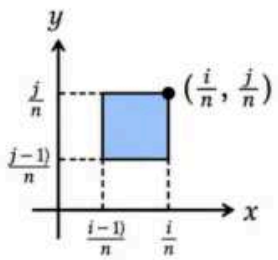


很显然，两种定义方式过于变态，λ的极限方法也不具有实操性，真这么考大家都别玩，所以考试只会考察直接联系. 但是对于计算题的要求，对于计算数列极限这种题型来讲，极系也不好弄，所以自然也就聚焦到了直系＋横平竖直的分割.

【具体区域讲解】

(1) $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$，从最简单开始.





$$\Delta\sigma = \frac{1}{n^2}$$

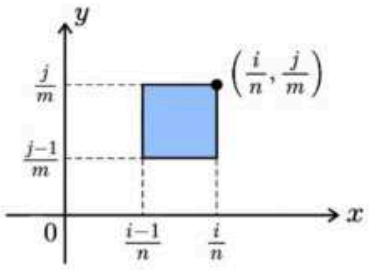
将x,y都n等分，取右上端点（形式好看），其中$\frac{i}{n},\frac{j}{n}$的范围都是$0\to1$，二者互不影响.

任取$x=\frac{i}{n}$时，$y=\frac{j}{n}$的范围都是$0\to1$，即$\frac{i}{n}:0\to1$，则$i:1\to n$（注意i从1开始数）.

同理$\frac{j}{n}:0\to1$，则$j:1\to n$，故$\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}f(\frac{i}{n},\frac{j}{n})\cdot\frac{1}{n^2}$.

它可以变得更一般化：x做n等分，y做m等分，

则上式变为$\lim\limits_{n\to\infty}\lim\limits_{m\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{m}f(\frac{i}{n},\frac{j}{m})\cdot\frac{1}{mn}$,



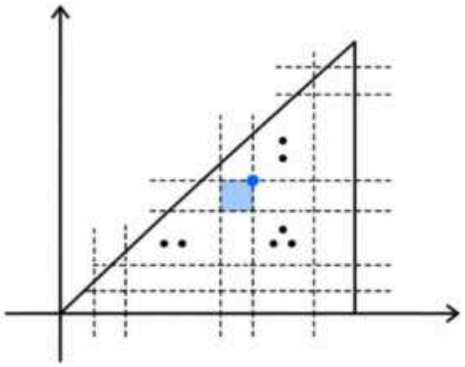
考的极少，一般还是都n等分. 当然，$2n$，$3n$等分也很正常.

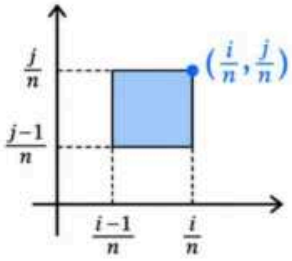
以10年数二第6题为例，$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{1}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　　）？

原式为$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$，将分子分母同时除以$n^3$：$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{1}{(1+\frac{i}{n})(1+(\frac{j}{n})^2)}\cdot\frac{1}{n^2}$

因此原式可化为二重积分$\int_0^1 dx\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$.

（2）$0\le x\le1$，$0\le y\le x$.





与一般的二重积分定域方式一致：一个个来.

先定$x=\frac{i}{n}$的范围，第一个变量，咱就让他自由变化.

$\frac{i}{n}:0\to1$，则$i:\ 1\to n$. 再看$y=\frac{j}{n}$，显然，在x取不同值的时候，y的范围是随之而变的.

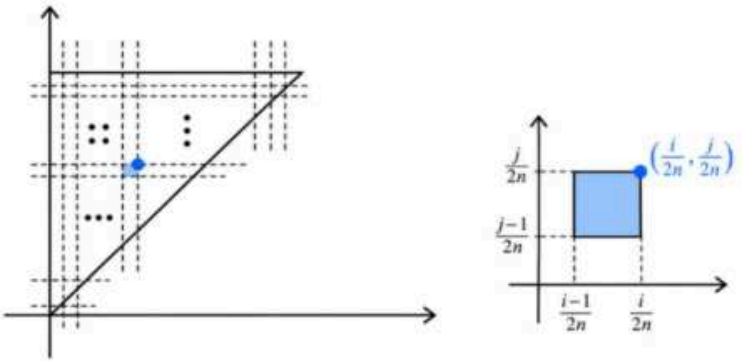
当 $x=\frac{i}{n}$ 时，$\frac{j}{n}:0\to\frac{i}{n}$，即 j：$1\to i$，则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{i}f(\frac{i}{n},\frac{j}{n})\frac{1}{n^2}$.

若要从 lim 反推积分，两步走：

① 看 $\frac{i}{n}=x$，i 从 $1\to n$ 的话，$\frac{i}{n}$ 从 $\frac{1}{n}\to 1$，$n\to\infty$ 时，即 $0\to 1$；

② 看 $\frac{j}{n}=y$，j 从 $1\to i$，则 $\frac{j}{n}$ 从 $\frac{1}{n}\to\frac{i}{n}$，即 $0\to x$.

(3) $\mathbf{0\le x\le 1,\ x\le y\le 1}$，同时 $n\to 2n$.

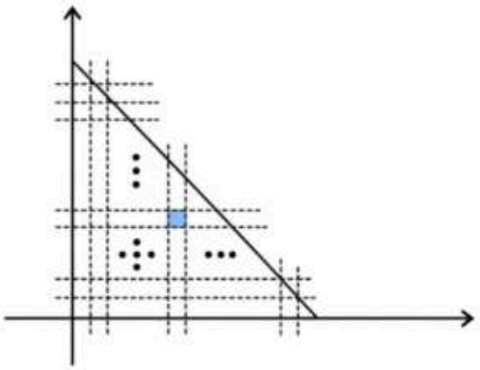


① 定 i 范围：$\frac{i}{2n}:0\to 1\Rightarrow i$：$1\to 2n$；

② 定 j 范围：$\frac{j}{2n}:\frac{i}{2n}\to 1\Rightarrow j$：$i\to 2n$，

则 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=i}^{2n}f(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n})\frac{1}{4n^2}$.

(4) $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1-x$.

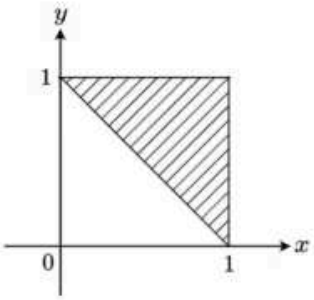


令 $\frac{i}{n}:0\to 1\Rightarrow i$：$1\to n$，$\frac{j}{n}:0\to 1-\frac{i}{n}\Rightarrow j$：$1\to n-i$，

故 $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n-i}f(\frac{i}{n},\frac{j}{n})\frac{1}{n^2}$.

接下去，回到本题.

对于（A），$x=\frac{i}{n}$，$0\to 1$，$y=\frac{j}{n}$，由于$j=n+1-i,\cdots,n$，

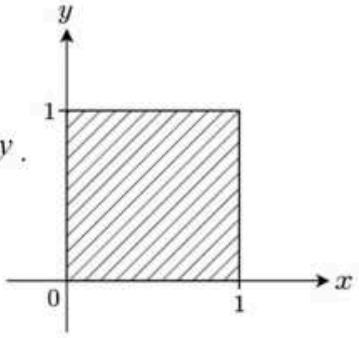


所以当$n\to\infty$时，y：$1-x\to 1$.

因此（A）表示$2\int_0^1 dx\int_{1-x}^1 f(x,y)dy$。

它对应的是正方形中直线$x+y=1$上方的三角形区域的积分再乘2.

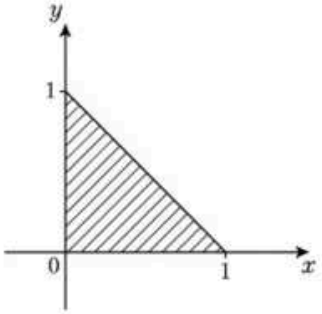
虽然区域D关于$y=x$对称，且$f(x,y)=f(y,x)$，但该三角形并不是由$y=x$将D分成的两部分，所以不能得到原积分，故（A）错误.



对于（B），$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$，正好表示$\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy=\iint\limits_D f(x,y)dxdy$.

而（B）在其前面又乘了$\frac{1}{2}$，所以只等于原积分的一半，故（B）错误.

对于（C），x、y方向均分成$2n$份，因此每个小正方形的面积为$\Delta\sigma=\frac{1}{4n^2}$.



而（C）中的系数为$2\cdot\frac{1}{n^2}=8\cdot\frac{1}{4n^2}$.

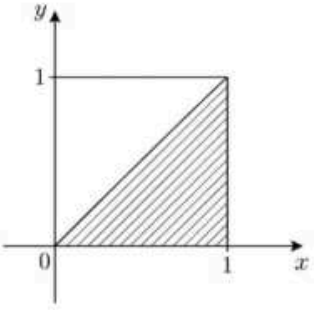
又因为$j=1,\cdots,2n+1-i$，

所以当$n\to\infty$时，对应区域为$0\le x\le 1$，$0\le y\le 1-x$.

因此（C）表示$8\int_0^1 dx\int_0^{1-x}f(x,y)dy$，并不等于原积分，故（C）错误.

对于（D），同样将x,y方向均分成$2n$份，每个小正方形面积为$\frac{1}{4n^2}$，而$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^2}=2\cdot\frac{1}{4n^2}$，又因为$j=1,\cdots,i$，

所以对应区域为$D_1=\{(x,y)|0\le y\le x\le 1\}$，因此（D）表示$2\iint\limits_{D_1}f(x,y)dxdy$.



由于D关于直线$y=x$对称，且$f(x,y)=f(y,x)$，

所以由轮换对称性，$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=2\iint\limits_{D_1}f(x,y)dxdy$，故（D）正确.

【小崔点睛】

这类由二重和式判断二重积分的题，先看取样点$\frac{i}{n},\frac{j}{n}$或$\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}$：

确定x、y的变化范围，再根据求和上下限确定积分区域，最后检查前面的系数与小区域面积是否匹配，

若x、y方向都分成n份，则$\Delta\sigma=\frac{1}{n^2}$.若都分成$2n$份，则$\Delta\sigma=\frac{1}{4n^2}$，

另外，若区域D关于$y=x$对称，且$f(x,y)=f(y,x)$，

将D由$y=x$分成互相对称的两部分D_1、D_2，则$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=2\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma$.

【6】（数二第9题）设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$，若存在矩阵$B$，满足$AB=C$，则（　）.

(A) $a=-1,b=-1$　　(B) $a=2,b=2$　　(C) $a=-1,b=2$　　(D) $a=2,b=-1$

【答案】（A）

【解析】

由$AB=C$，可将矩阵B看作未知矩阵，因此方程$AX=C$有解.

矩阵方程$AX=C$有解的充要条件为$r(A)=r(A,C)$.

$(A|C)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&0&1&1&1\\1&1&3&1&1\\1&1&1&a&b\end{array}\right)$，作初等行变换，可得$\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&0&1&1&1\\0&1&2&-1&1\\0&1&0&a-2&b\end{array}\right)$.

继续化简可得$\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&1&2&-1&1\\0&0&1&1&1\\0&0&0&a+1&b+1\end{array}\right)$.由于$r(A)=3$，而要使$r(A,C)=r(A)=3$，

最后一行必须全为0，因此$a+1=0$，$b+1=0$，所以$a=-1$　$b=-1$，故答案选（A）.

【7】（数二第 10 题）若 3 阶矩阵 A,B 满足 $AB+BA=A^2+B^2$，且 $A\neq B$，则下列结论错误的是（　　）.

（A）$(A-B)^3=O$　　（B）$A-B$ 只有零特征值

（C）A,B 不能都是对角矩阵　　（D）$A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

【答案】（D）

【解析】

由题意，$AB+BA=A^2+B^2$，移项得 $A^2-AB-BA+B^2=O$，即 $(A-B)^2=O$，

对于（A），因为 $(A-B)^2=O$，所以 $(A-B)^3=(A-B)^2(A-B)=O$，故（A）正确.

对于（B），设 λ 为 $A-B$ 的任一特征值，对应特征向量为 α，则 $(A-B)\alpha=\lambda$，于是 $(A-B)^2\alpha=\lambda^2$，

又因为 $(A-B)^2=O$，所以 $\lambda^2\alpha=0$.由于 $\alpha\neq 0$，故 $\lambda=0$，因此 $A-B$ 只有零特征值，故（B）正确.

对于（C），若 A、B 都是对角矩阵，则 $A-B$ 也是对角矩阵，

由 $(A-B)^2=O$ 可知 $A-B$ 的每个对角元的平方均为 0，因此 $A-B=O$，即 $A=B$.

这与题设 $A\neq B$ 矛盾，所以 A、B 不能都是对角矩阵，故（C）正确.

对于（D），令 $N=A-B$，则 $N^2=O$，由秩的不等式，$r(N)+r(N)\leq 3$，

所以 $2r(N)\leq 3$，即 $r(N)\leq 1$，又因为 $A\neq B$，所以 $N\neq O$，

从而 $r(N)=1$，零特征值对应的特征向量满足 $N\alpha=0$，其基础解系所含向量个数为 $3-r(N)=2$，

因此 $A-B$ 有 2 个线性无关的特征向量，而不是只有 1 个.

综上所述，答案选（D）.

【8】（数二第 11 题）设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 收敛，则 p 的取值范围是_____.

【答案】$(0,2)$

【解析】

将原反常积分拆成 $\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx=\int_0^1\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx+\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$，原积分收敛，当且仅当这两个反常积分都收敛.

当 $x\to 0^+$ 时，$\arctan x\sim x,\ 1+x\sim 1$，所以 $\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}\sim\frac{x}{x^p}=\frac{1}{x^{p-1}}$.

由极限审敛法，$\int_0^1\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 与 $\int_0^1\frac{1}{x^{p-1}}dx$ 同敛散，而 $\int_0^1\frac{1}{x^{p-1}}dx$ 收敛的条件为 $p-1<1$，即 $p<2$.

当 $x\to+\infty$ 时，$\arctan x\to\frac{\pi}{2},1+x\sim x$，所以 $\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}\sim\frac{\pi}{2}\frac{1}{x^{p+1}}$.

由极限审敛法，$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(1+x)}dx$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{p+1}}dx$ 同敛散，而 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{p+1}}dx$ 收敛的条件为 $p+1>1$，即 $p>0$.

综上，p 的取值范围为 $(0,2)$.

【9】（数二第 13 题）曲线 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径为_____.

【答案】4

【解析】

曲线方程为 $x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$，两边同时对 x 求导，得 $2x+2\sqrt{3}y+2\sqrt{3}xy'+2yy'=0$，

代入 $x=0,y=1$，得 $2\sqrt{3}+2y'=0$，所以 $y'=-\sqrt{3}$.

再对 $2x+2\sqrt{3}y+2\sqrt{3}xy'+2yy'=0$ 两边同时对 x 求导，

得 $2+2\sqrt{3}y'+2\sqrt{3}y'+2\sqrt{3}xy''+2(y')^2+2yy''=0$，即 $2+4\sqrt{3}y'+2\sqrt{3}xy''+2(y')^2+2yy''=0$，

代入 $x=0,y=1,y'=-\sqrt{3}$，得 $2-12+6+2y''=0$.

所以 $y''=2$，曲率为 $k=\dfrac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{2}{(1+3)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{4}$，曲率半径为 $R=\dfrac{1}{k}=4$.

【小崔点睛】

对于平面曲线 $y=y(x)$，曲率公式为 $k=\dfrac{|y''|}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}$，曲率半径为 $R=\dfrac{1}{k}$.

【10】（数二第 14 题） 已知函数 $f(x,y)$ 可微，且 $df(0,0)=\pi dx+3dy$，记 $g(x)=f(\ln x,\sin\pi x)$，则 $g'(1)=$_____.

【答案】 -2π

【解析】

由全微分 $df(0,0)=\pi dx+3dy$ 可得 $f_x(0,0)=\pi$，$f_y(0,0)=3$，又因为 $g(x)=f(\ln x,\sin\pi x)$，

由复合函数求导法则，$g'(x)=f_x(\ln x,\sin\pi x)\dfrac{1}{x}+f_y(\ln x,\sin\pi x)\pi\cos\pi x$，

当 $x=1$ 时，$\ln 1=0$，$\sin\pi=0$，$\cos\pi=-1$，

所以 $g'(1)=f_x(0,0)\cdot 1+f_y(0,0)\cdot\pi\cdot(-1)=\pi-3\pi=-2\pi$.

【小崔点睛】

若函数 $f(x,y)$ 可微，则全微分为 $df=f_x dx+f_y dy$：

因此可以直接由全微分中 dx、dy 前面的系数读出对应点处的偏导数，

对于复合函数 $g(x)=f\left[u(x),v(x)\right]$，其导数为 $g'(x)=f_x\left[u(x),v(x)\right]u'(x)+f_y\left[u(x),v(x)\right]v'(x)$，

【11】（数二第 15 题） 函数 $f(x)=\ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为_____.

【答案】 $3\ln 2-1$

【解析】

函数 $f(x)=\ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为 $\overline{f}=\dfrac{1}{2-0}\int_0^2\ln(2+x)dx=\dfrac{1}{2}\int_0^2\ln(2+x)dx$.

利用分部积分，$\int_0^2\ln(2+x)dx=\int_0^2\ln(2+x)d(x+2)=(x+2)\ln(x+2)\Big|_0^2-\int_0^2(x+2)\dfrac{1}{x+2}dx$

$$=(x+2)\ln(x+2)\Big|_0^2-\int_0^2dx=4\ln4-2\ln2-2,$$

所以 $\overline{f}=\dfrac{1}{2}(4\ln4-2\ln2-2)=2\ln4-\ln2-1=3\ln2-1$.

【小崔点睛】

函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均值为 $\overline{f}=\dfrac{1}{b-a}\int_a^bf(x)dx$.

【12】（数二第 16 题） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&b&-1\\a+2&3&-3a\end{pmatrix}$，若二次型 $x^T\left(AA^T\right)x$ 的规范型为 y_1^2，则 $a+b=$_____.

【答案】 2

【解析】

二次型 $x^T\left(AA^T\right)x$ 的规范型为 y_1^2，所以 $r\left(AA^T\right)=1$，

又因为 $r\left(AA^T\right)=r(A)$，因此 $r(A)=1$.

矩阵 A 为 $\begin{pmatrix}1&b&-1\\a+2&3&-3a\end{pmatrix}$，由于 $r(A)=1$，所以两行成比例，比较第一列与第三列，有 $\dfrac{1}{-1}=\dfrac{a+2}{-3a}$，所以 $-1=\dfrac{a+2}{-3a}$，即 $3a=a+2$，得 $a=1$，此时第二行为第一行的 3 倍，所以 $3=3b$，得 $b=1$，

综上所述，$a+b=2$.

【小崔点睛】

本题主要用到两个重要结论，

① 二次型的规范型中非零平方项的个数等于二次型矩阵的秩；② $r\left(AA^T\right)=r(A)$ $r(A)=1$.

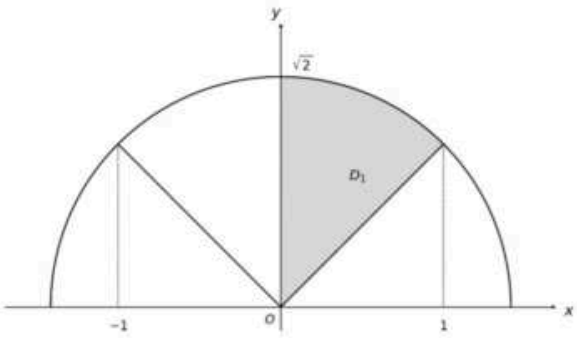
【13】（数二第 17 题） 计算 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dy$.

【解析】

积分区域为 $D=\{(x,y)|-1\le x\le 1,|x|\le y\le\sqrt{2-x^2}\}$.

区域 D 关于 y 轴对称，被积函数 $y\sin\sqrt{x^2+y^2}$，

关于 x 为偶函数，所以取右半部分，



$D_1=\left\{(x,y)|0\le x\le 1\quad x\le y\le\sqrt{2-x^2}\right\}$.

则 $I=\iint_D y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma=2\iint_{D_1}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$.

在 D_1 上作极坐标变换 $x=r\cos\theta\quad y=r\sin\theta$，则 $\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le\sqrt{2}$，并且 $d\sigma=rdrd\theta$.

所以 $I=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sin\theta\sin r\,dr=2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta d\theta\int_0^{\sqrt{2}}r^2\sin r\,dr$

$$=2\left[-\cos\theta\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\left[-r^2\cos r+2r\sin r+2\cos r\right]_0^{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\left(2\sqrt{2}\sin\sqrt{2}-2\right)=4\sin\sqrt{2}-2\sqrt{2}.$$

【14】（数二第 18 题） 已知函数 $g(x)$ 连续，$f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【解析】

当 $x=0$ 时，$f(0)=0$.

当 $x\neq 0$ 时，由 $f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$，令 $u=xt$，则 $dt=\frac{1}{x}du$，所以 $f(x)=\frac{1}{x}\int_0^{x^3}g(u)du$.

由导数定义，$f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^{x^3}g(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{3x^2g(x^3)}{2x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{3}{2}xg(x^3)=0$.

当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=\left[\frac{1}{x}\int_0^{x^3}g(u)du\right]'=-\frac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du+\frac{1}{x}\cdot3x^2g(x^3)=3xg(x^3)-\frac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du$，

因此 $f'(x)=\begin{cases}3xg\left(x^3\right)-\dfrac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left[3xg(x^3)-\dfrac{1}{x^2}\int_0^{x^3}g(u)du\right]$，由于 $g(x)$ 连续，$\lim\limits_{x\to 0}3xg(x^3)=0$，

又由洛必达法则，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^3}g(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2g(x^3)}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3}{2}xg(x^3)=0$，

所以 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0=f'(0)$，故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

【小崔点睛】

若函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处满足导函数连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=f'(x_0)$.

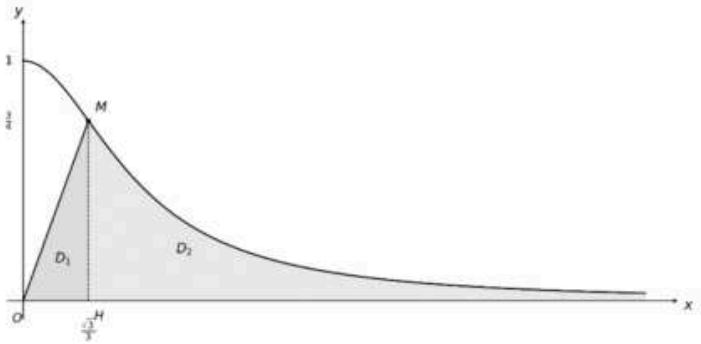
【15】（数二第 20 题） 已知 $\mathrm{M}(x_0,y_0)$ 是曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2},(x\geq 0)$ 的拐点，O 为坐标原点，记 D 是第一象限中以曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2}(x\geq x_0)$，线段 OM 及 x 正半轴为边界的无界区域，求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

【解析】

曲线为 $y=\dfrac{1}{1+x^2}\quad x\geq 0$，求导得 $y'=-\dfrac{2x}{\left(1+x^2\right)^2}$，$y''=\dfrac{2\left(3x^2-1\right)}{\left(1+x^2\right)^3}$. 令 $y''=0$，得 $3x^2-1=0$.

由于 $x>0$，所以 $x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，此时 $y=\dfrac{3}{4}$，所以曲线的拐点为 $M\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{3}{4}\right)$.

作 MH 垂直于 x 轴于 H，将区域 D 分成三角形区域 D_1 和无界区域 D_2，如图所示.



D_1 绕 x 轴旋转所得旋转体为圆锥体，其底面半径为 $\dfrac{3}{4}$，高为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $V_1=\dfrac{1}{3}\pi\left(\dfrac{3}{4}\right)^2\dfrac{\sqrt{3}}{3}=\dfrac{\sqrt{3}\pi}{16}$.

D_2 绕 x 轴旋转所得旋转体体积为 $V_2=\pi\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{+\infty}\frac{1}{\left(1+x^2\right)^2}dx$.

令 $x=\tan t$，则 $dx=\sec^2 tdt$. 当 $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，$t=\frac{\pi}{6}$；当 $x\to+\infty$ 时，$t\to\frac{\pi}{2}$，

所以 $V_2=\pi\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 tdt=\frac{\pi}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\cos 2t\right)dt=\frac{\pi}{2}\left[t+\frac{1}{2}\sin 2t\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\sqrt{3}\pi}{8}$.

综上所述，$V=V_1+V_2=\frac{\sqrt{3}\pi}{16}+\frac{\pi^2}{6}-\frac{\sqrt{3}\pi}{8}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\sqrt{3}\pi}{16}$.

【16】（数二第 21 题）求微分方程 $x^2y''-2xy'-\left(y'\right)^2=0\left(x>2\right)$ 满足条件 $y\big|_{x=3}=\frac{1}{2}$，$y'\big|_{x=3}=-9$ 的解.

【解析】

令 $y'=p$，则原方程化为 $x^2p'-2xp-p^2=0$，即 $p'=\frac{2p}{x}+\frac{p^2}{x^2}$.

令 $\frac{p}{x}=u$，则 $p=ux$，$p'=u'x+u$，代入得 $u'x+u=2u+u^2$，所以 $x\frac{du}{dx}=u+u^2$，即 $\frac{1}{u\left(u+1\right)}du=\frac{1}{x}dx$.

两边积分得 $\int\frac{1}{u\left(u+1\right)}du=\int\frac{1}{x}dx$，所以 $\ln\left|\frac{u}{u+1}\right|=\ln|x|+\ln|C_1|$，从而 $\frac{u}{u+1}=C_1x$. 将 $u=\frac{p}{x}$ 代回，得 $\frac{p}{p+x}=C_1x$，

由 $y'\left(3\right)=p\left(3\right)=-9$，得 $\frac{-9}{-9+3}=3C_1$，所以 $C_1=\frac{1}{2}$，于是 $\frac{p}{p+x}=\frac{x}{2}$，

解得 $p=y'=\frac{x^2}{2-x}$，因此 $y=\int\frac{x^2}{2-x}dx=\int\left(-x-2-\frac{4}{x-2}\right)dx=-\frac{x^2}{2}-2x-4\ln|x-2|+C_2$.

由于 $x>2$，所以 $\ln|x-2|=\ln\left(x-2\right)$，由 $y\left(3\right)=\frac{1}{2}$，得 $\frac{1}{2}=-\frac{9}{2}-6+C_2$，所以 $C_2=11$.

故 $y=-\frac{x^2}{2}-2x-4\ln\left(x-2\right)+11\quad x>2$.

二、数三部分

【1】（数三第 1 题） 曲线 $y=xe^{\frac{1}{x}}$（　　）.

（A）无水平渐近线，无铅直渐近线　　（B）有水平渐近线，有铅直渐近线

（C）无水平渐近线，有铅直渐近线　　（D）有水平渐近线，无铅直渐近线

【答案】（C）

【解析】

先判断水平渐近线. 当 $x\to+\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}xe^{\frac{1}{x}}=+\infty$；当 $x\to-\infty$ 时，$\lim\limits_{x\to-\infty}xe^{\frac{1}{x}}=-\infty$，所以函数在 $x\to\pm\infty$ 时无水平渐近线.

再判断铅直渐近线. 函数的间断点只有 $x=0$，当 $x\to0^+$ 时，令 $t=\dfrac{1}{x}$，则 $t\to+\infty$，且 $xe^{\frac{1}{x}}=\dfrac{e^t}{t}$，

所以 $\lim\limits_{x\to0^+}xe^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{e^t}{t}=+\infty$，因此 $x=0$ 是铅直渐近线，故答案选（C）.

【2】（数三第 6 题） 设 A 为 3 阶非零矩阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若 $A^*=-2A$，则 $A^2=$（　　）.

（A）$\begin{pmatrix}-4&&\\&-4&\\&&-4\end{pmatrix}$　（B）$\begin{pmatrix}-4&&\\&-4&\\&&4\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}-4&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}4&&\\&4&\\&&4\end{pmatrix}$

【答案】（D）

【解析】

由题意，$A^*=-2A$，所以 $r\left(A^*\right)=r\left(A\right)$，

由于 A 为 3 阶非零矩阵，若 $r\left(A\right)=2$，则由伴随矩阵的秩的性质，$r\left(A^*\right)=1$，

与 $r\left(A^*\right)=r\left(A\right)$ 矛盾.若 $r\left(A\right)=1$，则 $r\left(A^*\right)=0$，同样与 $r\left(A^*\right)=r\left(A\right)$ 矛盾，

又因为 $A\neq O$，所以 $r\left(A\right)\neq0$，因此只能有 $r\left(A\right)=3$，所以 A 可逆，即 $\left|A\right|\neq0$.

由伴随矩阵的性质，$AA^*=\left|A\right|E$，代入 $A^*=-2A$ 得 $-2A^2=\left|A\right|E$，即 $A^2=-\dfrac{1}{2}\left|A\right|E$，

下面求$|A|$.由$A^*=-2A$两边取行列式，得$|A^*|=|-2A|$，

对于3阶矩阵，$|A^*|=|A|^2$，而$|-2A|=(-2)^3|A|=-8|A|$，所以$|A|^2=-8|A|$，

由于$|A|\neq 0$，所以$|A|=-8$，代入$A^2=-\frac{1}{2}|A|E$，得$A^2=4E$，故答案选（D）.

【3】（数三第8题）设随机变量X和Y独立同分布，X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{(1+x)^2}, & x>0,\\ 0, & x\leq 0,\end{cases}$则$P\{XY\leq 1\}=$（　　）.

（A）$\frac{3}{4}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$\frac{1}{3}$　　（D）$\frac{1}{6}$

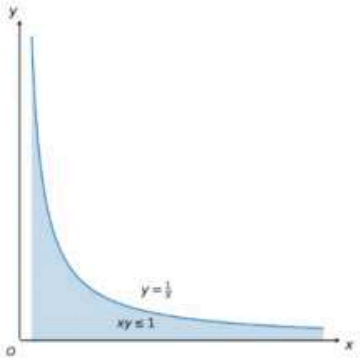
【答案】（B）

【解析】

因为X、Y独立同分布，且$f_X(x)=\frac{1}{(1+x)^2}$　$x>0$，$f_Y(y)=\frac{1}{(1+y)^2}$　$y>0$，

所以当$x>0,y>0$时，联合概率密度为$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{(1+x)^2(1+y)^2}$，

由于$X>0,Y>0$，事件$XY\leq 1$对应的区域为$0<x<+\infty,0<y\leq\frac{1}{x}$，



因此$P\{XY\leq 1\}=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{1}{(1+x)^2(1+y)^2}dy=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)^2}\left[\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{1}{(1+y)^2}dy\right]dx$.

而$\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{1}{(1+y)^2}dy=\left[-\frac{1}{1+y}\right]_0^{\frac{1}{x}}=1-\frac{1}{1+\frac{1}{x}}=1-\frac{x}{1+x}=\frac{1}{1+x}$，

所以$P\{XY\leq 1\}=\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x)^3}dx=\left[-\frac{1}{2(1+x)^2}\right]_0^{+\infty}=\frac{1}{2}$，故答案选（B）.

【4】（数三第9题）设随机变量$X\sim N(0,1)$，随机变量$Y\sim B(2,\frac{1}{2})$，且X与Y独立，则XY与$X+Y$的相关系数为（ ）.

(A) $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　(C) $\frac{2}{3}$　　(D) $\frac{1}{2}$

【答案】(C)

【解析】

设$S=XY,Z=X+Y$，由$X\sim N(0,1)$，可得$EX=0\quad DX=1$，

所以$EX^2=DX+(EX)^2=1$，又因为$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，

所以$EY=2\cdot\frac{1}{2}=1$，$DY=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，从而$EY^2=DY+(EY)^2=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$.

由于X与Y独立，$E(XY)=EX\cdot EY=0$，因此$D(XY)=E(X^2Y^2)-[E(XY)]^2=EX^2\cdot EY^2=1\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$，

又因为X与Y独立，$D(X+Y)=DX+DY=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$.

$Cov(XY,X+Y)=E[XY(X+Y)]-E(XY)E(X+Y)=E(X^2Y)+E(XY^2)$.

由独立性，$E(X^2Y)=EX^2\cdot EY=1$，$E(XY^2)=EX\cdot EY^2=0$，所以$Cov(XY,X+Y)=1$，

因此相关系数为$\rho=\frac{Cov(XY,X+Y)}{\sqrt{D(XY)}\sqrt{D(X+Y)}}=\frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{3}$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

若X与Y独立，则有$E[f(X)g(Y)]=E[f(X)]E[g(Y)]$，$D(X+Y)=DX+DY$.

相关系数公式为$\rho_{UV}=\frac{Cov(U,V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}}$，其中$Cov(U,V)=E(UV)-EU\cdot EV$.

【5】（数三第 11 题）$\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx=$_____.

【答案】0

【解析】

$$原式=\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx=\int_0^1\left(x^3-\frac{3}{2}x^2+\frac{1}{2}x\right)dx=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{4}x^2\right]_0^1=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=0.$$

【6】（数三第 12 题）$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\left[\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\frac{1}{\tan x}\right]=$_____.

【答案】1

【解析】

$$原式=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left[\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x}-\frac{\cos x}{\sin x}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x\sin x}.$$

由于 $\sin x\sim x$，所以 $x\sin x\sim x^2$，因此原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x}{x^2}$，

由泰勒公式，$\sqrt{1+x^2}=1+\frac{1}{2}x^2+o\left(x^2\right)$，$\cos x=1-\frac{1}{2}x^2+o\left(x^2\right)$，

$$所以原式=\lim_{x\to 0}\frac{1+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)-\left(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2+o(x^2)}{x^2}=1.$$

【7】（数三第 14 题）微分方程 $y''-2y'=e^x$ 满足条件 $y(0)=1, y'(0)=1$ 的解为 $y=$_____.

【答案】$e^{2x}-e^x+1$

【解析】

$y''-2y'=e^x$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程，

其特征方程为 $r^2-2r=0$，解得 $r=0$ 或 2，所以齐次方程通解为 $y=C_1+C_2e^{2x}$.

设非齐次特解为 $y^*=Ae^x$，代入原方程得 $A=-1$，故 $y^*=-e^x$，所以通解为 $y=C_1+C_2e^{2x}-e^x$.

由 $y(0)=1$ 和 $y'(0)=1$，解得 $C_1=1$，$C_2=1$，故 $y=e^{2x}-e^x+1$.

【小崔点睛】

本题也可直接把 y' 作为未知函数，套用一阶线性微分方程的通解公式，先求出 y'，再积分得到 y，并利用 $y'(0)=1$ 和 $y(0)=1$ 依次确定两个常数.

【8】（数三第 17 题） 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\dfrac{1}{(2-x)^2}-\int_0^1 f(x)dx$，将 $f(x)$ 展开为幂级数.

【解析】

令 $\int_0^1 f(x)dx=A$，对原式两边积分得：$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 \dfrac{1}{(2-x)^2}dx-\int_0^1 Adx$，

化简得 $A=\dfrac{1}{2}\int_0^1 \dfrac{1}{(2-x)^2}dx=\dfrac{1}{2}\int_0^1 \dfrac{1}{(x-2)^2}d(x-2)=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{x-2}\Big|_0^1=\dfrac{1}{4}$，所以 $f(x)=\dfrac{1}{(2-x)^2}-\dfrac{1}{4}$.

$$\frac{1}{(2-x)^2}=\left(\frac{1}{2-x}\right)',\ \frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}},$$

$$\text{所以}\ \frac{1}{(2-x)^2}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}\right)'=\left(\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{2^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)x^n}{2^{n+2}},$$

$$\text{故}\ f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)x^n}{2^{n+2}}-\frac{1}{4}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)x^n}{2^{n+2}}.$$

令 $a_n=\dfrac{n+1}{2^{n+2}}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_nx^n}\right|=\dfrac{|x|}{2}<1$，解得收敛区间为 $(-2,2)$.

当 $x=2$ 时，通项为 $\dfrac{n2^{n-1}}{2^{n+1}}=\dfrac{n}{4}$，通项不趋于 0，级数发散；当 $x=-2$ 时，通项为 $\dfrac{n(-2)^{n-1}}{2^{n+1}}=\dfrac{n(-1)^{n-1}}{4}$，通项不趋于 0，级数发散，所以收敛域为 $(-2,2)$.

综上所述，$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)x^n}{2^{n+2}}$，$x\in(-2,2)$.

【9】（数三第 20 题）设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dxdy$.

【解析】

积分区域为 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，

所以 $I=\iint\limits_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dxdy=\int_0^1 dx\int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}dy$.

对内层积分，令 $u=1+x^2+y^2$，则 $du=2ydy$，

所以 $I=\frac{1}{2}\int_0^1 dx\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}d(1+x^2+y^2)=\frac{1}{2}\int_0^1\left[-2(1+x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}\right]_{y=0}^{y=1}dx=\int_0^1\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+2}}\right)dx$.

利用公式 $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+C$，

可得 $I=\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)-\ln\left(x+\sqrt{x^2+2}\right)\right]_0^1=\ln\left(1+\sqrt{2}\right)-\ln\left(1+\sqrt{3}\right)+\ln\sqrt{2}=\ln\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}$.